חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

פתח דבר 3

I חלק 1: מושגי יסוד 4

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה 6
1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית 6
1.2 פסוקים 6
1.3 קשרים לוגיים 7
1.3.1 שלילה 7
1.3.2 וגם 8
1.3.3 או 8
1.3.4 גרירה 9
1.3.5 שקילות 9
1.4 כמתים לוגיים 10
1.4.1 לכל 10
1.4.2 קיים 10
1.4.3 חידה לסיכום 11
1.5 מונחים נפוצים. 11
1.5.1 "יהי" ו"תהי" 11
1.5.2 "נניח" 12
1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה) 12

2 קבוצות 13
2.1 איברים והכלה 13
2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות 15
2.3 הקבוצה הריקה 15
2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש 16
2.4.1 איחוד 16
2.4.2 חיתוך 17
2.4.3 הפרש 18
2.4.4 הפרש סימטרי 19
2.4.5 משלים 20
2.4.6 תרגילים 21
2.5 עוצמה של קבוצה 22
2.6 פונקציות 22

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 23
3.1 המספרים הטבעיים 23
3.1.1 יחס סדר 23
3.1.2 הסדר על הטבעיים 24

3.1.3 אין מספר טבעי גדול ביותר 25
3.1.4 עקרון הסדר הטוב 25
3.2 המספרים השלמים 26
3.3 המספרים הרציונליים 28
3.4 המספרים הממשיים 28
3.4.1 אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה 29
3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים 29
3.4.3 הערך השלם 30
3.4.4 תכונת ארכימדס 30
3.4.5 צפיפות 31
3.5 המספרים המרוכבים 32

4 ערך מוחלט וקטעים 33
4.1 קטעים 33
4.2 ערך מוחלט 33
4.2.1 אי שוויון המשולש 36
4.3 סביבת-ε של נקודה 36
4.4 פתרון אי-שוויונות עם ערך מוחלט 37
4.5 קבוצות חסומות 38

5 אינדוקציה 40
5.1 עקרון האינדוקציה 40
5.2 שלבי האינדוקציה 41
5.3 הגדרה רקורסיבית 43

II חלק 2: סדרות 44

6 מבוא לסדרות 45

7 גבול של סדרה 46
7.1 הגדרה ודרכי תיאור 46
הדרך ה"נאיבית" 46
נוסחה סגורה 47
רקורסיה 47
תרגילים 49
7.2 גבול של סדרה: מוטיבציה ואינטואיציה 49
קירוב המספר π 51
מה למדנו 62
7.3 גבול של סדרה: הגדרה פורמלית ודוגמאות 63
דוגמאות ושאלות פתורות 65
תרגילים 74
7.4 מסקנות מיידיות מהגדרת הגבול 77
7.4.1 טווח ערכי הסדרה החל ממקום מסוים 77
7.4.2 אי-שוויונות עוברים לגבול 81
7.4.3 יחידות הגבול 81
7.5 פיתוח עשרוני כסדרה (העשרה) 82

8 כלים לחישוב גבולות ולהוכחת התכנסות 84
8.1 הקדמה 84
8.2 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי) 84
8.2.1 סדרה חסומה 84
8.2.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה 87
8.3 אריתמטיקה של גבולות 88
8.3.1 דוגמאות 93
8.4 משפט הסנדוויץ'; כפל אפסה בחסומה 95
8.5 מונוטוניות של סדרות; דוגמה 95
8.6 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה) 96
8.7 המספר e והסדרה המתאימה 98

9 גבולות אינסופיים וסדרי גודל 99
9.1 אינסוף כגבול 99
9.1.1 כלל הפיצה 101
9.2 מבחן המנה ומבחן השורש 102
9.2.1 מבחן המנה 102
9.2.2 מבחן השורש 103
9.2.3 אריתמטיקה של חזקות בשאיפות 104
9.3 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$ 105
9.3.1 סדר שואף לאינסוף בסדרות 105

10 תת-סדרות וגבולות חלקיים 106
10.1 תת-סדרות 106
10.2 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה) 108
10.3 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות) 109
10.4 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$ 109

III חלק 3: מבוא לפונקציות 110

11 מבוא לפונקציות 111
11.1 מושג הפונקציה 111
11.1.1 חיבור 111
11.1.2 חיסור 111
11.1.3 כפל 112
11.1.4 חילוק 112
11.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה 112
11.3 גרפים 112
11.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות 112
11.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות 114
11.6 פונקציות מחזוריות 116
11.7 הרכבת פונקציות 117
11.7.1 הרכבת פונקציות 117
11.8 פונקציות הפוכות 117
11.8.1 פונקציה הפיכה והופכית 117
11.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות 118

IV חלק 4: גבולות של פונקציות 120

12 גבולות של פונקציות 121
12.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה 121
12.2 משפט היינה 122
12.2.1 משפט היינה 122
12.2.2 דוגמא מטעית היינה: 123
12.2.3 פתרון: 123
12.3 אריתמטיקה של גבולות 124
12.3.1 אריתמטיקה של גבולות 124
12.3.2 דוגמאות שימושיות 125
12.4 משפט הסנדוויץ' 126
12.4.1 משפט כלל הסנדויץ' 126
12.4.2 לדוגמא: 127
12.4.3 פתרון: 127
12.5 גבולות חד-צדדיים 128
12.5.1 דוגמא: 128
12.5.2 פתרון: 129
12.5.3 דוגמא נוספת: 129
12.5.4 דוגמא: 130
12.5.5 פתרון: 131
12.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$ 131
12.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$ 132
12.7.1 הסבר ל-(3) 132
12.7.2 הסבר ל-(4) 132
12.7.3 הסבר ל-(5) 132
12.7.4 הסבר ל-(6) 133
12.7.5 הסבר ל-(3) 134
12.7.6 הסבר ל-(4) 134
12.7.7 הסבר ל-(5) 134
12.7.8 הסבר ל-(6) 135
12.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף 135
12.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות 137
12.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים 138
12.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות: 139

V חלק 5: רציפות 141

13 רציפות 142
13.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע 142
13.1.1 פונקציות רציפות 142
13.1.2 דוגמאות: 144
13.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר 144
13.2.1 דוגמא נוספת 144
13.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה 145
13.3.1 פונקציית דיריכלה 145

13.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם 146
13.4.1 דוגמאות מיוחדות 146
13.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות 147
13.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות 147
13.6 פונקציות אלמנטריות 148
13.6.1 פונקציה אלמנטרית 148
13.7 משפט ערך הביניים 149
13.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה 149
13.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה 150
13.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים 150
13.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה 151
13.11 משפט ויירשטראס 151
13.11.1 דוגמאות לגרפים: 151
13.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית 152

VI חלק :6 הנגזרת **153**

14 הנגזרת **154**
14.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת 154
14.2 הגדרת הנגזרת 155
14.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$ 155
14.3.1 דוגמאות: 155
14.4 הקשר בין גזירות לרציפות 157
14.5 אריתמטיקה של נגזרות 158
14.6 כלל השרשרת 159
14.7 נגזרת של פונקציה הפוכה 160
14.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$ 161
14.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי 161
14.10 נגזרת חד-צדדית 161

VII חלק :7 שימושים של הנגזרת **164**

15 שימושים של הנגזרת **165**
15.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה 165
15.1.1 טעויות נפוצות: 167
15.1.2 הוכחה למשפט פרמה 167
15.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור 168
15.2.1 דוגמא: 168
15.3 משפט רול 169
15.3.1 הוכחת משפט רול 169
15.4 משפט לגראנז' 169
15.4.1 דוגמא: 170
15.4.2 הוכחת משפט לגראנג' 170
15.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות 171
15.5.1 הוכחה לסעיף (א) 171
15.5.2 תרגיל (1) 172

15.5.3 תרגיל (2) 172
15.6 משפט קושי 173
15.7 כלל לופיטל (0/0) 174
15.7.1 דוגמאות: 174
15.8 כלל לופיטל (∞/∞) 175
15.8.1 דוגמאות: 175

VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 177

16 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות 178
16.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים 178
16.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה 180
16.3 פולינום טיילור ומקלורן 180
16.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור 180
16.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n 182
16.4.1 פולינום מקלורן 182
16.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות 183
16.5.1 רעיון שני 183
16.5.2 השארית 184
16.5.3 סדרי גודל 184
16.5.4 דוגמאות: 184
16.5.5 השארית בטיילור 185
16.5.6 דוגמאות: 185
16.6 משפט לגראנז' על השארית 187
16.6.1 דוגמא: 187
16.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי 188
16.7.1 הסבר רעיוני למשפט 188
16.8 קמירות וקעירות של פונקציה 190
16.9 נקודת פיתול 191
16.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות 192
16.10.1 אסימפטוטה אנכית 192
16.10.2 אסימפטוטה משופעת 192
16.11 שרטוט גרף של פונקציה 193

IX חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים 194

17 האינטגרל הלא-מסוים 195
17.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים 195
17.1.1 אינטגרל לא מסוים 195
17.2 אינטגרלים מיידיים 195
17.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן 195
17.2.2 אינטגרלים מיידיים 196
17.2.3 טענה (סכום) 197
17.2.4 טענה (כפל בקבוע) 197
17.3 אינטגרציה בחלקים 197
17.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים 197

17.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה 199
17.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה 199
17.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה 199
17.4.3 שיטה ראשונה 200
17.5 הצבות חשובות: $a\sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2-x^2}$ 201
17.5.1 שיטה שנייה 201
17.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t=\tan(x/2)$ 203
17.6.1 הצבת ויירשטראס 203
17.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות 203
17.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות 203
17.7.2 אינטגרלים מסוימים 204
17.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע 205
17.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים 205
17.7.5 דוגמאות נוספות 206
17.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה 207
17.7.7 שיטה שנייה- הצבות 208

X חלק :10 האינטגרל המסוים 209

18 האינטגרל המסוים 210
18.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות 210
18.2 סכום רימן 211
18.2.1 דוגמא 211
18.2.2 פיתוח האינטואיציה 211
18.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע 212
18.3.1 מהסכומים והתחומים 212
18.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית 213
18.4.1 דוגמא 213
18.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית 213
18.5.1 משפט 213
18.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית 213
18.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית 214
18.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי 215
18.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל 216
18.9.1 הוכחת המשפט 217
18.9.2 דוגמאות 218
18.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל 222
18.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה 222

XI חלק :11 האינטגרל המוכלל 227

19 האינטגרל המוכלל 228
19.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) 228
19.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל 228
19.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות 228
19.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות 228

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה.
השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

חלק I

חלק 1: מושגי יסוד

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים — $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות-ε.
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים ״שפת המדעים״. המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: ״מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים״. מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — ״שמות זהים״ — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישרתו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: *יהי*, *קיים*, *נניח*, *נניח בשלילה*, *לכן*, *מכאן נובע ש-*, *סתירה*, *הפרכה*, *מש״ל*, *הוכחה* וכדומה. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; ״הכול נובע מן הנתונים״. יש אפילו בדיחה ידועה על כך: ״במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים״. אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון ״עולם״ ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא ״נכון״, ״לא נכון״, או ״אין מספיק נתונים״.

דוגמה 1.1.1.

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה ״חומי הוא יונק״ **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **״אין מספיק נתונים״**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: *תורת ההיגיון*). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא ה**פסוק**.

הגדרה 1.2.1.

פסוק הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך ״אמת״ באות T (מאנגלית, *True*) ואת הערך ״שקר״ באות F (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? **כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.**

דוגמה 1.2.2.

- ״$2 + 2 = 4$״ — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- ״$5 > 3$״ — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- ״חומי הוא יונק״ — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- ״מהי השעה?״ — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון $P, Q, \ldots$.

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

הגדרה 1.2.3.

ביטוי $P(x)$ התלוי במשתנה x, אשר בהצבת כל ערך קונקרטי a במקום x הופך לפסוק $P(a)$ (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש-a **מקיים** את P אם $P(a)$ הוא פסוק אמת.

דוגמה 1.2.4.

ניקח את $P(x)$ להיות ״$x > 5$״. כל עוד x אינו ידוע, $P(x)$ אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק: $P(7)$ היא הטענה ״$7 > 5$״, שהיא **אמת**, ואילו $P(3)$ היא ״$3 > 5$״, שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את P ואילו 3 אינו מקיים.

1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם ה**קשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים ה**תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

1.3.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: ה**שלילה** של פסוק P, המסומנת $\neg P$ ונקראת ״לא P״, היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר P שקר (ושקר כאשר P אמת).

דוגמה 1.3.1.

- אם P הוא ״5 הוא מספר ראשוני״ (אמת), אז $\neg P$ הוא ״5 אינו מספר ראשוני״ (שקר).
- אם Q הוא ״$2 > 3$״ (שקר), אז $\neg Q$ הוא ״$2 \leq 3$״ (אמת).

1.3.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק "P **וגם** Q", המסומן $P \wedge Q$, אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

דוגמה 1.3.2.

- "2 זוגי **וגם** 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- "2 זוגי **וגם** $3 < 2$" — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

1.3.3 או

הפסוק "P **או** Q", המסומן $P \vee Q$, אמת בדיוק כאשר **לפחות אחד** מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו **שניהם** אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, "P או Q?" היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

דוגמה 1.3.3.

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן **או** בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן **או** באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא **או** לא? אז הוא בא **או** לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק "P או Q" אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השתיים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה "P או (לא P)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת $P \oplus Q$. היא אמת בדיוק כאשר **בדיוק אחד** מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

P	Q	$P \vee Q$	$P \oplus Q$
T	T	T	F
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	F

1.3.4 גרירה

הקשר הבא, ה**גרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק ״**אם** P **אז** Q״, המסומן $P \to Q$, הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר P אמת ו-Q שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק P נקרא ה**הנחה**, ו-Q נקרא ה**מסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

דוגמה 1.3.4.

הפתגם ״אין עשן בלי אש״ הוא בעצם הגרירה ״**אם** יש עשן, **אז** יש אש״ — כלומר הפסוק ׳יש עשן׳ **גורר** את הפסוק ׳יש אש׳. שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, ה**אש** היא הסיבה וה**עשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה $P \to Q$ כעל **הבטחה**: ״אם P מתקיים, אז Q מתקיים״. הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש-P אמת ובכל זאת Q שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה P **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא ״הופעלה״: היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה Q פשוט **לא משנה** — גם $F \to T$ וגם $F \to F$ הן אמת. אלה הם מקרי ה״**לא אכפת**״ (*don't care*) של הגרירה: כשההנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: ״**אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס.**״ מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה״לא אכפת״: כשההנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

חידה. האם הגרירה $2 \neq 2 \to 5 = 5$ היא אמת או שקר?

אמת! ההנחה ״$2 \neq 2$״ שקרית — ומהנחה שקרית הגרירה אמת תמיד.

1.3.5 שקילות

לבסוף, הפסוק ״P **אם ורק אם** Q״, המסומן $P \leftrightarrow Q$ ונקרא **שקילות**, אמת בדיוק כאשר ל-P ול-Q **אותו ערך אמת** (שניהם אמת, או שניהם שקר). זוהי בדיוק קיומן של שתי הגרירות יחד: $P \to Q$ וגם $Q \to P$.

דוגמה 1.3.5.

- עבור מספר שלם n: ״n זוגי״ **אם ורק אם** ״$n+1$ אי-זוגי״ — לשני הפסוקים תמיד אותו ערך אמת, ולכן השקילות **אמת**.
- ״$0 < 10 \leftrightarrow 5 > 3$״ — שני הצדדים שקריים, ולכן השקילות **אמת**.
- ״$2 = 1 \leftrightarrow 4 = 2 + 2$״ — צד אחד אמת והשני שקר, ולכן השקילות **שקר**.

לסיכום, ערכי האמת של חמשת הקשרים מרוכזים ב**טבלת האמת** הבאה:

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	F	F	T	T

הערה על סימונים. את הגרירה ואת השקילות סימנו כאן בחצים $\to$ ו-$\leftrightarrow$. במקורות רבים נהוג לסמנם דווקא בחצים הכפולים, $\Longrightarrow$ ו- $\Longleftrightarrow$ (בהתאמה); מדובר באותם קשרים בדיוק, בסימון שונה.

1.4 כמתים לוגיים

לעיתים נרצה לנסח פסוק על **קבוצה** שלמה — לקבוע, למשל, אם תכונה מסוימת מתקיימת עבור *כל* איבריה, או עבור *לפחות אחד* מהם. לשם כך דרושים לנו אמצעים חדשים, ה**כמתים**. (את מושג הקבוצה נציג בהרחבה בפרק על קבוצות; לעת עתה אפשר לחשוב על קבוצה פשוט כעל אוסף של איברים.)

1.4.1 לכל

נפתח מן האינטואיציה. נניח שנתונה לנו תכונה, פסוק פתוח $P(x)$, ואנו רוצים לומר שהיא מתקיימת עבור **כל** האיברים בקבוצה מסוימת, ולא רק עבור חלקם. למשל: ״כל הכלבים הם יונקים״, או ״כל מספר טבעי גדול או שווה ל-1״. בכל אחת מן הדוגמאות אנו אומרים טענה אחת, אך היא נוגעת בבת אחת לכל איברי הקבוצה — כל הכלבים, כל המספרים הטבעיים.

כדי לקצר טענות מסוג זה משתמשים בסימן $\forall$, הנקרא ״**לכל**״. כותבים $\forall x$ וקוראים ״לכל x״, כאשר x מתייחס לאיברי הקבוצה הנדונה.

הטענה ״לכל x מתקיים $P(x)$״ היא **אמת** כאשר כל איברי הקבוצה מקיימים את P, **ושקר** ברגע שיש ולו איבר אחד שאינו מקיים את P ; איבר כזה נקרא **דוגמה נגדית**, ודי בו כדי להפריך את הטענה. כך, למשל, הטענה ״כל מספר טבעי גדול מ-5״ שקרית, שכן 3 הוא דוגמה נגדית: מספר טבעי שאינו גדול מ-5.

1.4.2 קיים

לעיתים נרצה דווקא לטעון טענה הפוכה באופייה: לא שכל האיברים מקיימים תכונה, אלא ש**לפחות אחד** מהם מקיים אותה. למשל: ״קיים מספר טבעי הגדול מ-5״ (ואכן 6 הוא כזה), או ״יש בכיתה סטודנט שנולד בחודש מאי״. די בקיומו של איבר **יחיד** מתאים כדי שטענה כזו תהיה אמת.

לשם כך משתמשים בסימן $\exists$, הנקרא ״**קיים**״ (או ״**יש**״). כותבים $\exists x$ וקוראים ״קיים x״.

הטענה ״קיים x שמקיים $P(x)$״ היא **אמת** כאשר לפחות איבר אחד מקיים את P, **ושקר** רק כאשר אף איבר אינו מקיים את P.

1.4.3 חידה לסיכום

חידה. שלושה מתמטיקאים נכנסים לבר. המוזג שואל: ״בירה לכולם?״ הראשון עונה לא יודע״, השני עונה לא יודע״, והשלישי עונה ״כן״. האם השלישי צודק — וכיצד ידע?

התשובה ״כן״ אכן נכונה, והפואנטה היא שכל ״אינני יודע״ הוא בעצמו מידע.

השאלה ״בירה לכולם?״ היא טענת **לכל**: ״כל אחד מאיתנו רוצה בירה״. כדי להפריך טענה כזו די ב**דוגמה נגדית** אחת — מתמטיקאי יחיד שאינו רוצה בירה. לכן, אילו הראשון לא היה רוצה בירה, היה יודע מיד שהתשובה ״לא״ (הוא עצמו דוגמה נגדית). מכך שענה ״אינני יודע״ נובע שהוא **כן** רוצה בירה — אלא שאינו יודע מה רוצים האחרים. מאותו נימוק, גם ה״אינני יודע״ של השני מגלה שגם הוא רוצה בירה.

כעת תורו של השלישי: הוא כבר יודע ששני הראשונים רוצים בירה, ויודע גם מה הוא עצמו רוצה. מאחר שענה ״כן״ — גם הוא רוצה בירה, ולכן שלושתם רוצים, והתשובה ל״בירה לכולם?״ אכן ״כן״.

1.5 מונחים נפוצים.

בפתח הפרק הבטחנו לבנות מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים בשפה המתמטית; את רובם כבר פגשנו לאורך הדרך. כאן נעצור על כמה מונחים וסימנים שמבלבלים סטודנטים רבים בתחילת התואר.

1.5.1 ״יהי״ ו״תהי״

זוהי אולי המילה הנפוצה ביותר בהוכחות, וגם אחת המבלבלות. עיקרה פשוט: **״יהי״ מכניס שם לאובייקט כלשהו מסוג מסוים**, כדי שנוכל לדבר עליו ולטעון עליו טענות — למשל, ״**יהי** x מספר ממשי״ פירושו ״ניקח מספר ממשי כלשהו ונקרא לו x״. המילה **״כלשהו״** היא לב העניין: מאחר שאיננו מניחים על האובייקט דבר מלבד סוגו, כל מה שנוכיח עליו נכון עבור **כל** אובייקט מאותו סוג — הוא משמש **נציג** של כולם.

רעיון זה מופיע בשני הקשרים, שהם למעשה שני צדדים שלו:

1. **בהוכחת טענת ״לכל״.** כדי להראות שתכונה מתקיימת עבור **כל** אובייקט מסוג מסוים, ״לוקחים״ נציג אחד — ״יהי x...״ — ומוכיחים שהתכונה מתקיימת עבורו; ומאחר שהוא כלשהו, ההוכחה תקפה עבור **כולם** (כך, למשל, בהוכחות ההכלה שבפרק הבא).
2. **בהגדרות ובניסוח טענות.** כשרוצים להגדיר מושג או לנסח משפט על אובייקט כללי, פותחים ב״יהי״ כדי להעמיד נציג כזה ולומר עליו משהו: ״**תהי** A קבוצה. נאמר ש-A...״ (הגדרה), או ״**תהי** f פונקציה רציפה. אז...״ (משפט).

שימוש נוסף, נפוץ פחות, שונה משני אלה: **מתן שם מקומי** לאובייקט **מסוים** (ולא גנרי) — למשל, בהינתן מספרים a ו-b, נכתוב ״יהי $m = a + b$״ כדי לקצר. כאן m אינו כלשהו אלא ערך קונקרטי יחיד. המילה הרגילה למקרה זה היא דווקא ״**נסמן**״ (״נסמן $m = a + b$״), אך לעיתים רואים גם ״יהי״.

כדאי לזכור עוד שתי נקודות:

- ״יהי״ אינה שאלה ואינה טענה — היא **הכרזה** שמעמידה לרשותנו אובייקט לעבוד איתו.
- ״יהי״ (בזכר) ו״תהי״ (בנקבה) הן אותה מילה, המתאימה את עצמה למין הדקדוקי של האובייקט: ״**יהי** x מספר״, אבל ״**תהי** A קבוצה״.

1.5.2 ״נניח״

המילה ״נניח״ מציגה **הנחה** — פסוק שאנו מקבלים כנתון לצורך הדיון (למשל ״נניח ש-$x > 0$״). זהו ההבדל מ״יהי״: ״יהי״ מכניס **אובייקט** (מספר, קבוצה, נקודה), ואילו ״נניח״ מניח **שפסוק** מסוים אמת. ״נניח״ היא מילת ההוכחה המובהקת: כמעט כל הוכחה נפתחת בהנחת הנתונים וממשיכה בהסקת מסקנות מהם.

הכלי הבסיסי ביותר להסקה הוא הגרירה $A \to B$, ובהינתן גרירה כזאת יש **שתי דרכים** תקפות להשתמש בה — לפי מה שנניח בנוסף:

1. **מן ההנחה אל המסקנה** (*מודוס פוננס*): נתונה $A \to B$, **ונניח ש-A אמת** — אז נובע ש-B אמת. למשל, מן הגרירה ״אם ירד גשם, אז הרחוב רטוב״ ומן ההנחה ״ירד גשם״, נסיק ״הרחוב רטוב״.
2. **משלילת המסקנה אל שלילת ההנחה** (*מודוס טולנס*): נתונה $A \to B$, **ונניח ש-B שקר** (כלומר $\neg B$) — אז נובע ש-A שקר (כלומר $\neg A$). באותה דוגמה: מן ההנחה ״הרחוב אינו רטוב״ נסיק ״לא ירד גשם״ — שהרי אילו ירד גשם, הרחוב היה רטוב, בסתירה להנחה.

בשני המקרים ״נניח״ הוא שמספק את הפסוק הנוסף (A או $\neg B$), והגרירה היא ש״מפעילה״ אותו כדי לתת את המסקנה.

״נניח בשלילה״

על הדרך השנייה נשענת שיטת הוכחה חשובה — **הוכחה בשלילה** (בלועזית: *reductio ad absurdum*). כדי להוכיח שפסוק אמת, **נניח בשלילה** שהוא **שקר**, ונראה שמן ההנחה הזו נובעת **סתירה** — פסוק שקרי (כגון $1 = 0$). זהו בדיוק מודוס טולנס: אם ההנחה A (״הפסוק שקר״) גוררת פסוק B שהוא בעצמו שקר, אז מ-$\neg B$ נובע $\neg A$, כלומר הפסוק שרצינו להוכיח הוא אמת.

למשל, נוכיח שאין מספר טבעי הגדול מכל האחרים: **נניח בשלילה** שקיים מספר כזה, ונסמנו N; אך $N + 1$ אף הוא מספר טבעי הגדול מ-N, וזו סתירה. לפיכך מספר כזה אינו קיים.

1.5.3 הסימן ■ (סוף הוכחה)

בסופה של הוכחה נהוג לסמן ריבוע קטן ומלא, ■, המכונה ״**מצבה**״ (tombstone) — סימן שהנהיג המתמטיקאי פול הלמוש. משמעותו פשוטה: ״כאן נגמרת ההוכחה״. הוא בא במקום הביטויים המסורתיים **מש״ל** (ראשי תיבות של ״מה שהיה להוכיח״) ו-Q.E.D. הלטיני, שנועדו בדיוק לאותה מטרה. כשתראו ■ (ותפגשו בו כבר בהוכחה הראשונה שבפרק הבא), דעו שהטענה הוכחה במלואה ואפשר להמשיך הלאה.

2 קבוצות

2.1 איברים והכלה

אחד המושגים הבסיסיים ביותר במתמטיקה הוא המושג **קבוצה**. באופן אינטואיטיבי, קבוצה היא אוסף של איברים, וכל אוסף ״הגיוני״ ניתן לחשוב עליו כקבוצה. למשל, אפשר לדבר על קבוצת כל המרצים בקורס בחדו״א 1 למהנדסים, על קבוצת ראשי ממשלת ישראל שכיהנו עד 2026, על קבוצות של אותיות, על קבוצות של מספרים, וכן הלאה. ברוב הקורס נעסוק בקבוצות של אובייקטים מתמטיים, כמו מספרים.

נתחיל בדוגמה פשוטה. קבוצות נהוג לסמן **באותיות לועזיות גדולות** (או בסימנים מיוחדים, כשמדובר בקבוצות מוכרות, כפי שנראה בהמשך), ואת איברי הקבוצה ניתן לתאר בכמה דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא רישום האיברים בתוך סוגריים מסולסלים. נסמן ב-A את קבוצת שלוש האותיות הראשונות בא״ב האנגלי; הרישום המלא הוא

$$A = \{a,\, b,\, c\}.$$

הקבוצה נקראת A, ואיבריה הם האותיות a, b ו-c.

כדי לציין שאובייקט מסוים הוא איבר בקבוצה, משתמשים בסימן ההשתייכות $\in$. הכתיב $x \in X$ נקרא ״x שייך ל-X״, ופירושו ש-x הוא איבר של X; הכתיב $x \notin X$ פירושו ש-x אינו איבר של X. כך, למשל, $a \in A$ ואילו $d \notin A$.

מה מאפיין קבוצה? אך ורק זהות איבריה. לפיכך, שתי קבוצות שוות זו לזו אם ורק אם הן מכילות בדיוק את אותם האיברים. בעזרת סימן ההשתייכות נוכל לנסח זאת באופן פורמלי.

הגדרה 2.1.1.

שתי קבוצות A ו-B הן **שוות**, ונסמן $A = B$, אם לכל אובייקט x מתקיים

$$x \in A \leftrightarrow x \in B,$$

כלומר, כל איבר של A הוא איבר של B ולהפך.

מהגדרה זו נובע שברישום של קבוצה אין חשיבות לסדר האיברים ואין חשיבות לחזרות. כך, למשל, שלוש הקבוצות הבאות שוות זו לזו:

$$\{a, a, b, c, c\} = \{a, b, c\} = \{b, c, a\}.$$

לעומת זאת, נתבונן בקבוצה $B = \{a,\, b,\, d\}$. הקבוצות $A = \{a,\, b,\, c\}$ ו-B **אינן** שוות. כדי להראות זאת, די למצוא אובייקט **יחיד** שעבורו השקילות $x \in A \leftrightarrow x \in B$ אינה מתקיימת — כלומר איבר ששייך לאחת הקבוצות אך לא לשנייה. ואכן, $c \in A$ אך $c \notin B$: האות c שייכת ל-A אך אינה שייכת ל-B, ולכן השקילות נכשלת עבור $x = c$, **ודי בכך** כדי להסיק ש-$A \neq B$. כלומר, **מספיק איבר מבדיל אחד** — אין צורך לבדוק את כל האיברים. במקרה זה קיים גם איבר מבדיל שני, שכן $d \in B$ אך $d \notin A$, אך כאמור צד אחד מספיק; הצגנו את שניהם רק לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג ה**הכלה**: מתי קבוצה אחת ״נמצאת בתוך״ קבוצה אחרת.

הגדרה 2.1.2.

תהיינה A ו-B קבוצות. נאמר ש-B **מוכלת** ב-A, או ש-B היא **תת-קבוצה** של A, ונסמן $B \subseteq A$, אם כל איבר של B הוא גם איבר של A; כלומר, לכל x מתקיים

$$x \in B \rightarrow x \in A.$$

דוגמה 2.1.3.

נתבונן שוב בקבוצה $A = \{a, b, c\}$. הקבוצה $\{a, b\}$ היא תת-קבוצה של A, כלומר $\{a, b\} \subseteq A$, שכן כל איבר שלה שייך גם ל-A: אכן $a \in A$ וגם $b \in A$.

חשוב להבחין בין שני הסימנים $\in$ ו-$\subseteq$, שכן ערבוב ביניהם הוא מקור נפוץ לבלבול. הסימן $\in$ מקשר **אובייקט (איבר)** לקבוצה: $x \in A$ פירושו ש-x הוא אחד מאיברי A. לעומתו, הסימן $\subseteq$ מקשר **קבוצה** לקבוצה: $B \subseteq A$ פירושו שכל איברי B הם איברים של A. כך, למשל, עבור $A = \{a, b, c\}$:

- $a \in A$: נכון, שכן a הוא איבר של A;
- $\{a\} \subseteq A$: נכון, שכן הקבוצה $\{a\}$ מכילה איבר יחיד, a, ששייך ל-A;
- $\{a\} \in A$, **לא נכון**: איברי A הם האותיות a, b, c, והקבוצה $\{a\}$ אינה אחת מהן;
- $a \subseteq A$: **חסר משמעות**, שכן a אינו קבוצה (אלא איבר), ואין מובן ל״הכלה״ של איבר.

הקשר בין הכלה לשוויון נותן בידינו את שיטת ההוכחה החשובה ביותר לשוויון קבוצות.

טענה 2.1.4.

שתי קבוצות A ו-B שוות אם ורק אם כל אחת מהן מוכלת בשנייה; כלומר, $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$.

הטענה נובעת ישירות מהגדרת השוויון: התנאי $x \in A \leftrightarrow x \in B$ שקול לכך ששתי הגרירות מתקיימות — $x \in A \rightarrow x \in B$ (שהיא $A \subseteq B$) ו-$x \in B \rightarrow x \in A$ (שהיא $B \subseteq A$). **זוהי הדרך הסטנדרטית והנפוצה ביותר להוכיח שוויון בין קבוצות**: מוכיחים בנפרד את שתי ההכלות, $A \subseteq B$ ואז $B \subseteq A$. שיטה זו שימושית במיוחד כאשר הקבוצות מוגדרות על ידי תכונה (בשיטת השומר) ולא על ידי רשימת איברים מפורשת — ובמקרים כאלה היא לרוב הדרך הטבעית ביותר.

נחזור לעניין תיאור איבריה של קבוצה. אף על פי שהסימון בעזרת סוגריים מסולסלים הוא פשוט וחד-משמעי, הוא אינו תמיד נוח, ולעיתים אף אינו מספיק. כל עוד באוסף יש מעט איברים אין בכך בעיה, אך מה נעשה אם במקום 3 איברים יש 100,000? כתיבת כולם עלולה להיות מייגעת למדי. **הכלל הוא שסימון נועד להקל על ההבנה ועל הניתוח של המידע, לא לסרבל אותם**; **אם סימון מסרבל במקום לפשט — אין בו צורך.** בעיה שנייה, חמורה אף יותר, מתעוררת כאשר בקבוצה יש אינסוף איברים — למשל אוסף כל המספרים הטבעיים $1, 2, 3, \ldots$. במקרה כזה הסימון שהצגנו אינו מספיק כלל, שכן לא ניתן לכתוב אינסוף איברים בתוך סוגריים מסולסלים. לכן נזדקק לדרכים נוספות לתיאור קבוצות.

מהן האפשרויות? כאשר ההקשר ברור, לעיתים אפשר שלא לרשום את כל האיברים אלא להסתפק בכמה מהם ובשלוש נקודות. למשל, את קבוצת המספרים הטבעיים, המוכרת לכולכם, נהוג לכתוב $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; שלושת האיברים הראשונים $1, 2, 3$ כבר מבהירים את התבנית, ושלוש הנקודות מציינות שהרשימה נמשכת באותו אופן. (בקבוצה זו נדון בהרחבה בסעיף על מערכות מספרים.) דרך שנייה, נוחה לעיתים יותר — בפרט להגדרת קבוצות ותת-קבוצות באמצעות תכונה או נוסחה — היא **שיטת השומר** (סימון בונה-קבוצות), שאותה נציג כעת.

הגדרה 2.1.5.

תהי X קבוצה, ותהי $P(x)$ **תכונה** — טענה שכל אובייקט x מקיים אותה או אינו מקיים אותה. הקבוצה

$$\{x \in X \mid P(x)\}$$

מוגדרת כקבוצת **כל** האיברים x שב-X המקיימים את התכונה P. הקו האנכי $|$, **השומר**, נקרא ״כך ש-״ (או ״שעבורם״), והוא מפריד בין שם האיבר לבין התנאי שעליו לקיים. כלומר, לכל אובייקט y מתקיים ש-y שייך

לקבוצה אם ורק אם $y \in X$ והתכונה $P(y)$ מתקיימת. כאשר ה"עולם" X ברור מן ההקשר, נהוג לקצר ולכתוב $\{x \mid P(x)\}$.

דוגמה 2.1.6.

הקבוצה $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\}$ היא קבוצת כל המספרים הטבעיים הגדולים מ-5, כלומר

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n > 5\} = \{6, 7, 8, \dots\}.$$

כך, 7 שייך לקבוצה (שכן $7 \in \mathbb{N}$ וגם $7 > 5$), ואילו 3 אינו שייך לה (שכן 3 אינו גדול מ-5).

2.2 הכמתים בשפה של תורת הקבוצות

בפרק על הלוגיקה הצגנו את ה**כמתים** "לכל" ($\forall$) ו"קיים" ($\exists$) באופן לא-פורמלי, כאשר התחום שעליו הם פועלים תואר במילים ("כל איברי הקבוצה הנדונה"). כעת, משהגדרנו את סימן ההשתייכות $\in$, נוכל לציין במפורש על איזו קבוצה פועל הכמת, ולכתוב טענות "לכל" ו"קיים" בסימון קצר ומדויק. (להצגה המלאה של הכמתים ראו את הסעיף על כמתים לוגיים בפרק הראשון.)

תהי A קבוצה ותהי $P(x)$ תכונה. נכתוב:

- $\forall x \in A,\ P(x)$ ונקרא "לכל x ב-A מתקיים $P(x)$" — כלומר, **כל** איברי A מקיימים את P;
- $\exists x \in A,\ P(x)$ ונקרא "קיים x ב-A שעבורו $P(x)$" — כלומר, **לפחות איבר אחד** של A מקיים את P.

הצירוף $x \in A$ שליד הכמת מצמצם את הדיון לאיברי A בלבד. למעשה, אלה קיצורים לביטויים שכבר מוכרים לנו: הטענה $\forall x \in A,\ P(x)$ שקולה ל-$\forall x\,(x \in A \to P(x))$, והטענה $\exists x \in A,\ P(x)$ שקולה ל-$\exists x\,(x \in A \wedge P(x))$. שימו לב לקשר בין הכמתים לקשרים הלוגיים: הכמת $\forall$ נשען על הגרירה $\to$ ("לכל איבר: אם הוא ב-A, אז הוא מקיים את P"), ואילו הכמת $\exists$ נשען על ה"וגם" $\wedge$ ("קיים איבר שהוא ב-A **וגם** מקיים את P").

נדגים:

- $\forall n \in \mathbb{N},\ n \geq 1$: אמת, שכן כל מספר טבעי הוא חיובי;
- $\exists n \in \mathbb{N},\ n > 5$: אמת, למשל עבור $n = 6$;
- $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq 0$: אמת, שכן ריבוע של מספר ממשי לעולם אינו שלילי;
- $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 4$: אמת, למשל עבור $x = 2$;
- $\forall n \in \mathbb{N},\ n > 5$, **שקר**: $3 \in \mathbb{N}$ אך 3 אינו גדול מ-5, כלומר 3 הוא דוגמה נגדית.

לבסוף, נעיר שכבר נעזרנו בכמת "לכל" בפרק זה, גם אם לא בסימון המפורש: הגדרת שוויון הקבוצות אינה אלא $\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$, והגדרת ההכלה אינה אלא $\forall x\,(x \in B \to x \in A)$. הכמת "לכל" עומד, אם כן, בבסיס עצם המושגים של שוויון והכלה בין קבוצות.

2.3 הקבוצה הריקה

לעיתים נתקלים בקבוצה שאין בה אף איבר. למשל, קבוצת כל המספרים הטבעיים הקטנים מ-1 ריקה, וכן קבוצת הפתרונות הממשיים של המשוואה $x^2 = -1$. קבוצה כזו נקראת ה**קבוצה הריקה**.

הגדרה 2.3.1.

ה**קבוצה הריקה**, המסומנת $\varnothing$ (או $\{\}$), היא הקבוצה שאין לה אף איבר: לכל אובייקט x מתקיים $x \notin \varnothing$.

מכיוון שקבוצה נקבעת על ידי איבריה בלבד (כפי שקובעת הגדרת שוויון הקבוצות), יש **בדיוק קבוצה ריקה אחת** — כל שתי קבוצות נטולות איברים שוות זו לזו.

נכונות באופן ריק. מהי משמעותה של טענת ״לכל״ כאשר אין כלל איברים? נזכיר מן הפרק על הלוגיקה שטענה מן הצורה ״לכל x ב-A מתקיים $P(x)$״ היא **שקר** רק אם קיימת **דוגמה נגדית** — איבר של A שאינו מקיים את P. אך בקבוצה הריקה אין אף איבר, ולכן אין דוגמה נגדית; לפיכך **כל** טענת ״לכל״ על הקבוצה הריקה היא **אמת**. אומרים שטענה כזו **נכונה באופן ריק** (vacuously true).

כאן מסתתרת נקודה חשובה: טענת ״לכל״ **אינה** טוענת שקיים משהו. הפסוק ״לכל $x \in \varnothing$ מתקיים $P(x)$״ אמת תמיד — לא משום שיש איברים המקיימים את P, אלא דווקא משום שאין איברים כלל. לעומת זאת, טענת ״קיים״ על הקבוצה הריקה היא תמיד **שקר**, שכן אין אף איבר להצביע עליו. כך, על הקבוצה הריקה **כל** טענת ״לכל״ אמת **וכל** טענת ״קיים״ שקר — המחשה חדה לכך ש**״לכל״ אינו גורר ״קיים״**.

תוצאה מיידית של רעיון זה היא היחס בין הקבוצה הריקה לכל קבוצה אחרת.

טענה 2.3.2.

הקבוצה הריקה מוכלת בכל קבוצה: לכל קבוצה A מתקיים $\varnothing \subseteq A$.

הוכחה.

לפי הגדרת ההכלה, $\varnothing \subseteq A$ פירושו שלכל x מתקיים ״אם $x \in \varnothing$ אז $x \in A$״. אך $x \in \varnothing$ הוא לעולם שקר, ולכן הגרירה אמת באופן ריק עבור כל x (זהו הכלל ״מן השקר נובע הכול״ שראינו בפרק על הגרירה). מאחר שאין x המפר את ההכלה, נובע ש-$\varnothing \subseteq A$.

2.4 פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש

עד כה עסקנו בקבוצות נתונות. כעת נראה כיצד לבנות מהן קבוצות חדשות, בעזרת **פעולות על קבוצות**. שלוש הפעולות הבסיסיות הן ה**איחוד**, ה**חיתוך** וה**הפרש**. פעולות אלה אינן שרירותיות: כל אחת מהן מקבילה לאחד הקשרים הלוגיים שראינו בפרק הקודם — ולמעשה נגדיר כל פעולה בעזרת הקשר המתאים, המופעל על פסוקי ההשתייכות $x \in A$ ו-$x \in B$. לאורך הסעיף, A ו-B הן קבוצות כלשהן.

כדי להמחיש פעולות אלה נשתמש ב**דיאגרמות ון** (על שם הלוגיקן ג׳ון ון). בדיאגרמה כזו כל קבוצה מצוירת כאזור במישור — לרוב עיגול — ונקודות שבתוכו מייצגות את איבריה; אזור החפיפה בין שני עיגולים מייצג את האיברים המשותפים לשתי הקבוצות, ומלבן מקיף (כשנזדקק לו) מייצג את ה״עולם״ שבתוכו אנו עובדים. את תוצאת הפעולה נדגיש בעזרת **הצללה** של האזור המתאים. חשוב לזכור: דיאגרמת ון היא כלי המחשה בלבד, לא הוכחה — היא מסייעת לאינטואיציה, אך ההגדרות הפורמליות הן הקובעות.

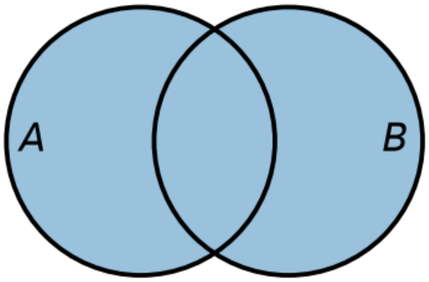
2.4.1 איחוד

הגדרה 2.4.1.

ה**איחוד** של A ו-B, המסומן $A \cup B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A או ל-B (או לשתיהן):

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \lor x \in B\}.$$

הגדרה זו נשענת על הקשר ״או״: איבר שייך לאיחוד בדיוק כאשר הפסוק $x \in A \lor x \in B$ אמת. כזכור, ה״או״ הלוגי הוא **מכליל**, ולכן איבר השייך לשתי הקבוצות שייך גם לאיחוד.



דיאגרמת ון: האיחוד $A \cup B$ הוא האזור המוצלל.

דוגמה 2.4.2.

עבור $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ו-$B = \{3, 4, 5, 6\}$ מתקבל

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

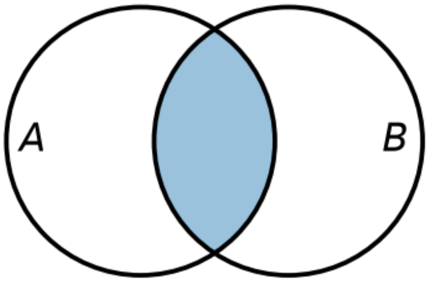
2.4.2 חיתוך

הגדרה 2.4.3.

ה**חיתוך** של A ו-B, המסומן $A \cap B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A **וגם** ל-B:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

כאן הפעולה נשענת על הקשר ״וגם״: איבר שייך לחיתוך רק אם הוא שייך לשתי הקבוצות בו-זמנית.



דיאגרמת ון: החיתוך $A \cap B$ הוא האזור המשותף המוצלל.

דוגמה 2.4.4.

עבור אותן $A = \{1,2,3,4\}$ ו-$B = \{3,4,5,6\}$ מן הדוגמה הקודמת,

$$A \cap B = \{3,4\}.$$

שכן רק 3 ו-4 שייכים לשתי הקבוצות.

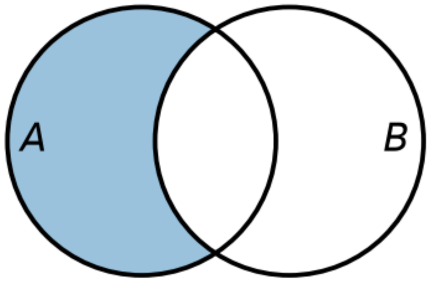
2.4.3 הפרש

הגדרה 2.4.5.

ההפרש "A פחות B", המסומן $A \setminus B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים ל-A אך **אינם** שייכים ל-B:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

ההפרש משלב את הקשר "וגם" עם השלילה: התנאי $x \notin B$ הוא בדיוק שלילת הפסוק $x \in B$. שימו לב שההפרש **אינו סימטרי** — בדרך כלל $A \setminus B \neq B \setminus A$.



דיאגרמת ון: ההפרש $A \setminus B$ הוא החלק של A שאינו ב-B (האזור המוצלל).

דוגמה 2.4.6.

עבור $A = \{1,2,3,4\}$ ו-$B = \{3,4,5,6\}$ מתקבל

$$A \setminus B = \{1,2\}.$$

ואילו

$$B \setminus A = \{5,6\}.$$

ואכן שני ההפרשים שונים זה מזה.

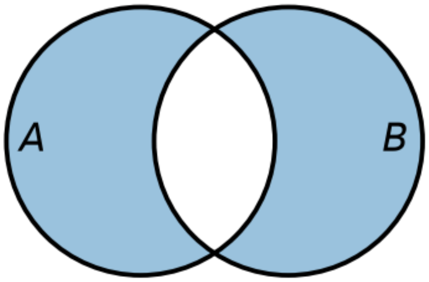
2.4.4 הפרש סימטרי

הגדרה 2.4.7.

ההפרש הסימטרי של A ו-B, המסומן $A \triangle B$, הוא קבוצת כל האיברים השייכים **לאחת** מן הקבוצות בלבד — לזו או לזו, אך לא לשתיהן. באופן טבעי מגדירים אותו כאיחוד שני ההפרשים:

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

כלומר, $x \in A \triangle B$ בדיוק כאשר $x \in A \setminus B$ או $x \in B \setminus A$. השם "הפרש סימטרי" נובע מכך: זהו ההפרש, "מסומטר" על ידי איחוד $A \setminus B$ עם $B \setminus A$. יש להפרש הסימטרי גם צורה שקולה תמציתית יותר — **האיחוד ללא החיתוך** — שאותה נוכיח בהמשך.



דיאגרמת ון: ההפרש הסימטרי $A \triangle B$ הוא כל מה ששייך לאחת הקבוצות בלבד (האזור המוצלל).

דוגמה 2.4.8.

עבור $A = \{1,2,3,4\}$ ו-$B = \{3,4,5,6\}$ מתקבל

$$A \triangle B = \{1,2,5,6\}.$$

האיברים 3 ו-4, המשותפים לשתי הקבוצות, מושמטים, ונותרים רק אלה השייכים לאחת מהן בלבד.

הצורה השקולה שהזכרנו — האיחוד ללא החיתוך — היא טענה הראויה להוכחה, וגם דוגמה יפה לשיטת ההכלה הכפולה.

טענה 2.4.9.

לכל שתי קבוצות A ו-B מתקיים

$$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

הוכחה.

נוכיח את השוויון ב**שיטת ההכלה הכפולה**: נראה שכל אחת מן הקבוצות מוכלת בשנייה.

כיוון ראשון — נוכיח ש-$A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. יהי x איבר כלשהו של $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$; עלינו להראות ש-$x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לפי הגדרת האיחוד, $x \in A \setminus B$ **או** $x \in B \setminus A$. נבחן את שני המקרים:

אם $x \in A \setminus B$, אז $x \in A$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin B$ (ולכן $x \notin A \cap B$).

אם $x \in B \setminus A$, אז $x \in B$ (ולכן $x \in A \cup B$) וגם $x \notin A$ (ולכן $x \notin A \cap B$).

בשני המקרים $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$, כלומר $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$. לכן $A \triangle B \subseteq (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

כיוון שני — נוכיח ש-$(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$. יהי x איבר כלשהו של $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$; עלינו להראות ש-$x \in A \triangle B$. לפי הגדרת ההפרש, $x \in A \cup B$ אך $x \notin A \cap B$: כלומר x שייך ל-A או ל-B (לפחות לאחת), אך לא לשתיהן גם יחד. לכן הוא שייך **בדיוק לאחת** מהן:

אם $x \in A$, אז מאחר ש-$x \notin A \cap B$ בהכרח $x \notin B$, ולכן $x \in A \setminus B$.

אם $x \in B$, אז באותו אופן $x \notin A$, ולכן $x \in B \setminus A$.

בשני המקרים $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = A \triangle B$. לכן $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subseteq A \triangle B$.

משתי ההכלות נובע, לפי שיטת ההכלה הכפולה, ש-$A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

הערה על מבנה ההוכחה. זהו המבנה הסטנדרטי להוכחת שוויון קבוצות: כדי להראות $S \subseteq T$ בוחרים איבר **כלשהו** $x \in S$ ומראים, צעד אחר צעד לפי ההגדרות, ש-$x \in T$; ומכיוון ש-x שרירותי, הדבר תקף לכל איברי S. כאשר כל צעד הוא **שקילות** ("אם ורק אם"), אפשר לקצר ולאחד את שני הכיוונים לשרשרת שקילויות אחת — כפי שנעשה מיד בטענה על ההפרש והמשלים.

2.4.5 משלים

לעיתים כל הקבוצות שבהן אנו דנים הן תת-קבוצות של קבוצה אחת גדולה — למשל, בקורס זה נעסוק כמעט תמיד בתת-קבוצות של הממשיים. קבוצה כזו, שכל האיברים הנדונים שייכים לה, נקראת **קבוצה אוניברסלית** (או "עולם") ומסומנת U. חשוב להבין ש-U אינה "קבוצת הכול" מוחלטת — אין דבר כזה — אלא **תחום הדיון** שבחרנו לעבוד בתוכו, והוא משתנה מהקשר להקשר. זהו בדיוק אותו "עולם" שכבר פגשנו בשיטת השומר, ולרוב הוא ברור מאליו מן ההקשר (אצלנו — הממשיים). ביחס לעולם כזה נגדיר את ה**משלים** של קבוצה.

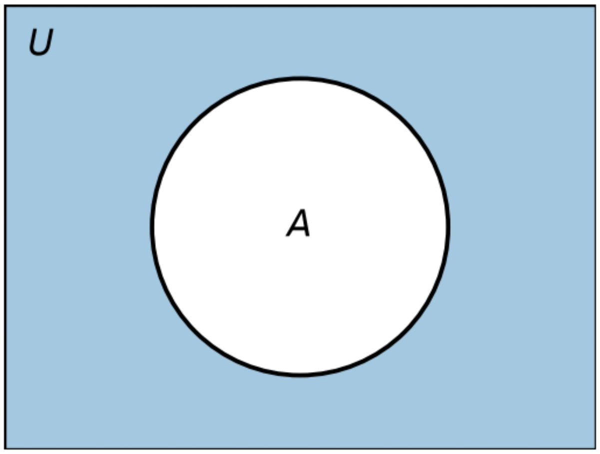
הגדרה 2.4.10.

תהי U קבוצה אוניברסלית ותהי $A \subseteq U$. ה**משלים** של A (**ביחס ל-U**), המסומן A^c (או $\overline{A}$), הוא קבוצת כל איברי U שאינם שייכים ל-A:

$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U \setminus A.$$

במילים אחרות, המשלים אינו אלא ה**הפרש מן העולם כולו**, $U \setminus A$, שהוא מקרה פרטי של פעולת ההפרש. הוא גם המקבילה הקבוצתית של השלילה: מתקיים $x \in A^c$ אם ורק אם הפסוק $x \in A$ שקר.

הדגשנו "**ביחס ל-U**" במתכוון, שכן המשלים **תלוי בעולם**: כך, המשלים של קבוצת המספרים הזוגיים הוא קבוצת האי-זוגיים כאשר $U = \mathbb{N}$, אך קבוצה אחרת לגמרי כאשר $U = \mathbb{R}$. מאחורי הסימון A^c מסתתר, אם כן, עולם U מסוים. כאשר העולם ברור מן ההקשר — וכך כמעט תמיד — משמיטים את "ביחס ל-U" וכותבים בקצרה A^c, אך יש לזכור שהוא תמיד עומד ברקע.



דיאגרמת ון: המשלים A^c הוא כל מה שבתוך העולם U ומחוץ ל-A (האזור המוצלל).

דוגמה 2.4.11.

נניח $U = \{1, 2, \dots, 10\}$ ו-$A = \{1, 2, 3, 4\}$. אז

$$A^c = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}.$$

לבסוף, בעזרת המשלים אפשר לנסח מחדש את ההפרש: להוציא מ-A את איברי B שקול להשאיר את איברי A שנמצאים במשלים של B.

טענה 2.4.12.

תהי U קבוצה אוניברסלית ו-$A, B \subseteq U$. אז

$$A \smallsetminus B = A \cap B^c.$$

הוכחה.

כאן כל צעד הוא שקילות, ולכן נוכיח את השוויון בשרשרת שקילויות אחת (במקום בשתי הכלות נפרדות): לכל x,

$$x \in A \smallsetminus B \iff (x \in A \ \wedge \ x \notin B) \iff (x \in A \ \wedge \ x \in B^c) \iff x \in A \cap B^c.$$

השקילות הראשונה היא הגדרת ההפרש, השנייה — הגדרת המשלים, והשלישית — הגדרת החיתוך. מאחר שלכל x מתקיים $x \in A \smallsetminus B$ אם ורק אם $x \in A \cap B^c$, שתי הקבוצות שוות.

2.4.6 תרגילים

כמה תרגילי חישוב לסיכום הפעולות. רשמו את איברי כל קבוצה שמתקבלת בסדר עולה, או השאירו ריק אם היא הקבוצה הריקה. (בגרסה המקוונת אפשר להקליד את התשובה וללחוץ ״בדיקה״; בגרסה המודפסת — הפתרונות בהמשך.)

תרגיל 1. נתונות $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ו-$B = \{2, 4, 6\}$. חשבו: (א) $A \cup B$; (ב) $A \cap B$; (ג) $A \smallsetminus B$; (ד) $B \smallsetminus A$; (ה) $A \triangle B$.

תרגיל 2. יהי העולם $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, ותהיינה $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ו-$B = \{2, 3, 5, 7\}$. חשבו: (א) A^c; (ב) B^c; (ג) $A \cap B$; (ד) $A \cup B$; (ה) $A \triangle B$; (ו) $A \cap A^c$.

תרגיל 1. (א) $\{1,2,3,4,5,6\}$; (ב) $\{2,4\}$; (ג) $\{1,3,5\}$; (ד) $\{6\}$; (ה) $\{1,3,5,6\}$.

תרגיל 2. (א) $\{2,4,6,8,10\}$; (ב) $\{1,4,6,8,9,10\}$; (ג) $\{3,5,7\}$; (ד) $\{1,2,3,5,7,9\}$; (ה) $\{1,2,9\}$; (ו) $\varnothing$.

2.5 עוצמה של קבוצה

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מספר האיברים בקבוצה (**עוצמה**), ובפרט את ההבחנה בין קבוצות **סופיות** ל**אינסופיות**. מושג המנייה (קבוצות **בנות-מנייה**) יוצג במידת הצורך בהמשך — אך אינו הכרחי בספר המיועד להנדסה.

2.6 פונקציות

תוכן בהכנה — להשלמה. יש להציג את מושג ה**פונקציה** בין קבוצות; ייתכן שנזדקק לו בהמשך.

3 מערכות מספרים: $\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$

בפרק זה נסקור את מערכות המספרים המרכזיות — הטבעיים $\mathbb{N}$, השלמים $\mathbb{Z}$, הרציונליים $\mathbb{Q}$ והממשיים $\mathbb{R}$, הבנויות זו על גבי זו:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

כל מערכת מרחיבה את קודמתה כדי לאפשר פעולות שלא היו אפשריות קודם (חיסור, חילוק, פתרון משוואות). לא נבנה את המערכות מן היסוד, אלא נניח את האריתמטיקה המוכרת ונתמקד בתכונות המבניות החשובות.

3.1 המספרים הטבעיים

מניין וסימון. המספרים הטבעיים צומחים באופן טבעי מן הצורך **לספור** — כמה סטודנטים בכיתה, כמה ספרים על המדף, כמה ימים נותרו עד המבחן. אלה מספרי הספירה $1, 2, 3, \ldots$, ואת קבוצתם מסמנים באות $\mathbb{N}$:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}.$$

לא נבנה את $\mathbb{N}$ מן היסוד; נניח שהחיבור והכפל ותכונותיהם המוכרות ידועים לנו — ובכללן החילופיות והקיבוציות, ה**סגירות** (סכום וכפל של טבעיים הם טבעיים), והעובדה שהוספת מספר טבעי **משנה** את הערך: $a + n \neq a$ לכל $a, n \in \mathbb{N}$. על בסיס האריתמטיקה הזו נחקור את תכונותיו המבניות של $\mathbb{N}$.

העוקב. בבסיס הטבעיים עומד רעיון פשוט אחד: לכל מספר n יש **עוקב** — המספר הבא אחריו, $n + 1$.

הגדרה 3.1.1.

ה**עוקב** של מספר טבעי n הוא המספר $n + 1$.

החל מ-1, ובמעבר חוזר ונשנה אל העוקב, נוצרים כל הטבעיים בזה אחר זה: 1, אחריו 2, אחריו 3, וכן הלאה. (שני מספרים שההפרש ביניהם 1 נקראים **עוקבים**.) התקדמות זו — צעד אחר צעד — היא שתעמוד ביסוד שני הרעיונות המרכזיים של הפרק: הסדר, שפירושו "להגיע מ-a ל-b בצעדים קדימה", ובהמשך גם עקרון האינדוקציה.

3.1.1 יחס סדר

השוואה בין גדלים עומדת בלב החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. גבולות, נגזרות ואינטגרלים עוסקים כולם בשאלות של "כמה קרוב", "כמה מהר" ו"כמה גדול" — בגדלים ההולכים וקטנים, בגדלים הגדלים ללא גבול, ובערכים המתקרבים זה לזה. כל אלה נשענים על פעולה אחת פשוטה: השוואה, ההחלטה מי גדול ומי קטן. לכן כדאי לעצור כבר עכשיו ולברר במדויק מהו היחס "קטן מ". נתחיל, כרגיל, מן האינטואיציה.

נתאר את התכונות באמצעות היחס "קטן מ" ($<$); היחס "גדול מ" הוא כמובן התמונה המשוקפת שלו. ראשית, מספר אינו קטן מעצמו — כלומר לעולם לא מתקיים $a < a$; תכונה זו נקראת **אי-רפלקסיביות**. שנית, אם a קטן מ-b, לא ייתכן שגם b קטן מ-a; זוהי **אנטי-סימטריות**. ולבסוף, אם a קטן מ-b ו-b קטן מ-c, אז בהכרח a קטן מ-c, וזוהי **טרנזיטיביות**. מסתבר ששלוש אלו הן בדיוק מה שנדרש: כל יחס המקיים אותן ראוי להיקרא יחס סדר — וזו בדיוק ההגדרה הבאה.

הגדרה 3.1.2.

יהי $<$ **יחס** על קבוצה X, כלומר לכל שני איברים $a, b \in X$ נקבע אם הטענה "$a < b$" אמת או לא. נאמר ש-$<$ הוא **יחס סדר** אם לכל $a, b, c \in X$ מתקיימות שלוש התכונות:

1. **אי-רפלקסיביות:** לא מתקיים $a < a$ (אף איבר אינו קטן מעצמו).
2. **אנטי-סימטריות:** אם $a < b$, אז לא מתקיים $b < a$.
3. **טרנזיטיביות:** אם $a < b$ וגם $b < c$, אז $a < c$.

קריאה לא הכרחית — אפשר לדלג

ההגדרה קובעת מתי יחס הוא יחס סדר, אך אינה מציינת סדר *יחיד*: את אותה קבוצה אפשר לסדר בדרכים רבות ושונות, וכל אחת מהן היא יחס סדר לגיטימי בפני עצמו. סוכן ביטוח, למשל, יכול לסדר את לקוחותיו לפי סדר הא"ב של שמותיהם, לפי הוותק שלהם כלקוחות, או לפי כמה כסף אפשר להוציא מהם — שלוש דרכים תקפות באותה מידה, שכל אחת משרתת מטרה אחרת.

3.1.2 הסדר על הטבעיים

כעת נגדיר סדר קונקרטי על $\mathbb{N}$, בעזרת החיבור בלבד.

הגדרה 3.1.3.

עבור $a, b \in \mathbb{N}$ נאמר ש-a **קטן מ-**b, ונכתוב $a < b$, אם קיים מספר טבעי n כך ש-

$$.b = a + n$$

במילים: $a < b$ פירושו שאפשר להגיע מ-a ל-b על ידי הוספת מספר טבעי (כמות **חיובית**). כך, למשל, $3 < 5$ שכן $5 = 3 + 2$ ו-$2 \in \mathbb{N}$.

טענה 3.1.4.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{N}$ הוא יחס סדר.

הוכחה.

נבדוק את שלוש התכונות. נשתמש בשתי עובדות בסיסיות על חיבור מספרים טבעיים:

(i) לכל $a, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a + n \neq a$ (הוספת מספר טבעי משנה את הערך);
(ii) סכום של שני מספרים טבעיים הוא מספר טבעי (סגירות).

אי-רפלקסיביות. נניח בשלילה ש-$a < a$. אז קיים $n \in \mathbb{N}$ עם $a = a + n$, בסתירה ל-(i). לכן לא מתקיים $a < a$.

אנטי-סימטריות. נניח בשלילה ש-$a < b$ וגם $b < a$. אז קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$b = a + n$, וקיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$a = b + m$. נציב את הראשון בשני: $a = (a + n) + m = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן $a = a + (n + m)$, בסתירה ל-(i).

טרנזיטיביות. נניח $a < b$ וגם $b < c$. אז $b = a + n$ ו-$c = b + m$ עבור $n, m \in \mathbb{N}$. נציב: $c = (a + n) + m = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן $a < c$, עם העד $n + m$.

הוכחנו את שלוש התכונות, ולכן $>$ הוא יחס סדר על $\mathbb{N}$.

לצד שלוש התכונות הללו, יש לסדר על $\mathbb{N}$ תכונה נוחה נוספת: כל שני מספרים טבעיים אפשר להשוות זה לזה, ותמיד בדיוק באופן אחד. כלומר, לכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים **בדיוק אחד** מן השלושה: $a < b$, או $a = b$, או $a > b$ (כאשר $a > b$ הוא קיצור ל-$b < a$).

עד כה עסקנו ביחס $>$ ("קטן ממש"). לעיתים נוח לאפשר גם שוויון:

הגדרה 3.1.5.

נכתוב $a \leq b$ (ונאמר "a **קטן או שווה ל-**b") אם $a < b$ או $a = b$. באופן דומה, $b \geq a$ פירושו $b \leq a$.

בעזרת ההשוואה אפשר לדבר על האיבר ה**קטן ביותר** וה**גדול ביותר** בקבוצה:

הגדרה 3.1.6.

תהי $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה לא-ריקה, ויהי $m \in S$.

- m הוא ה**מינימום** של S, ומסמנים $m = \min S$, אם הוא קטן או שווה לכל אברי S: לכל $s \in S$ מתקיים $m \leq s$.
- m הוא ה**מקסימום** של S, ומסמנים $m = \max S$, אם הוא גדול או שווה לכל אברי S: לכל $s \in S$ מתקיים $s \leq m$.

3.1.3 אין מספר טבעי גדול ביותר

טענה 3.1.7.

ל-$\mathbb{N}$ אין מקסימום.

הוכחה.

נניח בשלילה שקיים ל-$\mathbb{N}$ מקסימום. נסמן $N = \max \mathbb{N}$. לפי הגדרת המקסימום לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $n \leq N$. אבל $N + 1 \in \mathbb{N}$ וגם $N + 1 > N$, וזאת סתירה.

3.1.4 עקרון הסדר הטוב

תכונה יסודית נוספת של הטבעיים היא שאי אפשר "לרדת בהם לנצח": לכל אוסף לא-ריק של מספרים טבעיים יש **מינימום** — לא רק לקבוצות סופיות, אלא לכל תת-קבוצה, גם אינסופית.

נתחיל דווקא מן המקרה הפשוט של קבוצה **סופית**.

למה 3.1.8.

לכל קבוצה **סופית** ולא-ריקה של מספרים טבעיים יש מינימום.

זוהי עובדה מובנת מאליה: בהינתן רשימה סופית של מספרים, סורקים אותה ובוחרים את הקטן ביותר. מי שמעוניין לראות כיצד עושים זאת במדויק:

נסמן את אברי הקבוצה $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ונחזיק "מינימום רץ" שנעדכן תוך מעבר על האברים. נתחיל מ-$m_1 = x_1$, ובכל צעד נשווה את המינימום הנוכחי לאיבר הבא ונשמור את הקטן מביניהם:

$$m_k = \min\{x_k,\ m_{k-1}\}$$

(המינימום של שני מספרים הוא פשוט הקטן שבהם). לאורך כל הדרך m_k שומר על תכונה אחת: הוא הקטן מבין $x_1, \dots, x_k$. התכונה נכונה בתחילה ($m_1 = x_1$), וכל השוואה שומרת עליה. לאחר $n-1$ השוואות התהליך נעצר, ו-m_n הוא הקטן מבין **כל** אברי הקבוצה — המינימום המבוקש.

מן הלמה נובע העיקרון הכללי, גם עבור קבוצות אינסופיות:

טענה 3.1.9.

(עקרון הסדר הטוב) לכל קבוצה לא-ריקה $S \subseteq \mathbb{N}$ קיים מינימום.

הוכחה.

ניקח איבר כלשהו $x \in S$, ונביט בקבוצה $T = S \cap \{1, \dots, x\}$, כלומר אברי S שאינם גדולים מ-x. הקבוצה T **סופית** (שכן היא מוכלת ב-$\{1, \dots, x\}$) **ואינה ריקה** (שכן $x \in T$), ולכן לפי הלמה יש לה מינימום, $m = \min T$. נראה ש-m הוא גם המינימום של **כל** S. יהי $s \in S$. אם $s \leq x$, אז $s \in T$ ולכן $m \leq s$; ואם $s > x$, אז $m \leq x < s$. בכל מקרה $m \leq s$, ומאחר ש-$m \in S$, נובע ש-$m = \min S$.

עקרון הסדר הטוב נראה כמעט מובן מאליו — ובכל זאת הוא רב-עוצמה. בפרק על האינדוקציה נראה שממנו **נובע** אחד הכלים המרכזיים של המתמטיקה: **עקרון האינדוקציה**. לא אחת מוצגת האינדוקציה כמעין "קסם", או כאקסיומה שיש לקבל באמונה; כאן נראה שאין בה קסם כלל — היא אינה אלא הצד השני של עקרון הסדר הטוב, ונוכיח אותה ממנו בפרק על האינדוקציה.

3.2 המספרים השלמים

המספרים הטבעיים מצוינים לספירה, אך יש בהם מגבלה אחת: לא תמיד אפשר **לחסר**. ההפרש $a - b$ הוא מספר טבעי רק כאשר $a \geq b$; אחרת, למשל $5 - 3$, אין לו תשובה בתוך $\mathbb{N}$. כדי שהחיסור יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים את $\mathbb{N}$: לכל מספר טבעי n מוסיפים את ה**נגדי** שלו, $-n$. כך מתקבלת מערכת המספרים ה**שלמים**.

הגדרה 3.2.1.

מערכת המספרים ה**שלמים** מורכבת מן המספרים הטבעיים, מנגדיהם (המספרים ה**שליליים**), ומ-0:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

ה**נגדי** של מספר a, המסומן $-a$, הוא המספר היחיד שסכומו עם a הוא אפס:

$$a + (-a) = 0.$$

הנגדי הוא בדיוק מה שהופך את החיסור לאפשרי תמיד — מגדירים $a - b = a + (-b)$, ולביטוי יש כעת משמעות לכל $a, b \in \mathbb{Z}$. המספרים הטבעיים יושבים בתוך השלמים (הם השלמים ה**חיוביים**), ולכן $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$.

בתוך השלמים נבחין ב**חיוביים** — אלה הגדולים מ-0, כלומר $1, 2, 3, \dots$, והם בדיוק המספרים הטבעיים $\mathbb{N}$. ואגב כך, **האם** 0 הוא מספר טבעי? זו שאלה של מוסכמה, לא של אמת מתמטית: יש מקורות הרואים בטבעיים את "מספרי הספירה" $1, 2, 3, \dots$ (בלי 0), ואחרים כוללים גם את 0. בספר זה בחרנו **שלא** לכלול את 0, ולכן $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, שהם בדיוק השלמים החיוביים.

גם הסדר מתרחב לשלמים, בדיוק כפי שהגדרנו אותו על הטבעיים — הצעד נלקח ממספר טבעי $m \in \mathbb{N}$:

הגדרה 3.2.2.

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-$a < b$ אם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$a + m = b$.

זו הרחבה מדויקת של הסדר על $\mathbb{N}$ (הצעד הוא אותו מספר טבעי חיובי — אותה קבוצה $\mathbb{N}$), והיא נותנת את הסדר המוכר $\cdots < -2 < -1 < 0 < 1 < 2 < \ldots$.

נשים לב שתכונה חשובה של טבעיים לא מתקיימת. לשלמים אין מינימום — אפשר לרדת בהם לנצח ($-1, -2, -3, \ldots$), ולכן עקרון הסדר הטוב **אינו** מתקיים ב-$\mathbb{Z}$; למעשה הוא תכונה מיוחדת של המספרים הטבעיים ולא מתקיימת בשאר קבוצות של מספרים שנדבר עליהם.

שני מאפיינים של הסדר על $\mathbb{Z}$ ילוו אותנו לאורך הקורס (ובפרט ישמשו מיד להגדרת הסדר על הרציונליים):

טענה 3.2.3.

לכל $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

1. אם $a < b$ ו-$m \in \mathbb{N}$, אז $ma < mb$ (כפל בחיובי שומר על הכיוון).
2. אם $a < b$ וגם $c < d$, אז $a + c < b + d$.

הוכחה — להשלמה.

לבסוף, שני מושגים על השלמים שנצטרך בהמשך (בעיקר כשנעסוק בשברים מצומצמים):

הגדרה 3.2.4.

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-a **מחלק** את b, ונכתוב $a \mid b$, אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש-$b = a \cdot k$.

הגדרה 3.2.5.

ה**מחלק המשותף המקסימלי** של שני שלמים a, b שאינם שניהם אפס, המסומן $\gcd(a, b)$, הוא השלם החיובי הגדול ביותר המחלק גם את a וגם את b.

קיום. המחלקים המשותפים של a ו-b הם קבוצה **סופית** ולא-ריקה של טבעיים (1 תמיד ביניהם), ולכן יש להם מקסימום — כפי שראינו זה עתה בעקרון הסדר הטוב.

הוכחה מלאה — להשלמה.

כאשר $\gcd(a, b) = 1$, כלומר כאשר המחלק המשותף היחיד של a ו-b הוא 1 , אומרים ש-a ו-b **זרים** (זה לזה).

חלוקת שני מספרים במחלק המשותף המקסימלי שלהם הופכת אותם לזרים — עובדה שנזדקק לה מיד, כשנדבר על שברים מצומצמים:

משפט 3.2.6.

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ שאינם שניהם אפס, ויהי $m = \gcd(a, b)$. אז $\frac{a}{m}$ ו-$\frac{b}{m}$ שלמים זרים, כלומר $\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = 1$.

הוכחה — להשלמה.

3.3 המספרים הרציונליים

השלמים פתרו את החיסור, אך נותרה בהם מגבלה דומה — הפעם ב**חילוק**. המנה a/b היא מספר שלם רק כאשר b מחלק את a בדיוק; אחרת, למשל $3/2$, אין לה תשובה בתוך $\mathbb{Z}$. כדי שהחילוק (בכל מספר שאינו אפס) יהיה תמיד אפשרי, מרחיבים שוב ומוסיפים את ה**שברים**. כך מתקבלת מערכת המספרים ה**רציונליים**.

הגדרה 3.3.1.

מערכת המספרים ה**רציונליים** היא קבוצת כל השברים:

$$.\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \;\middle|\; m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

המספר m נקרא ה**מונה**, והמספר n נקרא ה**מכנה**.

כל מספר שלם m מזדהה עם השבר $\frac{m}{1}$ (שהרי $\frac{m}{1} = m$), ולכן אפשר לראות את $\mathbb{Z}$ כתת-קבוצה של $\mathbb{Q}$ ולכתוב $.\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$

מהו הסדר על $\mathbb{Q}$? מאחר ש-$\mathbb{Q}$ מכיל את $\mathbb{Z}$, נרצה שהסדר עליו יסכים עם הסדר על $\mathbb{Z}$ וימשיך להתנהג כמותו — ובפרט, שכפל בחיובי ישמר את כיוון אי-השוויון, כפי שראינו זה עתה על השלמים. דרישה זו קובעת את ההגדרה: כדי להשוות $\frac{a}{b}$ ל-$\frac{c}{d}$, נכפול את שניהם במספר החיובי bd ונקבל שני **שלמים**, ad ו-bc; מאחר שכפל בחיובי אינו הופך אי-שוויון, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ חייב לפרש $ad < bc$:

הגדרה 3.3.2.

עבור $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ (עם $b, d \in \mathbb{N}$) נאמר ש-$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ אם $ad < bc$.

טענה 3.3.3.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{Q}$ מוגדר היטב (אינו תלוי בבחירת השברים המייצגים) והוא יחס סדר.

הוכחה — להשלמה.

שברים שונים יכולים לייצג את **אותו** מספר: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$. באופן כללי, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ בדיוק כאשר $m \cdot q = n \cdot p$. ה"נציג הפשוט ביותר" של רציונלי הוא השבר המצומצם:

הגדרה 3.3.4.

שבר $\frac{m}{n}$ (עם $n \in \mathbb{N}$) נקרא **מצומצם** אם המונה והמכנה **זרים**, כלומר $\gcd(m, n) = 1$.

לכל רציונלי יש הצגה מצומצמת: בהינתן שבר כלשהו $\frac{m}{n}$, נחלק את המונה ואת המכנה ב-$\gcd(m, n)$, וכפי שראינו על השלמים, התוצאה היא מונה ומכנה זרים, כלומר שבר מצומצם.

3.4 המספרים הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.4.1 אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה

הוכחות

טענה 3.4.1.

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

הוכחה.

נניח בשלילה כי $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

הסכם נסכום מהגדרת המספרים הרציונליים.

לכן קיימים $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ עבורם

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}.$$

(מבלי הגבלת הכלליות נצמצם את השבר)

נעלה בריבוע את שני האגפים:

$$2 = \frac{m^2}{n^2}.$$

נכפול ב-n^2:

$$2 \cdot n^2 = m^2 \quad (*)$$

האגף השמאלי שלם וזוגי.

לכן גם m^2 זוגי, ולכן m זוגי.

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$ עבורו:

$$m = 2 \cdot k.$$

נציב חזרה ב-$(*)$:

$$2 \cdot n^2 = (2 \cdot k)^2$$

$$2 \cdot n^2 = 4k^2$$

$$n^2 = 2 \cdot k^2.$$

לכן n^2 זוגי ואז n זוגי.

קיבלנו כי m, n זוגיים, בסתירה לכך ש-$\frac{m}{n}$ הוא שבר מצומצם.

ולכן הראנו: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

3.4.2 תכונות הסדר על הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

3.4.3 הערך השלם

הגדרה 3.4.2.

יהי $x \in \mathbb{R}$. **הערך השלם** של x, המסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-x:

$$\lfloor x \rfloor = \max\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}.$$

דוגמה 3.4.3.

$$\lfloor -7 \rfloor = -7 \quad , \quad \left\lfloor -3\tfrac{1}{8} \right\rfloor = -4 \quad , \quad \left\lfloor 2\tfrac{2}{3} \right\rfloor = 2$$

שימו לב למקרה השני: הערך השלם מעגל **כלפי מטה**, ולא לכיוון האפס.

התכונה שנשתמש בה שוב ושוב היא זו:

טענה 3.4.4.

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1.$$

הוכחה.

אי-השוויון השמאלי הוא חלק מהגדרת $\lfloor x \rfloor$ כאיבר של הקבוצה $\{m \in \mathbb{Z} \mid m \leq x\}$.

לגבי האי-השוויון הימני: אילו היה $x \leq \lfloor x \rfloor + 1$, אז $\lfloor x \rfloor + 1$ היה אף הוא איבר של אותה קבוצה, והוא גדול מן המקסימום שלה — סתירה.

3.4.4 תכונת ארכימדס

משפט 3.4.5.

(תכונת ארכימדס) לכל מספר ממשי x קיים מספר טבעי n כך ש-$x < n$. באופן שקול, לכל $\varepsilon > 0$ קיים מספר טבעי n כך ש-$\frac{1}{n} < \varepsilon$.

הוכחה.

לניסוח הראשון: ניקח $n = \lfloor x \rfloor + 1$. לפי הטענה הקודמת מתקיים $x < \lfloor x \rfloor + 1 = n$, כנדרש. (אם n אינו חיובי, אפשר להחליפו בכל טבעי גדול ממנו.)

לשקילות שבין שני הניסוחים: מכיוון ש-$n > 0$ וש-$\varepsilon > 0$, מותר לכפול ולחלק בהם בלי לשנות את כיוון אי-השוויון, ולכן

$$\frac{1}{\varepsilon} < n \iff \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

הניסוח השני הוא אפוא הניסוח הראשון עבור $x = \frac{1}{\varepsilon}$, ומתקבל מהבחירה $n = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$.

3.4.5 צפיפות

בין כל שני מספרים ממשיים שונים — קרובים ככל שיהיו — נמצא תמיד מספר רציונלי, וגם מספר אי-רציונלי. תכונה זו נקראת **צפיפות**.

משפט 3.4.6.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש-$x < q < y$.

הוכחה.

המקרה הראשון: $y - x > 1$. נראה שיש כאן אפילו מספר **שלם**. ניקח $m = \lfloor x \rfloor + 1$. לפי תכונת הערך השלם מתקיים $x < m$, ומצד שני

$$m = \lfloor x \rfloor + 1 \leq x + 1 < y,$$

כאשר האי-שוויון האחרון הוא בדיוק ההנחה $y - x > 1$. לכן $x < m < y$, ובפרט $m \in \mathbb{Q}$ כמבוקש.

המקרה השני: $0 < y - x \leq 1$. הרעיון הוא "למתוח" את הקטע עד שאורכו יעלה על 1, ואז לחזור למקרה הראשון. לפי תכונת ארכימדס קיים $n \in \mathbb{N}$ המקיים $n > \frac{1}{y - x}$, ומכאן

$$ny - nx = n(y - x) > 1,$$

כלומר המספרים nx ו-ny רחוקים זה מזה יותר מ-1. לפי המקרה הראשון קיים שלם m כך ש-$nx < m < ny$, ולאחר חלוקה ב-n (שהוא חיובי, ולכן כיוון אי-השוויון נשמר)

$$x < \frac{m}{n} < y.$$

המספר $q = \frac{m}{n}$ הוא רציונלי, כנדרש.

משפט 3.4.7.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ המקיימים $x < y$ קיים מספר אי-רציונלי r כך ש-$x < r < y$.

הוכחה.

לפי המשפט הקודם קיים רציונלי a המקיים $x < a < y$, ובהפעלה נוספת שלו על הקטע (a, y) קיים רציונלי b המקיים $a < b < y$. נגדיר

$$r = a + \frac{b - a}{\sqrt{2}}.$$

תחילה נראה ש-r אכן נמצא בין x ל-y. מכיוון ש-$b - a > 0$, גם $\frac{b - a}{\sqrt{2}} > 0$, ולכן $r > a$. ומכיוון ש-$\sqrt{2} > 1$, מתקיים $\frac{b - a}{\sqrt{2}} < b - a$, ולכן $r < a + (b - a) = b$. יחד: $x < a < r < b < y$, כנדרש.

נותר להראות ש-r אינו רציונלי. נניח בשלילה שהוא כן. אז גם $r - a$ רציונלי, כהפרש של שני רציונליים, והוא שונה מאפס. אבל מהגדרת r נובע $r - a = \frac{b-a}{\sqrt{2}}$, ולכן

$$\sqrt{2} = \frac{b-a}{r-a},$$

וזוהי מנה של שני רציונליים — כלומר מספר רציונלי, בסתירה לכך ש-$\sqrt{2}$ אינו רציונלי.

3.5 המספרים המרוכבים

תוכן בהכנה — להשלמה.

4 ערך מוחלט וקטעים

4.1 קטעים

הגדרה 4.1.1.

יהיו $a,b\in\mathbb{R}$ המקיימים $a\le b$. נגדיר את ארבע הקבוצות הבאות:

$$(a,\ b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}\qquad [a,\ b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x\le b\}$$

$$[a,\ b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a\le x<b\}\qquad (a,\ b]=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x\le b\}$$

הראשונה נקראת **קטע פתוח**, השנייה **קטע סגור**, ושתי האחרונות **קטעים חצי-פתוחים**. המספרים a ו-b נקראים **קצות** הקטע.

הגדרה 4.1.2.

בסימון דומה נגדיר גם קטעים אינסופיים:

$$(a,\ \infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x>a\}\qquad [a,\ \infty)=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge a\}$$

$$(-\infty,\ b)=\{x\in\mathbb{R}\mid x<b\}\qquad (-\infty,\ b]=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le b\}$$

וכן $(-\infty,\ \infty)=\mathbb{R}$.

4.2 ערך מוחלט

הגדרה 4.2.1.

לכל מספר x ממשי, הערך המוחלט של x מסומן ומוגדר ע"י:

$$|x|=\begin{cases}x & :\ x\ge 0\\ -x & :\ x<0\end{cases}$$

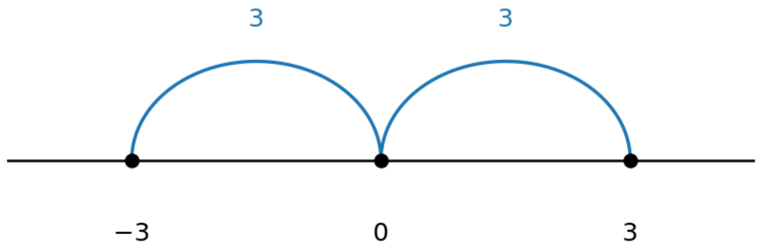
דוגמה 4.2.2.

$$|5|=5,\quad |-3|=3$$

ערך מוחלט של x זה המרחק של x מ-0, ולכן אין שלילי במרחק.

דוגמה 4.2.3.

$$|-3| = |3| = 3$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות -3, 0, 3 וקשתות “מרחק 3” משני הצדדים.

לכן המרחק בין שני מספרים $a, b \in R$ הוא: $|a-b| = |b-a|$.

דוגמה 4.2.4.

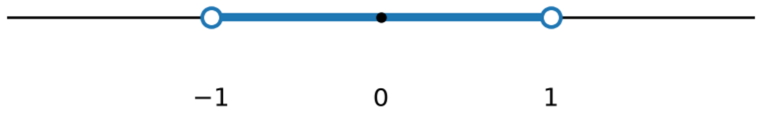
$$|x| = -2$$

ל-x חיובי או אפס ולכן אין פתרון.

דוגמה 4.2.5.

$$|x| < 1$$

הקטע הפתוח: $\{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$

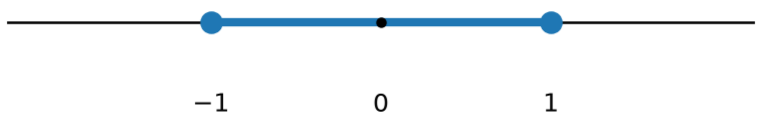


תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--1 וב-1, והקטע הפתוח ביניהן.

דוגמה 4.2.6.

$$|x| \le 1$$

הקטע הסגור: $\{x \mid -1 \le x \le 1\} = [-1, 1]$

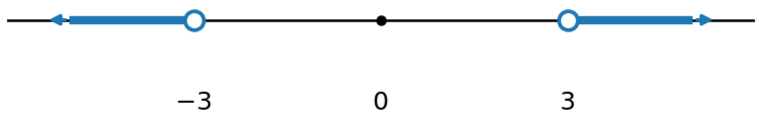


תרשים: ציר מספרים עם נקודות סגורות ב--1 וב-1, והקטע הסגור ביניהן.

דוגמה 4.2.7.

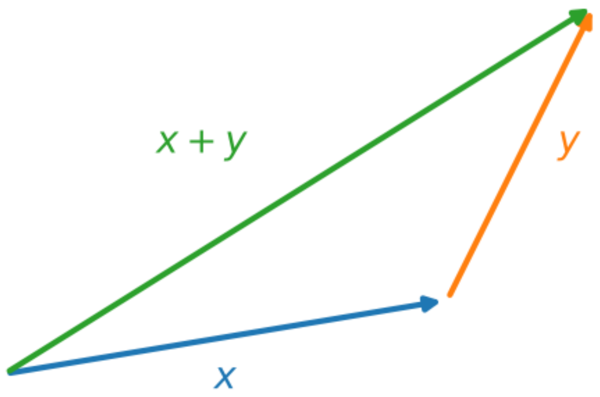
$$|x| > 3$$

$$\{x \mid x > 3 \cup x < -3\} = (3, \infty) \cup (-\infty, -3)$$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב--3 וב-3, והקרניים החיצוניות מסומנות.

4.2.1 אי שוויון המשולש



תרשים: סקיצת משולש וקטורים — וקטור x, וקטור y והווקטור $x + y$, להמחשת אי-שוויון המשולש.

אורך כל צלע במשולש קטן או שווה לסכום אורכי שתי הצלעות האחרות.

משפט 4.2.8 — אי-שוויון המשולש.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$|x + y| \leq |x| + |y| \, .$$

דוגמה 4.2.9.

$$x = 2, y = -1$$
$$|x + y| < |x| + |y|$$
$$|1| < |2| + |(-1)|$$
$$1 < 2 + 1 = 3$$

4.3 סביבת-ε של נקודה

(נחוצה לתורת הגבולות)

הגדרה 4.3.1.

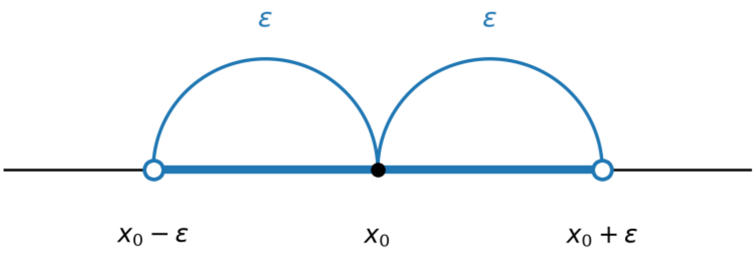
יהיו $x_0 \in \mathbb{R}$ ו-$\varepsilon > 0$. **סביבת ε של** x_0 היא קבוצת כל המספרים שמרחקם מ-x_0 קטן מ-ε, כלומר

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid \left|x - x_0\right| < \varepsilon\right\} \, .$$

פתיחת הערך המוחלט מראה שזהו בדיוק קטע פתוח:

$$\left\{x \in \mathbb{R} \mid \left|x - x_0\right| < \varepsilon\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid -\varepsilon < x - x_0 < \varepsilon\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\right\}$$

$$= \left(x_0 - \varepsilon,\ x_0 + \varepsilon\right).$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $x_0 - \varepsilon$, x_0, $x_0 + \varepsilon$ וקשתות באורך ε משני צדי x_0.

דוגמה 4.3.2.

סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 היא: $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$.

4.4 פתרון אי-שוויונות עם ערך מוחלט

כשבביטוי מופיע יותר מערך מוחלט אחד, אי אפשר ״לפתוח״ את כולם בבת אחת: לכל ערך מוחלט יש שני מקרים, והם תלויים בסימן של הביטוי שבתוכו. השיטה היא לחלק את ציר המספרים לקטעים לפי הנקודות שבהן מתאפסים הביטויים, ולפתור בכל קטע בנפרד.

שאלה 4.4.1.

פתרו את אי-השוויון

$$|x - 1| + |x - 2| < 2.$$

פתרון.

הביטויים שבתוך הערכים המוחלטים מתאפסים ב-$x = 1$ וב-$x = 2$, ולכן שתי הנקודות האלה מחלקות את הישר לשלושה קטעים. נטפל בכל אחד מהם בנפרד.

המקרה הראשון: $x < 1$. כאן $x - 1 < 0$ וגם $x - 2 < 0$, ולכן $|x - 1| = -(x - 1)$ ו-$|x - 2| = -(x - 2)$. אי-השוויון נעשה

$$-(x - 1) - (x - 2) < 2 \iff -2x + 3 < 2 \iff 1 < 2x \iff \frac{1}{2} < x,$$

ויחד עם ההנחה $x < 1$ מתקבל הקטע $\left(\frac{1}{2},\ 1\right)$.

המקרה השני: $1 \le x \le 2$. כאן $x - 1 \ge 0$ ואילו $x - 2 \le 0$, ולכן $|x - 1| = x - 1$ ו-$|x - 2| = -(x - 2)$. אי-השוויון נעשה

$$(x - 1) - (x - 2) < 2 \iff 1 < 2,$$

וזה נכון תמיד. לכן כל הקטע $[1,\ 2]$ הוא פתרון.

המקרה השלישי: $x > 2$. כאן שני הביטויים אי-שליליים, ולכן

$$(x - 1) + (x - 2) < 2 \iff 2x - 3 < 2 \iff x < \frac{5}{2},$$

ויחד עם ההנחה $x > 2$ מתקבל הקטע $\left(2,\ \frac{5}{2}\right)$.

קבוצת הפתרונות היא איחוד שלושת הקטעים:

$$\left(\frac{1}{2},\ 1\right) \cup [1,\ 2] \cup \left(2,\ \frac{5}{2}\right) = \left(\frac{1}{2},\ \frac{5}{2}\right).$$

4.5 קבוצות חסומות

הגדרה 4.5.1.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. נאמר כי A **חסומה** אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$m \le x \le M.$$

משפט 4.5.2.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אז A חסומה אם ורק אם קיימים $c \in \mathbb{R}$ ו-$r \ge 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$|x - c| \le r.$$

הוכחה.

נניח תחילה שקיימים c ו-r כאלה. אי-השוויון $|x - c| \le r$ שקול ל-$c - r \le x \le c + r$, וזוהי ההגדרה עם $m = c - r$ ועם $M = c + r$.

בכיוון השני, נניח ש-A חסומה ויהיו m, M כבהגדרה. נבחר את אמצע הקטע ואת חצי אורכו:

$$r = \frac{M - m}{2} \qquad , \qquad c = \frac{m + M}{2}.$$

מכיוון ש-$m \le M$, אכן $r \ge 0$. לכל $x \in A$ מתקיים $m \le x \le M$, כלומר $c - r \le x \le c + r$, ומכאן $|x - c| \le r$.

הקבוצה A מוכלת אפוא בקטע הסגור $[c-r,\ c+r]$. אם רוצים קטע **פתוח**, די להגדיל מעט את הרדיוס: לכל $r' > r$ מתקיים $A \subseteq \left(c-r',\ c+r'\right)$.

משפט 4.5.3.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אם קיים $c \in \mathbb{R}$ אחד ו-$r \geq 0$ שעבורם $|x-c| \leq r$ לכל $x \in A$, אז **לכל** $c' \in \mathbb{R}$ קיים $r' \geq 0$ שעבורו $\left|x-c'\right| \leq r'$ לכל $x \in A$.

הוכחה.

יהי $c' \in \mathbb{R}$ כלשהו. לכל $x \in A$ נכתוב $x-c' = (x-c)+\left(c-c'\right)$ ונפעיל את אי-שוויון המשולש:

$$\left|x-c'\right| \leq |x-c| + \left|c-c'\right| \leq r + \left|c-c'\right| .$$

לכן הבחירה $r' = r + \left|c-c'\right|$ מתאימה. שימו לב ש-r' אינו תלוי ב-x, אלא רק ב-c' שנבחר.

המקרה החשוב ביותר הוא $c = 0$, שבו האי-שוויון מקבל את הצורה הקצרה ביותר.

מסקנה 4.5.4.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אז A חסומה אם ורק אם קיים $M \geq 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$|x| \leq M .$$

הוכחה.

זהו המקרה $c = 0$ של שני המשפטים הקודמים: לפי הראשון A חסומה אם ורק אם יש נקודת ייחוס כלשהי, ולפי השני אפשר לקחת אותה להיות 0 בדיוק.

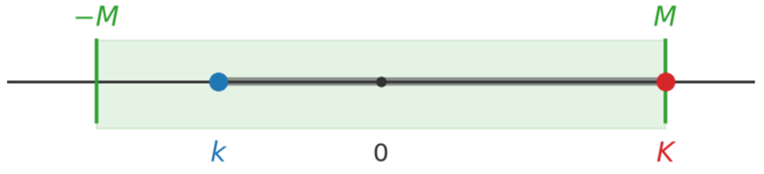
אפשר גם להגיע ל-M ישירות מן ההגדרה, וכדאי לראות כיצד. נניח ש-$m \leq x \leq M_0$ לכל $x \in A$, ונסמן $M = \max\left\{|m|,\ \left|M_0\right|\right\}$. אז לכל $x \in A$

$$-M \leq -|m| \leq m \leq x \leq M_0 \leq \left|M_0\right| \leq M ,$$

כלומר $|x| \leq M$. שרשרת אי-השוויונות הזאת תקפה בכל שלושת המצבים האפשריים — שני הקצוות אי-שליליים, שניהם אי-חיוביים, או אחד מכל סוג — משום שלא הנחנו דבר על הסימנים: היא נשענת רק על $-|t| \leq t \leq |t|$ המתקיים לכל t ממשי.

סימולציה 4.5.5 — מ-$[k,\ K]$ אל החסם הסימטרי.

הזיזו את k ואת K ועקבו אחר M. שלושת המצבים שתוארו למעלה מתקבלים כאן זה אחר זה, וההודעה שמתחת מציינת באיזה מהם אתם נמצאים; הקטע הסימטרי $[-M,\ M]$ מכיל את $[k,\ K]$ בכולם.



תרשים: הקטע $[k,\ K]$ והקטע הסימטרי $[-M,\ M]$ המכיל אותו, עבור $M = \max\{|k|,\ |K|\}$.

5 אינדוקציה

5.1 עקרון האינדוקציה

שיטת הוכחה לטענות מהצורה:

לכל מספר טבעי n, מתקיים __________.

דוגמה 5.1.1.

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $2^n + n \leq 3^n$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$

(מתרגול ה-24)

משפט 5.1.2 — עקרון האינדוקציה.

תהי $P(n)$ טענה המנוסחת לכל $n \in \mathbb{N}$. נניח ששני התנאים הבאים מתקיימים:

(א) הטענה $P(1)$ נכונה;

(ב) לכל $n \in \mathbb{N}$, אם $P(n)$ נכונה אז גם $P(n+1)$ נכונה.

אז $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

הוכחה.

נניח בשלילה ש-$P(n)$ אינה נכונה לכל n, ונביט בקבוצת המספרים שעבורם היא נכשלת:

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{שקרית } P(n)\}.$$

לפי ההנחה בשלילה S אינה ריקה, ולכן לפי עקרון הסדר הטוב יש לה מינימום. נסמן אותו $n_0 = \min S$.

לפי תנאי (א) הטענה $P(1)$ נכונה, ולכן $1 \notin S$, ומכאן $n_0 \neq 1$. מכיוון ש-n_0 טבעי, נובע $n_0 > 1$, ולכן $n_0 - 1$ הוא אף הוא מספר טבעי.

המספר $n_0 - 1$ קטן מן המינימום של S, ולכן אינו שייך ל-S, כלומר הטענה $P(n_0 - 1)$ **נכונה**.

נפעיל עכשיו את תנאי (ב) עם $n = n_0 - 1$: מכיוון ש-$P(n_0 - 1)$ נכונה, גם $P\left((n_0 - 1) + 1\right) = P(n_0)$ נכונה. אבל $n_0 \in S$, כלומר $P(n_0)$ שקרית — סתירה.

לכן ההנחה בשלילה אינה יכולה להתקיים, ו-$P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

5.2 שלבי האינדוקציה

במקום לבדוק את נכונות הטענה לכל $n = 1, 2, 3, \ldots$ נעשה כך:

1) בסיס האינדוקציה — נבדוק שהטענה נכונה עבור $n = 1$.

2) צעד האינדוקציה — נניח כי הטענה נכונה עבור n כללי (זוהי **הנחת האינדוקציה**), ואז נראה כי הטענה נכונה עבור $n + 1$.

שאלה 5.2.1.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ אגף שמאל הוא $1^2 = 1$, ואגף ימין הוא

$$\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1,$$

ולכן הטענה נכונה עבור $n = 1$.

צעד האינדוקציה. נניח שהטענה נכונה עבור n, כלומר

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

ונראה שהיא נכונה עבור $n + 1$, כלומר ש-

$$1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

נעבוד על אגף שמאל. לפי הנחת האינדוקציה,

$$1^2 + \cdots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

$$= \frac{(n+1)\left[n(2n+1) + 6(n+1)\right]}{6} = \frac{(n+1)\left(2n^2 + 7n + 6\right)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

וזה בדיוק אגף ימין. שני התנאים מתקיימים, ולכן לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 5.2.2.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$2^n \geq n.$$

פתרון.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים $2^1 = 2 \geq 1$, כנדרש.

צעד האינדוקציה. נניח $2^n \geq n$ ונראה ש-$2^{n+1} \geq n + 1$. מתקיים

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n = n + n \geq n + 1,$$

כאשר האי-שוויון הראשון הוא הנחת האינדוקציה, והאחרון נובע מ-$n \geq 1$.

לכן לפי עקרון האינדוקציה $2^n \geq n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 5.2.3.

הוכיחו באינדוקציה כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5.$$

פתרון.

נסמן $b_n = 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$.

בסיס האינדוקציה. עבור $n = 1$ מתקיים $b_1 = 14 + 15 - 5 = 24$, ואכן $24 \mid 24$.

צעד האינדוקציה. נניח ש-$24 \mid b_n$ ונראה ש-$24 \mid b_{n+1}$. נחשב את ההפרש:

$$b_{n+1} - b_n = 2 \cdot 7^n (7 - 1) + 3 \cdot 5^n (5 - 1) = 12 \cdot 7^n + 12 \cdot 5^n$$

$$= 12 \left(7^n + 5^n\right).$$

המספרים 7^n ו-5^n אי-זוגיים, ולכן סכומם זוגי; נכתוב $7^n + 5^n = 2k$ עבור $k \in \mathbb{N}$, ונקבל

$$b_{n+1} - b_n = 12 \cdot 2k = 24k.$$

לכן $b_{n+1} = b_n + 24k$, ומכיוון ש-24 מחלק את שני המחוברים הוא מחלק גם את סכומם.

לפי עקרון האינדוקציה $24 \mid b_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

5.3 הגדרה רקורסיבית

הגדרה 5.3.1.

הגדרה רקורסיבית (או **הגדרה בנסיגה**) של סדרת אובייקטים $x_1, x_2, x_3, \ldots$ מורכבת משני חלקים:

(א) **ערך התחלתי** — קביעת x_1 במפורש;

(ב) **כלל מעבר** — כלל הקובע את x_{n+1} מתוך x_n (ולעיתים מתוך כמה מקודמיו).

שני החלקים האלה מספיקים כדי ש-x_n יהיה מוגדר לכל n, ומאותו טעם עצמו שבעקרון האינדוקציה: הערך ההתחלתי מגדיר את x_1, וכלל המעבר מוליך מכל n שכבר הוגדר אל $n+1$.

דוגמה 5.3.2.

העצרת מוגדרת ברקורסיה על ידי

$$1! = 1 \qquad , \qquad (n+1)! = (n+1) \cdot n!$$

מכאן $2! = 2 \cdot 1 = 2$, אחר כך $3! = 3 \cdot 2 = 6$, ואחר כך $4! = 4 \cdot 6 = 24$, וכן הלאה. שימו לב שכדי לחשב את $4!$ אין צורך בנוסחה סגורה — די בערך ההתחלתי ובכלל המעבר.

דוגמה 5.3.3.

כלל המעבר אינו חייב להיות אריתמטי פשוט. הסדרה

$$a_1 = \sqrt{2} \qquad , \qquad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

מוגדרת היטב לכל n מאותה סיבה: a_1 נתון, וכל איבר נקבע מקודמו.

חלק II

חלק 2: סדרות

6 מבוא לסדרות

תופעות רבות בטבע, בהנדסה ובמתמטיקה מורכבות מכדי שנתפוס אותן בבת אחת. במקום זאת אנו **דוגמים** אותן בנקודות שאפשר למנות — תצפיות, מדידות, או שלבי חישוב — ומסיקים מן הדגימות על ההתנהגות הכוללת. אוסף כזה של ערכים, על פי סדר המנייה שלהם, הוא **סדרה**: כך, למשל, מספר החולים המאובחנים בכל יום במהלך מגפה, הטמפרטורה הנמדדת בכל שעה, או מחיר מניה בסוף כל יום מסחר.

סדרה נבדלת מ**קבוצה** (שהכרנו בפרק הקודם) בשתי דרכים. ראשית, ל**סדר** יש משמעות — אם נסדר את אותם איברים בסדר שונה, נקבל סדרה אחרת. שנית, איברים **יכולים לחזור**, בעוד שבקבוצה כל איבר נמנה פעם אחת בלבד. באופן אינטואיטיבי, סדרה היא רשימה מסודרת $a_0, a_1, a_2, \ldots$, ובקיצור $(a_n)_{n=0}^{\infty}$, כאשר n הוא האינדקס הרץ על המספרים הטבעיים. אפשר לדבר גם על סדרות **סופיות**, אך אנו נתמקד ב**אינסופיות**. מכאן ואילך, המילה ״סדרה״ תתייחס ל**סדרה ממשית אינסופית** — סדרה של מספרים ממשיים — אלא אם יצוין במפורש אחרת.

השאלה המרכזית שתעסיק אותנו היא מה קורה לסדרה ״בטווח הארוך״: האם איבריה מתקרבים לערך מסוים? נפתח בחידה פשוטה:

שאלה למחשבה.

מחשבון מציג $\sqrt{2} = 1.41421\ldots$, אך $\sqrt{2}$ אינו רציונלי ואין לו הצגה עשרונית סופית. כיצד, אם כן, אפשר לכתוב את $\sqrt{2}$ כמספר?

התשובה היא הרעיון של **קירוב**: המחשבון אינו מציג את הערך המדויק, אלא איבר מתוך הסדרה $1, 1.4, 1.41, 1.414, \ldots$, שבה כל שלב מוסיף ספרה ומתקרב אל $\sqrt{2}$. לרוב די בקירוב **טוב מספיק** לצורך שלפנינו. אך מה פירוש הדבר ש״הסדרה מתקרבת אל $\sqrt{2}$״ במדויק, וכיצד נדע שאפשר להגיע לכל דיוק שנרצה? על כך נענה בפרק הבא, כשנגדיר את מושג ה**גבול**.

7 גבול של סדרה

7.1 הגדרה ודרכי תיאור

הגדרה 7.1.1.

סדרה (ממשית) היא אוסף **אינסופי** של מספרים ממשיים, שבו יש **חשיבות לסדר** **וחזרות מותרות** (ראו את הדיון על ההבדל בין סדרה לקבוצה בפרק המבוא):

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

a_n הוא ה**איבר** שבמקום n, ו-n הוא ה**אינדקס** הרץ על המספרים הטבעיים. את הסדרה כולה נסמן בקיצור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

הערה 7.1.2 — ההגדרה הפורמלית: סדרה כפונקציה.

פורמלית, סדרה ממשית $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא **פונקציה** $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, כלומר לכל מספר טבעי n מותאם ערך ממשי יחיד $a_n = a(n)$. הצגה זו הופכת את ״הסדר״ ואת ״האינסופיות״ למדויקים. האינדקס רץ על המספרים הטבעיים $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, ולכן סדרה מתחילה כברירת מחדל מ-a_1; רק כאשר יצוין במפורש נתחיל את האינדקס במקום אחר (למשל a_0).

איך מתארים סדרה? עלינו לתאר במדויק איזה איבר נמצא במקום ה-n, לכל $n \in \mathbb{N}$. לכתוב את כל האיברים לפי הסדר — בלתי אפשרי, שכן יש אינסוף מהם. לכן נעזרים בכמה **דרכים לתיאור סדרה**; נציג שלוש דרכים נפוצות.

הדרך ה״נאיבית״

רושמים כמה מן האיברים הראשונים, מתוך הנחה ששאר האיברים ״ברורים מן ההקשר״. לדוגמה, $1, 3, 5, 7, \dots$ מתארת (כך אנו מקווים) את סדרת המספרים האי-זוגיים בסדר עולה. הדרך פשוטה ונוחה להמחשה, אך בעייתית משתי סיבות:

- **הסדרה אינה מוגדרת היטב.** ייתכנו כמה המשכים הגיוניים באותה מידה. כיצד, למשל, יש להמשיך את $2, 4, 8, \dots$? אולי 16 (חזקות של 2), ואולי 14 (בהפרשים ההולכים וגדלים $2, 4, 6, \dots$). אין דרך להכריע בין השתיים מן הרשימה בלבד.
- **אין גישה ישירה לאיבר.** גם כשהכוונה ברורה, קשה לעיתים לומר מהו האיבר במקום מסוים בלי לכתוב את כל קודמיו — למשל, מהו האיבר ה-100?

נוסחה סגורה

הדרך השנייה: ביטוי המחשב את a_n **ישירות** מתוך n, בלי תלות באיברים הקודמים. יתרונה הגדול הוא הגישה הישירה — אפשר "לקפוץ" מיד לכל איבר שנרצה, גם ל-a_{100}, בלי לחשב את קודמיו. כך, את סדרת המספרים האי-זוגיים נתאר בפשטות על ידי $a_n = 2n - 1$.

דוגמה 7.1.3 — סדרות בנוסחה סגורה.

כמה סדרות המוגדרות בנוסחה סגורה:

- $a_n = n$ נותנת $1, 2, 3, 4, \ldots$;
- $a_n = (-1)^n$ נותנת $-1, 1, -1, 1, \ldots$, והיא סדרה **מתחלפת**;
- $a_n = 2^n$ נותנת $2, 4, 8, 16, \ldots$, שהם **חזקות** של 2;
- הסדרה הקבועה $a_n = 8$ נותנת $8, 8, 8, \ldots$.

רקורסיה

לא לכל סדרה קל — ולעיתים אף לא ידוע — למצוא נוסחה סגורה. דרך טבעית אחרת היא **רקורסיה**: מגדירים במפורש כמה מן האיברים הראשונים, ונותנים **כלל** המחשב כל איבר חדש מתוך קודמיו. (בקורס נסתפק בכללים התלויים במספר **סופי** של איברים קודמים.) לרקורסיה יש חיסרון — כדי להגיע ל-a_{100} יש לחשב תחילה את כל קודמיו — אך לעיתים היא הדרך הטבעית, ואף היחידה הפשוטה, לתאר סדרה. על מנת להתגבר על הבעיה של חישוב האיבר הכללי, מנסים להמיר את הנוסחה הרקורסיבית לנוסחה סגורה. באופן כללי, זו בעיה קשה ולא נתייחס למקרה הכללי בקורס. יחד עם זאת, לעיתים ניתן ל"נחש" את הנוסחה ולהוכיח אותה בשיטות כמו אינדוקציה.

שתי הסדרות המוכרות ביותר מבית הספר — ה**חשבונית** וה**הנדסית** — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה.

דוגמה 7.1.4 — סדרה חשבונית.

סדרה חשבונית: מתחילים באיבר a_1, ובכל צעד מוסיפים **הפרש** קבוע d, כלומר $a_{n+1} = a_n + d$. למשל, $a_1 = 3$ ו-$d = 2$ נותנות $3, 5, 7, 9, \ldots$. (יש לה גם נוסחה סגורה: $a_n = a_1 + (n-1)\,d$.)

דוגמה 7.1.5 — סדרה הנדסית.

סדרה הנדסית: מתחילים באיבר a_1, ובכל צעד מכפילים ב**מנה** קבועה q, כלומר $a_{n+1} = q\, a_n$. למשל, $a_1 = 1$ ו-$q = 2$ נותנות $1, 2, 4, 8, \ldots$. (וגם לה נוסחה סגורה: $a_n = a_1\, q^{n-1}$.)

דוגמה 7.1.6 — העצרת.

העצרת $n!$. אין "פעולה חשבונית" יחידה שמשמעותה "מכפלת כל המספרים מ-1 עד n"; העצרת מוגדרת מלכתחילה ברקורסיה:

$$a_1 = 1, \qquad a_{n+1} = (n+1)\, a_n$$

ומתקבלת $1, 2, 6, 24, 120, \ldots$, כלומר $a_n = n!$.

דוגמה 7.1.7 — סדרת פיבונאצ'י.

כל איבר הוא סכום שני קודמיו:

$$a_n = \begin{cases} 1 & n = 1, 2 \\ a_{n-1} + a_{n-2} & n \geq 3 \end{cases}$$

ומתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$. זוהי אולי הסדרה הרקורסיבית המפורסמת ביותר, והיא צצה במקומות מפתיעים במתמטיקה ובטבע.

הערשה: פיבונאצ׳י, ארנבים ויחס הזהב

סדרת פיבונאצ׳י הופיעה לראשונה בספרו של לאונרדו מפיזה (המכונה ״פיבונאצ׳י״) בשנת 1202, כפתרון לחידה על **התרבות ארנבים**: מתחילים בזוג ארנבים אחד; כל זוג בוגר מוליד זוג חדש מדי חודש, וזוג טרי מבשיל תוך חודש. מספר זוגות הארנבים בחודש ה-n הוא בדיוק a_n.

לסדרה יש גם **נוסחה סגורה** (״נוסחת בינה״), המערבת את **יחס הזהב** $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. אלא שהנוסחה הזו אינה ״מסבירה״ את הסדרה: היא נשענת על מספרים אי-רציונליים, למרות שכל איברי הסדרה שלמים, ורחוקה מלהיות מובנת מאליה. דווקא **ההגדרה הרקורסיבית** חושפת את התכונה שבזכותה הסדרה חשובה — שכל איבר הוא סכום קודמיו.

זו תופעה כללית: סדרות רבות שצצות בפועל — במדעי המחשב, ביולוגיה, פיסיקה, כלכלה ובתחומים רבים נוספים — מוגדרות באופן טבעי ברקורסיה, מפני שהן מתארות תהליכים שבהם המצב הבא תלוי במצב הנוכחי (או בכמה מצבים קודמים) ולאו דווקא במספר הצעד בתהליך. למשל, בחידת הארנבים מספר הזוגות בחודש הנוכחי הוא סכום הזוגות שכבר היו בחודש הקודם והזוגות החדשים שנולדו; ומספר הנולדים שווה למספר הזוגות הבוגרים — אלה שהיו כבר לפני חודשיים. כך כל איבר נקבע משני קודמיו, ללא תלות ישירה במספר החודש.

הערשה: רקורסיה מתקדמת

מספרים בינאריים. בבסיס עשר, הכתיב 4703 פירושו

$$4 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 0 \cdot 10 + 3 \cdot 1,$$

כלומר סכום של חזקות של 10. הכתיב **הבינארי** בנוי בדיוק כך, אלא שבמקום חזקות של 10 הוא משתמש ב**חזקות של** 2, ולכן די בו בשתי ספרות, 0 ו-1. כך הכתיב 10110 פירושו

$$1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 =$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22.$$

ממיר בינארי אינטראקטיבי, שבו אפשר לגרור את n ולהדליק ולכבות ספרות, זמין בגרסה המקוונת של הספר.

שני דברים שיהיו שימושיים מיד. ראשית, n זוגי בדיוק כאשר הספרה הבינארית האחרונה שלו היא 0. שנית, המעבר מ-n ל-$\lfloor n/2 \rfloor$ הוא בדיוק מחיקת אותה ספרה אחרונה.

הסדרה. הכלל הרקורסיבי גמיש: הוא יכול להישען על איברים רחוקים מן האחרון, ואף להשתנות לפי צורת האינדקס. נגדיר, למשל, סדרה שכל איבר בה נשען על האיבר שבמקום $\lfloor n/2 \rfloor$, בהתאם לזוגיות של n:

$$a_n = \begin{cases} a_{n/2} & n \text{ זוגי} \\ a_{(n-1)/2} + 1 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

(עם $a_1 = 1$). מתקבלת הסדרה $1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, \ldots$, ומסתבר ש-$a_n$ הוא בדיוק מספר הספרות 1 בייצוג הבינארי של n.

תרגילים

בתרגילים המקוונים אפשר להקליד תשובה וללחוץ "בדיקה"; בגרסה המודפסת הפתרונות מופיעים בהמשך. לשברים השתמשו ב-/ (למשל 1/3), לחזקות ב-^ (למשל 2^5), ולעצרת ב-! (למשל n!).

תרגיל 1. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל סדרה: (א) $a_n = \dfrac{n^2}{n^3+1}$; (ב) $a_n = \dfrac{n^3}{3^n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1}\left(4+(n-1)\cdot 3\right)$.

תרגיל 2. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל סדרה: (א) $1, 4, 9, 16, \dots$; (ב) $5, 9/2, 17/4, 33/8, 65/16, \dots$; (ג) $1, -3, 5, -7, 9, \dots$.

תרגיל 3. רשמו את חמשת האיברים הראשונים של כל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1,\ a_n = a_{n-1} + 4n - 2$; (ב) $a_1 = 1,\ a_2 = 2,\ a_n = 2a_{n-2} + a_{n-1}$; (ג) $a_1 = 1,\ a_n = (2n-1)\,a_{n-1}$.

תרגיל 4. מצאו נוסחה סגורה a_n לכל אחת מהסדרות המוגדרות ברקורסיה: (א) $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + 2^n$; (ב) $a_1 = 0,\ a_{n+1} = a_n + 2n + 1$; (ג) $a_1 = 2,\ a_n = 2n\,a_{n-1}$ (רמז: אפשר להיעזר בעצרת $n!$).

תרגיל 1. (א) $\frac{1}{2}, \frac{4}{9}, \frac{9}{28}, \frac{16}{65}, \frac{25}{126}$; (ב) $\frac{1}{3}, \frac{8}{9}, 1, \frac{64}{81}, \frac{125}{243}$; (ג) $4, -7, 10, -13, 16$.

תרגיל 2. (א) $a_n = n^2$; (ב) $a_n = 4 + 2^{1-n}$; (ג) $a_n = (-1)^{n+1}(2n-1)$.

תרגיל 3. (א) $1, 7, 17, 31, 49$; (ב) $1, 2, 4, 8, 16$; (ג) $1, 3, 15, 105, 945$.

תרגיל 4. (א) $a_n = 2^n - 1$; (ב) $a_n = n^2 - 1$; (ג) $a_n = 2^n\, n!$.

7.2 גבול של סדרה: מוטיבציה ואינטואיציה

בפועל, כשאנחנו עובדים עם מספרים, לעיתים קרובות איננו עובדים עם הערך המדויק אלא עם ערך ש"קרוב מספיק" אליו. הדוגמה הפשוטה ביותר היא כתיבת 0.3333 במקום $\frac{1}{3}$: אלה אינם אותו מספר, אבל לרוב הצרכים ההבדל ביניהם אינו משנה. כך גם כשכותבים 1.41 במקום $\sqrt{2}$.

אבל מה פירוש "קרוב"? כל עוד לא צירפנו לביטוי הזה מספר, אין בו טענה מתמטית. לכן קובעים **מראש** את השגיאה שאנחנו מוכנים לסבול, ומסמנים אותה $\varepsilon > 0$ ("אפסילון"). נאמר ש-x מקרב את L **ברמת דיוק** ε אם המרחק בין x ל-L קטן מ-ε.

והמרחק בין שני מספרים על הישר כבר מוכר לנו: הוא הערך המוחלט של ההפרש ביניהם. כלומר, התנאי הוא

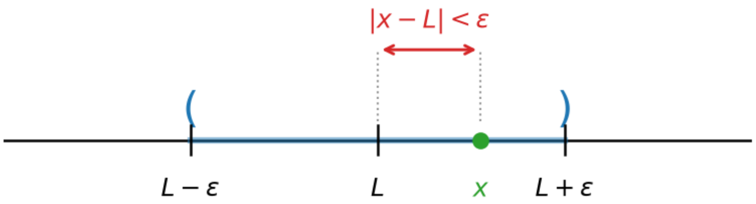
$$|x - L| < \varepsilon$$

ושימו לב שהמרחק **אינו תלוי בסדר**, שכן $|x - L| = |L - x|$. וזה הגיוני: לא מעניין אותנו אם x גדול מ-L או קטן ממנו, אלא רק כמה הוא רחוק ממנו. למשל, 0.3333 קטן מ-$\frac{1}{3}$ ואילו 0.3334 גדול ממנו — ושניהם מקרבים אותו ברמת דיוק 0.001.

את אותו תנאי אפשר לרשום גם בלי ערך מוחלט, ואז מתקבלת תמונה גאומטרית:

$$|x - L| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x - L < \varepsilon \iff L - \varepsilon < x < L + \varepsilon$$

כלומר x נמצא בקטע הפתוח $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$, קטע שמרכזו L ורוחבו 2ε. זוהי בדיוק **סביבת ה-**ε של L שראינו בפרק על הערך המוחלט. שתי הצורות שקולות לחלוטין, ונעבור ביניהן בחופשיות: הראשונה היא טענה על ה**שגיאה** — גודל אחד, המרחק, החסום על ידי מספר אחד; השנייה היא טענה על **מקומו** של x על הישר.



תרשים: x מקרב את L ברמת דיוק ε; המרחק ביניהם קטן מ-ε, כלומר x נמצא בקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$.

ועכשיו לנקודה שממנה מתחיל הפרק: רמת הדיוק אינה נתונה לנו מראש — היא נקבעת על ידי מי שדורש את הקירוב, ומספר בודד אינו יכול לעמוד ב**כל** דרישה. 0.3333 אמנם מקרב את $\frac{1}{3}$ ברמת דיוק 0.0001, אך ברמת דיוק 0.00001 הוא כבר אינו מספיק ובמקומו נדרש 0.33333; ברמת דיוק קטנה עוד יותר יידרש מספר אחר, וכך הלאה. שום שבר עשרוני סופי אינו עונה על כל הדרישות. היחיד שהיה עונה עליהן הוא $\frac{1}{3}$ עצמו — ואותו איננו יודעים לרשום כשבר עשרוני סופי, וזו כל הסיבה שאנחנו מקרבים מלכתחילה.

לכן, בהינתן מספר שאיננו יודעים לרשום או לחשב במדויק, מה שדרוש לנו אינו מספר בודד אלא **שיטה**: דרך אמינה לייצר קירוב לכל רמת דיוק שתידרש. אחת השיטות היא לבנות **סדרה** שאיבריה קלים לחישוב, המקיימת את התכונה הבאה: **לכל** רמת דיוק $\varepsilon > 0$, קטנה ככל שתהיה, קיים אינדקס שהחל ממנו ואילך **כל** איברי הסדרה מקרבים את המספר ברמת דיוק ε.

שימו לב לשני דברים. ראשית, אין כאן דרישה שהסדרה תתקרב בהתמדה: מותר לאיברים לעלות ולרדת ואף להתרחק לפרקים — הנדרש **הוא רק שבסופו של דבר** כולם ייכנסו לתחום ויישארו בו. שנית, זו הסיבה שאנחנו דורשים ש**כל** האיברים מן האינדקס והלאה יהיו קרובים ולא רק אחד מהם: איבר בודד שיצא קרוב במקרה אינו מועיל, שכן ייתכן שמיד אחריו הסדרה מתרחקת שוב. כשכל האיברים מן האינדקס והלאה קרובים מספיק, אפשר לעצור בכל אחד מהם ולקחת אותו כקירוב.

עד כאן הלכנו בכיוון אחד: המספר היה הנתון, והסדרה הייתה הכלי שבנינו כדי להגיע אליו.

אבל אפשר לקרוא את הקשר הזה גם בכיוון ההפוך, ואז מתקבלת שאלה חדשה: הסדרה היא הנתון, והשאלה היא מה היא מקרבת — אם בכלל. האם קיים מספר שהסדרה מתקרבת אליו במובן שתיארנו? האם היא **מתייצבת**?

המקרה הברור ביותר הוא זה שכבר עמדנו בו. רצינו לקרב מספר, הגדרנו סדרה שלכאורה עושה את העבודה — ומניין לנו שאכן כך? אין די בכך שהסדרה "נראית מתקרבת": כדי שהקירוב יהיה לגיטימי עלינו לדעת שהיא באמת מקיימת את שדרשנו, כלומר שלכל רמת דיוק אכן קיים אינדקס שהחל ממנו כל האיברים מקרבים את המספר ברמת הדיוק הזו. זו בדיוק העבודה שנעשה בהמשך הסעיף עבור π.

ולעיתים הסדרה אינה נבנית על ידינו כלל, אלא **יוצאת מתוך תהליך**: a_n הוא התוצאה המתקבלת כאשר הפרמטר הוא n, ודווקא המספר הוא מה שאין לנו. למשל, נניח ש-a_n הוא הזמן הדרוש לבניית בית על ידי n פועלים. ככל שנוסיף פועלים הזמן יילך ויקטן — אך לא לאפס, שכן יש חלק מהעבודה שאי אפשר לחלק ביניהם. הזמן מתייצב על ערך מסוים: הזמן המהיר ביותר שבו אפשר לבנות את הבית בכלל. את הערך הזה איננו יודעים מראש, אבל עצם הידיעה שהוא קיים מעשית מאוד — מרגע שאנחנו "מספיק קרובים" אליו, כבר אין טעם להוסיף פועלים.

דוגמה עדכנית יותר היא אימון של מודל בלמידת מכונה. למודל יש פרמטרים, ויש להם ערך שבו הוא מתפקד בצורה הטובה ביותר; תהליך האימון מייצר סדרה של ערכים — אחד לכל שלב אימון. האם הסדרה הזו מתקרבת אל הערך האופטימלי? והאם היא בכלל מתייצבת על משהו? אלו שאלות אמיתיות, ולא כל אימון עונה עליהן בחיוב.

שכן לא כל תהליך מתייצב, וכדאי לראות זאת מיד. קחו סדרה שמתנהגת כך:

$$1,\ 2,\ 3,\ 1,\ 2,\ 1,\ 2,\ 3,\ 1,\ 2,\ \ldots$$

היא אינה בורחת לאינסוף — כל איבריה בין 1 ל-3, וגם אינה מתקרבת לשום מספר. היא פשוט רודפת אחר זנבה: חוזרת שוב ושוב על אותם ערכים, ולעולם אינה מתיישבת על אחד מהם.

דוגמה יומיומית לאותו כשל: מרצה כותב על הלוח באותיות קטנות מדי. מבקשים ממנו לכתוב גדול יותר — והוא מצייר אותיות בגובה חצי לוח. מבקשים קטן יותר — ושוב זעיר. הגודל קופץ מקצה לקצה ואינו מתקרב לשום גודל, ולעולם לא נגיע לגודל הרצוי ולא נוכל לעצור. שימו לב מדוע: הבקשה ״גדול יותר״ אינה נושאת עמה שום **רמת דיוק**. כל עוד צורת הבקשה אינה משתנה, אין לנו כלל קריטריון שיאמר לנו מתי הגענו — וזו בדיוק הסיבה שקבענו מראש את ε.

הערה 7.2.1 — אותו רעיון, בהקשרים רבים.

השאלה שבכיוון השני — ״האם הסדרה מתייצבת?״ — היא למעשה השאלה שתעסיק אותנו בכל הפרק: האם הסדרה **מתכנסת**. המצבים שבהם היא עולה אינם ניתנים למניין, והם מופיעים כמעט בכל תחום שבו מופיעות סדרות של מספרים — בשאלות מעשיות ובשאלות תאורטיות כאחד.

מה שמשותף לכולם הוא הגרעין: האם קיים מספר שהסדרה מתקרבת אליו באופן שתיארנו? את השאלה הזו, ואת ההגדרה המדויקת שמאחוריה, ננסח בסעיף הבא.

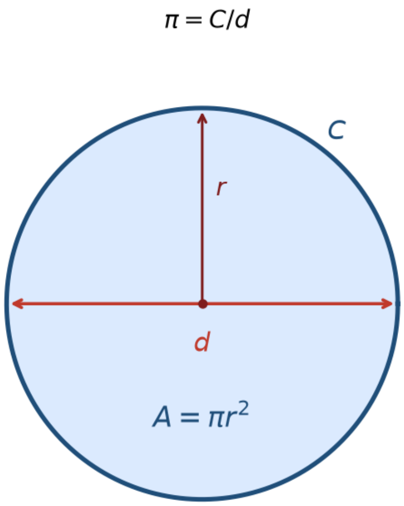
קירוב המספר π

על מנת להמחיש ולהעמיק את הרעיון הקודם, ניתן דוגמה מפורטת יותר.

המספר π הוא היחס בין היקף המעגל לקוטר שלו. כמו כן, ידועה לנו הנוסחה מהתיכון $A = \pi r^2$, כאשר A הוא שטח העיגול ו-r הוא רדיוס המעגל. מפני שהמעגל הוא אחת הצורות הגאומטריות הנפוצות, π מופיע באופן טבעי בהרבה מקומות, והיינו רוצים לדעת את הערך שלו. אנחנו ננסה לפתח שיטה לחשב אותו.

הדוגמה שבחרנו בה אינה מלאכותית. המעגל הוא אחת הצורות הנפוצות ביותר, ולכן π נדרש כמעט בכל חישוב הנדסי שבו מופיע עיגול, גליל או כדור — ובמשך רוב ההיסטוריה לא הייתה שום דרך פשוטה להשיג אותו. מי שנזקק לערכו היה תלוי בשיטת קירוב, בעצמו או דרך טבלאות שחיברו אחרים; השאלה ״כיצד מקרבים את π?״ הייתה שאלה מעשית, לא תרגיל.

היום המצב הפוך, ודווקא בזכות זה הדוגמה נוחה: כל מחשבון נותן את π בדיוק של עשרות ספרות בשבריר שנייה. כלומר את התשובה אנחנו כבר יודעים — ולכן נוכל לבדוק בכל שלב אם השיטה שאנחנו בונים אכן עובדת.



תרשים: π הוא היחס בין היקף המעגל C לקוטרו d.

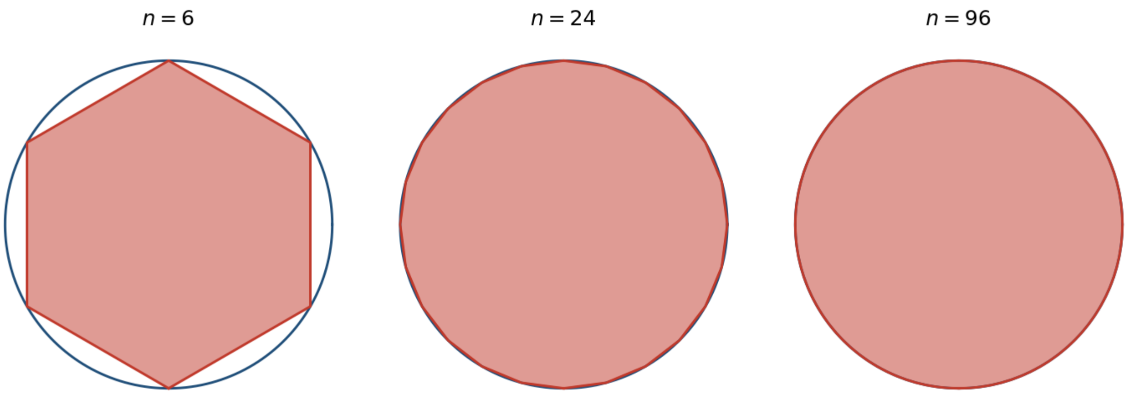
שימו לב ש-π הוא **יחס**, ולכן אינו תלוי בגודל המעגל: מעגל גדול ומעגל קטן נותנים בדיוק את אותו מספר. לכן מותר לנו לבחור לחישוב את המעגל הנוח ביותר, ונבחר את זה שרדיוסו 1. הבחירה משתלמת במיוחד: לפי $A = \pi r^2$, שטח העיגול שרדיוסו 1 הוא בדיוק π. כלומר, במקום למדוד את היחס בין ההיקף לקוטר, די לנו לחשב את ה**שטח** של עיגול היחידה.

אלא שמהגדרת המספר לא ברור כלל כיצד לחשב את ערכו: ההגדרה אומרת לנו מהו π, אך אינה נותנת שום דרך למצוא אותו. שימו לב שאין זו בעיה של **ייצוג** בלבד — גם אילו היה π מספר רציונלי, עדיין לא היה ברור מן ההגדרה כיצד למצוא את השבר המתאים. (למעשה π הוא אי-רציונלי, ולכן ממילא אי אפשר לכתוב אותו כשבר — אך עובדה זו לא תוכח כאן, ואיננו זקוקים לה.) לכן נתחיל מהמקום היחיד שאפשר להתחיל ממנו: ננסה לפתח שיטה שתאפשר לנו ל**קרב** אותו, בדיוק טוב כרצוננו.

הרעיון: מצולע עם הרבה צלעות דומה למעגל

איך נעשה את זה? נשים לב, שמצולע משוכלל עם מספיק צלעות הוא ״כמעט״ מעגל ומצד שני את השטח שלו יחסית קל לחשב.

התרשים הבא מראה עד כמה זה עובד. במשושה עוד רואים בבירור שש צלעות; במצולע בעל 24 צלעות ההבדל מן המעגל כבר קשה לאיתור, ובבעל 96 צלעות העין אינה מבחינה ביניהם כלל.



תרשים: ככל שמספר הצלעות גדל, המצולע נעשה דומה יותר ויותר למעגל.

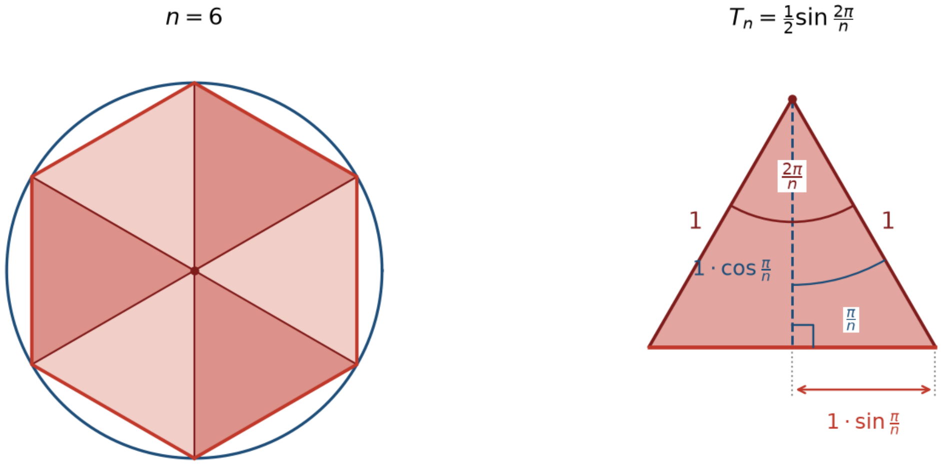
ומצד שני — וזה מה שהופך את הרעיון לשימושי — את שטח המצולע אנחנו יודעים לחשב במדויק בכל שלב, גם כאשר הוא כבר ״נראה כמו מעגל״, ובנוסחה פשוטה: שטחו S_n של מצולע משוכלל בעל n צלעות החסום במעגל שרדיוסו 1 הוא

$$S_n = \frac{n}{2}\,\sin\frac{2\pi}{n}.$$

ולכן הוא מועמד טוב לקירוב שטחו של העיגול, שהוא π.

פירוט: חישוב שטח המצולע (אפשר לדלג)

נתבונן במצולע משוכלל בעל n צלעות החסום במעגל שרדיוסו 1, ונחשב את שטחו. לשם כך נחבר את מרכז המעגל לכל אחד מקודקודי המצולע: המצולע מתחלק ל-n משולשים **חופפים**, ולכל אחד מהם שתי צלעות שאורכן 1 (שני רדיוסים) — כלומר הם משולשים **שווי שוקיים** — וזווית הראש שלהם היא $\frac{2\pi}{n}$.



תרשים: חלוקת המצולע ל-n משולשים שווי שוקיים חופפים, ומשולש בודד עם נתוניו.

נחשב את שטחו של משולש כזה לפי בסיס כפול גובה חלקי שתיים. מן התרשים: הגובה מן המרכז אל הבסיס הוא $\cos\frac{\pi}{n}$, מחצית הבסיס היא $\sin\frac{\pi}{n}$, ולכן הבסיס כולו הוא $2\sin\frac{\pi}{n}$. נסמן ב-T_n את שטחו של משולש כזה. מכאן

$$T_n = \frac{1}{2}\cdot 2\sin\frac{\pi}{n}\cdot\cos\frac{\pi}{n} = \sin\frac{\pi}{n}\,\cos\frac{\pi}{n}$$

ולפי **נוסחת הזווית הכפולה**, $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$, נציב $\alpha = \frac{\pi}{n}$ ונקבל

$$.T_n = \frac{1}{2}\sin\frac{2\pi}{n}$$

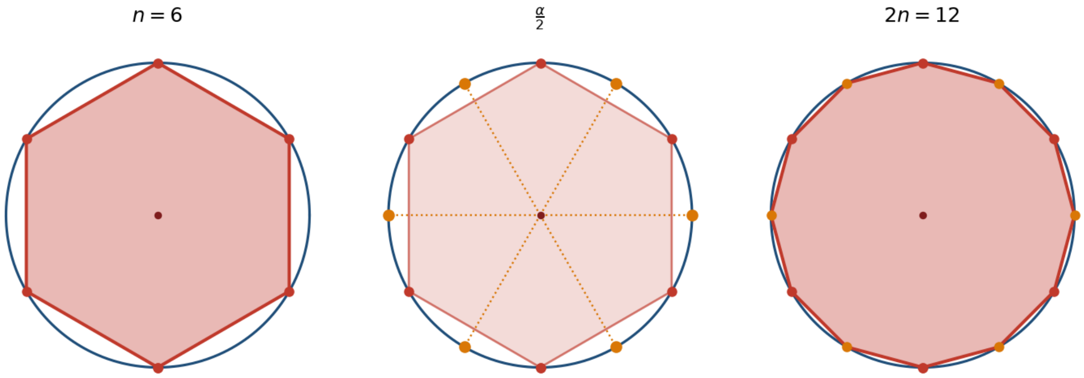
יש n משולשים חופפים כאלה, ולכן

$$.S_n = n\,T_n = \frac{n}{2}\,\sin\frac{2\pi}{n}$$

נבדוק את הנוסחה על המקרה הפשוט ביותר, המשושה. כאשר $n = 6$ אורך הצלע שווה בדיוק לרדיוס, ולכן ששת המשולשים הם דווקא **שווי צלעות** בעלי צלע 1; שטחו של משולש כזה הוא $\frac{\sqrt{3}}{4}$, ובסך הכול $6\cdot\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. ואכן, הצבה בנוסחה נותנת $\frac{6}{2}\sin\frac{\pi}{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2.598$, אותו ערך בדיוק.

התהליך: הכפלת מספר הצלעות

לכאורה לא הרווחנו הרבה: במקום לחשב את π עלינו כעת לחשב את $\sin\frac{2\pi}{n}$, וגם זו אינה בעיה קלה יותר. אלא שכאן נכנס רעיון יפה. נניח שכבר חישבנו את המצולע בעל n הצלעות, ונסמן את **אמצע כל קשת** שבין שני קודקודים סמוכים. הנקודות החדשות הללו, יחד עם הקודקודים הישנים, הן קודקודיו של מצולע משוכלל בעל $2n$ צלעות — שזווית הראש שלו היא בדיוק **מחצית** מזו של קודמו.



תרשים: הכפלת מספר הצלעות — מסמנים את אמצע כל קשת, ומתקבל מצולע בעל $2n$ צלעות.

וככל ש-n גדל, השטח שנותר בין המצולע למעגל הולך וקטן, ושטח המצולע מתקרב לשטח העיגול — כלומר ל-π.

שימו לב שהמצולע החדש **מכיל** את קודמו: כל צלע של המצולע הישן מוחלפת בשתי צלעות שנפגשות בנקודה שעל המעגל, מחוץ לאותה צלע. במילים אחרות, כל הכפלה מוסיפה לשטח ואינה גורעת ממנו, ומה שנוסף הוא בדיוק

חלק מן השטח שנותר בין המצולע הקודם למעגל. כך התהליך "ממלא" את העיגול צעד אחר צעד, ובפרט השטחים שנקבל יהיו סדרה **עולה**.

נתחיל מן המשושה ובכל צעד נכפיל את מספר הצלעות, כלומר $n_k = 3 \cdot 2^k$ (וזה נותן $6, 12, 24, 48, \dots$). **זוהי הסדרה שלנו**: האיבר a_k הוא שטח המצולע המשוכלל בעל n_k הצלעות, כלומר

$$a_k = \frac{n_k}{2} \sin \frac{2\pi}{n_k} = 3 \cdot 2^{k-1} \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}}.$$

שימו לב שהאינדקס הרץ הוא k, מספר ההכפלות, ולא מספר הצלעות עצמו.

כעת אפשר לחזור לשאלת הסינוס, וכאן ההכפלה משתלמת שוב. אנחנו מתחילים מזווית שהסינוס שלה **ידוע**: במשושה $\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{6} = \alpha_1$, ו-$\sin \alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$. בכל צעד מספר הצלעות מוכפל, ולכן הזווית פשוט **נחצית** — ולזווית נחצית יש נוסחה מוכרת, **נוסחת חצי הזווית**:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}.$$

הערה 7.2.2 — חילוץ שורש ריבועי.

בהמשך נשתמש בשורשים ריבועיים בלי לדון בהם. ההנחה הזו סבירה: קירוב של שורש ריבועי הוא בעיה קלה בהרבה מחישוב π; יש לה שיטות פשוטות ומהירות מאוד, וכבר בעת העתיקה ידעו לבצע אותה ידנית, **בקולמוס ופפירוס** (לא היה להם נייר ועפרונות אז...). לכן נרשה לעצמנו להתייחס אליה כאל פעולה זמינה, בדיוק כמו חיבור או כפל.

מכאן מתקבלת נוסחה **רקורסיבית** לסינוס. נסמן $s_k = \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^{k-1}}$, ואז

$$s_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad s_{k+1} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - s_k^2}}{2}}$$

פירוט: גזירת הרקורסיה (אפשר לדלג)

נסמן $\alpha_k = \frac{2\pi}{n_k}$, כך ש-$s_k = \sin \alpha_k$ ו-$\alpha_{k+1} = \frac{\alpha_k}{2}$.

בנוסחת חצי הזווית מופיע הקוסינוס, ואילו אנחנו עוקבים אחרי הסינוס בלבד — אבל אפשר לשחזר אותו: כל הזוויות שלנו חדות (הגדולה שבהן היא $\alpha_1 = \frac{\pi}{3}$), ולכן הקוסינוס חיובי ומתקיים $\cos \alpha_k = \sqrt{1 - s_k^2}$.

נציב זאת בנוסחת חצי הזווית ונקבל

$$s_{k+1} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha_k}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{1 - s_k^2}}{2}}$$

וזו בדיוק הרקורסיה שרשמנו למעלה.

מכאן נקבל גם נוסחה לשטח:

$$.a_k = 3 \cdot 2^{k-1}\, s_k$$

זהו העיקר: כל איבר מתקבל מקודמו בעזרת ארבע פעולות החשבון ושורש ריבועי בלבד — בלי לדעת מהו π, ובלי טבלת סינוסים.

שתי שאלות

בנינו סדרה (a_k) ואמרנו שהיא ״מתקרבת ל-π״. אמירה כזו דורשת הצדקה, ולמעשה מסתתרות בה **שתי** שאלות נפרדות:

1. האם הסדרה בכלל מתקרבת לאיזשהו ערך, או שמא איבריה ״משוטטים״ בלי להתייצב?
2. ואם היא אכן מתקרבת לערך — האם הערך הזה הוא באמת π, ולא מספר אחר הקרוב אליו?

אפשר לאחד את השתיים לשאלה אחת: **האם ערכי הסדרה מתקרבים ל-π**, וקרובים אליו ככל שנרצה?

הערה 7.2.3 — מדוע אין כאן ערך מוחלט.

לפי מה שראינו בתחילת הסעיף, ״a_k קרוב ל-π ברמת דיוק ε״ פירושו $|\pi - a_k| < \varepsilon$, עם ערך מוחלט, שכן בדרך כלל איננו יודעים מראש אם הקירוב גדול מן המספר או קטן ממנו.

אלא שכאן אנחנו **כן** יודעים: המצולע החסום נמצא כולו בתוך העיגול, ולכן שטחו קטן משטחו של העיגול, כלומר $a_k < \pi$. מכאן ש-$\pi - a_k$ חיובי ממילא, והערך המוחלט מיותר. לכן נכתוב מכאן ואילך את השגיאה כ-$\pi - a_k$ בלבד.

בהמשך נוסיף גם את המצולעים החוסמים, ואז נדע $a_k < \pi < A_k$, כלומר π כלוא בין שתי הסדרות, ואת סימנם של שני ההפרשים אנחנו יודעים.

האיברים הראשונים

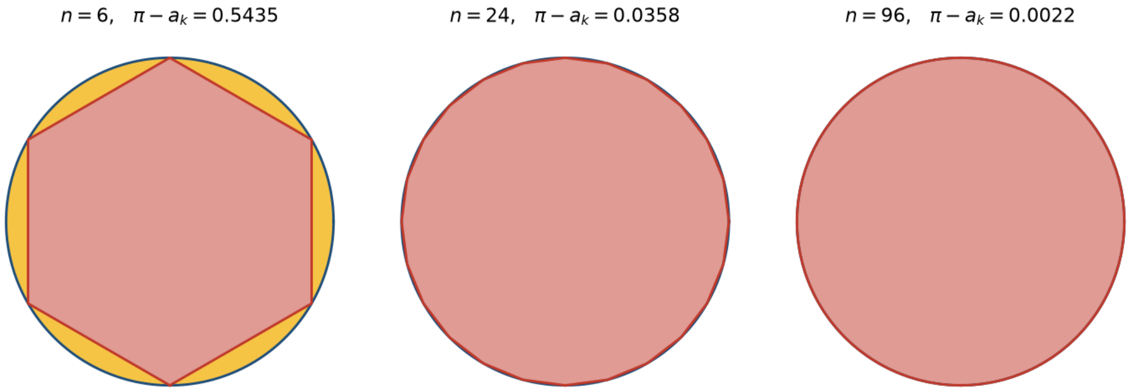
מכאן והלאה נרשה לעצמנו ״לרמות״ שוב, בדיוק כפי שעשינו עם π עצמו: גם את הסינוס יודעים היום לחשב בדיוק מפליג ובשבריר שנייה. לכן לא נריץ את הרקורסיה ביד, אלא פשוט נציב ערכי sin בנוסחה. זו נוחות בלבד — הרקורסיה שראינו היא ההוכחה שאפשר היה להסתדר גם בלעדיה.

כך, **בלי לדעת כלל מהו** π, אפשר לחשב כמה איברים שנרצה — כל אחד מקודמו, בעזרת ארבע פעולות חשבון ושורש ריבועי. הנה שבעת הראשונים, a_1 עד a_7, **מעוגלים לשש ספרות** אחרי הנקודה העשרונית:

$$2.598076,\;\; 3.000000,\;\; 3.105829,\;\; 3.132629,\;\; 3.139350,\;\; 3.141032,\;\; 3.141452$$

אלה אינם הערכים המדויקים אלא קירובים שלהם — רובם אי-רציונליים. היוצא מן הכלל הוא a_2, שהוא בדיוק 3: המצולע בעל 12 הצלעות נותן $.\frac{12}{2}\sin\frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$

נראה לעין שהתשובה חיובית, וזה מסתדר עם האינטואיציה הגאומטרית שלנו. שטח העיגול הוא בדיוק π, והמצולע כולו חסום בתוכו; לכן ההפרש $\pi - a_k$ הוא בדיוק **השטח שנותר** בין המצולע למעגל — אוסף ה״פלחים״ הקטנים שבין כל צלע לקשת שמעליה (השטח הצהוב בתרשים). ככל שמספר הצלעות גדל כל פלח נעשה דק יותר, והשטח שנותר הולך וקטן: במשושה הוא בולט לעין, במצולע בעל 24 צלעות הוא כבר צר מאוד, ובבעל 96 צלעות קשה כבר להבחין בו. במילים אחרות, $\pi - a_k$ הולך וקטן — ולכן a_k הולך ומתקרב ל-π.



תרשים: מצולעים משוכללים חסומים במעגל היחידה — השטח הצהוב הוא ההפרש $\pi - a_k$, והוא הולך וקטן.

גרסה **אינטראקטיבית**, שבה אפשר לשנות את מספר הצלעות ולעקוב אחר ההתכנסות, זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

מ״נראה נכון״ להוכחה: מצולעים חוסמים

הטיעון הגאומטרי משכנע, אבל כדאי לשים לב מה בדיוק הוא נותן לנו. הוא מראה שהמרחק $\pi - a_k$ **הולך וקטן** — ולא שהוא נעשה קטן **כרצוננו**. אלה שתי טענות שונות: המרחק בין איברי הסדרה לערך מסוים יכול להפוך לקטן יותר בכל צעד ובכל זאת להיתקע מעל מספר חיובי כלשהו ולעולם לא לרדת מתחתיו. ואילו מה שאנחנו רוצים לומר על הקירוב הוא דווקא הטענה השנייה.

והמכשול כאן מעשי לגמרי: כדי לדעת כמה גדולה השגיאה $\pi - a_k$ צריך לדעת מהו π, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים למצוא. את הגודל שמעניין אותנו איננו יכולים לחשב.

הרעיון הוא לעקוף את הגודל הזה. נבנה סדרה נוספת, A_k, שגם היא מקרבת את π, אבל מ**מעל**: כל A_k יהיה גדול מ-π, בעוד שכל a_k קטן ממנו. לכן לכל k מתקיים

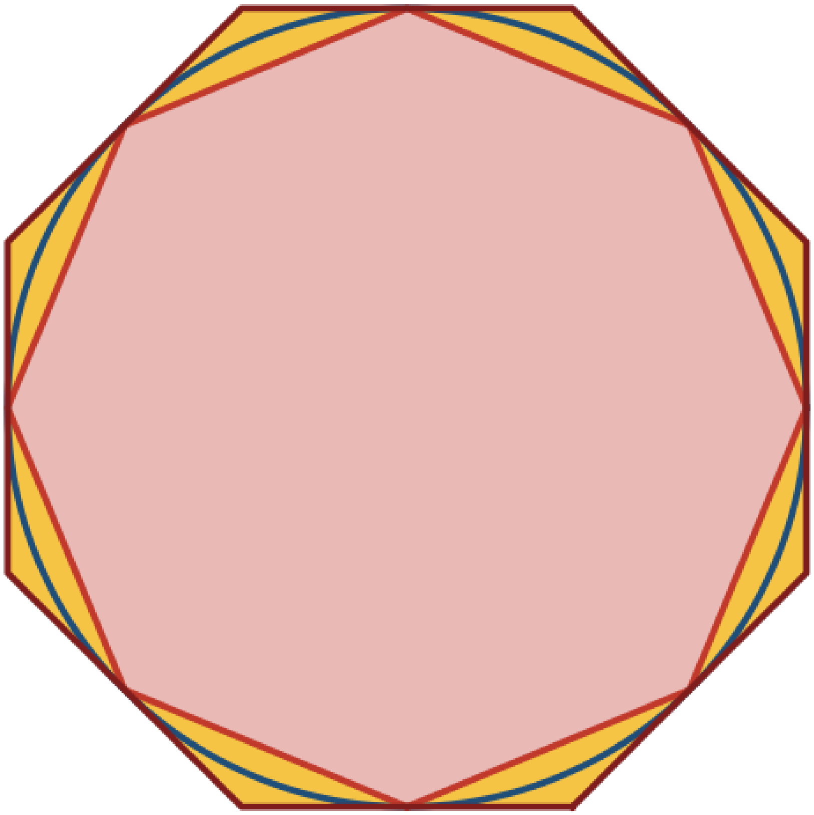
$$\pi - a_k \leq A_k - a_k$$

ואת אגף ימין אנחנו **כן** יודעים לחשב, שכן שתי הסדרות נתונות בנוסחאות מפורשות שאין בהן π כלל.

מכאן התוכנית ברורה: אם נראה שההפרש $A_k - a_k$ נעשה קטן ככל שנרצה, נדע את אותו הדבר גם על השגיאה $\pi - a_k$, מבלי שנחשב אותה אי פעם.

ומאיפה נשיג סדרה כזו? מאותו רעיון עצמו, הפוך. עד כה השתמשנו במצולע ה**חסום** במעגל — הוא כולו בתוך העיגול, ולכן שטחו קטן מ-π. נתבונן עכשיו במצולע משוכלל **חוסם**: כזה שכל צלעותיו משיקות למעגל, כלומר המרחק מן המרכז אל כל צלע הוא בדיוק 1. הפעם העיגול הוא שנמצא בתוך המצולע, ולכן שטחו של המצולע **גדול** מ-π.

$$a_k \le \pi \le A_k$$



תרשים: המעגל כלוא בין המצולע החסום לחוסם; מימין — משולש בודד של המצולע החוסם.

שימו לב שאין כאן בנייה חדשה באמת: את המשיקים מעבירים דרך **קודקודי המצולע החסום**, ולכן אותה קבוצת נקודות על המעגל מולידה את שני המצולעים גם יחד — את החסום כמצולע שקודקודיו הן הנקודות, ואת החוסם כמצולע שצלעותיו הן המשיקים בהן.

את השטח מחשבים בדיוק כמו קודם, ומתקבל

$$A_k = 3 \cdot 2^k \tan \frac{\pi}{3 \cdot 2^k}.$$

פירוט: חישוב שטח המצולע החוסם (אפשר לדלג)

נחשב תחילה את שטחו של מצולע משוכלל **חוסם** בעל n צלעות כלשהו, בדיוק כפי שעשינו עם החסום, ורק בסוף נציב את מספר הצלעות שלנו.

מחברים את המרכז אל הקודקודים, והמצולע מתחלק ל-n משולשים שווי שוקיים חופפים. זווית הראש של כל אחד מהם היא $\frac{2\pi}{n}$, וכאן — בשונה מן המצולע החסום — דווקא ה**גובה** מן המרכז אל הצלע הוא הידוע: הוא שווה 1, שכן הצלע משיקה למעגל היחידה. זו בדיוק ההגדרה של מצולע חוסם.

הגובה חוצה את המשולש לשני משולשים ישרי-זווית, ובכל אחד מהם הזווית שליד המרכז היא $\frac{\pi}{n}$ (מחצית מזווית הראש), הניצב הסמוך לה הוא הגובה 1, והניצב שמולה הוא מחצית הבסיס. לפי הגדרת הטנגנס, הניצב שמול הזווית שווה לניצב הסמוך כפול הטנגנס של הזווית; הניצב הסמוך כאן הוא 1, ולכן מחצית הבסיס היא $1 \cdot \tan\frac{\pi}{n}$, והבסיס כולו $2\tan\frac{\pi}{n}$.

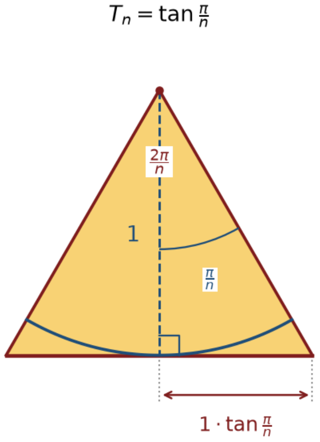
נסמן ב-T_n את שטחו של משולש כזה. לפי בסיס כפול גובה חלקי שתיים,

$$T_n = \frac{1}{2} \cdot 2\tan\frac{\pi}{n} \cdot 1 = \tan\frac{\pi}{n}.$$

יש n משולשים חופפים כאלה, ולכן שטחו של המצולע החוסם בעל n הצלעות הוא $n\,T_n = n\tan\frac{\pi}{n}$.

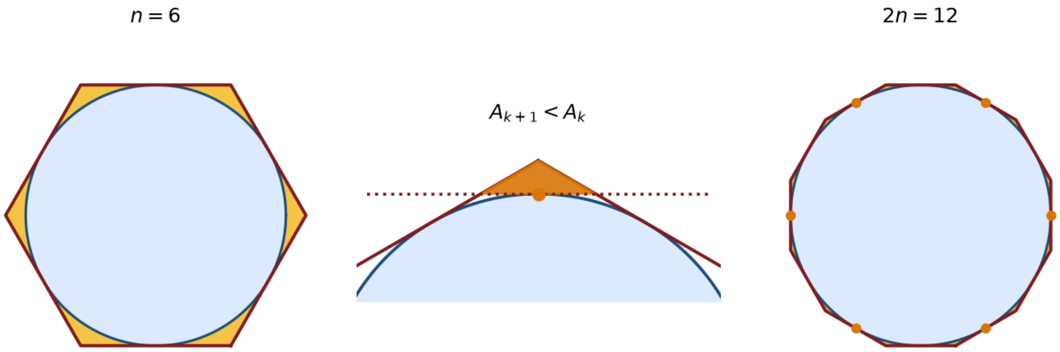
נותר להציב את מספר הצלעות שלנו. בשלב ה-k יש למצולע $n_k = 3 \cdot 2^k$ צלעות, ולכן

$$A_k = 3 \cdot 2^k \tan\frac{\pi}{3 \cdot 2^k}.$$



גם את ההכפלה עושים כאן באותו אופן, ואפשר לתאר אותה במדויק: בכל **פינה** של המצולע הנוכחי נתבונן בנקודה שבה הקרן מן המרכז דרך אותה פינה פוגשת את המעגל, ונעביר בה משיק. הנקודה הזו היא בדיוק אמצע הקשת שבין שתי נקודות ההשקה השכנות, והמשיק שמועבר בה **חותך את הפינה**.

נעשה זאת בכל הפינות ונקבל את המצולע החוסם בעל n_{k+1} הצלעות. מכאן ברור גם מדוע הסדרה A_k **יורדת**: כל צעד רק מקצץ פינות, ולכן כל מצולע מוכל בקודמו.



תרשים: הכפלת הצלעות במצולע החוסם — כל משיק חדש מקצץ פינה, והשטח הכתום הוא מה שיורד.

חסימת השגיאה

המעגל כלוא בין שני המצולעים, ולכן לכל k מתקיים

$$a_k \le \pi \le A_k$$

ומכאן נובע הדבר שחיפשנו: השגיאה שלנו אינה גדולה מן **ההפרש בין שני המצולעים**,

$$0 \le \pi - a_k \le A_k - a_k.$$

וההפרש הזה אינו מסתורי — לשני השטחים יש נוסחאות מפורשות, ולכן אנחנו יודעים לחשב אותו במדויק, בלי לדעת מהו π.

זו התמונה המשלימה לזו שראינו קודם: הכפלת הצלעות במצולע ה**חסום** מוסיפה לו פלחים ומגדילה את שטחו, ואילו במצולע ה**חוסם** היא מקצצת פינות ומקטינה אותו. שתי הסדרות נעות אפוא זו לקראת זו, ו-π כלוא ביניהן:

$$a_1 \le a_2 \le a_3 \le \ldots \le \pi \le \ldots \le A_3 \le A_2 \le A_1$$

כעת אפשר לחסום את ההפרש. השרשרת קצרה, וכל שלב בה עומד על נימוק אחד:

$$\pi - a_k \;\le\; A_k - a_k \;=\; A_k\left(\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}\right)^2 \;\le\; A_1\left(\sin\frac{\pi}{3\cdot 2^k}\right)^2 \;<\; A_1\cdot\frac{\pi^2}{\left(3\cdot 2^k\right)^2}$$

הנימוקים, משמאל לימין: המעגל כלוא בין שני המצולעים; זהות שנוכיח מיד; הסדרה A_k יורדת, ולכן $A_k \le A_1$; ולבסוף אי-השוויון $\sin x < x$ (עבור $x > 0$), שיוכח במקום אחר בקורס.

פירוט: מניין מגיע הביטוי להפרש (אפשר לדלג)

נסמן $r = \frac{\pi}{3\cdot 2^k}$, שהיא מחצית הזווית המרכזית. נכתוב את שני השטחים בלשונה. בנוסחת המצולע החוסם הזווית היא כבר r עצמה:

$$A_k = 3\cdot 2^k\ \tan\frac{\pi}{3\cdot 2^k} = 3\cdot 2^k\ \tan r.$$

בנוסחת המצולע החסום הזווית היא $\frac{\pi}{3\cdot 2^{k-1}}$, ומכיוון ש-$3\cdot 2^{k-1} = \frac{3\cdot 2^k}{2}$, זוהי בדיוק $\frac{2\pi}{3\cdot 2^k} = 2r$:

$$a_k = 3\cdot 2^{k-1}\ \sin\frac{\pi}{3\cdot 2^{k-1}} = 3\cdot 2^{k-1}\ \sin\frac{2\pi}{3\cdot 2^k} = 3\cdot 2^{k-1}\ \sin 2r.$$

שימו לב לזווית. בנוסחת A_k מופיעה r, ובנוסחת a_k מופיעה $2r$, הזווית המרכזית המלאה. זו נקודה שקל להחליק עליה, ובלעדיה החישוב יוצא שגוי. כדי שבשתי הנוסחאות תופיע אותה זווית נשתמש בנוסחת הזווית הכפולה, $\sin 2r = 2\sin r\cos r$:

$$a_k = 3\cdot 2^{k-1}\cdot 2\sin r\cos r = 3\cdot 2^k\ \sin r\cos r.$$

כעת נחסר, ונוציא $3\cdot 2^k\sin r$ כגורם משותף:

$$A_k - a_k = 3\cdot 2^k\tan r - 3\cdot 2^k\sin r\cos r = 3\cdot 2^k\ \sin r\left(\frac{1}{\cos r} - \cos r\right)$$

נאחד את הסוגריים למכנה משותף: $\frac{1}{\cos r} - \cos r = \frac{1-(\cos r)^2}{\cos r}$, ומכיוון ש-$1-(\cos r)^2 = (\sin r)^2$ נקבל

$$A_k - a_k = 3\cdot 2^k\ \sin r\cdot\frac{(\sin r)^2}{\cos r} = 3\cdot 2^k\frac{\sin r}{\cos r}(\sin r)^2 = 3\cdot 2^k\ \tan r\,(\sin r)^2$$

והגורם $3\cdot 2^k\tan r$ הוא בדיוק A_k, ולכן

$$A_k - a_k = A_k\,(\sin r)^2.$$

עכשיו נציב את המספרים. מתקיים $A_1 = 2\sqrt{3}$, וכן $\left(3\cdot 2^k\right)^2 = 9\cdot 4^k$. נקבל

$$\pi - a_k\ <\ \frac{2\sqrt{3}\,\pi^2}{9}\cdot\frac{1}{4^k}\ <\ \frac{4}{4^k}\ =\ \frac{1}{4^{k-1}}$$

שכן $4 > \ldots 3.79 = \frac{2\sqrt{3}\,\pi^2}{9}$.

זהו חסם פשוט במיוחד, והוא מספר לנו משהו חזק: בכל צעד השגיאה **מתחלקת בארבע לפחות**. לכן די במספר קטן מאוד של צעדים כדי להגיע לכל דיוק שנרצה. רוצים דיוק של 0.001? צריך $\frac{1}{4^{k-1}} < 0.001$, כלומר $4^{k-1} > 1000$, ומספיק $k = 6$, כלומר חמש הכפלות בלבד מן המשושה.

ומה אם תידרש רמת דיוק אחרת? נראה שאפשר לענות על **כל** דרישה, ואף להצביע על המקום המתאים מראש. תהי $\varepsilon > 0$ רמת הדיוק הנדרשת. נוח להחליף תחילה את החסם בחסם גס יותר: לכל $k \ge 1$ מתקיים $4^{k-1} \ge k$ (באינדוקציה — עבור $k = 1$ זהו $1 \ge 1$; ואם $4^{k-1} \ge k$ אז $4^k = 4\cdot 4^{k-1} \ge 4k \ge k+1$), ולכן

$$\pi - a_k\ <\ \frac{1}{4^{k-1}}\ \le\ \frac{1}{k}.$$

עכשיו נבחר $K = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. לכל x מתקיים $\lfloor x \rfloor + 1 > x$, ולכן $K > \frac{1}{\varepsilon}$; מכאן שלכל $k > K$ מתקיים גם $k > \frac{1}{\varepsilon}$, כלומר $\frac{1}{k} < \varepsilon$. נצרף את שני החסמים ונקבל שלכל $k > K$

$$\pi - a_k \;<\; \frac{1}{k} \;<\; \varepsilon.$$

שימו לב ש-K זה בזבזני מאוד: עבור $\varepsilon = 0.001$ הוא נותן $K = 1001$, בעוד שראינו זה עתה שדי ב-$k = 6$. אין בכך פגם — כל שנדרש הוא ש**קיים** מקום כזה ושנדע להצביע עליו, ולא שנמצא את המוקדם ביותר. החסם $\frac{1}{k}$ גס בהרבה מן החסם $\frac{1}{4^{k-1}}$, אבל הוא נוח לחישוב וזה כל מה שהיה דרוש לנו כאן.

כך זה נראה במספרים. השגיאה $\pi - a_k$ היא מה שמעניין אותנו, והחסם $\frac{1}{4^{k-1}}$ רודף אחריה:

- $k = 1$ (משושה, $n_1 = 6$): השגיאה 0.5435, והחסם 1;
- $k = 3$ ($n_3 = 24$): השגיאה 0.0358, והחסם 0.0625;
- $k = 5$ ($n_5 = 96$): השגיאה 0.0022, והחסם 0.0039;
- $k = 7$ ($n_7 = 384$): השגיאה 0.00014, והחסם 0.00024.

השגיאה קטנה מן החסם בכל שורה, ושתיהן מצטמצמות באותו קצב — פי ארבעה בכל צעד. אחרי חמש הכפלות בלבד השגיאה כבר קטנה מ-0.001, ואם נמשיך להכפיל היא תרד מתחת לכל מספר חיובי שנבחר.

גרסה **אינטראקטיבית** עם שני המצולעים יחד זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

זוהי הנקודה החשובה, והיא זו שנהפוך מיד להגדרה: לא רק ש"ההפרש קטן", אלא שאפשר להקטין אותו מתחת ל**כל** דיוק שיידרש מאיתנו מראש, ובלבד שנתקדם מספיק רחוק בסדרה. "הולך וקטן" ו"קשה להבחין בו" אינם ביטויים מתמטיים; המשפט האחרון כבר כן — ועליו נשענת ההגדרה שנראה כעת.

מה למדנו

נסכם מה עשינו, כי חלק מהדברים יחזור שוב ושוב.

היה לנו מספר π נתון מראש, ובנינו סדרה (a_k) (את זה דווקא לא נעשה הרבה, רוב הסדרות שתופיענה תהיינה נתונות הרבה) וניסינו לבדוק האם איבריה מתקרבים ל מספר π.

זאת שאלה שתחזור על עצמה המון פעמים בקורס.

על מנת לענות לשאלה הזאת, הראנו שההפרש $|a_k - \pi|$ חסום על ידי $\frac{1}{4^{k-1}}$ מלמעלה ומכאן נבע שלמעשה לכל $\varepsilon > 0$ קיים אינדקס K שתלוי ב-ε כך שלכל $k > K$ המרחק $|a_k - \pi| < \varepsilon$. ה-$K$ שאפשר לבחור הוא

$$K = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1.$$

בדיוק כפי שחישבנו בסוף הדוגמה.

שני אלה יחד עונים על שתי השאלות שהצגנו. הסדרה אינה משוטטת אלא מתקרבת לערך אחד, והערך הזה הוא π ולא מספר אחר — שכן כל מספר אחר היה נשאר, מאיזה שלב והלאה, רחוק מן הסדרה יותר מן החסם שמצאנו.

אבל הדבר החשוב כאן אינו התוצאה, אלא **צורת** התשובה. לא אמרנו "הסדרה מתקרבת ל-π" ועצרנו; אמרנו משהו חזק בהרבה: **נקבע מראש** כל רמת דיוק שנרצה — 0.01, 0.001, או כל מספר חיובי אחר — ואז אפשר להצביע על מקום בסדרה שממנו והלאה **כל** האיברים קרובים ל-π יותר מרמת הדיוק הזו. בדוגמה שלנו אפילו ידענו להצביע עליו: די ש-$\frac{1}{4^{k-1}}$ יהיה קטן מן הדיוק הנדרש.

זהו בדיוק הניסוח שהופיע בתחילת הסעיף, ואליו הגענו הפעם דרך גאומטריה. הוא גם הניסוח שאפשר להפוך להגדרה מדויקת — כזו שאינה נשענת על תרשימים, ושתעבוד לכל סדרה ולא רק למצולעים. נעשה זאת בסעיף הבא.

מהו הערך שסדרה **מתקרבת** אליו? הרעיון: איברי הסדרה נעשים קרובים לערך L כרצוננו — קרובים ככל שנדרוש — החל ממקום מסוים והלאה.

7.3 גבול של סדרה: הגדרה פורמלית ודוגמאות

בסעיף הקודם ראינו סדרות שערכיהן מתקרבים לערך מסוים. בסעיף הזה נגדיר באופן פורמלי את המושגים שדיברנו עליהם באופן אינטואיטיבי.

אינטואיציה הרבה פעמים עוזרת להבין ולהרגיש את הדברים, אך חשוב לזכור — הסבר אינטואיטיבי אינו קביל בכתיבה מתמטית פורמלית. בשפה המתמטית המקצועית יש להסברים כאלה אפילו שם — **נפנופי ידיים**. שימו לב — אין הכוונה לומר שאינטואיציה אינה חשובה, אלא שהיא אינה מתקבלת כטיעון מתמטי **פורמלי**. זאת מפני שהאינטואיציה ברוב המקרים אינה "מדויקת", ולעיתים אף אינה מוגדרת כלל, ואילו במתמטיקה אנחנו שואפים לדיוק מרבי; וגם מפני שלעיתים האינטואיציה שלנו פשוט אינה נכונה. במובן מסוים אפשר לומר שההגדרות באות לתת מסגרת לאינטואיציה, וההוכחות באות לבדוק שהתחושה האינטואיטיבית אכן נכונה. לכן, על מנת שנוכל לנסח ולהוכיח דברים בצורה מסודרת, עלינו לפרמל את המושגים.

לתופעה של התקרבות לאיזשהו ערך יש שם מתמטי פורמלי — **התכנסות**. סדרה שמתקרבת לערך מסוים נקראת סדרה **מתכנסת**.

כזכור, מה שדרשנו הוא זה:

1. **קיים מספר** $L \in \mathbb{R}$ שאיברי הסדרה מתקרבים אליו.
2. **"קרוב" נמדד בערך מוחלט.** האמירה ש-a_n קרוב ל-L יותר מ-ε נרשמת $|a_n - L| < \varepsilon$.
3. **הדרישה היא לכל** $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד מסוים.
4. **"בסופו של דבר":** קיים אינדקס $N \in \mathbb{N}$ כך **שכל איברי הסדרה שהאינדקס שלהם גדול מ-N קרובים ל-L יותר מ-ε.**
5. **לכל** $\varepsilon > 0$ קיים N משלו. ככל שאנו רוצים דיוק גדול יותר, כלומר ε קטן יותר, כך צריך להתקדם רחוק יותר בסדרה — כלומר N הולך וגדל.

את הדרישות הללו אפשר לסכם בהגדרה הבאה.

הגדרה 7.3.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל-L, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

או

$$a_n \to L.$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

לעיתים מופיעה ההגדרה עם אי-שוויון חד, כלומר $n > N$ במקום $n \geq N$. מתקבלת הגדרה שקולה.

הגדרה 7.3.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר שהסדרה **מתכנסת**, או שיש לה **גבול**, אם קיים $L \in \mathbb{R}$ כך שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon.$$

במקרה זה נאמר שהסדרה **שואפת** (או **מתכנסת**) ל-L, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L$$

או

$$a_n \to L.$$

אם אין לסדרה גבול, נאמר שהיא **מתבדרת**.

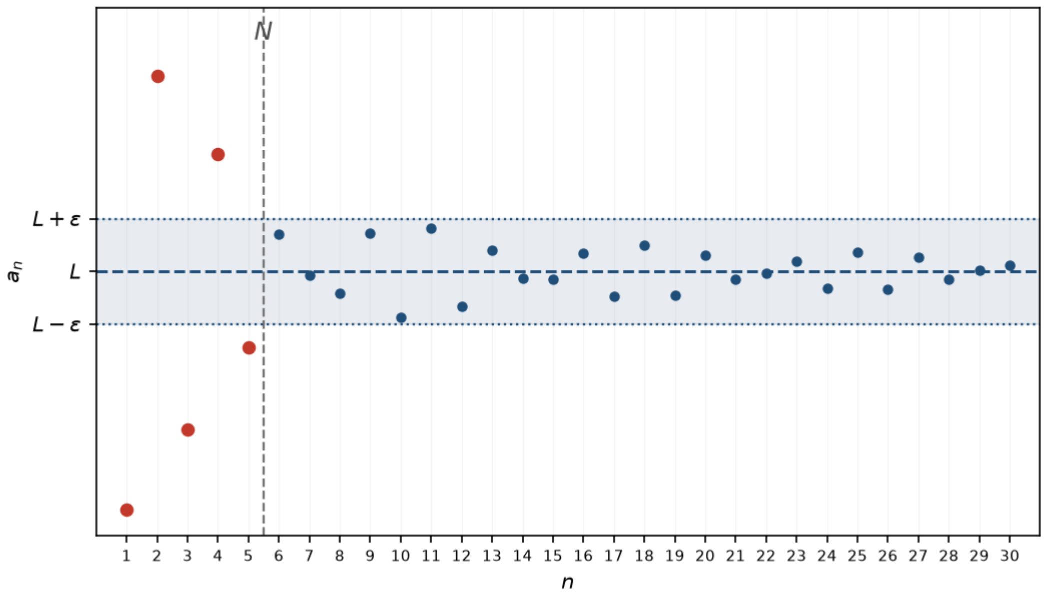
הערה 7.3.3.

המעבר בין שתי ההגדרות הוא הזזה של 1 באינדקס. אם מתקיימת ההגדרה הראשונה עם N מסוים, אז כל $n > N$ מקיים בפרט $n \geq N$, ולכן אותו N עצמו מתאים גם לשנייה. ובכיוון ההפוך, אם מתקיימת ההגדרה השנייה עם N מסוים, נבחר $N' = N + 1$: כל $n \geq N'$ מקיים $n \geq N + 1 > N$, כלומר $n > N$, ולכן N' מתאים לראשונה.

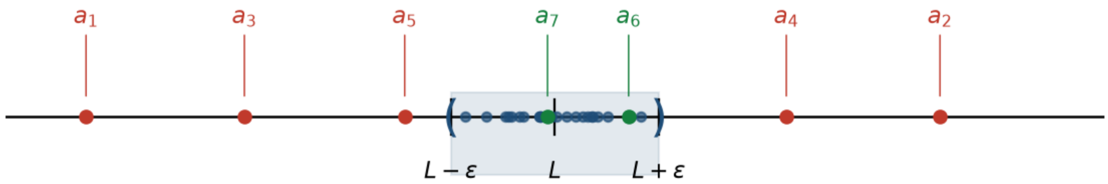
אין כאן הפסד, מפני שההגדרה דורשת רק **שקיים** אינדקס שממנו והלאה כל האיברים קרובים ל-L, והזזה של האינדקס הזה ב-1 אינה משנה זאת.

שימו לב לכמה נקודות נוספות, שאינן כתובות בהגדרה במפורש אך נובעות ממנה מיד:

1. הגבול L אינו חייב להיות איבר של הסדרה, ובדרך כלל אינו כזה. אך גם אין בכך איסור: הסדרה הקבועה $a_n = 5$ מתכנסת ל-5, שהוא כל אחד מאיבריה.
2. לכל $\varepsilon > 0$, מספר האיברים המקיימים $|a_n - L| \geq \varepsilon$ הוא **סופי**.
3. ההתכנסות אינה תלויה באיברים הראשונים של הסדרה — "חשוב מה שקורה בסוף".



תרשים: סדרה המתכנסת ל-L, והאזור המוצלל הוא סביבת ה-ε של L, כלומר הקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$; כל האיברים שהאינדקס שלהם גדול או שווה ל-N נמצאים בתוכה, ומחוצה לה נשארו רק האיברים המסומנים באדום.



תרשים: אותה סדרה, כשאיבריה מסומנים כנקודות על ציר המספרים — הנקודות מצטופפות סביב L, ורק מספר סופי מהן נמצא מחוץ לקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$.

שימו לב שההגדרה תואמת במדויק את האינטואיציה שדיברנו עליה. מכאן ואילך, עם זאת, עלינו להוכיח מתוך **ההגדרה, או ממשפטים אחרים שנלמד** — ולא באופן אינטואיטיבי. אין בכך אמירה שהאינטואיציה אינה חשובה: היא זו שתעזור לנו לנחש מהו הגבול ולמצוא את כיוון הפתרון — **אך אינה מהווה תחליף ללוגיקה או לחישוב.**

דוגמאות ושאלות פתורות

נפתור מספר שאלות על מנת לחדד את ההגדרה, ונציג כמה דרכים להוכיח שסדרה מתכנסת לגבול מסוים או שאינה מתכנסת.

נשים לב מה בדיוק יש בידינו בשלב הזה: **ההגדרה הפורמלית בלבד**. ההגדרה היא כלי **בדיקה** ולא כלי **חיפוש** — היא מקבלת מספר L שהוצע, ומאשרת או פוסלת אותו, אך אינה מייצרת אותו. לכן היא מאפשרת לענות על שני סוגים של שאלות: האם הסדרה מתכנסת לגבול נתון L, והאם היא **אינה** מתכנסת אליו. יש מקרים שבהם ההגדרה לבדה מספיקה גם כדי להראות ששום L אינו יכול להיות גבול של הסדרה — כלומר שהסדרה מתבדרת.

מה שההגדרה אינה נותנת הוא את L עצמו. אם ישאלו אותנו "הוכיחו שהסדרה מתכנסת" בלי לציין לאיזה גבול, או "מהו הגבול של הסדרה?", אין לנו בשלב הזה דרך לענות — פרט לניחוש הגבול ולהוכחת ההתכנסות אליו. בהמשך נכיר שיטות שיאפשרו להוכיח קיום של גבול, וגם לחשב אותו במקרים מסוימים.

בהמשך הפרק משולבות **סימולציות** אינטראקטיביות: בוחרים בהן ε, מוצאים את ה-N המינימלי, ורואים את סביבת ה-ε ואת האיברים החורגים ממנה. הסימולציות עצמן פועלות רק בגרסה המקוונת של הספר, בכתובת https://bguteachingcenter.github.io/BGU-Calculus-Book/07-sequences-limit.html — אך הן ממוספרות גם כאן, כך שהמספור זהה בשתי הגרסאות.

שאלה 7.3.4 — סדרה קבועה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה הקבועה $a_n = 1$ (כלומר $(1, 1, 1, \dots)$). הראו כי $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$.

פתרון.

למרות שזאת שאלה מאוד פשוטה, נעשה אותה בפירוט, מפני שיש בה לא מעט מרכיבים שחוזרים על עצמם.

נפתח את ההגדרה. היא אומרת שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$. במקרה שלנו L הוא 1, והביטוי הופך להיות $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$. למען האמת, בשלב זה יכולנו לסיים את ההוכחה — אם נפתח את הביטוי עוד קצת נקבל $a_n = 1$, ומכאן $|1-1| = 0 < \varepsilon$ לכל $\varepsilon > 0$ ולכל $n \geq 1$, ולמעשה סיימנו.

אך נבחר בדרך ארוכה יותר בכוונה — על מנת להבחין בתבנית שתחזור על עצמה די הרבה.

כאשר אנחנו מנסים להוכיח טענה מסוימת *לכל איברי* קבוצה מסוימת, הדרך היא לקחת איבר *שרירותי* בקבוצה, להסתמך על תכונות שנכונות לכל איברי הקבוצה, ולגזור מהן את הטענה המבוקשת עבור *אותו* איבר. מכיון שאותו טיעון עצמו תקף לכל איבר בקבוצה, הטענה הופכת להיות נכונה לכל איבריה.

כאן הקבוצה שלנו היא קבוצת כל ה-ε-ים החיוביים, והטענה היא שקיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

הדרך הפורמלית הסטנדרטית לכתוב את זה היא זו. שימו לב: מכאן ואילך **מודגשים** רק המשפטים שנכנסים להוכחה עצמה. כל מה שאינו מודגש — ההסברים, המוטיבציה, והדרך שבה הגענו לכל שלב — נועד רק להסביר את הניסוח ואת מהלך המחשבה, ואינו נחוץ בהוכחה עצמה; בהוכחה שתכתבו אין צורך בו כלל.

יהי $\varepsilon > 0$ *(בתרגום חופשי: ניקח* $0 < \varepsilon$ *כלשהו).* **נראה שקיים** $N \in \mathbb{N}$ **כך שלכל** $n \geq N$ **מתקיים** $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$. *(זאת הטענה שאנחנו מבקשים להוכיח, אחרי שהצבנו* 1 *במקום* L*).*

עכשיו עלינו למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל איבר a_n שהאינדקס שלו גדול או שווה ל-N יתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$.

הדרך ההגיונית היחידה בשלב הזה היא לפתוח את הביטוי $|a_n - 1|$, "לשחק איתו", ולמצוא איזשהו אינדקס N, התלוי ב-ε, שמקיים את הטענה. וזה מה שנעשה.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 1\right|$ **ונקבל**

$$\left|a_n - 1\right| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon\,.$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$**, ובפרט לכל** $n \geq 14$**. נבחר** $N = 14$ **וסיימנו.** כלומר, הראינו שלכל $\varepsilon > 0$ קיים N *(במקרה שלנו* 14*)* כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 1| < \varepsilon$, כמו שרצינו להוכיח.

נשים לב לכמה דברים. *ראשית,* אתם בטח שואלים למה 14 ולא 1? בגדול, אין סיבה טובה — חוץ מזה שרצינו להראות שמספיק למצוא מספר N כלשהו, ולא דווקא את ה-N המינימלי שמקיים את הדרישה. למעשה, כל מספר שגדול או שווה ל-N יכול לשמש באותו תפקיד.

שנית, וזה מצב שלא יקרה הרבה: ה-N שבחרנו אינו תלוי ב-ε כלל. ברוב המקרים בהמשך תהיה תלות כזו, והמצב שלנו הוא *חריג.*

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$**. נראה שקיים** $N \in \mathbb{N}$ **כך שלכל** $n \geq N$ **מתקיים** $\left|a_n - 1\right| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 1\right|$ **ונקבל**

$$\left|a_n - 1\right| = |1 - 1| = 0 < \varepsilon\,.$$

זה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$**, ובפרט לכל** $n \geq 14$**. נבחר** $N = 14$ **וסיימנו.** ■

סימולציה 7.3.5 — הסדרה $a_n = 1$**.**

גררו את ε עד הקצה — ה-N המינימלי נשאר קבוע. זה המקרה החריג שבו אותו שער מתאים לכל ε.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

שאלה 7.3.6 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$**.**

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = \dfrac{1}{n}$. הראו כי $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

פתרון.

כמו בשאלה הקודמת — נשתמש בתבנית דומה. ניקח $\varepsilon > 0$, ונראה שעבור אותו ε קיים אינדקס N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$.

כמו שהסברנו בשאלה הקודמת, ההוכחה נפתחת כך:

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - 0\right| < \varepsilon$.

כמו בשאלה הקודמת — הדרך הישירה כאן היא לפתוח את הביטוי שבערך המוחלט ולהתחיל "לשחק איתו"; גם כך קשה לחשוב על משהו אחר. וזה מה שנעשה.

נפתח את הביטוי $\left|a_n - 0\right|$ ונקבל

$$\left|a_n - 0\right| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n},$$

כי $\frac{1}{n} > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$.

ובכן, אינטואיטיבית זה מאוד ברור — הביטוי $\frac{1}{n}$ הוא ההופכי של n, וכיוון ש-n אינו חסום מלמעלה, $\frac{1}{n}$ הולך ומתקרב ל-0. ננסה לתרגם את האינטואיציה שלנו לטענה פורמלית. מכיוון ש-$n > 0$ וגם $\varepsilon > 0$, מותר לכפול ולחלק בהם מבלי לשנות את כיוון האי-שוויון. נעשה זאת בשני שלבים: תחילה נכפול ב-n, ואחר כך נחלק ב-ε. שני הצעדים יחד הם בדיוק כפל ב-$\frac{n}{\varepsilon}$.

נכפול את שני האגפים של $\frac{1}{n} < \varepsilon$ ב-n ונקבל

$$1 < \varepsilon n,$$

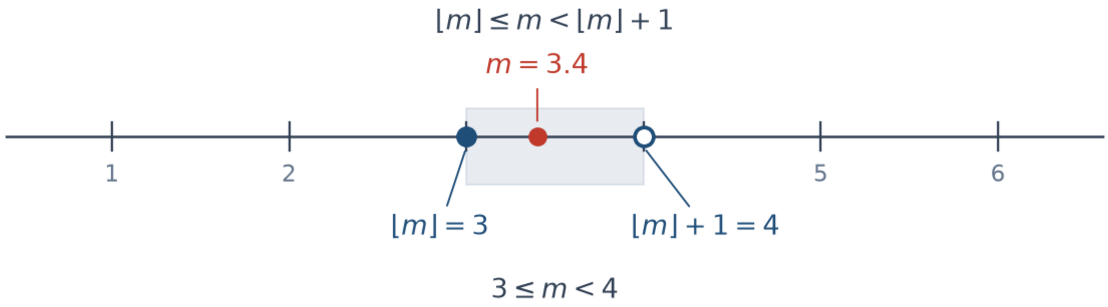
ונחלק את שני האגפים ב-ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n.$$

כלומר $\frac{1}{n} < \varepsilon$ אם ורק אם $\frac{1}{\varepsilon} < n$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < n$.

איך נמצא אותו? לכל מספר ממשי m מוגדר *ערך השלם* של m, המסומן $\lfloor m \rfloor$, כמספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל-m. בפרט מתקיים אי-השוויון

$$\lfloor m \rfloor \leq m < \lfloor m \rfloor + 1.$$



תרשים: ערך השלם. עבור $m = 3.4$ מתקיים $\lfloor m \rfloor = 3$, ולכן $3 \le m < 4$, מקרה פרטי של $\lfloor m \rfloor \le m < \lfloor m \rfloor + 1$.

מכיוון ש-$\varepsilon > 0$ מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} > 0$, ולכן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor \ge 0$, כלומר $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ הוא מספר שלם וחיובי. לכן

נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$.

לפי אי-השוויון שלמעלה, עם $m = \frac{1}{\varepsilon}$, מתקיים $\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N$. לכן

לכל $n \ge N$ **מתקיים**

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \le n,$$

ומכאן $\frac{1}{n} < \varepsilon$**, כלומר** $|a_n - 0| < \varepsilon$**, כנדרש.**

שלושה דברים ראויים לתשומת לב לפני שנכתוב את ההוכחה במלואה.

ראשית, בניגוד לשאלה הקודמת, ה-N שבחרנו כאן *כן* תלוי ב-ε: ככל ש-ε קטן יותר, $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ גדול יותר. זה המצב הרגיל, והמקרה של הסדרה הקבועה הוא החריג.

שנית, ולמרות התלות הזו — כדי למצוא את N השתמשנו רק בתכונות שיש *לכל* ε: שהוא חיובי, ושקיים מספר טבעי הגדול מ-$\frac{1}{\varepsilon}$. לא הנחנו על ε דבר מעבר לכך, ולא בדקנו אף ערך מסוים שלו. זו בדיוק התבנית מהשאלה הקודמת: לקחנו ε שרירותי, ולכן מה שהראינו עבורו נכון עבור כולם.

שלישית, התלות אינה חד-חד-ערכית: ε-ים שונים יכולים להוביל לאותו N. למשל, כל ε בתחום $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right]$ נותן $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = 3$. אין בכך שום פגם: ההגדרה דורשת שלכל ε *יימצא* N מתאים, ולא ש-N יהיה שונה עבור כל ε. בשאלה הקודמת ראינו את הקצה הקיצוני של אותו דבר עצמו — שם כל ה-ε-ים הסתפקו באותו N.

כך נראית ההוכחה הסופית — רק החלקים המודגשים:

יהי $\varepsilon > 0$**. נראה שקיים** $N \in \mathbb{N}$ **כך שלכל** $n \ge N$ **מתקיים** $|a_n - 0| < \varepsilon$.

נפתח את הביטוי $|a_n - 0|$ **ונקבל**

$$|a_n - 0| = \left|\frac{1}{n} - 0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n},$$

כי $\frac{1}{n} > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

זאת אומרת, די להראות שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\varepsilon > \frac{1}{n}$.

נכפול את שני האגפים של $\varepsilon > \frac{1}{n}$ ב-n ונקבל

$$1 < \varepsilon n,$$

ונחלק את שני האגפים ב-ε ונקבל

$$\frac{1}{\varepsilon} < n.$$

כלומר $\varepsilon > \frac{1}{n}$ אם ורק אם $n > \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן די למצוא $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ יתקיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$.

נבחר $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}$.

לכל $n \geq N$ מתקיים

$$\frac{1}{\varepsilon} < \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 = N \leq n,$$

ומכאן $\varepsilon > \frac{1}{n}$, כלומר $\varepsilon > \left|a_n - 0\right|$, כנדרש. ■

סימולציה 7.3.7 — הסדרה $a_n = \frac{1}{n}$.

הקטינו את ε פי 10 וראו את ה-N המינימלי גדל פי 10, בדיוק החסם $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ שהוכח בדוגמה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נתעכב מעט על הדוגמה האחרונה. ראינו כאן סדרה ששואפת לאפס — מקרה נפוץ מאוד, ולעיתים קרובות גם קל יותר להוכחה: יש לא מעט טכניקות לחסימת סדרות, ובאחדות מהן נעסוק בהמשך הקורס. יתר על כן, את שאלת ההתכנסות עצמה אפשר לעיתים לתרגם לשאלה על שאיפה לאפס, כפי שמנוסח בטענת העזר הבאה.

למה 7.3.8.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז הסדרה (a_n) מתכנסת ל-L אם ורק אם הסדרה $\left(\left|a_n - L\right|\right)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-0.

הוכחה.

הרעיון בקצרה. בהגדרת השאיפה של (a_n) ל-L מופיע הביטוי $\left|a_n - L\right|$, ואילו בהגדרת השאיפה של $\left(\left|a_n - L\right|\right)_{n=1}^{\infty}$ ל-0 מופיע הביטוי $\left|\left|a_n - L\right| - 0\right|$. מכיוון ש-$\left|a_n - L\right|$ אינו שלילי, הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$\left|\left|a_n - L\right| - 0\right| = \left|a_n - L\right|.$$

זהו אפוא אותו ביטוי בדיוק, ולכן שני התנאים שעלינו להשוות הם אותו אי-שוויון עצמו. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$, התנאי מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה הראשונה אם ורק אם הוא מתקיים לכל $n \geq N$ בטענה השנייה; בפרט N המתאים לטענה אחת מתאים גם לשנייה, ולכן שתי הטענות שקולות.

ההוכחה המלאה, הכתובה בשני הכיוונים כמקובל, מובאת להלן.
הטענה היא "אם ורק אם", ולכן עלינו להוכיח ששתי הטענות גוררות זו את זו: שאם הראשונה מתקיימת אז גם השנייה, ולהפך. נוכיח כל גרירה בנפרד.

כיוון ראשון. נניח ש-a_n שואפת ל-L. נראה ש-$|a_n - L|$ שואפת ל-0.

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\big||a_n - L| - 0\big| < \varepsilon$.

נשים לב שהביטוי $|a_n - L|$ אינו שלילי, ולכן הערך המוחלט החיצוני אינו משנה דבר:

$$\big||a_n - L| - 0\big| = |a_n - L|.$$

לפי ההנחה ש-a_n שואפת ל-L, כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה-ε שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

אז לכל $n \geq N$ מתקיים $\big||a_n - L| - 0\big| = |a_n - L| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן $|a_n - L|$ שואפת ל-0.

כיוון שני. נניח ש-$|a_n - L|$ שואפת ל-0. נראה ש-a_n שואפת ל-L.

יהי $\varepsilon > 0$. נראה שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

לפי ההנחה ש-$|a_n - L|$ שואפת ל-0, כלומר לפי ההגדרה: לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\big||a_n - L| - 0\big| < \varepsilon$. בפרט הדבר נכון עבור ה-$\varepsilon$ שלקחנו, ולכן קיים N כזה; נקבע אותו.

ושוב, מכיוון שהביטוי $|a_n - L|$ אינו שלילי, מתקיים $\big||a_n - L| - 0\big| = |a_n - L|$, ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$. מצאנו N כנדרש, ולכן a_n שואפת ל-L. ■

הטענה הזו שימושית מפני שהיא מחליפה שאלה על התכנסות לגבול כלשהו בשאלה על שאיפה לאפס — ולשם כך די לחסום את $|a_n - L|$ מלמעלה בביטוי ששואף לאפס, בלי לעקוב אחרי הסדרה עצמה.

שאלה 7.3.9 — סדרה מתחלפת.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הסדרה המוגדרת על ידי $a_n = (-1)^{n-1}$ (כלומר $1, -1, 1, -1, \ldots$). הוכיחו או הפריכו: הסדרה מתכנסת.

פתרון.

תחילה ננסה להוכיח את הטענה. נראה כמה דרכים שגויות, על מנת להראות טעויות נפוצות שמופיעות בהוכחת גבולות.

ניסיון ראשון (שגוי). **הוכחה:** ניקח $L = 0$ ו-$\varepsilon = 2$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$|a_n - 0| = \left|(-1)^{n-1}\right| = 1 < 2 = \varepsilon,$$

ולכן $N = 1$ מתאים, ומכאן ש-$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שהתנאי יתקיים לכל $\varepsilon > 0$, ולא עבור ε אחד שנוח לנו. כל מה שהראינו נכון — אבל הוא מראה רק ש-$\varepsilon = 2$ "עובד", וזו טענה חלשה בהרבה מן הנדרש.

וכדי לראות שאין זו קפדנות ריקה, נבדוק את אותו $L = 0$ מול ε קטן יותר. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$. לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$\left|a_n - 0\right| = 1 \geq \frac{1}{2},$$

כלומר אף איבר של הסדרה אינו מקיים $\left|a_n - 0\right| < \frac{1}{2}$. לכן לא קיים N המתאים ל-$\varepsilon = \frac{1}{2}$, ומכאן ש-$0$ בוודאי אינו הגבול.

ניסיון שני (שגוי). אולי פשוט בחרנו מועמד לא נכון? **הוכחה:** ננסה $L = 1$. לכל n אי-זוגי מתקיים $a_n = 1$, ולכן $\left|a_n - 1\right| = 0$. מכאן שלכל $\varepsilon > 0$ ולכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים אינסוף אינדקסים $n \geq N$ שעבורם

$$\left|a_n - 1\right| = 0 < \varepsilon,$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = 1$.

היכן הטעות? ההגדרה דורשת שקיים N כך שכל האיברים מן האינדקס הזה והלאה קרובים ל-L, ולא שיש אינסוף איברים כאלה. אלו שתי דרישות שונות לגמרי. כאן, לצד אינסוף האינדקסים ה"טובים" (האי-זוגיים), יש גם אינסוף אינדקסים "רעים": לכל n זוגי מתקיים $a_n = -1$, ולכן $\left|a_n - 1\right| = 2$. שום N לא ישאיר מאחוריו את כל האינדקסים הזוגיים.

אותו ניסיון ייכשל באותו אופן בדיוק גם עבור $L = -1$: שם האינדקסים הזוגיים נותנים $\left|a_n - (-1)\right| = 0$, אך לכל n אי-זוגי מתקיים $\left|a_n - (-1)\right| = 2$, ולכן לכל $\varepsilon \leq 2$ קיימים אינסוף אינדקסים n שעבורם $\left|a_n - (-1)\right| \geq \varepsilon$.

בשלב הזה אפשר היה להמשיך ולפסול מועמד אחרי מועמד — אבל יש אינסוף מועמדים, ולא נוכל לעבור על כולם אחד-אחד. במקום זאת נוכיח טענה אחת שפוסלת את כולם בבת אחת.

הפרכה: נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < 1$.

גם מעבר ל-N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \geq N$ אי-זוגי ו-$n_2 \geq N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = 1$ ו-$a_{n_2} = -1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2,$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת.

נסיים בתובנה כללית. מה שהפעיל את ההפרכה אינו משהו מיוחד לסדרה $(-1)^{n-1}$, אלא עובדה אחת בלבד: מצאנו מספר **חיובי** — נסמן אותו d, כך שלכל $N \in \mathbb{N}$ קיימים $n, m \geq N$ שעבורם

$$\left|a_n - a_m\right| \geq d.$$

במקרה שלנו $d = 2$: לכל N נבחר $n \geq N$ אי-זוגי ו-$m \geq N$ זוגי, ואז $\left|a_n - a_m\right| = |1 - (-1)| = 2$. בפרט יש **אינסוף** זוגות כאלה — והחשוב מכך, הם אינם מתרכזים בתחילת הסדרה אלא מופיעים מעבר לכל אינדקס.

כאשר זה קורה, **שום** L ממשי אינו יכול להיות הגבול, וההוכחה היא בדיוק זו שראינו — עם $\varepsilon = \frac{d}{2}$. אכן, אילו התכנסה הסדרה ל-L, היה קיים N כך שלכל $n \ge N$ מתקיים $|a_n - L| < \frac{d}{2}$; אך אז, עבור $n, m \ge N$ כמו למעלה,

$$d \le |a_n - a_m| = |(a_n - L) + (L - a_m)| \le |a_n - L| + |a_m - L| < \frac{d}{2} + \frac{d}{2} = d,$$

כלומר $d < d$, סתירה. שימו לב שה-ε שבחרנו בהוכחה למעלה, $\varepsilon = 1$, הוא בדיוק $\frac{d}{2}$ עבור $d = 2$.

כך נראית ההפרכה הסופית — רק החלקים המודגשים:

הפרכה: נניח בשלילה שהסדרה מתכנסת, כלומר שקיים $L \in \mathbb{R}$ כך ש-$\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

ניקח $\varepsilon = 1$. לפי ההגדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \ge N$ מתקיים $|a_n - L| < 1$.

גם מעבר ל-N יש אינדקסים אי-זוגיים וגם זוגיים, ולכן נוכל לבחור $n_1 \ge N$ אי-זוגי ו-$n_2 \ge N$ זוגי. עבורם $a_{n_1} = 1$ ו-$a_{n_2} = -1$, ולכן $|1 - L| < 1$ וגם $|-1 - L| < 1$.

לפי אי-שוויון המשולש,

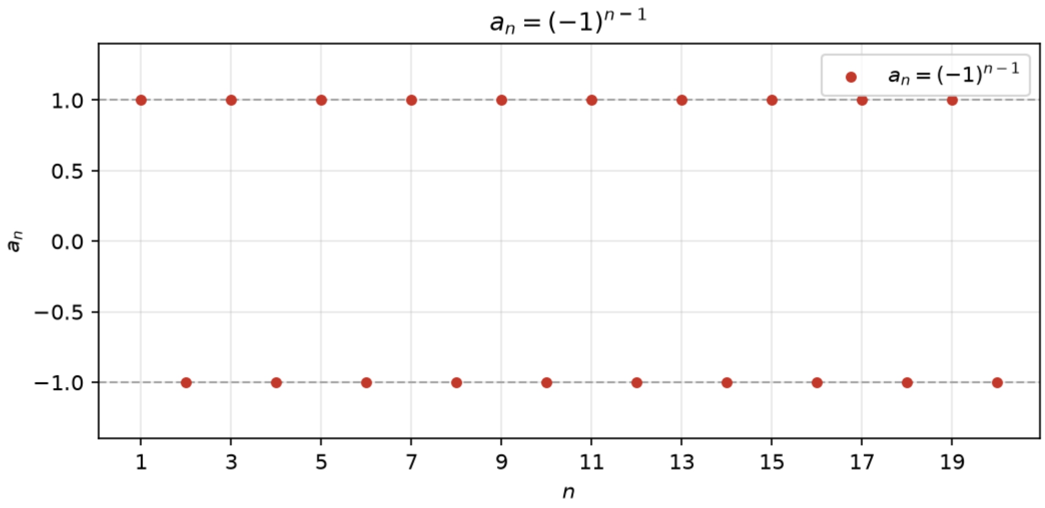
$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \le |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2,$$

כלומר $2 < 2$ — סתירה. לכן ההנחה שגויה, והסדרה אינה מתכנסת. ■

סימולציה 7.3.10 — הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$.

בחרו מועמד לגבול וצמצמו את ε: לכל מועמד נשארים אינסוף איברים מחוץ לסביבת ה-ε. שימו לב שציר הערכים קבוע — הסביבה היא שגדלה, ולא הסדרה שמתקרבת.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.



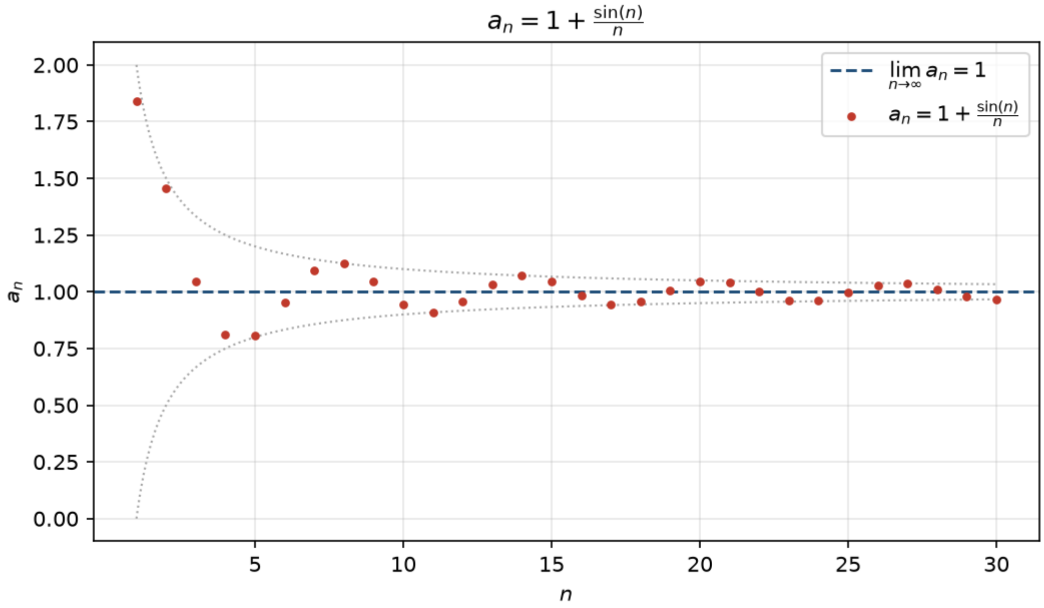
תרשים: הסדרה $a_n = (-1)^{n-1}$; איבריה קופצים בין שני קווים, ולכן אינם מתקרבים לקו אחד.

שאלה 7.3.11 — סדרה מתכנסת שאינה מונוטונית.

הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$ (עבור $n \geq 1$) מתכנסת, וגבולה 1. יהי $\varepsilon > 0$. קיים N כך ש-$N \geq \frac{1}{\varepsilon}$, ולכן לכל $n > N$ מתקיים $\varepsilon \geq \frac{1}{N} > \frac{1}{n}$. לכן

$$|a_n - 1| = \left|\frac{\sin(n)}{n}\right| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon,$$

כנדרש.



תרשים: התכנסות הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$ אל 1; הנקודות נעשות צפופות סביב קו הגבול.

סימולציה 7.3.12 — הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin(n)}{n}$.

ההתקרבות אינה מונוטונית: הסדרה חוצה את הגבול שוב ושוב, וה-N המינימלי קופץ בצורה לא צפויה כשמקטינים את ε.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

שאלה 7.3.13 — מנה של ביטויים ליניאריים.

עבור $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = 3$. נפשט:

$$\left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| = \left|\frac{3n-4-3(n+2)}{n+2}\right| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}.$$

יהי $\varepsilon > 0$; נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. אז לכל $n > N$ מתקיים $\frac{10}{n} < \varepsilon$, ולכן $|a_n - 3| < \varepsilon$.

סימולציה 7.3.14 — הסדרה $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$.

כאן הגבול אינו 0 והסדרה מתקרבת אליו מלמטה בלבד, ולכן כל האיברים החורגים נמצאים בצד אחד של הסביבה.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

נשים לב: הגדרת ההתכנסות בודקת רק את **קיום** הגבול, לא את **מהירות** ההתקרבות אליו. שתי סדרות יכולות להתכנס לאותו גבול בקצבים שונים מאוד.

תרגילים

התרגילים הבאים לקוחים מדפי התרגילים של הקורס, ואפשר לפתור את כולם בעזרת ההגדרה הפורמלית בלבד. בגרסה המקוונת, לחיצה על ״נכון״ או על ״לא נכון״ פותחת מיד את הפתרון; בכל שאר התרגילים אפשר לפתוח את הפתרון בלחיצה.

נכון או לא נכון. בארבעת התרגילים הבאים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ הן סדרות ממשיות כלשהן.

תרגיל 1. אם (a_n) אינה מתכנסת וגם (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$. אף אחת מהן אינה מתכנסת, בדיוק לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת. אבל לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, ולכן הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת ל-0.

תרגיל 2. אם (a_n) מתכנסת ו-(b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נניח בשלילה שגם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, ונסמן $a_n \to A$ וכן $a_n + b_n \to S$. נראה שאז $b_n \to S - A$, בסתירה להנחה ש-(b_n) אינה מתכנסת.

יהי $\varepsilon > 0$. לפי ההגדרה קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $\left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $\left|\left(a_n + b_n\right) - S\right| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\left\{N_1, N_2\right\}$.

לכל $n \geq N$ נכתוב

$$b_n - (S - A) = \left(a_n + b_n - S\right) - \left(a_n - A\right),$$

ולפי אי-שוויון המשולש

$$\left|b_n - (S - A)\right| \leq \left|a_n + b_n - S\right| + \left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

מצאנו N כנדרש, ולכן $b_n \to S - A$, בסתירה להנחה.

תרגיל 3. אם $(a_n + b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) מתכנסת.

פתרון.

לא נכון. אותה דוגמה נגדית שבתרגיל הראשון: עבור $a_n = (-1)^n$ ו-$b_n = -(-1)^n$ הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שמתכנסת, ואילו אף אחת משתי הסדרות עצמן אינה מתכנסת.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ אינה מתכנסת, אז לפחות אחת מן הסדרות (a_n) , (b_n) אינה מתכנסת.

פתרון.

נכון. נוכיח את הטענה השקולה: אם שתי הסדרות מתכנסות, אז גם הסכום מתכנס.

נניח $a_n \to A$ וכן $b_n \to B$, ויהי $\varepsilon > 0$. קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $\left|a_n - A\right| < \frac{\varepsilon}{2}$, וקיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $\left|b_n - B\right| < \frac{\varepsilon}{2}$. נבחר $N = \max\left\{N_1, N_2\right\}$, ואז לכל $n \geq N$, לפי אי-שוויון המשולש,

$$\left|\left(a_n + b_n\right) - (A + B)\right| \leq \left|a_n - A\right| + \left|b_n - B\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\,.$$

לכן $a_n + b_n \to A + B$. מכאן שאם הסכום אינו מתכנס, לא ייתכן ששתי הסדרות מתכנסות.

הוכחות. בתרגילים הבאים הוכיחו ישירות מתוך ההגדרה.

תרגיל 5. הוכיחו כי $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n-2} = 2$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. לכל $n \geq 3$ מתקיים $n - 2 > 0$, ולכן

$$\left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| = \left|\frac{2n+1-2(n-2)}{n-2}\right| = \left|\frac{5}{n-2}\right| = \frac{5}{n-2}\,.$$

די אפוא להראות שמתקיים $\frac{5}{n-2} < \varepsilon$ החל ממקום מסוים. נכפול את שני האגפים ב-$n - 2 > 0$ ונחלק אותם ב-$\varepsilon > 0$; אי-השוויון שקול ל-$\frac{5}{\varepsilon} < n - 2$, כלומר ל-$n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$.

נבחר $N = \left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 3$. זהו מספר טבעי הגדול או שווה ל-3, ומתקיים

$$N = \left(\left\lfloor \frac{5}{\varepsilon} \right\rfloor + 1\right) + 2 > \frac{5}{\varepsilon} + 2\,,$$

ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $n > \frac{5}{\varepsilon} + 2$, ומכאן $\left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 6. הוכיחו כי $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$.

פתרון.

יהי $\varepsilon > 0$. נחסום את המרחק מלמעלה בביטוי פשוט יותר. לכל $n \geq 1$ מתקיים $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, ולכן

$$0 < n + \sin(n) \leq n + 1 \leq 2n\,,$$

וכן $n^2 + 3n > n^2 > 0$. מכאן

$$\left|\frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} - 0\right| = \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}\,.$$

די אפוא שיתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, כלומר $n > \frac{2}{\varepsilon}$. נבחר $N = \left\lfloor \frac{2}{\varepsilon} \right\rfloor + 1 > \frac{2}{\varepsilon}$, ואז לכל $n \geq N$ מתקיים $\frac{2}{n} < \varepsilon$, ולכן גם המרחק קטן מ-$\varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 7. הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty}\frac{5n-12}{2n+3}\neq\frac{3}{2}$.

פתרון.

עלינו להראות שקיים $\varepsilon>0$ שעבורו **אין** N מתאים. ניקח $\varepsilon=\frac{1}{2}$.

תחילה נחשב את המרחק. לכל $n\geq 1$ מתקיים $2n+3>0$, ולכן

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{2\left(5n-12\right)-3\left(2n+3\right)}{2\left(2n+3\right)}\right|=\left|\frac{10n-24-6n-9}{2\left(2n+3\right)}\right|=\frac{|4n-33|}{2\left(2n+3\right)}.$$

לכל $n\geq 18$ מתקיים $4n-33>0$, ואי-השוויון $\frac{4n-33}{2(2n+3)}\geq\frac{1}{2}$ שקול ל-$4n-33\geq 2n+3$, כלומר ל-$n\geq 18$.

לכן לכל $n\geq 18$ המרחק הוא לפחות $\frac{1}{2}$.

עכשיו יהי $N\in\mathbb{N}$ כלשהו, ונבחר $n=\max\{N,18\}$. אז $n\geq N$, ובכל זאת

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|\geq\frac{1}{2}=\varepsilon,$$

כלומר אין N המתאים ל-$\varepsilon=\frac{1}{2}$. מכאן שהגבול אינו $\frac{3}{2}$.

תרגיל 8. ידוע כי $2^n\geq n$ לכל $n\in\mathbb{N}$ (טענה שמוכיחים באינדוקציה — ראו את השאלה בפרק האינדוקציה). הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0$.

פתרון.

יהי $\varepsilon>0$. לכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $2^n\geq n>0$, ולכן $\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{n}$, ומכאן

$$\left|\frac{1}{2^n}-0\right|=\frac{1}{2^n}\leq\frac{1}{n}.$$

נבחר $N=\left\lfloor\frac{1}{\varepsilon}\right\rfloor+1$, בדיוק כפי שעשינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$. אז לכל $n\geq N$ מתקיים $\frac{1}{n}<\varepsilon$, ולכן גם $\left|\frac{1}{2^n}-0\right|<\varepsilon$, כנדרש.

תרגיל 9. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L\in\mathbb{R}$. הוכיחו כי אם $a_n\to L$ אז $\left|a_n\right|\to|L|$. (היעזרו באי-שוויון המשולש ההפוך, $\left||x|-|y|\right|\leq|x-y|$.)

פתרון.

יהי $\varepsilon>0$. מכיוון ש-$a_n\to L$, קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N$ מתקיים $\left|a_n-L\right|<\varepsilon$.

נציב $x=a_n$ ו-$y=L$ באי-שוויון המשולש ההפוך ונקבל

$$\left|\left|a_n\right|-|L|\right|\leq\left|a_n-L\right|,$$

ולכן לכל $n \geq N$ מתקיים $\left| |a_n| - |L| \right| < \varepsilon$. זהו בדיוק התנאי שבהגדרה עבור הסדרה $\left(|a_n|\right)$ והגבול $|L|$, ולכן $|a_n| \to |L|$.

תרגיל 10. הראו שהכיוון ההפוך של התרגיל הקודם אינו נכון: מצאו סדרה (a_n) ומספר L שעבורם $|a_n| \to |L|$ ואילו (a_n) אינה שואפת ל-L.

פתרון.

ניקח $a_n = (-1)^n$ ו-$L = 1$.

לכל n מתקיים $|a_n| = 1$, ולכן $\left(|a_n|\right)$ היא הסדרה הקבועה 1, שמתכנסת ל-1, שהוא בדיוק $|L|$.

מצד שני, (a_n) כלל אינה מתכנסת, לפי הטיעון שראינו למעלה עבור הסדרה המתחלפת, ובפרט היא אינה שואפת ל-$L = 1$.

7.4 מסקנות מיידיות מהגדרת הגבול

7.4.1 טווח ערכי הסדרה החל ממקום מסוים

נניח ש-$(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-8. אם ניקח $\varepsilon = 1$, אז לפי הגדרת הגבול קיים מספר טבעי N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$. ננתח לפרטים מה בדיוק אומרת ההגדרה הזאת.

קודם כל, הביטוי ״קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - 8| < 1$״ פירושו בעצם שהחל ממקום מסוים מתקיים $|a_n - 8| < 1$. דרך אחרת לומר זאת: עבור n גדול מספיק מתקיים $|a_n - 8| < 1$.

התבנית ״קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $P(n)$״, כאשר $P(n)$ היא טענה כלשהי על n, תחזור על עצמה שוב ושוב מכאן ואילך, ולכן במקום לכתוב אותה במלואה נכתוב לעיתים ״החל ממקום מסוים״ או ״עבור n גדול מספיק״.

חשוב לזכור — מוסכמה: החל ממקום מסוים.

מכאן ואילך נאמר לעיתים קרובות שתכונה כלשהי מתקיימת ״החל ממקום מסוים״, או שהיא מתקיימת ״עבור n גדול מספיק״, במקום לכתוב במפורש ״קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שהתכונה מתקיימת לכל $n \geq N$״. שלוש הצורות אומרות בדיוק את אותו הדבר.

כשנשתמש בצורה המקוצרת, הכוונה בדרך כלל היא שהערך המסוים של N אינו מעניין אותנו: כל שחשוב הוא שהתכונה מתקיימת החל ממקום כלשהו ואינה מפסיקה להתקיים לאחר מכן.

נפתח עכשיו את הערך המוחלט. אי-השוויון $|a_n - 8| < 1$ שקול לאי-השוויון הכפול

$$-1 < a_n - 8 < 1,$$

ואם נוסיף 8 לשלושת האגפים נקבל

$$7 < a_n < 9.$$

כלומר, בידינו הטענה הבאה: החל ממקום מסוים מתקיים $7 < a_n < 9$.

אי-שוויון כפול הוא שני אי-שוויונות המתקיימים בו-זמנית, ולכן מותר לפצל את הטענה הזאת לשתי טענות:

(1) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n > 7$;

(2) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n < 9$.

שום דבר בחישוב הזה לא היה תלוי בכך שבחרנו $\varepsilon = 1$. עבור $\varepsilon > 0$ כלשהו אותו חישוב עצמו נותן שהחל ממקום מסוים מתקיים

$$8 - \varepsilon < a_n < 8 + \varepsilon,$$

ואותו פיצול עצמו נותן הפעם:

(1) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n > 8 - \varepsilon$;

(2) החל ממקום מסוים מתקיים $a_n < 8 + \varepsilon$.

נשים לב עכשיו ש-$8 - \varepsilon$ אינו אלא מספר כלשהו הקטן מ-8: כאשר ε עובר על כל המספרים החיוביים, $8 - \varepsilon$ עובר על כל המספרים הקטנים מ-8. באותו אופן, $8 + \varepsilon$ הוא מספר כלשהו הגדול מ-8. נסמן אפוא $m = 8 - \varepsilon$ ו-$M = 8 + \varepsilon$, ושתי הטענות שלנו אומרות:

(1) לכל $m < 8$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n > m$;

(2) לכל $M > 8$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n < M$.

לבסוף, גם המספר 8 עצמו לא מילא כל תפקיד בטיעון; הוא נכנס אליו רק בתור הגבול של הסדרה. אם נחליף אותו בגבול L כלשהו נקבל את המשפט הבא.

משפט 7.4.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז:

(א) לכל $m < L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n > m$.

(ב) לכל $M > L$ מתקיים, החל ממקום מסוים, $a_n < M$.

במפורש: סעיף (א) אומר שלכל $m < L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > m$; וסעיף (ב) אומר שלכל $M > L$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < M$.

הוכחה — סעיף (א).

יהי $m < L$. המרחק בין m ל-L חיובי, ולכן מותר להפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = L - m > 0$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n > L - \varepsilon = L - (L - m) = m.$$

הוכחה — סעיף (ב).

יהי $M > L$. הפעם ניקח $\varepsilon = M - L > 0$, ונקבל $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$, ובפרט

$$a_n < L + \varepsilon = L + (M - L) = M.$$

הערה 7.4.2 — m ו-M הם $L - \varepsilon$ ו-$L + \varepsilon$ בלבוש אחר.

שתי ההוכחות עשו את אותו הדבר: בהינתן $m < L$ הן לקחו $\varepsilon = L - m$, ובהינתן $M > L$ הן לקחו $\varepsilon = M - L$. ההתאמה הזאת פועלת בשני הכיוונים: לתת מספר $m < L$ זה בדיוק לתת $\varepsilon > 0$ ולהגדיר $m = L - \varepsilon$, ובאותו אופן כל $M > L$ הוא $M = L + \varepsilon$ עבור $\varepsilon > 0$ יחיד.

לכן m ו-M אינם אלא ε בלבוש אחר, והם מתנהגים בדיוק כמותו: לכל m יש מקום N משלו שהחל ממנו מתקיים $a_n > m$, ואם נזיז את m יזוז המקום יחד איתו. בפרט, אין לצפות ל-N אחד שישרת את כל ערכי m בבת אחת.

נשכח לרגע כיצד הגענו לשני סעיפי המשפט, וננסה ללכת בכיוון ההפוך: בידינו שתי טענות נפרדות, ואנחנו רוצים לאחד אותן לטענה אחת. נקבע $m < L$ ו-$M > L$. סעיף (א) אומר שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n > m$, וסעיף (ב) אומר שהחל ממקום מסוים מתקיים $a_n < M$. האם מותר להסיק שהחל ממקום מסוים מתקיימים **שני** האי-שוויונות, כלומר ש-$m < a_n < M$?

כאן הקיצור דורש מעט זהירות, משום שכל אחת משתי הטענות מסתירה מקום משלה: סעיף (א) נותן N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > m$, וסעיף (ב) נותן N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < M$, ואין שום סיבה ששני המקומות יהיו שווים. אבל אין בכך מכשול: ניקח $N = \max\left\{N_1, N_2\right\}$. כל $n \geq N$ מקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שני האי-שוויונות מתקיימים עבורו, והחל מהמקום N מתקיים

$$m < a_n < M.$$

חשוב לזכור — מספר סופי של תכונות בבת אחת.

מה שעשינו זה עתה ראוי לניסוח כללי. תהיינה $P_1(n), P_2(n), \ldots, P_k(n)$ טענות על n, **במספר סופי**, שכל אחת מהן מתקיימת החל ממקום מסוים. אז החל ממקום מסוים כולן מתקיימות יחד.

ואכן, כל טענה P_i מתקיימת החל ממקום N_i כלשהו. ניקח $N = \max\left\{N_1, \ldots, N_k\right\}$, שהוא הגדול מבין מספר סופי של מספרים. כל $n \geq N$ מקיים $n \geq N_i$ לכל i, ולכן כל הטענות $P_1(n), \ldots, P_k(n)$ מתקיימות עבורו בבת אחת. נשתמש בכך שוב ושוב, בדרך כלל בלי לומר זאת במפורש.

שימו לב — הסופיות חיונית.

הדרישה שמספר הטענות יהיה **סופי** אינה דקדקנות טכנית. בהינתן אינסוף טענות $P_1(n), P_2(n), P_3(n), \ldots$, שכל אחת מהן מתקיימת החל ממקום מסוים, ייתכן בהחלט שאין שום מקום שהחל ממנו כולן מתקיימות יחד: המקומות $N_1, N_2, N_3, \ldots$ הם בעצמם אינסוף מספרים, ולאוסף אינסופי של מספרים לא חייב להיות איבר גדול ביותר.

לדוגמה, תהי $P_k(n)$ הטענה $n > k$. כל טענה כזאת אכן מתקיימת החל ממקום מסוים, כלומר החל מ-$n = k + 1$, ובכל זאת אין אף n יחיד המקיים את כולן בבת אחת.

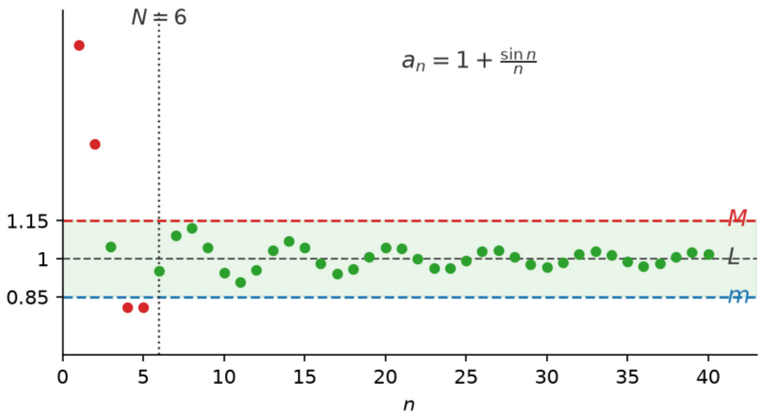
הערה 7.4.3 — ניסוח באמצעות קטעים פתוחים.

ראינו זה עתה שלכל m ו-M המקיימים $m < L < M$, מתקיים $m < a_n < M$ החל ממקום מסוים.

נשים לב עכשיו שהקבוצה $\{x \mid m < x < M\}$ אינה אלא הקטע הפתוח (m, M), והוא מכיל את L. מצד שני, גם סביבת ε של L, כלומר $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, היא קטע פתוח המכיל את L. מכאן מתקבל הניסוח הבא: מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ **אם ורק אם** לכל קטע פתוח (t, s) המקיים $L \in (t, s)$ מתקיים $a_n \in (t, s)$ החל ממקום מסוים.

סימולציה 7.4.4 — הקטע הפתוח (m, M).

הזיזו את m ואת M, וראו כיצד N משתנה. שימו לב לשני דברים: N מגיב לשני המחוונים ולא רק לצר שביניהם, והקטע אינו חייב להיות סימטרי סביב L: אפשר להצמיד את m קרוב מאוד ל-L ולהשאיר את M רחוק, ועדיין יימצא N מתאים.



תרשים: איברי הסדרה $a_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$ והקטע הפתוח שבין m ל-M. האיברים האדומים חורגים ממנו, וכולם נמצאים בהתחלה; החל מ-N כל האיברים בפנים.

שאלה 7.4.5.

השלימו את פרטי ההוכחה של הטענה שבהערה על קטעים פתוחים: הוכיחו כי $\lim_{n\to\infty} a_n = L$ אם ורק אם לכל קטע פתוח $(t,\ s)$ המקיים $L \in (t,\ s)$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \in (t,\ s)$.

פתרון.

הכיוון הראשון. נניח $\lim_{n\to\infty} a_n = L$, ויהי $(t,\ s)$ קטע פתוח המקיים $L \in (t,\ s)$.

מהגדרת הקטע הפתוח נובע $t < L < s$, ולכן אפשר להפעיל את המשפט הקודם עם $m = t$ ועם $s = M$.

סעיף (א) נותן $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n > t$.

סעיף (ב) נותן $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n < s$.

נבחר $N = \max\left\{N_1,\ N_2\right\}$. אז לכל $n \geq N$ שני האי-שוויונות מתקיימים, כלומר $a_n \in (t,\ s)$.

הכיוון השני. נניח שהתנאי מתקיים לכל קטע פתוח המכיל את L, ויהי $\varepsilon > 0$.

הקטע $(L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$ הוא קטע פתוח המכיל את L, ולכן ההנחה חלה עליו: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n \in (L-\varepsilon,\ L+\varepsilon)$, כלומר

$$L-\varepsilon < a_n < L+\varepsilon,$$

ובאופן שקול $\left|a_n - L\right| < \varepsilon$.

זוהי בדיוק הגדרת הגבול, ולכן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

7.4.2 אי-שוויונות עוברים לגבול

המסקנה הבאה נובעת מיד מן המשפט הקודם: אם כל איברי הסדרה נמצאים מעל מספר מסוים, גם הגבול נמצא מעליו.

משפט 7.4.6.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$. אז:

(א) אם $a_n \geq m$ לכל n, אז $L \geq m$.

(ב) אם $a_n \leq M$ לכל n, אז $L \leq M$.

הוכחה — סעיף (א).

נניח בשלילה ש-$m > L$. אז m הוא מספר הגדול מן הגבול, ולכן לפי סעיף (ב) של המשפט על טווח ערכי הסדרה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n < m$. בפרט $a_N < m$, בסתירה להנחה ש-$a_n \geq m$ לכל n. לכן $L \geq m$.

הוכחה — סעיף (ב).

באותו אופן. אילו היה $L > M$, היה M מספר הקטן מן הגבול, ולפי סעיף (א) של אותו משפט היה קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M$, בסתירה להנחה. לכן $L \leq M$.

שימו לב — אי-שוויון חד אינו נשמר בגבול.

גם אם **כל** איברי הסדרה מקיימים אי-שוויון **חד**, כלומר $a_n > m$, עם הסימן $>$ שבו שני האגפים אינם שווים לעולם, על הגבול מובטח רק אי-שוויון **חלש**, כלומר $L \geq m$, שבו מותר גם שוויון.

הדוגמה הפשוטה ביותר היא $a_n = \dfrac{1}{n}$: לכל n מתקיים $a_n > 0$, ובכל זאת ראינו בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$ שהגבול הוא 0, ולא מספר חיובי כלשהו.

לכן מ-$a_n > m$ לכל n אפשר להסיק רק $L \geq m$, ולעולם לא $L > m$.

7.4.3 יחידות הגבול

אם הגדרת ההתכנסות היא הפורמליזציה של הרעיון ״הסדרה מקרבת מספר״, עלינו לוודא שהיא מאפשרת לקרב מספר אחד בלבד. המשפט הבא אומר שאכן כך.

משפט 7.4.7.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. אם מתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ וגם $\lim_{n\to\infty} a_n = L_2$ אז $L_1 = L_2$.

כלומר, אם סדרה מתכנסת אז הגבול שלה הוא יחיד.

הוכחה.

נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$.

בלי הגבלת הכלליות נניח ש-$L_1 < L_2$.

הסבר — בלי הגבלת הכלליות.

הביטוי הזה חוזר בהוכחות רבות וכדאי לעמוד על משמעותו: הטענה סימטרית ב-L_1 וב-L_2, ולכן אם השניים שונים אחד מהם קטן מן האחר, ואין שום הפסד בכך שנקרא לקטן שבהם L_1. המקרה השני הוא בדיוק אותה הוכחה עם החלפת התפקידים, ולכן אין צורך לכתוב אותו.

ניקח את נקודת האמצע שבין שני הגבולות:

$$.M = \frac{L_1 + L_2}{2}$$

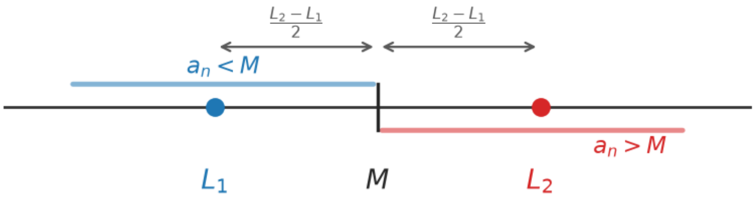
מתקיים $L_1 < M < L_2$, ולכן אפשר להפעיל את המשפט על טווח ערכי הסדרה פעמיים, פעם על כל גבול:

הסדרה מתכנסת ל-L_1 ומתקיים $M > L_1$, ולכן לפי סעיף (ב) קיים N_1 כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $a_n < M$.

הסדרה מתכנסת ל-L_2 ומתקיים $M < L_2$, ולכן לפי סעיף (א) קיים N_2 כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $a_n > M$.

נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$. שני התנאים מתקיימים עבור $n = N$, כלומר $a_N < M$ וגם $a_N > M$, וזו סתירה.

לכן ההנחה $L_1 \neq L_2$ אינה יכולה להתקיים, ומכאן $L_1 = L_2$.



תרשים: M היא נקודת האמצע בין L_1 ל-L_2. מצד אחד, עבור n גדול מספיק a_n נמצא משמאל ל-M, כי a_n מתכנס ל-L_1 ומתקיים $L_1 < M$; ומצד שני מימינו, כי a_n מתכנס ל-L_2 ומתקיים $M < L_2$.

7.5 פיתוח עשרוני כסדרה (העשרה)

בפרק המבוא ראינו את סדרת הקירובים העשרוניים של $\sqrt{2}$. כעת, משהוגדרה ההתכנסות, נטפל בפיתוח העשרוני במדויק. כדוגמה, נענה על השאלה: האם $1 = 0.999\cdots$? אחרי שראינו הגדרה של המושג גבול, התשובה היא ״כן״ — שני הסימונים מתארים את אותו מספר. הסיבה: $0.999\ldots$ הוא קיצור לסדרת הקירובים $0.9, 0.99, 0.999, \ldots$, המתכנסת ל-1.

הגדרה 7.5.1.

יהי $a > 0$ ממשי. נגדיר **ברקורסיה** סדרת ספרות $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ (עם $a_n \in \{0, 1, \ldots, 9\}$, ו-$a_0$ שלם כלשהו): a_0 הוא **המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש מ-**a, ובהינתן $a_0, \ldots, a_n$,

$$a_{n+1} = \max\left\{ k \in \{0, \ldots, 9\} \;\middle|\; a_0.a_1 \ldots a_n + \frac{k}{10^{n+1}} < a \right\}.$$

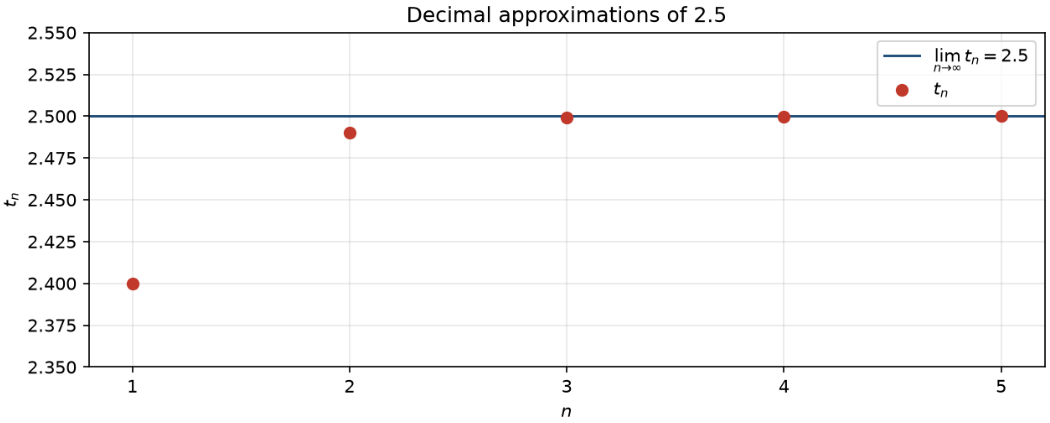
הביטוי $a_0.a_1a_2 \ldots$ נקרא ה**פיתוח העשרוני** של a (עבור $a < 0$ לוקחים את הפיתוח של $-a$ עם סימן מינוס, ועבור $a = 0$ את הסדרה הקבועה 0). נסמן, לכל $n \geq 1$, $t_n = a_0.a_1 \ldots a_n$, ונקרא ל-$(t_n)_{n=1}^{\infty}$ **סדרת הקירובים העשרוניים** של a.

טענה 7.5.2.
יהי $a \in \mathbb{R}$, ותהי (t_n) סדרת הקירובים העשרוניים שלו. אז $\lim_{n\to\infty} t_n = a$; במילים אחרות, $a = a_0.a_1a_2\ldots$.

הוכחה.
נניח $a > 0$ (המקרים $a < 0$ ו-$a = 0$ דומים). לפי בניית הספרות, לכל n מתקיים $t_n < a \le t_n + \frac{1}{10^n}$, ולכן $|t_n - a| \le \frac{1}{10^n}$. יהי $\varepsilon > 0$. לפי **תכונת ארכימדס** (לכל ממשי חיובי קיים מספר טבעי הגדול ממנו) קיים N כך ש-$\frac{1}{\varepsilon} < 10^N$, כלומר $\frac{1}{10^N} < \varepsilon$. לכן לכל $n > N$ מתקיים $|t_n - a| \le \frac{1}{10^n} \le \frac{1}{10^N} < \varepsilon$, כנדרש.

דוגמה 7.5.3 — הפיתוח העשרוני של 2.5.

הפיתוח העשרוני של 2.5 הוא $2.4999\ldots$, וסדרת הקירובים שלו היא $2.4, \; 2.49, \; 2.499, \; \ldots$, והיא מתכנסת ל-$2.5$.



תרשים: התכנסות הקירובים העשרוניים הסופיים של 2.5.

סימולציה 7.5.4 — הקירובים העשרוניים של 2.5.

כל צעד מוסיף ספרה אחת, ולכן כל הקטנה של ε פי 10 מגדילה את N ב-1 בלבד — התכנסות מהירה בהרבה מזו של $\frac{1}{n}$.

הסימולציה עצמה זמינה בגרסה המקוונת של הספר.

כעת נשוב לשאלה שפתחנו בה. לפי הגדרת הפיתוח, הפיתוח של 1 הוא $0.999\ldots$: המספר השלם הגדול ביותר הקטן ממש מ-1 הוא $a_0 = 0$, ובכל שלב הספרה הגדולה ביותר ששומרת על הקירוב קטן ממש מ-1 היא 9. סדרת הקירובים $0.9, \; 0.99, \; 0.999, \; \ldots$ מתכנסת ל-1, ולכן

$$0.999\cdots = \lim_{n\to\infty} t_n = 1.$$

שני הסימונים $0.999\ldots$ ו-$1.000\ldots$ מתארים אפוא את אותו מספר ממשי.

8 כלים לחישוב גבולות ולהוכחת התכנסות

8.1 הקדמה

בפרק הקודם הגדרנו את המושג גבול של סדרה והבאנו מספר דוגמאות. בשלב הזה, כמו שהערנו, אנו יכולים רק לבדוק האם המספר L הוא גבול של סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, ולפעמים לשלול קיום גבול מתוך ההגדרה, אבל אין לנו עדיין יכולת לענות על שאלות כגון: האם הגבול קיים בכלל, או מה הוא הגבול כאשר הוא קיים. בפרק הזה נפתח את הכלים הבסיסיים שיעזרו לנו לענות על שאלות מהסוג הזה.

8.2 חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)

8.2.1 סדרה חסומה

נתחיל את הדיון בסוג נוסף של סדרות — כאלה שכל איבריהן נמצאים בטווח מסוים. באופן לא פורמלי, סדרה היא חסומה אם איבריה מהווים קבוצה חסומה. ליתר דיוק:

הגדרה 8.2.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נגיד כי הסדרה **חסומה** אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל n מתקיים

$$m \le a_n \le M.$$

דוגמה 8.2.2 — סדרות חסומות ושאינן חסומות.

- $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה חסומה, כי: $0 \le a_n \le 1$ לכל n.
- $a_n = (-1)^n$ סדרה חסומה, כי: $-1 \le (-1)^n \le 1$ לכל n.
- $a_n = n$ **לא** סדרה חסומה, כי: לכל M, יהיה $a_n > M$
  למשל, ניקח את $n = \lfloor M \rfloor + 1$ עבורו $a_n = n > M$

תנאי שקול ופשוט יותר, שלעיתים נלקח כהגדרה של סדרה חסומה, הוא שקיים מספר אחד החוסם את כל איברי הסדרה בערך מוחלט.

משפט 8.2.3.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הסדרה חסומה אם ורק אם קיים $M \ge 0$ כך שלכל n מתקיים

$$\left|a_n\right| \le M.$$

הוכחה.

קבוצת איברי הסדרה היא $A = \left\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\right\}$, והסדרה חסומה בדיוק כאשר A קבוצה חסומה. הטענה היא אפוא המסקנה על קבוצה חסומה וערך מוחלט בניסוח של סדרות.

היתרון של הניסוח הזה הוא שמעורבים בו שני סימנים בלבד, a_n ו-M, ואי-שוויון אחד במקום שניים: כדי להראות שסדרה חסומה די למצוא M אחד, וכדי להשתמש בחסימות די לדעת ש-$\left|a_n\right| \leq M$.

בתרגילים הבאים נשתמש בכך שלכל x ממשי מתקיים $|\sin x| \leq 1$ וגם $|\cos x| \leq 1$.

שאלה 8.2.4 — אילו מהסדרות חסומות?.

עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, ונמקו.

(א) $a_n = \dfrac{1}{n^2+1}$

(ב) $a_n = \sin n$

(ג) $a_n = \sin\left(n^2\right) + \cos(n!)$

(ד) $a_n = \dfrac{n \sin n}{n^2+1}$

(ה) $a_n = (-1)^n - n$

(ו) $a_n = \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor$

פתרון.

(א) לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2+1 \geq 2$, ולכן $0 < a_n \leq \dfrac{1}{2}$, ובפרט $\left|a_n\right| \leq 1$. הסדרה חסומה.

(ב) לכל n מתקיים $|\sin n| \leq 1$, ולכן הסדרה חסומה.

(ג) לפי אי-שוויון המשולש,

$$\left|\sin\left(n^2\right) + \cos(n!)\right| \leq \left|\sin\left(n^2\right)\right| + |\cos(n!)| \leq 1+1 = 2.$$

שימו לב שלא השתמשנו בשום מידע על n^2 או על $n!$, אלא רק בתחום הערכים של הסינוס והקוסינוס.

(ד) מ-$(n-1)^2 \geq 0$ נובע $n^2+1 \geq 2n$, ולכן

$$\left|\frac{n \sin n}{n^2+1}\right| = \frac{n\,|\sin n|}{n^2+1} \leq \frac{n}{n^2+1} \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

הסדרה חסומה.

(ה) הסדרה **אינה** חסומה. לכל n מתקיים $a_n \leq 1-n$, ולכן לכל $n \geq 2$ מתקיים $\left|a_n\right| \geq n-1$. בהינתן $M \geq 0$ נבחר $n > M+1$, ואז $\left|a_n\right| \geq n-1 > M$, כלומר אף M אינו חוסם את כל האיברים.

(ו) לפי הגדרת הערך השלם, לכל x ממשי מתקיים $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$, ולכן $0 \leq \sqrt{n} - \left\lfloor \sqrt{n} \right\rfloor < 1$. הסדרה חסומה.

תרגיל 1. איזו מהסדרות הבאות **אינה** חסומה?

(א) $a_n = \dfrac{\sin n}{n}$

(ב) $a_n = \dfrac{n^2}{n^2+1}$

(ג) $a_n = \dfrac{n^2+1}{n}$

(ד) $a_n = \cos(n!)$

פתרון.

התשובה היא (ג). מתקיים $\dfrac{n^2+1}{n} = n + \dfrac{1}{n} > n$, ולכן בהינתן $M \geq 0$ כל $n > M$ נותן $a_n > M$, והסדרה אינה חסומה.

שאר הסדרות חסומות: $\left|\dfrac{\sin n}{n}\right| \leq \dfrac{1}{n} \leq 1$ לכל n, מתקיים $1 > \dfrac{n^2}{n^2+1} > 0$ לכל n, וכן $|\cos(n!)| \leq 1$ לכל n.

תרגיל 2. נתונה הסדרה $a_n = 17 + \dfrac{(-1)^n}{n}$. מצאו את המספר הקטן ביותר M שעבורו $a_n \leq M$ לכל n, ואת המספר הגדול ביותר m שעבורו $m \leq a_n$ לכל n.

פתרון.

נפריד לפי זוגיות n. עבור n זוגי מתקיים $a_n = 17 + \dfrac{1}{n}$, וזהו ביטוי יורד ב-n, ולכן הגדול ביותר מתקבל ב-$n = 2$ ושווה $\dfrac{35}{2}$. עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = 17 - \dfrac{1}{n}$, וזהו ביטוי עולה ב-n, ולכן הקטן ביותר מתקבל ב-$n = 1$ ושווה 16.

לכן לכל n מתקיים $16 \leq a_n \leq \dfrac{35}{2}$, ושני החסמים מתקבלים בפועל כערכים של הסדרה, ולכן אי אפשר להקטין את M או להגדיל את m.

תרגיל 3. אם (a_n) ו-(b_n) חסומות, אז גם $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

פתרון.

נכון. לפי המשפט על חסימות וערך מוחלט קיימים $M_1 \geq 0$ ו-$M_2 \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M_1$ וגם $|b_n| \leq M_2$. מכפליות הערך המוחלט נובע

$$|a_n \cdot b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M_1 M_2 ,$$

ולכן $M_1 M_2$ הוא חסם למכפלה.

תרגיל 4. אם $(a_n + b_n)$ חסומה, אז (a_n) חסומה.

פתרון.

לא נכון. ניקח $a_n = n$ ו-$b_n = -n$. לכל n מתקיים $a_n + b_n = 0$, כלומר הסכום הוא הסדרה הקבועה 0, שהיא חסומה. אבל $a_n = n$ אינה חסומה, כפי שראינו בדוגמה על סדרות חסומות ושאינן חסומות.

8.2.2 הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה

למדנו אפוא תכונה נוספת של סדרות — חסימוּת. במבט ראשון היא נראית דרישה חלשה מהתכנסות: היא מבקשת רק שהאיברים לא יברחו לאינסוף, ואינה מבקשת מהם להתקרב לשום מספר מסוים.

נשאלת השאלה אם בכל זאת יש קשר כלשהו בין שתי התכונות. המשפט הבא מראה שהתכנסות אכן גוררת חסימוּת.

משפט 8.2.5.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, אז היא חסומה.

הוכחה.

נניח שהסדרה מתכנסת. אז יש לה גבול, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

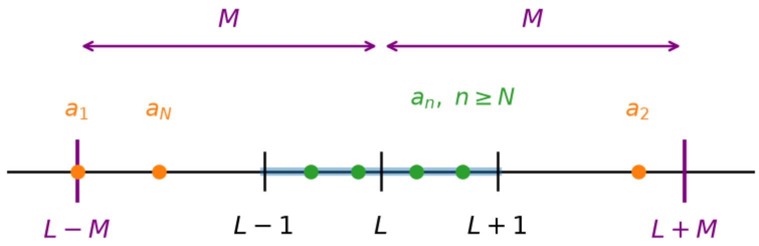
נפעיל את הגדרת הגבול עם $\varepsilon = 1$: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $\left|a_n - L\right| < 1$.

התנאי הזה מטפל בכל האיברים החל מ-N, ומחוצה לו נשארו רק האיברים $a_1, \ldots, a_N$ שהם מספר סופי של איברים. לכן אפשר לבחור

$M = \max\left\{\left|a_1 - L\right|,\ \ldots,\ \left|a_N - L\right|,\ 1\right\}$.

הבחירה אפשרית משום שמדובר בקבוצה סופית של מספרים, ולקבוצה סופית יש מקסימום.

נראה שלכל n מתקיים $\left|a_n - L\right| \leq M$. אם $n \geq N$, אז $\left|a_n - L\right| < 1 \leq M$, שכן 1 נכלל ברשימה שממנה נלקח המקסימום. ואם $n < N$, אז $\left|a_n - L\right|$ הוא בעצמו אחד מאיברי הרשימה, ולכן אינו גדול מן המקסימום שלה.



תרשים: החל מ-N כל האיברים נמצאים בקטע $(L-1,\ L+1)$, ורק מספר סופי של איברים ראשונים עשוי לחרוג ממנו. הבחירה של M לוקחת את הגדול שבמרחקים הללו, ולכן כל הסדרה כלואה בין $L - M$ ל-$L + M$.

מצאנו אפוא מספר $M \geq 0$ שעבורו $\left|a_n - L\right| \leq M$ לכל n. פתיחת הערך המוחלט נותנת

$$L - M \leq a_n \leq L + M,$$

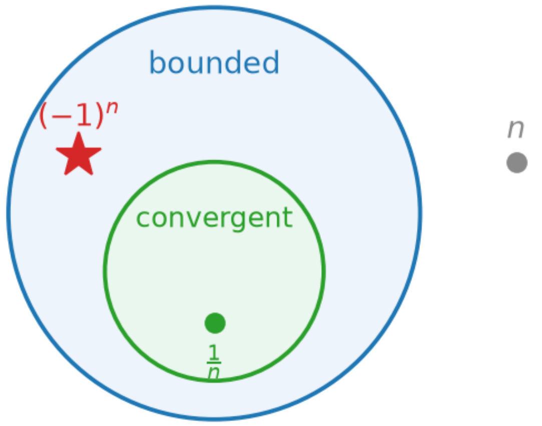
וזוהי הגדרת הסדרה החסומה עם החסם מלרע $L - M$ והחסם מלעיל $L + M$. לכן הסדרה חסומה.

הכיוון ההפוך אינו נכון. כבר ראינו סדרה חסומה שאינה מתכנסת: הסדרה המתחלפת $a_n = (-1)^n$, שאיבריה הם $1, -1, 1, -1, \ldots$ וכולם כלואים בין -1 ל-1, אך אינם מתקרבים לשום מספר. את אי-ההתכנסות שלה הוכחנו בפרק הקודם, ולא נחזור על ההוכחה כאן.

שימו לב — חסימות אינה גוררת התכנסות.

סדרה חסומה **לא בהכרח** מתכנסת. חסימות מונעת מן האיברים לברוח לאינסוף, אך אינה מכריחה אותם להתייצב על מספר כלשהו.

אפשר להתרשם מכך בתרשים הבא.



תרשים: הסדרות המתכנסות הן תת-קבוצה של הסדרות החסומות. הסדרה $\frac{1}{n}$ נמצאת בעיגול הפנימי, הסדרה $(-1)^n$ חסומה אך אינה מתכנסת ולכן נמצאת בטבעת שביניהם, והסדרה $a_n = n$ אינה חסומה כלל.

מן המשפט מתקבל כלי שימושי להוכחת אי-התכנסות: אם ידוע שסדרה אינה חסומה, אין צורך לבדוק דבר נוסף, והיא בוודאי אינה מתכנסת.

מסקנה 8.2.6.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

8.3 אריתמטיקה של גבולות

בסעיף הזה נפתח ארגז כלים שימושי, שיאפשר לנו לחשב בקלות יחסית גבולות של סדרות רבות. הרעיון הוא לפרק סדרה מסובכת לסדרות פשוטות יותר, שאת הגבולות שלהן אנחנו כבר יודעים לחשב, ואז להרכיב מהגבולות האלה את הגבול המבוקש בעזרת פעולות החשבון המוכרות: חיבור, חיסור, כפל וחילוק.

משפט 8.3.1.

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות מתכנסות, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = L_1$ ו-$\lim_{n\to\infty} b_n = L_2$. אז כל אחת מהסדרות הבאות מתכנסת, ומתקיים:

(א) **חיבור.** $\lim_{n\to\infty} \left(a_n + b_n\right) = L_1 + L_2$

(ב) **חיסור.** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n-b_n\right)=L_1-L_2$

(ג) **כפל.** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_n\cdot b_n\right)=L_1\cdot L_2$

(ד) **חילוק.** אם בנוסף $L_2\neq 0$ ומתקיים $b_n\neq 0$ לכל n, אז $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\dfrac{L_1}{L_2}$

הערה 8.3.2.

הדרישה $b_n\neq 0$ לכל n נועדה רק כדי שהמנה $\dfrac{a_n}{b_n}$ תהיה מוגדרת. ההנחה $L_2\neq 0$ כבר מבטיחה שהתנאי מתקיים החל ממקום מסוים: נפעיל את הגדרת הגבול על $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ עם $\varepsilon=\frac{|L_2|}{2}$, ונקבל $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N$ מתקיים $\left|b_n-L_2\right|<\frac{|L_2|}{2}$. אילו היה $b_n=0$, היינו מקבלים $\left|L_2\right|<\frac{|L_2|}{2}$, וזו סתירה, שכן $\left|L_2\right|>0$. לכן $b_n\neq 0$ לכל $n\geq N$.

הסבר — השיטה: פירוק ואי-שוויון המשולש.

בארבע ההוכחות חוזר אותו קושי. הנתון שבידינו נוגע לשני ביטויים בלבד, $\left|a_n-L_1\right|$ ו-$\left|b_n-L_2\right|$, ואילו הטענה שעלינו להוכיח נוגעת לביטוי חדש, למשל $\left|\left(a_n+b_n\right)-\left(L_1+L_2\right)\right|$, שעליו איננו יודעים דבר.

השיטה היא תמיד אותה שיטה: **לפרק את הביטוי החדש לאבנים שאנחנו כן שולטים בהן**, ואז **לחסום את הסכום בעזרת אי-שוויון המשולש**. אחרי הפירוק כל אבן נשלטת בנפרד על ידי הגדרת הגבול, וכל שנותר הוא לדאוג שסכום החסמים יהיה קטן מ-ε.

הוכחה — סעיף (א) — חיבור.

יהי $\varepsilon>0$. עלינו למצוא $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N$ מתקיים

$$\left|\left(a_n+b_n\right)-\left(L_1+L_2\right)\right|<\varepsilon\,.$$

על הביטוי הזה, כפי שהוא, איננו יודעים דבר. מה שידוע לנו נוגע לשני ביטויים אחרים: אפשר להקטין את $\left|a_n-L_1\right|$ ואת $\left|b_n-L_2\right|$ כרצוננו, ובלבד שנתקדם מספיק בסדרה. לכן נכתוב את הביטוי מחדש, כך ששני הביטויים האלה יופיעו בו במפורש:

$$\left(a_n+b_n\right)-\left(L_1+L_2\right)=\left(a_n-L_1\right)+\left(b_n-L_2\right),$$

וזהו שינוי סדר מחוברים בלבד. עכשיו לפנינו סכום של שני ביטויים שאנחנו שולטים בהם, ולפי אי-שוויון המשולש

$$\left|\left(a_n+b_n\right)-\left(L_1+L_2\right)\right|\leq\left|a_n-L_1\right|+\left|b_n-L_2\right|\,.$$

מכאן ברור מה צריך לדרוש: אם כל אחד משני המחוברים יהיה קטן מ-$\frac{\varepsilon}{2}$, הסכום יהיה קטן מ-ε.

נפעיל אפוא את הגדרת הגבול פעמיים, עם $\frac{\varepsilon}{2}$ במקום ε, וזה מותר שכן $\frac{\varepsilon}{2}>0$:

מכיוון ש-$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=L_1$, קיים $N_1\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N_1$ מתקיים $\left|a_n-L_1\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

מכיוון ש-$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=L_2$, קיים $N_2\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N_2$ מתקיים $\left|b_n-L_2\right|<\frac{\varepsilon}{2}$.

כל אחד משני התנאים מתקיים החל ממקום אחר, ואנחנו זקוקים לשניהם בו-זמנית. לכן נבחר את המאוחר מביניהם: $N = \max\left\{N_1,\ N_2\right\}$. אז לכל $n \geq N$ מתקיים גם $n \geq N_1$ וגם $n \geq N_2$, ולכן שני האי-שוויונות תקפים.

נצרף הכול: לכל $n \geq N$

$$\left|\left(a_n + b_n\right) - \left(L_1 + L_2\right)\right| \leq \left|a_n - L_1\right| + \left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\ .$$

מצאנו N המתאים ל-ε שניתן לנו, ומכיוון ש-ε היה שרירותי, זה בדיוק אומר $\lim_{n\to\infty}\left(a_n + b_n\right) = L_1 + L_2$.

הוכחה — סעיף (ב) — חיסור.

אותה הוכחה, ואין צורך לחזור עליה. יהי $\varepsilon > 0$. הפירוק הוא

$$\left(a_n - b_n\right) - \left(L_1 - L_2\right) = \left(a_n - L_1\right) - \left(b_n - L_2\right) ,$$

ואי-שוויון המשולש אינו רגיש לסימן שבין המחוברים: $|x - y| \leq |x| + |y|$. נבחר N_1 ו-N_2 עבור $\frac{\varepsilon}{2}$ ואת $N = \max\left\{N_1,\ N_2\right\}$, בדיוק כמו בסעיף (א), ואז לכל $n \geq N$

$$\left|\left(a_n - b_n\right) - \left(L_1 - L_2\right)\right| \leq \left|a_n - L_1\right| + \left|b_n - L_2\right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\ .$$

הוכחה — סעיף (ג) — כפל.

כאן הפירוק אינו מיידי: בביטוי $\left|a_n b_n - L_1 L_2\right|$ לא מופיע לא $a_n - L_1$ ולא $b_n - L_2$. נייצר אותם בתחבולה סטנדרטית — נחסר ונוסיף את אותו איבר, $a_n L_2$:

$$a_n b_n - L_1 L_2 = \underbrace{a_n b_n - a_n L_2}_{a_n\left(b_n - L_2\right)} + \underbrace{a_n L_2 - L_1 L_2}_{L_2\left(a_n - L_1\right)} ,$$

כלומר

$$a_n b_n - L_1 L_2 = a_n\left(b_n - L_2\right) + L_2\left(a_n - L_1\right).$$

נפעיל אי-שוויון המשולש על הסכום הזה:

$$\left|a_n b_n - L_1 L_2\right| \leq \left|a_n\left(b_n - L_2\right)\right| + \left|L_2\left(a_n - L_1\right)\right| ,$$

ומכיוון שהערך המוחלט כפלי, כלומר $|xy| = |x|\,|y|$, נקבל

$$\left|a_n b_n - L_1 L_2\right| \leq \left|a_n\right|\left|b_n - L_2\right| + \left|L_2\right|\left|a_n - L_1\right|\ .$$

הפעם לכל מחובר נלווה מקדם. $\left|L_2\right|$ הוא מספר קבוע ואינו מטריד. אבל $\left|a_n\right|$ משתנה עם n, ואם הוא יגדל ללא גבול, הקטנת $\left|b_n - L_2\right|$ לא תציל אותנו — מכפלה של משהו קטן במשהו גדול מאוד אינה בהכרח קטנה.

כאן נזדקק לתכונות החסימות שהוכחנו בסעיף הקודם, ודווקא לשתיהן:

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ולכן לפי המשפט על התכנסות וחסימות היא חסומה.

ולפי המשפט על חסימות וערך מוחלט חסימות פירושה שקיים $M \geq 0$ כך שלכל n מתקיים $|a_n| \leq M$.

הצירוף הזה הוא בדיוק מה שדרוש כאן: המשפט הראשון נותן חסימות, והשני ממיר אותה לצורה של מספר אחד החוסם את כל האיברים בערך מוחלט — וזו הצורה שנכנסת ישירות לתוך אי-השוויון.

כעת החלק שדורש תשומת לב — בחירת ה-ε-ים. אנחנו רוצים ששני המחוברים יהיו קטנים מ-$\frac{\varepsilon}{2}$ כל אחד, ונראה מה זה דורש מאיתנו.

המחובר הראשון חסום על ידי $M\,|b_n - L_2|$, ולכן די שיתקיים $M\,|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$, כלומר

$$|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2M} .$$

באותו אופן, עבור המחובר השני די ש-

$$|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2\,|L_2|} .$$

זהו העיקרון הכללי, וכדאי לשים לב אליו: **קובעים תחילה מה רוצים לקבל בסוף, ומפעילים את הגדרת הגבול עם ה-ε שמייצר בדיוק את זה** — לא ε , ולא $\frac{\varepsilon}{2}$, אלא הכמות שאחרי הכפל במקדם תיתן $\frac{\varepsilon}{2}$.

אלא שבשני הביטויים האלה חילקנו — ב-M וב-$|L_2|$, ואף אחד מהם אינו מובטח להיות שונה מאפס: $M = 0$ אפשרי, למשל כאשר כל איברי הסדרה הם 0, וגם $L_2 = 0$ הוא מקרה נפוץ לגמרי. הצעד כפי שהוא אינו חוקי, וצריך לתקן אותו.

עבור M התיקון קל: אם M חוסם את הסדרה, גם כל מספר גדול ממנו חוסם אותה, ולכן אפשר להניח מראש $M > 0$. עבור $|L_2|$ אין תיקון כזה — L_2 נתון ואיננו יכולים לשנותו. אפשר היה לפצל למקרים ולטפל בנפרד ב-$L_2 = 0$, שבו המחובר השני מתאפס ממילא, אבל פשוט יותר לעבוד מלכתחילה עם מקדם אחד שחוסם את שניהם:

$$C = \max\{M,\ |L_2|\}.$$

מכיוון ש-$M > 0$, גם $C > 0$, ומותר לחלק בו. כמו כן $|a_n| \leq M \leq C$ לכל n , וגם $|L_2| \leq C$, ולכן C חוסם את שני המקדמים ודי ב-ε אחד לשתי הסדרות.

מכיוון ש-$\frac{\varepsilon}{2C} > 0$, מותר להפעיל את ההגדרה פעמיים:

קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2C}$.

קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_2$ מתקיים $|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2C}$.

נבחר $N = \max\{N_1,\ N_2\}$, ואז לכל $n \geq N$

$$|a_nb_n - L_1L_2| \leq |a_n|\,|b_n - L_2| + |L_2|\,|a_n - L_1| \leq C\,|b_n - L_2| + C\,|a_n - L_1| < C\cdot\frac{\varepsilon}{2C} + C\cdot\frac{\varepsilon}{2C} = \varepsilon .$$

הוכחה — סעיף (ד) — חילוק.

נוכיח תחילה את המקרה הפרטי

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=\frac{1}{L_2},$$

ואז נסיים בכפל: $\frac{a_n}{b_n}=a_n\cdot\frac{1}{b_n}$ לפי סעיף (ג).

יהי $\varepsilon>0$. נאחד למכנה משותף:

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{L_2}\right|=\left|\frac{L_2-b_n}{b_nL_2}\right|=\frac{\left|b_n-L_2\right|}{\left|b_n\right|\cdot\left|L_2\right|}.$$

במונה מופיע בדיוק הביטוי שאנחנו שולטים בו. הבעיה היא במכנה: $\left|b_n\right|$ עלול להיות קטן, ואז המנה גדולה. דרוש לנו אפוא **חסם מלרע** על $\left|b_n\right|$, וזהו בדיוק החישוב שכבר עשינו בהערה על המכנה שאינו מתאפס, הפעם עד הסוף: שם הסתפקנו במסקנה $b_n\neq 0$, וכאן נחלץ ממנו חסם מספרי. מכיוון ש-$L_2\neq 0$, מתקיים $\frac{\left|L_2\right|}{2}>0$, ולכן קיים N_0 כך שלכל $n\geq N_0$ מתקיים

$$\left|b_n-L_2\right|<\frac{\left|L_2\right|}{2}.$$

לפי אי-שוויון המשולש

$$\left|L_2\right|=\left|\left(L_2-b_n\right)+b_n\right|\leq\left|L_2-b_n\right|+\left|b_n\right|<\frac{\left|L_2\right|}{2}+\left|b_n\right|,$$

ומכאן $\left|b_n\right|>\frac{\left|L_2\right|}{2}$ לכל $n\geq N_0$.

נציב את החסם במכנה: לכל $n\geq N_0$

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{L_2}\right|=\frac{\left|b_n-L_2\right|}{\left|b_n\right|\cdot\left|L_2\right|}<\frac{\left|b_n-L_2\right|}{\frac{\left|L_2\right|}{2}\cdot\left|L_2\right|}=\frac{2}{\left|L_2\right|^2}\cdot\left|b_n-L_2\right|.$$

שוב אותו עיקרון: המקדם $\frac{2}{\left|L_2\right|^2}$ קבוע וידוע, ולכן נפעיל את ההגדרה עם $\frac{\left|L_2\right|^2}{2}\varepsilon$, שהוא חיובי, ונקבל N_1 כך שלכל $n\geq N_1$ מתקיים

$$\left|b_n-L_2\right|<\frac{\left|L_2\right|^2}{2}\varepsilon.$$

נבחר $N=\max\left\{N_0,\ N_1\right\}$, ואז לכל $n\geq N$

$$\left|\frac{1}{b_n}-\frac{1}{L_2}\right|<\frac{2}{|L_2|^2}\cdot\frac{|L_2|^2}{2}\varepsilon=\varepsilon .$$

שימו לב לתפקידים השונים של שני האינדקסים: N_0 אינו מטפל ב-ε כלל — הוא רק מבטיח שהמכנה לא ייעשה קטן מדי; ורק N_1 הוא זה שמכווץ את הביטוי אל מתחת ל-ε.

לסיום, לפי סעיף (ג),

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\left(a_n\cdot\frac{1}{b_n}\right)=\lim_{n\to\infty}a_n\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b_n}=L_1\cdot\frac{1}{L_2}=\frac{L_1}{L_2} .$$

8.3.1 דוגמאות

נראה עכשיו כיצד מיישמים את אריתמטיקת הגבולות. מוטיב חוזר בדוגמאות הבאות הוא שאי אפשר להפעיל את משפט אריתמטיקת הגבולות ישירות, משום שהסדרות המרכיבות את הביטוי אינן מתכנסות כלל. אבל לאחר מניפולציה אלגברית פשוטה, אותו ביטוי עצמו נהיה מנה של סדרות שכן מתכנסות, ואז המשפט חל.

בשני הפתרונות נשתמש שוב ושוב באותו גבול יסודי, $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$, שהוכחנו ישירות מן ההגדרה בשאלה על הסדרה $\frac{1}{n}$.

שאלה 8.3.3 — מנת פולינומים מאותה דרגה.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n=\frac{3n-4}{n+2} .$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. הסדרה שבמונה, $3n-4$, והסדרה שבמכנה, $n+2$, אינן חסומות, ולכן לפי המסקנה על סדרות שאינן חסומות אינן מתכנסות. סעיף (ד) של המשפט מניח ששתי הסדרות מתכנסות, ולכן אינו חל כאן.

המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר, n. לכל $n\geq 1$ מתקיים $n\neq 0$, ולכן זהו צמצום חוקי של השבר, והסדרה לא השתנתה:

$$a_n=\frac{3n-4}{n+2}=\frac{\frac{3n-4}{n}}{\frac{n+2}{n}}=\frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}} .$$

גבולות המונה והמכנה. הסדרה הקבועה 4 מתכנסת ל-4, ולכן לפי סעיף (ג)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n}=\lim_{n\to\infty}4\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=4\cdot 0=0 .$$

מכאן, לפי סעיף (ב),

$$\lim_{n\to\infty}\left(3-\frac{4}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}3-\lim_{n\to\infty}\frac{4}{n}=3-0=3\ .$$

באותו אופן $\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=0$, ולפי סעיף (א)

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}1+\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n}=1+0=1\ .$$

הפעלת המשפט. גבול המכנה הוא $1\neq 0$, ובנוסף $1+\frac{2}{n}\neq 0$ לכל $n\geq 1$, ולכן מתקיימים שני התנאים של סעיף (ד):

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3n-4}{n+2}=\lim_{n\to\infty}\frac{3-\frac{4}{n}}{1+\frac{2}{n}}=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(3-\frac{4}{n}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{2}{n}\right)}=\frac{3}{1}=3\ .$$

שאלה 8.3.4 — מנת פולינומים מדרגות שונות.

מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n=\frac{8n+3}{n^2+1}.$$

פתרון.

מדוע אי אפשר להפעיל את המשפט ישירות. גם כאן המונה והמכנה אינם חסומים, ולכן אינם מתכנסים.

המניפולציה. נחלק את המונה ואת המכנה ב-n^2, החזקה הגבוהה ביותר **במכנה**:

$$a_n=\frac{8n+3}{n^2+1}=\frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}.$$

גבולות המונה והמכנה. לפי סעיף (ג),

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0\cdot 0=0\ ,$$

ובאותו אופן $\lim_{n\to\infty}\frac{8}{n}=0$ וגם $\lim_{n\to\infty}\frac{3}{n^2}=0$. מכאן, לפי סעיף (א),

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)=1+0=1\ ,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}\right)=0+0=0\ .$$

הפעלת המשפט. שוב גבול המכנה שונה מאפס והמכנה עצמו אינו מתאפס, ולכן לפי סעיף (ד)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{8n+3}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{\lim_{n\to\infty}\left(\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}\right)}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} = \frac{0}{1} = 0 .$$

8.4 משפט הסנדוויץ׳; כפל אפסה בחסומה

הגדרה 8.4.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **סדרה אפסה** אם היא מתכנסת ל-0, כלומר אם $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

משפט 8.4.2 — כלל הסנדוויץ׳.

יהיו $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$, $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ שלוש סדרות, ונניח כי קיים $N_0 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N_0$ מתקיים $a_n \leq b_n \leq c_n$.

אם בנוסף שתי הסדרות החיצוניות מתכנסות לאותו גבול, כלומר

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = L$,

אז גם $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת, ומתקיים $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

משפט 8.4.3 — אפסה כפול חסומה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אפסה, ותהי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה. אז גם הסדרה $(a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty}$ אפסה, כלומר $\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0$.

שימו לב כי $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה נדרשת להתכנס, אלא רק להיות חסומה.

8.5 מונוטוניות של סדרות; דוגמה

הגדרה 8.5.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא:

- **מונוטונית עולה**, אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת**, אם $a_n \geq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית עולה ממש**, אם $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.
- **מונוטונית יורדת ממש**, אם $a_n > a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

הסדרה תיקרא **מונוטונית** אם היא מונוטונית עולה או מונוטונית יורדת.

דוגמה 8.5.2 — בדיקת מונוטוניות.

$a_n = n$ מונוטונית עולה ממש

כי לכל $n \geq 1$: $a_n = n < n+1 = a_{n+1}$

$c_n = \frac{1}{n}$ מונוטונית יורדת

כי לכל $n \geq 1$: $c_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = c_{n+1}$

$d_n = (-1)^n$ אינה מונוטונית

$d_1 = -1$, $d_2 = 1$, $d_3 = -1$

$d_1 < d_2, d_3 < d_2$

8.6 סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)

הערה 8.6.1 — מונוטוניות והתכנסות אינן גוררות זו את זו.

a_n מונוטונית $\not\Rightarrow$ a_n מתכנסת

דוגמא:

$$a_n = n$$

a_n מתכנסת $\not\Rightarrow$ a_n מונוטונית

דוגמא: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ $(a_n \to 0)$

משפט 8.6.2.

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית **וגם** חסומה, אז היא מתכנסת.

הערה 8.6.3 — מהו הגבול בהוכחה.

בהוכחה מראים כי a_n עולה ומתכנסת ל-M, כאשר הוא לא סתם חסם שלה מלמעלה, אלא הוא החסם הכי קטן.

שאלה 8.6.4 — סדרה רקורסיבית.

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הרקורסיבי הבא:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

הראו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה.

פתרון.

ננסה להראות שהיא חסומה ומונוטונית, ולכן תתכנס.

חושדים שהיא עולה, כי $a_1 < a_2 < a_3$ אז ננסה להראות ש $a_n \leq a_{n+1}$, לכל $n \geq 1$

ננסה בעזרת אינדוקציה:

בסיס: נציב $n = 1$ ונבדוק: $a_1 = 1 \leq a_2 = \frac{3}{2}$

כעת נניח כי $a_n \le a_{n+1}$, ונראה כי $a_{n+1} \le a_{n+2}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \le \frac{a_{n+1} + 2}{2} = a_{n+2}$$

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה: $1 = a_1 \le a_n$, לכל $n \ge 1$.

אבל עדיין חסר: $a_n \le M$

נקבע מהו M בהמשך, אבל בינתיים ננסה להראות באינדוקציה כי: $a_n \le M$ לכל $n \ge 1$.

בסיס: עבור n=1: $a_1 = 1 \le M$

$$\downarrow$$

נדרוש $M \ge 1$

נניח כי $a_n \le M$, ונראה כי $a_{n+1} \le M$: $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \le \frac{M + 2}{2}$

לכן נדרוש ש: $\frac{M + 2}{2} \le M$

$$M + 2 \le 2M$$

$$2 \le M$$

$$\downarrow$$

$$a_{n+1} \le \frac{M + 2}{2} \le M$$

הראנו כי a_n עולה וחסומה, ולכן מתכנסת.

נסמן: $a_n \to L$

ואז: $\frac{a_n + 2}{2} \to \frac{L + 2}{2}$

מצד שני, מתקיים $a_n \to L$ כי $a_{n+1} \to L$ אבל $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$

לכן מיחידות הגבול: $L = \frac{L + 2}{L} \Rightarrow \boxed{L = 2}$

8.7 המספר e והסדרה המתאימה

למה 8.7.1 — אי-שוויון ברנולי.

לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x > -1$ מתקיים

$(1+x)^n \geq 1 + nx$.

משפט 8.7.2.

הסדרה $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה, ומתקיים $2 \leq a_n \leq 3$ לכל $n \geq 1$. בפרט היא מונוטונית וחסומה, ולכן היא מתכנסת.

הגדרה 8.7.3.

המספר e מוגדר כגבול של הסדרה שבמשפט על מונוטוניות וחסימות:

$e = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

מן החסמים שבמשפט נובע $2 < e < 3$.

המספר e והסדרה $(1 + \frac{1}{n})^n$ נדונים יחד עם המשפט על התכנסות סדרה חסומה ומונוטונית (לעיל) ובסעיף ״משפטי התכנסות״. יש לרכז ולהרחיב כאן.

9 גבולות אינסופיים וסדרי גודל

9.1 אינסוף כגבול

הגדרה 9.1.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת לאינסוף**, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$, אם לכל $M > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$a_n > M$.

הגדרה 9.1.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. נאמר כי היא **שואפת למינוס אינסוף**, ונסמן $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$, אם לכל $M < 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \geq N$ מתקיים

$a_n < M$.

הגדרה 9.1.3.

נאמר כי סדרה **מתכנסת במובן הרחב** אם יש לה גבול, והוא מספר ממשי או ∞ או $-\infty$.

דוגמה 9.1.4 — סדרות השואפות לאינסוף.

$a_n = n^2$, $a_n = n + 1$, $a_n = n$

טענה 9.1.5.

תהי סדרה a_n.

מתקיים: $a_n \to -\infty$ אם ורק אם $-a_n \to \infty$

שאלה 9.1.6 — שאיפה למינוס אינסוף לפי ההגדרה.

נראה לפי ההגדרה שמתקיים

$$\lim_{n\to\infty} \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3} = -\infty$$

פתרון.

יהי $M < 0$, אז ננסה להבין מתי $a_n < M$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3}$$

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1 \longrightarrow -\sin(n) < 1$$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n+3} < \frac{-n^2+1}{2n+3} < \frac{-n^2+1}{2n+n} = \frac{-n^2+1}{3\cdot n} = \frac{-n}{3} + \frac{1}{3n} < -\frac{n}{3} + 1$$

נרצה לדרוש: $n > -3(M-1) \quad \leftarrow \quad -\frac{n}{3} < M - 1 \quad \leftarrow \quad -\frac{n}{3} + 1 < M$

לכן נבחר: $N = \lfloor -3(M-1) \rfloor + 1$ וכך לכל $n > N$: $a_n < M$

משפט 9.1.7.

שאיפות:

(א) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to \infty$ אז $a_n + b_n \to \infty$

(ב) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to \infty$ אז $a_n \cdot b_n \to \infty$

(ג) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L > 0)$ אז $a_n + b_n \to \infty$

(ד) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L > 0)$ אז $a_n \cdot b_n \to \infty$

(ה) אם $a_n \to \infty$, $b_n \to L$ $(L < 0)$ אז $a_n \cdot b_n \to -\infty$

(ו) אם $a_n \to \infty$ אז $\frac{1}{a_n} \to 0$

(ז) אם $a_n \to -\infty$ אז $\frac{1}{a_n} \to 0$

(ח) אם $a_n \to 0$, וגם $a_n > 0$ אז $\frac{1}{a_n} \to \infty$

(ט) אם $a_n \to 0$, וגם $a_n < 0$ אז $\frac{1}{a_n} \to -\infty$

הערה 9.1.8 — צורות שאין להן חוקיות.

★ אין חוקיות ל $\infty - \infty$:

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n - b_n$
n	n+1	1-
n+L	n	L
n^2	n	∞

$$n^2 - n \to \infty$$

$$\underset{\to\infty}{n^2} - \underset{\to\infty}{n} = n(n-1)$$

★ אין חוקיות ל $0 \cdot \infty$:

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n \cdot b_n$
n	$\frac{1}{n}$	1

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n \cdot b_n$
n	$\frac{L}{n}$	L ($L \in \mathbb{R}$)
n^2	$\frac{1}{n} \Big/ -\frac{1}{n}$	$\infty \Big/ -\infty$
n	$\frac{(-1)^n}{n}$	$(-1)^n$ (לא מתכנסת אפילו במובן הרחב)

★

$a_n \to 0$	$\frac{1}{a_n}$
$a_n = \frac{1}{n}$	∞
$a_n = -\frac{1}{n}$	$-\infty$
$\frac{(-1)^n}{n}$	לא מתכנסת אפילו במובן הרחב

עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

נראה כי $\frac{1}{a_n} = \frac{n}{(-1)^n} = (-1)^n \cdot n$

$$(-1, 2, -3, 4, -5, \dots)$$

9.1.1 כלל הפיצה

משפט 9.1.9 — משפט הפיצה.

אם $a_n \le b_n$ לכל $n \ge 1$, ואם $a_n \to \infty$, אז

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$$

שאלה 9.1.10 — הסדרה $n + (-1)^n$.

האם הסדרה $b_n = n + (-1)^n$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

נראה כי $b_n \to \infty$ מתקיים $b_n \ge n - 1$ אם נסתכל על $\infty \xrightarrow[\to\infty]{} n - 1$

אז מכלל הפיצה

$$b_n \to \infty$$

שאלה 9.1.11 — הסדרה $n^2/n!$.

האם הסדרה $b_n = \frac{n^2}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

$$b_n = \frac{n^2}{n!} = \frac{n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{n}{1} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\geq 1} \cdots \cdots \underbrace{\frac{n}{n}}_{\geq 1} \geq n \geq n \cdot 1 \cdots \cdots 1$$

לכן מכלל הפיצה

$$b_n \to \infty$$

שאלה 9.1.12 — הסדרה $(1+1/n)^{n^2}$.

האם הסדרה $b_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון.

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n \cdot n} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^n$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$$

כאשר $2 < \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ באשר הם מספר מאוחרים מסוים

$$a_n = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^n > 2$$

לבן הם מספר מאוחרים מסוים

הרי $\infty \to 2^n$ לכן מכלל הפיצה:

$$\boxed{a_n \to \infty}$$

משפט 9.1.13 — כלל הפיצה ההפוכה.

אם $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$, ואם $b_n \to -\infty$, אז

$$\lim_{n \to n} a_n = -\infty$$

9.2 מבחן המנה ומבחן השורש

9.2.1 מבחן המנה

משפט 9.2.1 — מבחן המנה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

אז:

- אם $L < 1$, הסדרה מתכנסת ומתקיים $a_n \to 0$.
- אם $L > 1$, מתקיים $a_n \to \infty$.
- אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה, וכל אחת מן האפשרויות עשויה להתקיים.

9.2.2 מבחן השורש

משפט 9.2.2 — מבחן השורש.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית, כלומר $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, ונניח כי קיים הגבול $L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

אז:

- אם $L < 1$, הסדרה מתכנסת ומתקיים $a_n \to 0$.
- אם $L > 1$, מתקיים $a_n \to \infty$.
- אם $L = 1$, אין למבחן מסקנה, וכל אחת מן האפשרויות עשויה להתקיים.

שאלה 9.2.3 — הסדרה $2^n/n^2$.

חשבו את הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

פתרון.

נסמן:

$$a_n = \frac{2^n}{n^2}$$

נסתכל על מבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\right)}{\left(\frac{2^n}{n^2}\right)} = \frac{n^2}{2^n} \cdot \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{n^2}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2} \to 2$$

לכן לפי מבחן המנה נקבל:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{n^2} = \infty}$$

שאלה 9.2.4 — הסדרה 3^n.

הסדרה $a_n = 3^n$ היא $a_n \to \infty$, מדוע?

פתרון.

בעזרת מבחן השורש:

$$\sqrt[n]{a_n} = 3 \xrightarrow[n\to\infty]{} 3$$

וגם $a_n > 0$

מסקנה 9.2.5 — גבול הסדרה ההנדסית.

- $q > 1$: $q^n \to \infty$
- $0 < q < 1$: $q^n \to 0$

משפט 9.2.6 — משפט דלאמבר.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית. אם קיים הגבול $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, אז קיים גם הגבול $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n}$, ומתקיים

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$.

שאלה 9.2.7 — שורש מסדר n של n.

נבדוק מהו הגבול של הסדרה $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n}$?

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \dots)$$

פתרון.

נסמן: $a_n = n$ ונרצה לבדוק לאן מתכנסת הסדרה $\sqrt[n]{a_n}$

ננסה להשתמש במשפט דלאמבר ונבדוק:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1$$

ולכן מדלאמבר נקבל $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n} \longrightarrow \boxed{1}$

9.2.3 אריתמטיקה של חזקות בשאיפות

משפט 9.2.8.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות, ונניח כי $a_n > 0$ לכל $n \geq 1$, כי $a_n \to L$ עבור $L > 0$, וכי $b_n \to x$ עבור $x \in \mathbb{R}$. אז

$a_n^{b_n} \to L^x$.

דוגמה 9.2.9 — חישוב גבולות של חזקות.

- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \Rightarrow 1^1 = \boxed{1}$
- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n\cdot\left(\frac{2n^2+n+1}{3n-5}\right)} = \left(\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} \longrightarrow e^{\frac{2}{3}}$

9.3 יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$

9.3.1 סדר שואף לאינסוף בסדרות

משפט 9.3.1.

לכל $x > 0$ ולכל $q > 1$ מתקיים

$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{q^n}{n!} = 0 \qquad \lim_{n\to\infty} \frac{n^x}{q^n} = 0$,

כלומר כל אחת מן הסדרות n^x , q^n , $n!$, n^n שואפת לאינסוף מהר יותר מקודמתה. נהוג לסמן זאת $n^x \ll q^n \ll n! \ll n^n$.

$$\frac{n^2}{n!}, \frac{n!}{2^n}, \frac{2^n}{n^2} \to \infty$$

10 תת-סדרות וגבולות חלקיים

10.1 תת-סדרות

הגדרה 10.1.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, ותהי $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots$ סדרה עולה ממש של אינדקסים טבעיים. הסדרה

$$\left(a_{n_k}\right)_{k=1}^{\infty} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \ldots,$$

נקראת **תת-סדרה** של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

במילים אחרות, תת-סדרה מתקבלת מן הסדרה המקורית על ידי מחיקת איברים, תוך שמירה על הסדר ועל כך שנותרים אינסוף איברים.

דוגמה 10.1.2 — תת-סדרות של סדרה נתונה.

$$a_n = a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$$

- $a_1, a_3, a_5, \ldots \ : \ (a_{2n-1})_{n=1}^{\infty}$
- $a_2, a_4, a_6, \ldots \ : \ (a_{2n})_{n=1}^{\infty}$
- $a_2, a_4, a_8, \ldots \ : \ (a_{2^n})_{n=1}^{\infty}$

הגדרה 10.1.3.

אם $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ תת סדרה של a_n , ואם היא מתכנסת ל-L, אז נקרא ל-L גבול חלקי של a_n .

$$a_{n_k} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \ldots \qquad a_{n_k} \xrightarrow[k\to\infty]{} L$$

דוגמה 10.1.4 — הגבולות החלקיים של $(-1)^n$.

לסדרה $a_n = (-1)^n$ יש שני גבולות חלקיים: 1 , -1

$$a_n = -1, 1, -1, 1, -1, 1, \ldots \qquad a_{2n} \to \boxed{1} \quad , \quad a_{2n-1} \to \boxed{-1}$$

משפט 10.1.5.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$. אז $a_n \to L$ אם ורק אם כל תת-סדרה של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-L.

בפרט, אם הסדרה מתכנסת ל-L, אז L הוא הגבול החלקי היחיד שלה.

מסקנה 10.1.6.

אם לסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש שתי תת-סדרות המתכנסות לגבולות שונים, אז הסדרה אינה מתכנסת.

טענה 10.1.7.

נניח כי הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתפרקת למספר **סופי** של תת-סדרות מתכנסות, המכסות יחד את כל אינדקסי הסדרה. אז אוסף הגבולות של תת-סדרות אלו הוא בדיוק אוסף הגבולות החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$.

שאלה 10.1.8 — מציאת כל הגבולות החלקיים.

מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה:

$$a_n = (\frac{\cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)\cdot 2n}{3n+4} + \frac{\sin(\frac{\pi}{2}\cdot n)\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2$$

פתרון.

תזכורת:

$$\cos(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{3\pi}{2}) = 0 \qquad \sin(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5\pi}{2}) = 1$$

$$\cos(\frac{2\pi}{2}) = -1 \qquad \sin(\pi) = \sin(\frac{4\pi}{2}) = 0$$

$$\cos(\frac{4\pi}{2}) = 1 \qquad \sin(\frac{3\pi}{2}) = -1$$

נסתכל על תתי הסדרות:

a_{4n+1}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+1)) = \cos(\frac{\pi}{2}+2\pi n) = 0 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+1)) = \sin(\frac{\pi}{2}+2\pi n) = 1$$

$$a_{4n+1} = (\frac{0\cdot 2n}{3n+4} + \frac{1(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 = (\frac{2n^2+n-3}{3n^2+5n})^2 \to (\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+2}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+2)) = \cos(\frac{2\pi}{2}+2\pi n) = -1 \qquad , \qquad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+2)) = \sin(\frac{2\pi}{2}+2\pi n) = 0$$

$$a_{4n+2} = (\frac{-1\cdot 2n}{3n+4} + \frac{0\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2 \to (-\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+3}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+3))=\cos(\frac{3\pi}{2}+2\pi n)=0 \quad , \quad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+3))=\sin(\frac{3\pi}{2}+2\pi n)=-1$$

$$a_{4n+3}=(\frac{0\cdot 2n}{3n+4}+\frac{-1\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2\to(-\frac{2}{3})^2$$

a_{4n+4}:

$$\cos(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+4))=\cos(\frac{4\pi}{2}+2\pi n)=1 \quad , \quad \sin(\frac{\pi}{2}\cdot(4n+4))=\sin(\frac{4\pi}{2}+2\pi n)=0$$

$$a_{4n+3}=(\frac{1\cdot 2n}{3n+4}+\frac{0\cdot(2n^2+n-3)}{3n^2+5n})^2\to(\frac{2}{3})^2$$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא הגבול החלקי של הסדרה.

לכן $a_n\to\frac{4}{9}$

10.2 משפט בולצאנו–ויירשטראס (ללא הוכחה)

משפט 10.2.1 — משפט החסומה והמונוטונית.

אם a_n סדרה חסומה, אז קיימת לה תת סדרה שמתכנסת למספר במובן הרחב.

משפט 10.2.2 — משפט התכנסות הסדרות המונוטוניות.

אם a_n סדרה מונוטונית, אז היא מתכנסת במובן הרחב.

כלומר, אם a_n חסומה, אז היא מתכנסת למספר.

אבל אם a_n לא חסומה, אז $a_n\to\infty$ עולה, או $a_n\to-\infty$ יורדת.

משפט 10.2.3 — משפט הסנדוויץ' החזק.

אם a_n סדרה מתכנסת ל-L ו-$m\le a_n\le M$ אזי $m\le L\le M$.

משפט 10.2.4 — משפט גבול שורש.

$$\sqrt[n]{q}\to 1$$

לכל קבוע $0<q$

דוגמה 10.2.5 — שורש מסדר n של 2.

$$\sqrt[n]{2}=2^{\frac{1}{n}}\to 2^0=1$$

10.3 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)

הגדרה 10.3.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שיש לה גבולות חלקיים.

הגבול העליון של הסדרה הוא הגדול שבגבולותיה החלקיים, ומסומן $\limsup_{n\to\infty} a_n$, ואילו **הגבול התחתון** שלה הוא הקטן שבגבולותיה החלקיים, ומסומן $\liminf_{n\to\infty} a_n$.

נהוג לסמן אותם גם $\overline{\lim}$ ו-$\underline{\lim}$ בהתאמה.

משפט 10.3.2.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$ קיים אם ורק אם

$\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n$,

ובמקרה זה שלושת הגבולות שווים זה לזה.

תוכן בהכנה — להשלמה.

10.4 סדרות מהצורה $(1+a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \to 0$

משפט 10.4.1.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \to 0$, וכן $a_n \neq 0$ לכל $n \geq 1$. אז

$\left(1+a_n\right)^{\frac{1}{a_n}} \to e$.

הבחירה $a_n = \dfrac{1}{n}$ מחזירה את הגבול המוכר $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n \to e$.

שאלה 10.4.2 — הסדרה $(1-1/n)^n$.

לאן מתכנסת הסדרה $(1-\frac{1}{n})^n$

פתרון.

$$(1-\frac{1}{n})^n \to \frac{1}{e}$$

ולכן $\frac{1}{(1-\frac{1}{n})^n}$ ונקבל: $e \to (1-\frac{1}{n})^{-n}$ כי: נציב את $a_n = -\frac{1}{n}$

הצורה הכללית $(1+a_n)^{1/a_n}$ מבוססת על הגבול $(1+\frac{1}{n})^n \to e$ שנדון לעיל. להשלמה.

חלק III

חלק 3: מבוא לפונקציות

11 מבוא לפונקציות

11.1 מושג הפונקציה

הגדרה 11.1.1.

פונקציה מ-A ל-B היא העתקה שמתאימה לכל איבר ב-A, איבר ב-B.

נסמן $f : A \to B$, ל-A נקרא התחום שלה, ל-B נקרא הטווח שלה.

דוגמאות:

- הפונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ היא $f(x) = \frac{x+3}{x-1}$

(התחום, הטווח)

- הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$ שנקראת פונקציית הערך השלם,

מקיימת $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שניתן לכתוב גם כך: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$

הגדרה 11.1.2.

התמונה של $f : A \to B$ מוגדרת על ידי:

$$I_m(f) = (\{f(x)|x \in A\} = \{y \in B|f(x) = y$$

עבור $x \in A$ קיים }

כלומר, $I_m(f)$ היא קבוצת כל המספרים ש-f מניעה אליהם.

תמיד מתקיים: $I_m(f) \subseteq B$

דוגמה 11.1.3.

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ שנתונה על ידי $f(x) = x^2$, לכן $I_m(f) = [0, \infty)$

(כל המספרים אינם שליליים)

11.1.1 חיבור

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f + g$ מוגדרת ע"י $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

11.1.2 חיסור

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f - g$ מוגדרת ע"י $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$

11.1.3 כפל

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $f \cdot g$ מוגדרת ע"י $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

11.1.4 חילוק

אם $f, g : R \to R$, אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ מוגדרת ע"י $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$

11.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה

תחום, טווח ותמונה נדונים בחלקם בסעיף "מושג הפונקציה" לעיל. להשלמה ולסידור.

11.3 גרפים

תוכן בהכנה — להשלמה.

11.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות

- פונקציה מונוטונית עולה- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \leq f(y)$
- פונקציה מונוטונית יורדת- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \geq f(y)$

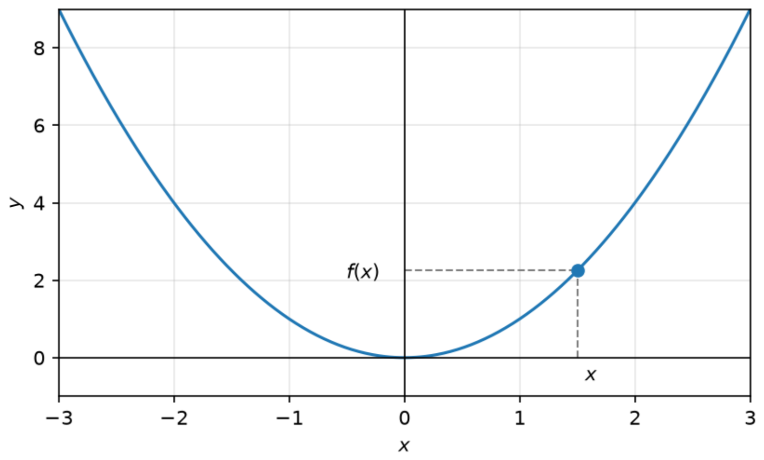
פונקצייה נקראת מונוטונית עולה ממש, אם לכל $x < y$, מתקיים $f(x) < f(y)$

לדוגמא:

$f(x) = x^2$, $f : R \to R$, לא מונוטונית כי $f(0) > f(-1)$ וגם $f(0) < f(1)$

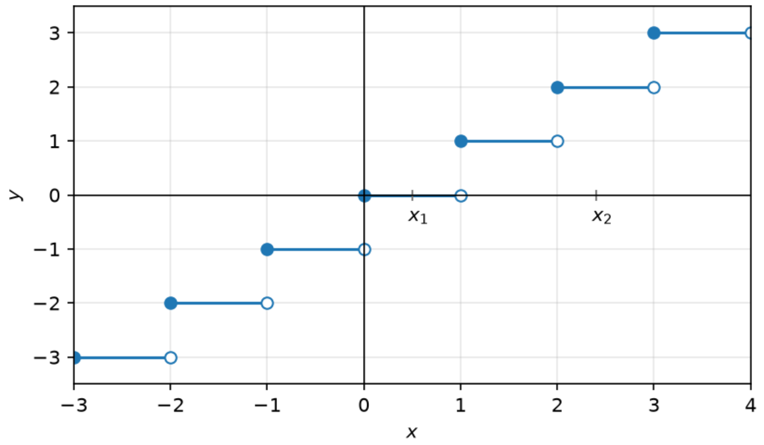
לעומת זאת, בתחום $[0, \infty)$ הפונקציה מונוטונית עולה, כי $x \leq y$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$

ובתחום $(-\infty, 0]$ הפונקציה מונוטונית יורדת, כי $y \leq x \leq 0$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$



תרשים: גרף הפרבולה $f(x) = x^2$ עם נקודה x על ציר X והערך $f(x)$ המתאים.

דוגמא נוספת:



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (פונקציית מדרגות) עם הנקודות x_1, x_2.

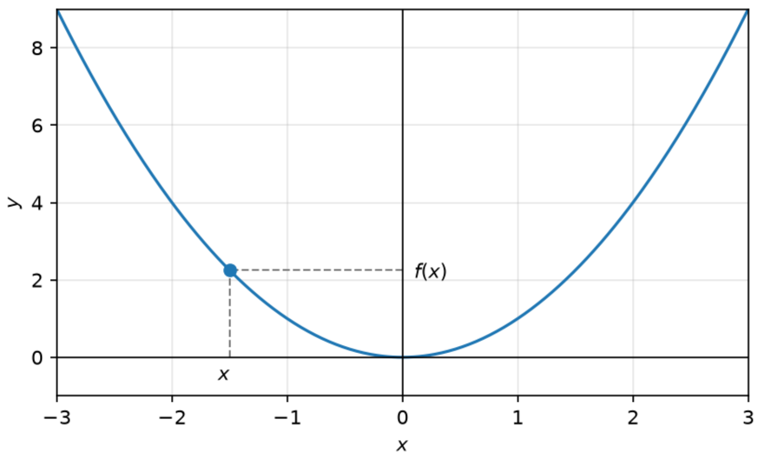
הפונקציה מונוטונית עולה, אבל היא לא חד חד ערכית.

$$0 = f(\tfrac{1}{2}) = f(\tfrac{3}{4}) = 0$$

לכל $x_1, x_2 \in A$, אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$

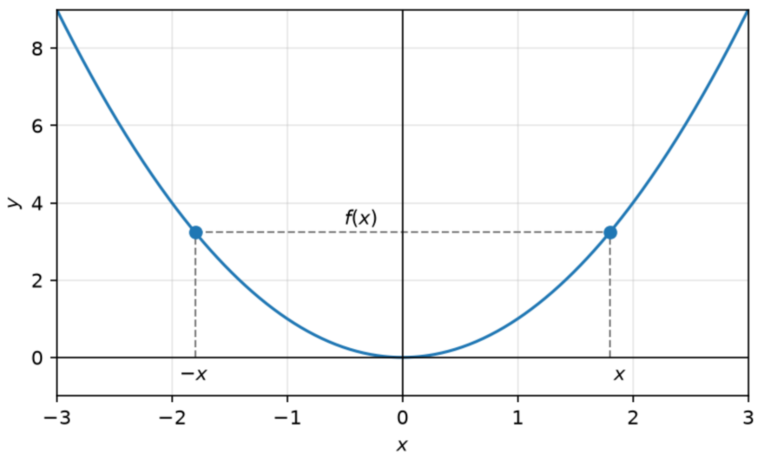
לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתחום $(-\infty, 0)$ היא חד חד ערכית.



תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם נקודה x שלילית על ציר X והערך $f(x)$ המתאים.

$f(x) = x^2$ בתחום ב-$\mathbb{R}$ היא לא חד חד ערכית.

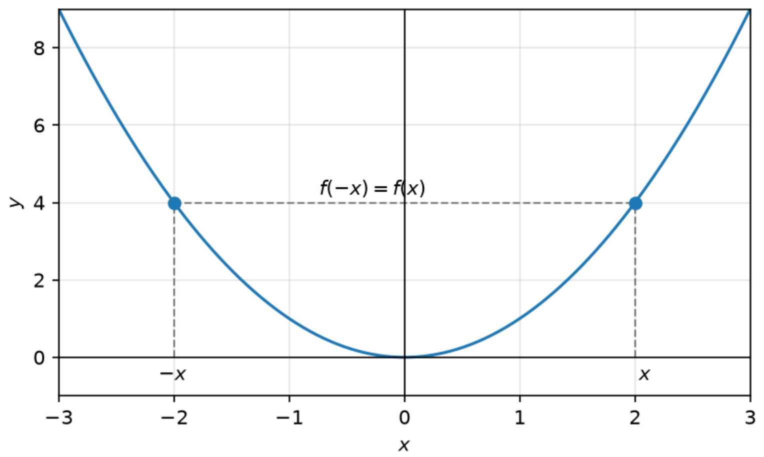


תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם הנקודות $-x$ ו-x בעלות אותו ערך $f(x)$.

11.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

פונקציה תיקרא זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) = f(-x)$

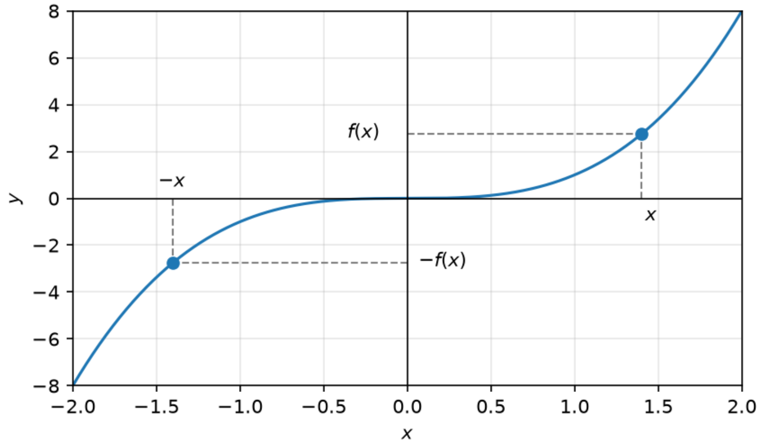
לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה הזוגית $f(x) = x^2$ - הנקודות $-x$ ו-x בעלות אותו גובה.

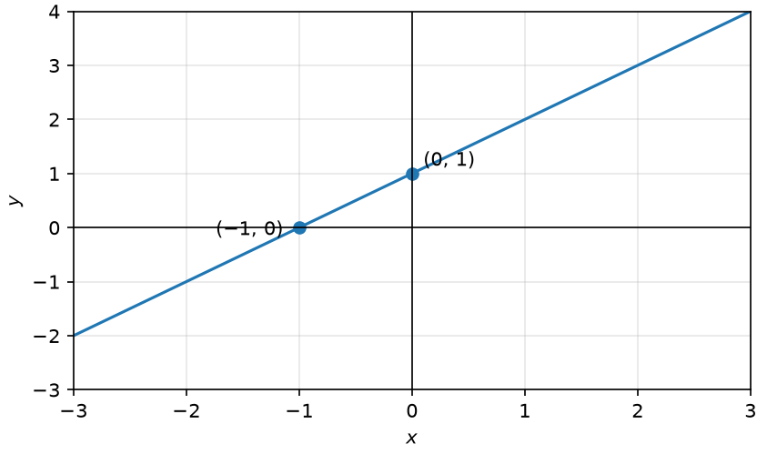
פונקציה תיקרא אי זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(-x) = -f(x)$

לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה האי-זוגית $f(x) = x^3$ - הנקודות $-x$ ו-x בעלות ערכים נגדיים.

* דוגמא לפונקציה שהיא לא זוגית ולא אי זוגית: $f(x) = x + 1$

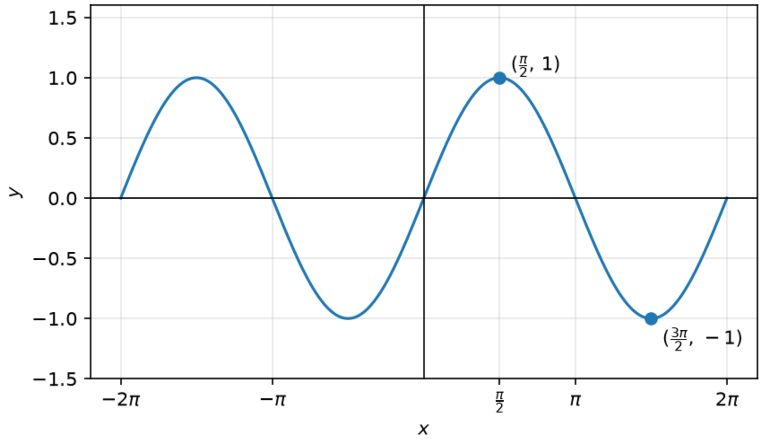


תרשים: גרף הישר $f(x) = x + 1$.

11.6 פונקציות מחזוריות

פונקציה $f : R \to R$ תיקרא מחזורית, עם מחזור $T > 0$ אם $f(x) = f(x+T)$ לכל $x \in R$.

דוגמאות:

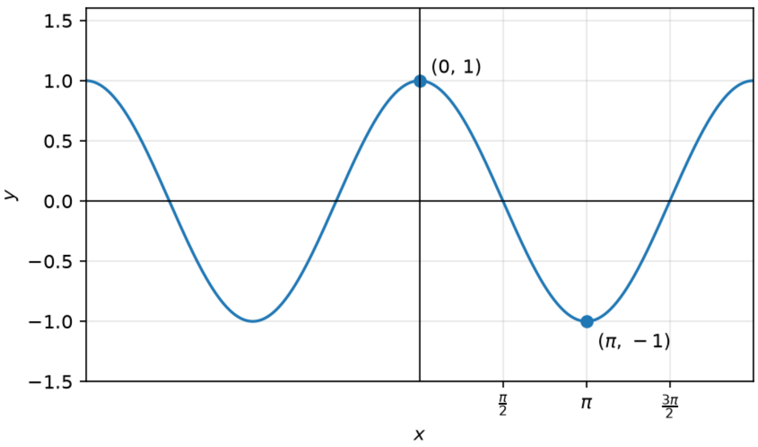


תרשים: גרף $f(x) = \sin x$ עם נקודת מקסימום $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ונקודת מינימום $(\frac{3\pi}{2}, -1)$.

הפונקציה $\sin(x)$ מונוטונית עולה וחד חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\sin(x)$ לא חד חד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\sin(x)$ מחזורית עם מחזור 2π



תרשים: גרף $f(x) = \cos x$ עם נקודת מקסימום $(0,1)$ ונקודת מינימום $(\pi,-1)$.

הפונקציה $\cos(x)$ מונוטונית יורדת וחד חד ערכית בתחום $[0,\pi]$

הפונקציה $\cos(x)$ לא חד חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\cos(x)$ מחזורית עם מחזור 2π

11.7 הרכבת פונקציות

11.7.1 הרכבת פונקציות

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \qquad \{f \circ g : R \setminus \{0\} \to R\}$$

לדוגמא: $f(x) = x^2$, $g(x) = \ln(x)$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x)^2 = \underline{(\ln x)^2}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \underline{\ln(x^2)}$$

11.8 פונקציות הפוכות

11.8.1 פונקציה הפיכה והופכית

- הפונקציה $f : A \to B$ נקראת הפיכה, אם f חח"ע והתמונה שלה היא B. אם f הפיכה, אז קיימת הופכית לה $f^{-1} : B \to A$

$$f(x) = y \longleftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

•

$$f'(f(x)) = x \quad \text{לכל } x \in A$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{לכל } y \in B$$

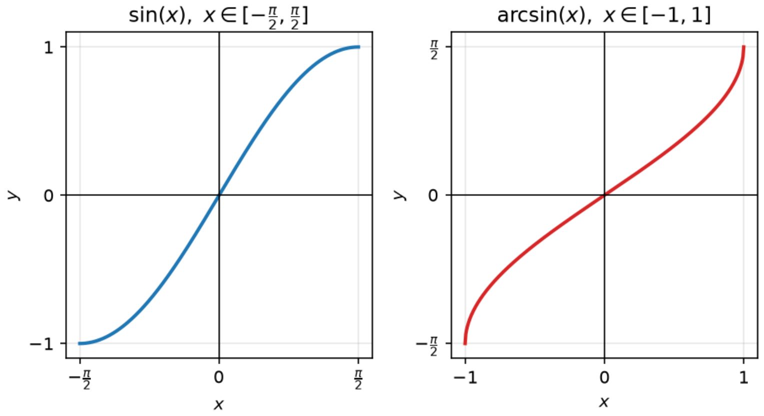
11.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות

1) פונקציה $\sqrt{x} : [0, \infty) \to [0, \infty)$

ההופכית $x^2 : [0, \infty) \to [0, \infty)$

2) פונקציה $\text{sin}(x) : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$

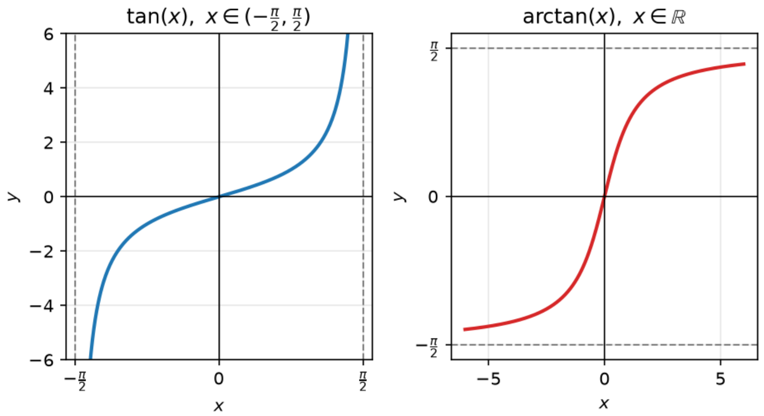
ההופכית $\text{arcsin}(x) : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



תרשים: גרף $\text{sin}(x)$ על $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ והופכיתו $\text{arcsin}(x)$ על $[-1, 1]$.

3) פונקציה $\text{tan}(x) : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to R$

ההופכית $\text{arctan}(x) : R \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: גרף $\tan(x)$ עם אסימפטוטות אנכיות, והופכיתו $\arctan(x)$ עם אסימפטוטות אופקיות ב-$\pm\frac{\pi}{2}$.

4) פונקציה $f(x) = e^x$

ההופכית $f(x)^{-1} = \ln(x)$

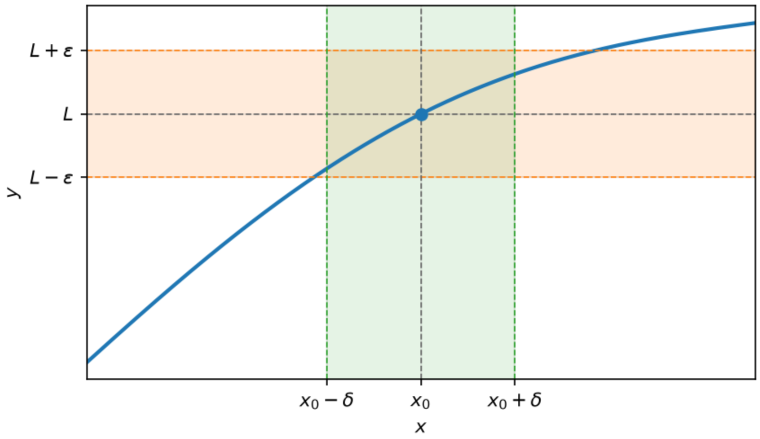
חלק IV

חלק :4 גבולות של פונקציות

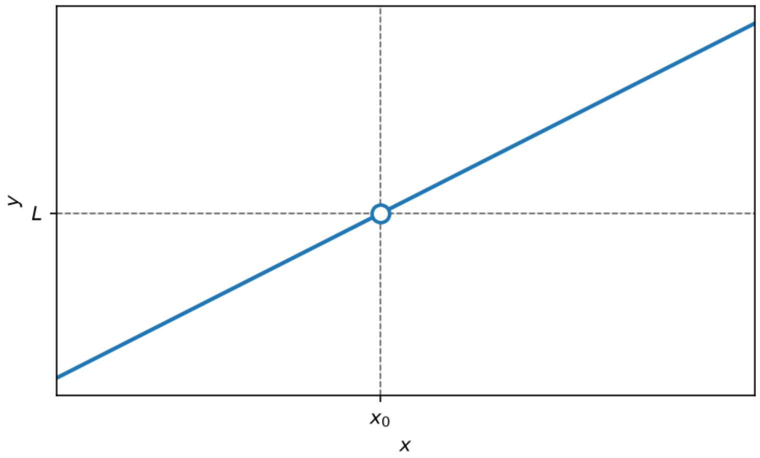
12 גבולות של פונקציות

12.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה

אם $f(x)$ פונקציה שמוגדרת בסביבה של x_0, ואם $L \in R$
אז נגיד כי הגבול של $f(x)$ בנקודה x_0 שווה ל-L, ונסמן זאת ע"י $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$
אם לכל $\varepsilon > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורם $|x - x_0| < \delta$
מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



תרשים: הגדרת הגבול לפי ε-δ , רצועה אופקית $L \pm \varepsilon$ ורצועה אנכית $x_0 \pm \delta$.
אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0, אז $0 < |x - x_0| < \delta$



תרשים: גבול L בנקודה x_0 שבה הפונקציה אינה מוגדרת — עיגול ריק על הגרף.

גבול של $f(x)$ בנקודה x_0, אינם תלוי באם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת ב-x_0 בכלל ואיך היא מוגדרת ב-x_0.

לדוגמא:

הראו כי $\lim_{x\to 2}(x^2+1)=5$

פתרון לפי ההגדרה:

$f(x)=x^2+1$, $x_0=2$, $L=5$

יהי $\varepsilon>0$, נחפש $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $|x-2|<\delta$ יתקיים $|(x^2+1)-5|<\varepsilon$

$$|(x^2+1)-5|=|x^2-4|=|(x-2)(x+2)|=|x-2|\cdot|x+2|<\delta\cdot|x+2|=$$

$$=\delta\cdot|x-2+4|\le\delta\cdot(|x-2|+4)<\delta\cdot(\delta+4)$$

נרצה למצוא ε כך שיתקיים $\delta\cdot(\delta+4)<\varepsilon$

מראש נחפש $\delta<1$: $\delta\cdot(\delta+4)<\delta\cdot 5<\varepsilon$

$$\delta<\frac{\varepsilon}{5}$$

לכן, לסיכום נבחר $0<\delta<min\{1,\frac{\varepsilon}{5}\}$

12.2 משפט היינה

12.2.1 משפט היינה

אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0, אז $\lim_{x\to x_0} f(x)=L$ אם

ורק אם, לכל סדרה $a_n\to x_0$ שמקיימת $a_n\neq x_0$ מתקיים $f(a_n)\to L$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=L \iff f(a_n)\to L$$

לדוגמא:

עבור הפונקציה $f(x)=x^2$, מהו $\lim_{x\to 2} f(x)=\square$

כלומר: $f(x)=x^2$, $x_0=2$, $L=?$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תהי $a_n\to 2$ (כאשר $a_n\neq 2$) נבדוק האם ולאן מתכנסת $f(a_n)$:

$$a_n^2\to 4$$

ולכן לפי היינה הראנו

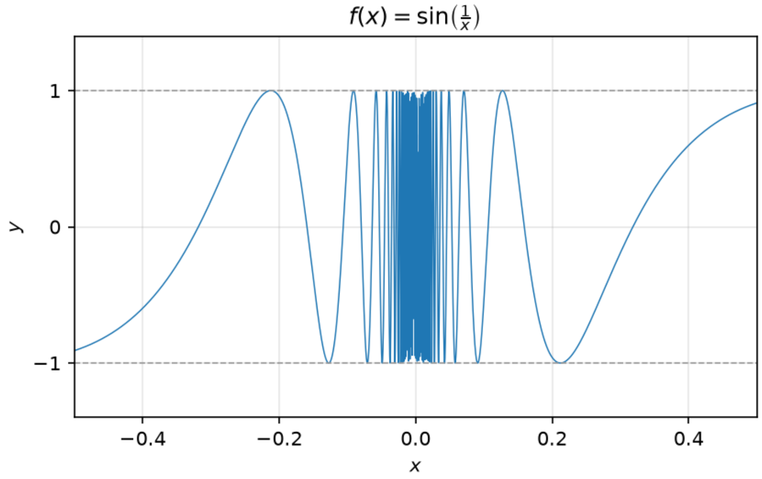
$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

12.2.2 דוגמא מטעית היינה:

הראו כי הגבול

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

אינו קיים.



תרשים: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, תנודות צפופות בקרבת הראשית.

12.2.3 פתרון:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) \ , \ x_0 = 0$$

נחפש: $a_n \to 0$, $b_n \to 0$ עבורן: $f(a_n) \to\neq\to f(b_n)$

ניקח:

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \to 0$$

וגם

$$f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$$

וניקח:

$$b_n = \frac{1}{0 + 2\pi \cdot n} \to 0$$

וגם

$$f(b_n) = \sin(2\pi n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

לא קיים

12.3 אריתמטיקה של גבולות

12.3.1 אריתמטיקה של גבולות

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה נקובה של x_0

ואם $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$, $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$

אז מתקיים:

חיבור:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2$$

חיסור:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$$

כפל:

$$\lim_{x\to x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$$

חילוק $(L_2 \neq 0, g(x) \neq 0)$:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

חזקה (רק כאשר $L_1^{L_2}$ מוגדר):

$$\lim_{x\to x_0} f(x)^{g(x)} = L_1^{L_2}$$

הוכחה של הכפל

נראה כי $\lim_{x\to x_0}(f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת היינה: תהי $a_n \to x_0$ סדרה המקיימת $a_n \neq x_0$

ולכן מהנתון, היינה אומר כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = L_1$ ולכן $f(a_n) \to L_1$

בדומה, ולפי היינה $\lim_{x\to x_0} g(x) = L_2$, $g(a_n) \to L_2$

לפי אריתמטיקה של כפל סדרות, נסיק: $f(a_n) \cdot g(a_n) \to L_1 \cdot L_2$

$$\lim_{n\to\infty}(f\cdot g)(a_n)=L_1\cdot L_2 \longrightarrow \lim_{x\to x_0}(f\cdot g)(x)=L_1\cdot L_2$$

12.3.2 דוגמאות שימושיות

1) פונקציות מהצורה x^a

$\lim_{x\to x_0} x^a = x_0^a$, כאשר a קבוע

כלומר: אם $f(x)=x$ אז $\lim_{x\to x_0} f(x)=x_0$

למשל: $\lim_{x\to 2} x^3 = 8$

2) פונקציות מעריכיות

$\lim_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}$ כאשר $b>0$ קבוע

למשל: $\lim_{x\to -3} e^x = e^{-3}$

3) פונקציות טריגונומטריות

$$\lim_{x\to 0}\cos(x)=\cos(x_0) \quad , \quad \lim_{x\to 0}\sin(x)=\sin(x_0)$$

נוכיח כי $\lim_{x\to x_0}\sin(x)=\sin(x_0)$ לפי ההגדרה:

יהי $\varepsilon>0$, נחפש $\delta>0$ כך שלכל x המקיים $0<|x-x_0|<\delta$

יתקיים: $|f(x)-L|<\varepsilon$

$$|f(x)-L|=|\sin(x)-\sin(x_0)|=\left|2\cdot\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{x+x_0}{2}\right)\right|\le 2\cdot\left|\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right|=$$

$$=2\cdot\left|\frac{x-x_0}{2}\right|=|x-x_0|<\delta$$

ולכן נבחר מראש $0<\delta<\varepsilon$

לסיכום, הראנו שלכל $\varepsilon>0$, נבחר $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$ וכך הראנו שלכל x המקיים $|x-x_0|<\delta$

מתקיים: $|\sin(x)-\sin(x_0)|<\varepsilon$

אי שוויון חשוב לזכור: $|\sin(t)|\le t$: sin לכל $t\in R$

למשל: $\lim_{x\to 0}\tan(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{\cos(x)}=\frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)}$ לכל x_0 עבורו $\cos(x_0)\neq 0$

4) פונקציות לוגריתמיות

$\lim_{x\to\infty} \log_a(x) = \log_a(x_0)$ כאשר $a > 0$ קבוע וכאשר $x_0 > 0$

למשל: $\lim_{x\to 4} \ln(x) = \ln(4)$ כי $\ln(x) = \log_e(x)$

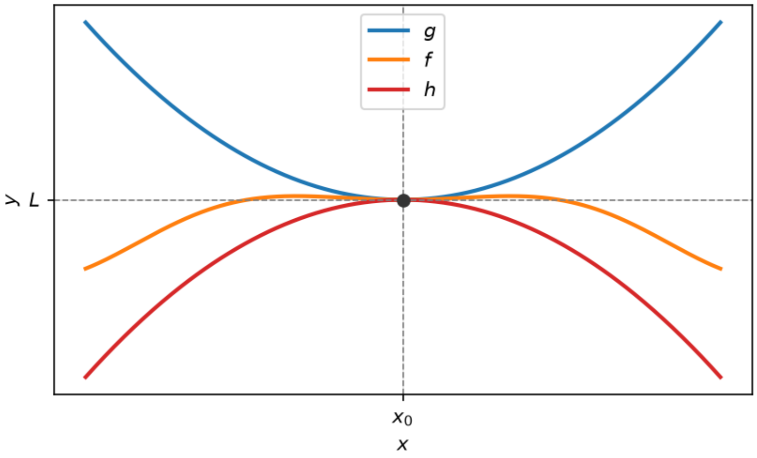
12.4 משפט הסנדוויץ׳

12.4.1 משפט כלל הסנדויץ׳

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \le f(x) \le g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו- $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = L$



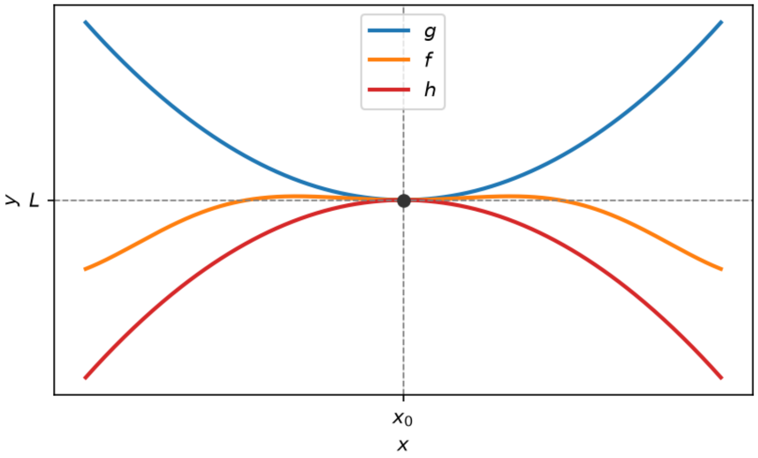
תרשים: כלל הסנדוויץ׳ — $h \le f \le g$ והקצוות נפגשים בנקודה L מעל x_0.

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \le f(x) \le g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו-

$$\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = L$$



תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ הכלואות זו בזו ונפגשות בנקודה L מעל x_0.

מסקנה מכלל הסנדוויץ'

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0 , ואם

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$$

ואם $g(x)$ חסומה בסביבת הנקודה המנוקבת x_0 ,

אז:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

"אפסה כפול חסומה"

12.4.2 לדוגמא:

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

12.4.3 פתרון:

$$\lim_{x \to 0} x = 0$$

והפונקציה $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ חסומה בסביבה הנקובה 0, כי $\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1$

ולכן מ"אפסה כפול חסומה", נסיק:

$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \boxed{0}$$

12.5 גבולות חד-צדדיים

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת ימנית של x_0 , כלומר ב- $(x_0\,,\,x_0+\square)$

אז נגיד כי

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$,

כך שלכל x המקיים: $0 < x - x_0 < \delta$. כלומר: $x_0 < x < x_0 + \delta$,

ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת שמאלית של x_0 , כלומר ב- $(x_0 - \square\,,\,x_0)$

אז נגיד כי

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$,

כך שלכל x המקיים: $x_0 - \delta < x < x_0$. כלומר: $x \in (x_0 - \delta, x_0)$,

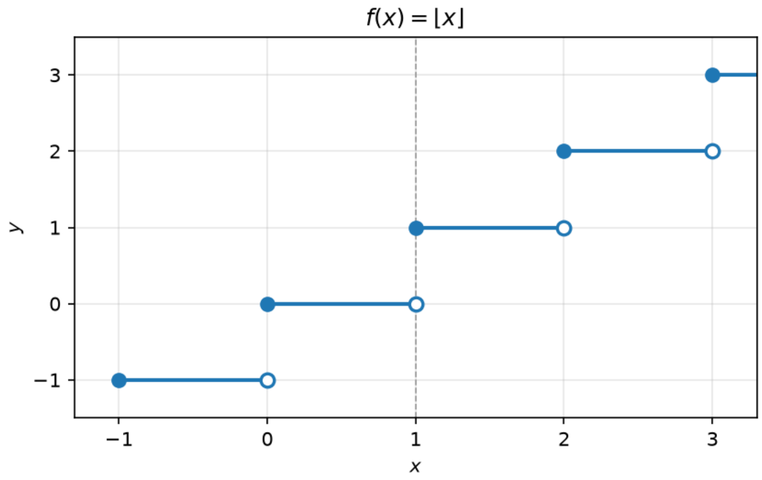
ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

12.5.1 דוגמא:

האם קיים הגבול

$$\lim_{x\to 1} \lfloor x \rfloor$$



תרשים: פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$, קפיצה בנקודה $x = 1$.

12.5.2 פתרון:

ניעזר בהיינה ונבחר:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}$$

המקיימת $a_{n\to 1}$ וגם $f(a_n) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

ניקח:

$$b_n = 1 - \frac{1}{n}$$

המקיימת $b_{n\to 1}$ וגם $f(b_n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

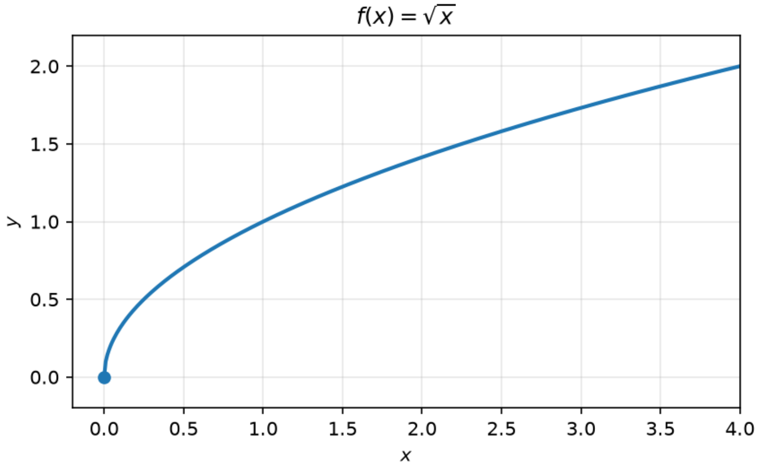
לכן מהיינה, הגבול

$$\lim_{x\to 1} \lfloor x \rfloor$$

לא קיים.

12.5.3 דוגמא נוספת:

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$$



תרשים: הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ והגבול החד-צדדי $\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$.

טענה 12.5.1.

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0, אז

$$\lim_{x\to x_0} f(x)$$

קיים ושווה L

$\Updownarrow$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

- בשביל להראות שגבול של פונקציה בנקודה לא קיים, מספיק להראות:

$$\lim_{x \to x_0^+} f$$

לא קיים.

- אם

$$\lim_{x \to x_0} f$$

קיים, אז הוא יחיד.

12.5.4 דוגמא:

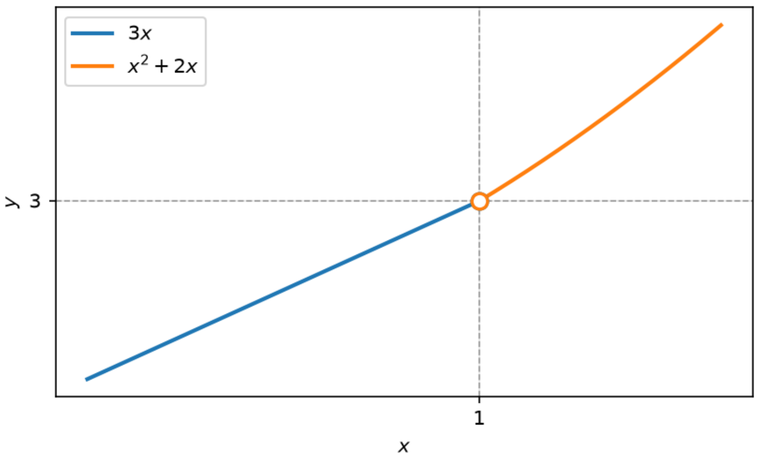
עבור הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A \cdot x & x > 1 \\ 3x & x < 1 \end{cases}$$

עבור איזה $A \in R$ הגבול

$$\lim_{x \to 1} f(x)$$

קיים?



תרשים: פונקציה מוגדרת בקטעים — $3x$ משמאל ו-$x^2 + 2x$ מימין, עם נקודה ריקה ב-$x = 1$.

12.5.5 פתרון:

ננסה להבין מהו

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

ע"י מציאת הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 1.

גבול מימין:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x^2 + A\cdot x) = \underline{1+A}$$

גבול משמאל:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} 3x = \underline{3}$$

ולכן הגבול

$$\lim_{x\to 1} f(x)$$

קיים אם ורק אם:

$$\underbrace{3}_{\text{גבול משמאל}} = \underbrace{1+A}_{\text{גבול מימין}}$$

כלומר:

$$\boxed{A=2}$$

12.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{1-\cos x}{x^2}$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \qquad (1)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad (2)$$

$$\lim_{x\to 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \qquad (3)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \qquad (4)$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \qquad (5)$$

($a>0$ קבוע)

$$\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \qquad (6)$$

(קבוע a)

12.7 גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}$, $\frac{\ln(1+x)}{x}$, $\frac{e^x-1}{x}$, $\frac{(1+x)^a-1}{x}$

12.7.1 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר:

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = \boxed{e}$$

אם $a_n \to 0$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x\to 0} \underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = \boxed{e}$$

12.7.2 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) = \ln \underbrace{(e)}_{\xrightarrow[x\to 0]{}} = \boxed{1}$$

12.7.3 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t\to 0} \frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = \boxed{1}$$

נציב: $t = e^x - 1$; $t + 1 = e^x$; $\ln(t+1) = x$ (אריתמטיקה של חילוק)

12.7.4 הסבר ל-(6)

$$\lim_{x\to0}\frac{(x+1)^a-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\ln(x+1)^a}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{x}=$$

$$=\underbrace{\left(\frac{e^{a\ln(x+1)}-1}{a\cdot\ln(x+1)}\right)}_{\to1\ \text{גבול נפלא}}\cdot\underbrace{\left(\frac{a\cdot\ln(x+1)}{x}\right)}_{\to a\ \text{גבול נפלא}}\to\boxed{a}$$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

(1)
$$\lim_{x\to0}\frac{\sin(x)}{x}=1$$

(2)
$$\lim_{x\to0}\frac{\cos(x)-1}{x^2}=\frac{1}{2}$$

(3)
$$\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$$

(4)
$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

(5)
$$\lim_{x\to0}\frac{a^x-1}{x}=\ln(a)$$

(קבוע $a>0$)

(6)
$$\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^a-1}{x}=a$$

(קבוע a)

12.7.5 הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר: אם $a_n \to 0$

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = e$$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x\to0} \underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = e$$

12.7.6 הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x}\cdot\ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) \underset{\underset{x\to0}{\longrightarrow e}}{=} \ln(e) = 1$$

12.7.7 הסבר ל-(5)

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x} = \lim_{t\to0}\frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t\to0}\frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = 1$$

נציב:

$$t = e^x - 1$$
$$t+1 = e^x$$
$$\ln(t+1) = x$$

(אריתמטיקה של חילוק)

12.7.8 הסבר ל-(6)

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x+1)^a-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{\ln(x+1)^a}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{x}=$$

$$=\underbrace{\left(\frac{e^{a\cdot\ln(x+1)}-1}{a\cdot\ln(x+1)}\right)}_{\substack{\nearrow\to 0 \text{ מופלא נבול} \\ \to 1}}\cdot\underbrace{\left(\frac{a\cdot\ln(x+1)}{x}\right)}_{\substack{\text{מופלא נבול} \\ \to a}}\to a$$

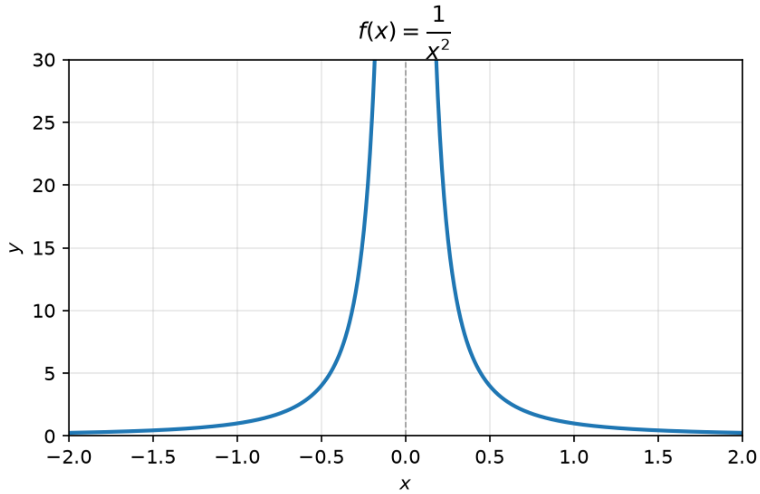
12.8 אינסוף כגבול וגבול באינסוף

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \qquad (1)$$

אם לכל $M>0$, קיימת $\delta>0$, כך שלכל x עבור $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $f(x)>M$.

לדוגמא:

$$f(x)=\frac{1}{x^2}$$



תרשים: $f(x)=\frac{1}{x^2}$, שואפת לאינסוף בקרבת הראשית.

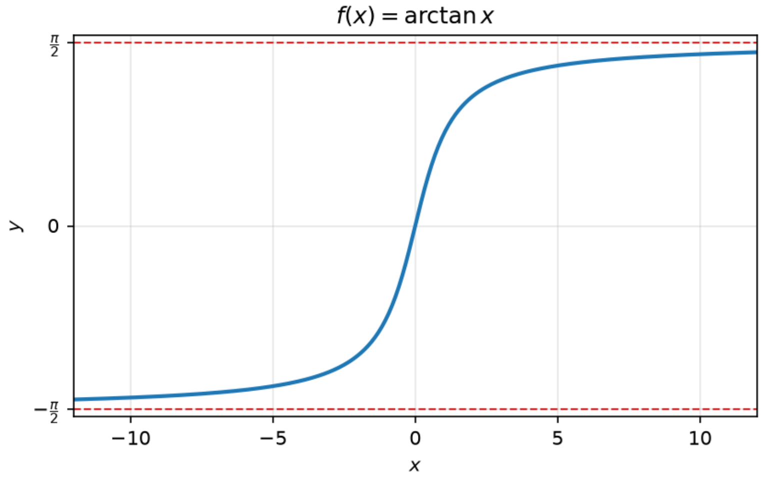
$$\lim_{x\to x_0} f(x)=-\infty \qquad (2)$$

אם לכל $M<0$, קיימת $\delta>0$, כך שלכל x עבור $0<|x-x_0|<\delta$ מתקיים $f(x)<M$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \qquad (3)$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$

לדוגמא: $f(x) = \text{arctan}$

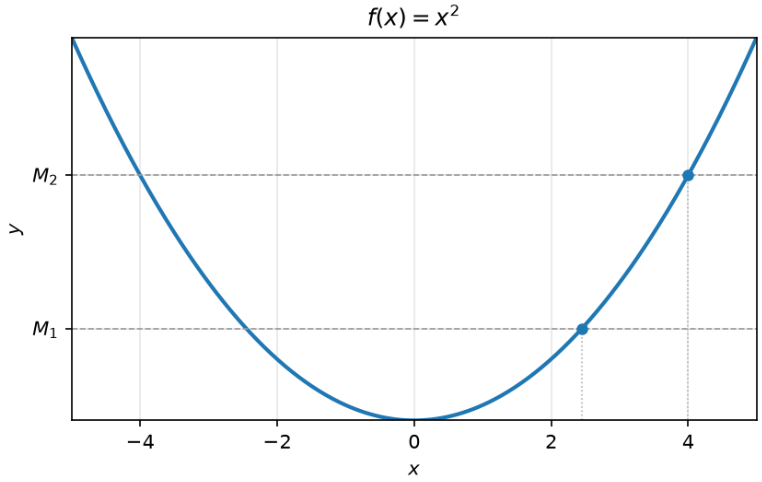


תרשים: $f(x) = \arctan x$, אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \qquad (4)$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$: $f(x) > M$

לדוגמא: $f(x) = x^2$

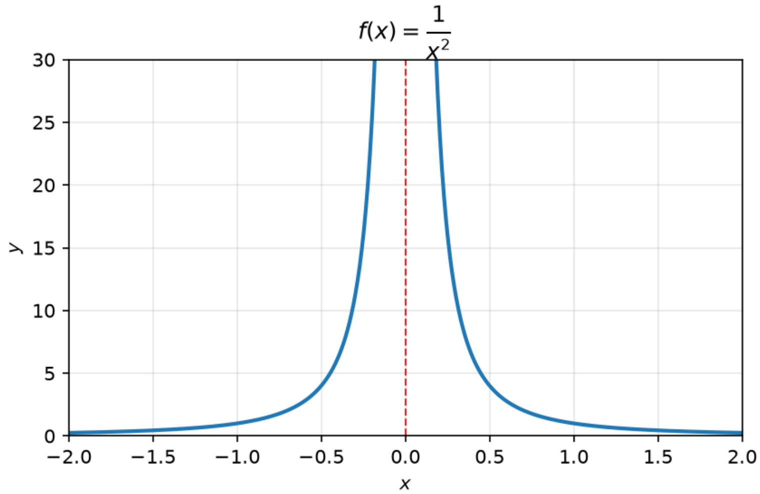


תרשים: $f(x) = x^2$, שואפת לאינסוף, עם סימוני M_1, M_2 על ציר ה-y.

12.8.1 גבולות לא סופיים של פונקציות

(1) $$\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, אסימפטוטה אנכית ב-$x = 0$.

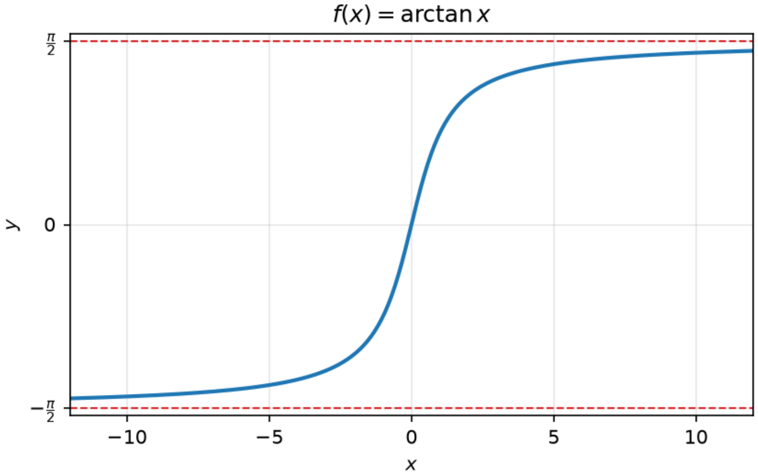
לדוגמא: $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(2) $$\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

(3) $$\lim_{x\to \infty} f(x) = L$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$

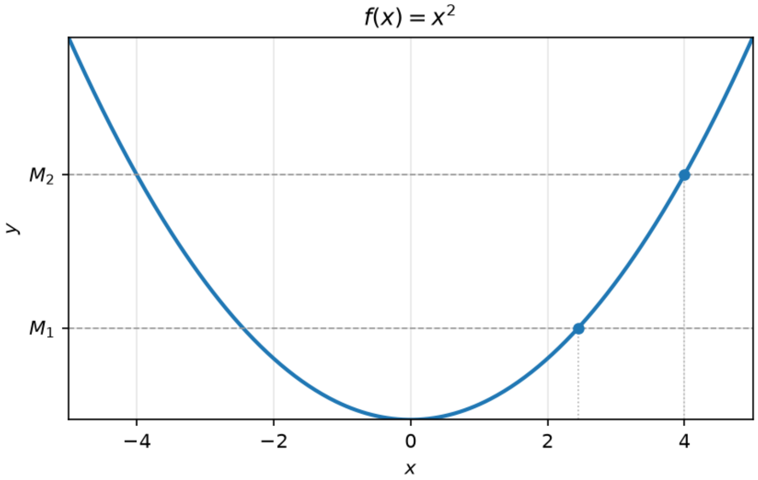


תרשים: $f(x) = \arctan x$, אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$.

לדוגמא: $f(x) = \arctan$

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \tag{4}$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$: $f(x) > M$



תרשים: $f(x) = x^2$, שואפת לאינסוף, עם הסימונים M_1, M_2 על ציר ה-y.

לדוגמא: $f(x) = x^2$

12.8.2 האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים

$$\lim_{x\to\square} f(x) = \square$$

(החץ העליון: $\infty/L/-\infty$; החץ התחתון: $x_0^-/x_0^+/x_0/\infty/-\infty$)

12.8.3 נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

משפט היינה

כלומר: עבור $\lim\limits_{x\to\square} f(x) = \square$

לכל סדרה $a_n \to \square$ (אדום)

מתקיים $f(a_n) \to \square$

כללי האריתמטיקה במובן הרחב

כלומר: אם $\lim\limits_{x\to\square} f(x) = L_1$, $\lim\limits_{x\to\square} f(x) = L_2$

אז $\lim\limits_{x\to\square} f(x) \vdots g(x) = L_1 \vdots L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty = \infty$
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן בקו אדום)
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק)
- $-\infty - \infty = -\infty$
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$
- $\infty + L = \infty$
- $\infty \cdot L = \infty$ $(L > 0)$
- $\infty \cdot L = -\infty$ $(L < 0)$
- $-\infty + L = -\infty$
- $-\infty \cdot L = -\infty$ $(L > 0)$
- $-\infty \cdot L = \infty$ $(L < 0)$

- $\frac{1}{\infty} = 0$
- $\frac{1}{-\infty} = 0$
- $\frac{1}{0} = \infty$ (חיובי)
- $\frac{1}{0} = -\infty$ (שלילי)
- $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$
- $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = \infty$

- $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$
- (מחוק) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x}$

גבולות חד צדדיים

כלומר: $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \square$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \square = \lim_{x\to x_0^+} f(x)$$

דוגמאות:

- $\lim_{x\to\infty} x = \infty$
- $\lim_{x\to\infty} (x^2+2x) = \infty$
- $\lim_{x\to\infty} (x^2-2x) = \infty$

(עבור הדוגמא האחרונה: $\underbrace{x^2}_{\to\infty}\left(1-\underbrace{\frac{2}{x}}_{\to 1}\right)$)

- לא קיים : $\lim_{x\to\infty} \sin(x)$

(בעזרת משפט היינה)

$$a_n = \frac{\pi}{2} + 2\cdot\pi\cdot n \to \infty$$

$$\sin(a_n) = 1 \to 1$$

חלק V

חלק 5: רציפות

13 רציפות

13.1 הגדרת רציפות בנקודה ובקטע

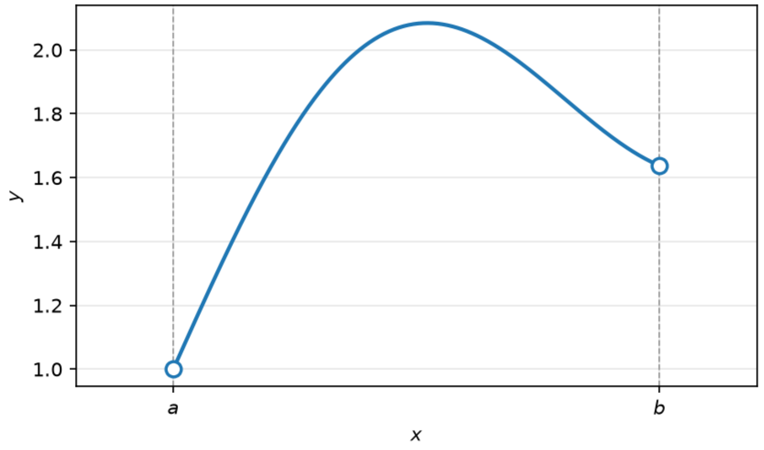
13.1.1 פונקציות רציפות

פונקציה היא רציפה אם ניתן לשרטטה מבלי להרים את העט מהדף.

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- x_0 , אם f מוגדרת בסביבה של x_0 , ומתקיים

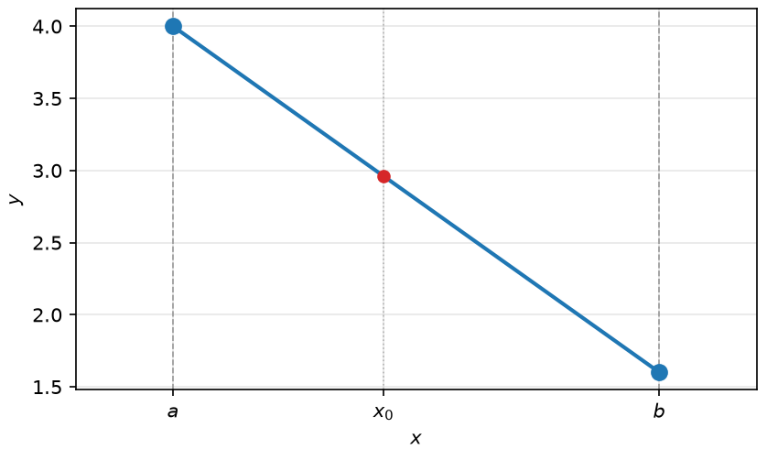
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

(אגף שמאל: הגבול של f ב-x_0 ; אגף ימין: הערך של f ב-x_0)



תרשים: פונקציה רציפה בקטע פתוח (a, b).

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- (a, b) , אם לכל $x_0 \in (a, b)$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 .

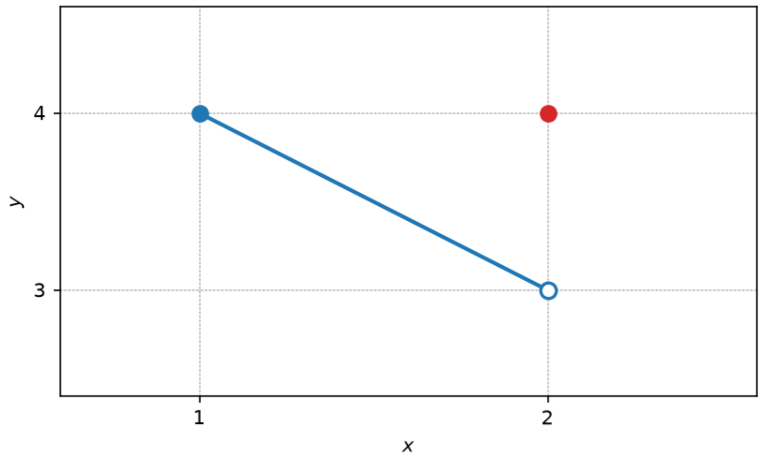


תרשים: פונקציה לינארית יורדת רציפה בקטע סגור $[a, b]$ עם נקודה x_0.

פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- $[a, b]$, אם לכל $a < x_0 < b$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 וגם

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a) \quad , \quad \lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$$

דוגמא



תרשים: אי-רציפות ב-$x = 2$: מתקיים $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ אך $f(2) = 4$.

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 3$$

$$f(2) = 4$$

הפונקציה רציפה ב- $(1, 2)$ וב- $[1, 2)$

הפונקציה לא רציפה ב- $[1, 2]$

13.1.2 דוגמאות:

- האם הפונקציה $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ רציפה ב-0?

לא, כי היא לא מוגדרת ב-0. ת.ה: $R \setminus \{0\}$

- האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$

g מוגדרת ב-0: $g(0) = 5$

גבול הפונקציה:

$$\lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

(גבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה, כי $1 = \lim_{x \to 0} g(x) \neq g(0) = 5$

- האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

הפונקציה רציפה ב-0, כי $\lim_{x \to 0} \sin(x) = \sin(x_0) \longleftarrow \lim_{x \to 0} h(x) = 1 = h(0)$

כלומר, $\sin(x)$ רציפה ב- x_0 לכל $x_0 \in R$.

13.2 דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר

13.2.1 דוגמא נוספת

עבור אילו ערכים של $A, B \in R$ הפונקציה הבאה רציפה בנקודות 0:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A \cdot \sin(2x)}{x} & x > 0 \\ B & x = 0 \\ 2 + \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} & x < 0 \end{cases}$$

- נחשב את הגבולות החד צדדיים ב-0:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} A \cdot \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x\to 0} A \cdot 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = A \cdot 2 \cdot 1 = 2A$$

ארתמטיקה של גבול בהנחה שהגבול האמצעי קיים: $\lim_{t\to 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1$

- בדומה:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0} - \left(2 + \frac{\ln(x^2+1)}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \left(2 + \frac{x \cdot \ln(1+x^2)}{x^2}\right) = 2 + 1 \cdot 0 = 2$$

עפ"י ארתמטיקה גם פה (בהנחה שקיים): $\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$

- לכן f רציפה ב-0 אם ורק אם

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$$

$$2A \qquad 2 \qquad B$$

כלומר: $A = 1$, $B = 2$

הערה (מהמקור): שלושת הביטויים $2A$, 2, B נכתבו במקור מתחת לשלושת איברי השוויון $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0)$ בהתאמה, כדי להמחיש את תנאי הרציפות $2A = 2 = B$.

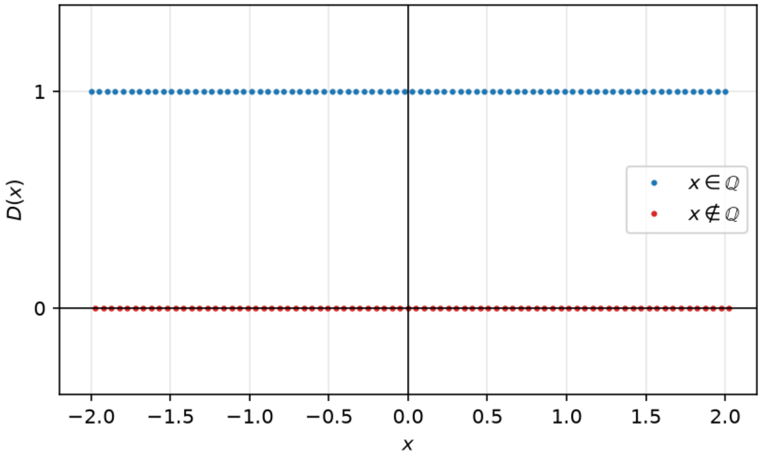
 טעות נפוצה של "חצי אריתמטיקה": החלפת הפונקציה בגבול שלה

$$1 \stackrel{?}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} \neq \lim_{x\to 0} \frac{0}{x} = 0$$

13.3 דוגמה: פונקציית דיריכלה

13.3.1 פונקציית דיריכלה

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \notin Q \end{cases}$$



תרשים: גרף פונקציית דיריכלה, שתי שורות נקודות בגובה 1 (רציונליים) ובגובה 0 (אי רציונליים)

נראה כי $\lim_{x \to x_0} D(x)$ לא רציפה באף נקודה.

לכל $x_0 \in R$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ בה כולם רציונליים: $a_n \in Q$, $a_n \to x_0$ אז $D(a_n) = 1 \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$

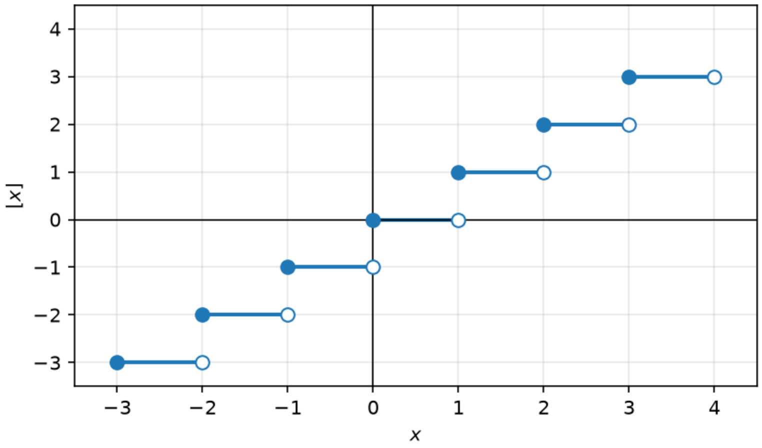
מצד שני, קיימת סדרה $b_n \notin Q$: $b_n \to x_0$ אז $D(b_n) = 0 \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

לכן לפי היינה $\lim_{n \to \infty} D(x)$ לא קיים.

13.4 דוגמה: פונקציית הערך השלם

13.4.1 דוגמאות מיוחדות

פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ רציפה בכל נקודה x_0, עבור $x_0 \notin \mathbb{Z}$.



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ עם נקודות מלאות וריקות בערכים השלמים.

בכל נקודה $x_0 \notin \mathbb{Z}$ לא רציפה, כי לא קיים $\lim_{x\to x_0} \lfloor x \rfloor$ אבל היא כן רציפה מימין בכל נקודה כזו x_0.

רציפה ב- $(1,2)$ וגם ב- $[1,2)$.

לא רציפה ב- $[1,2]$.

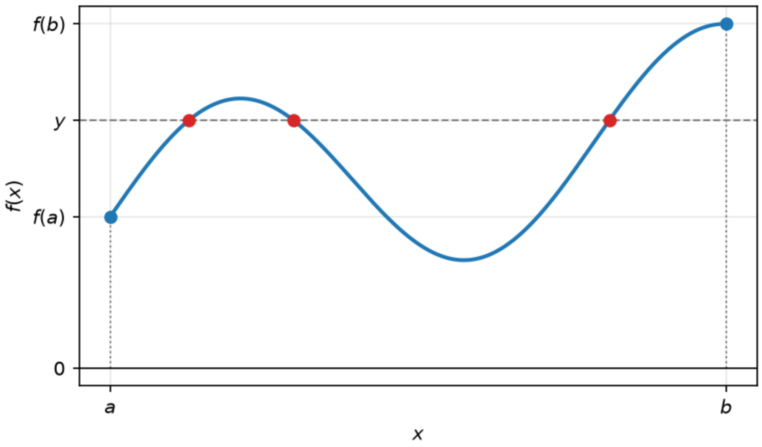
13.5 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

13.5.1 אריתמטיקה של פונקציות רציפות

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$$f(x)+g(x) \quad \text{רציפה ב-}x_0 \;:\; \lim_{x\to\infty}(f(x)+g(x)) = f(x_0)+g(x_0)$$

הערה (מהמקור): במקור סומן מתחת ל-$f(x)$ ומתחת ל-$g(x)$ (בנפרד) הכיתוב "רציפה ב-x_0", כדי להדגיש שכל אחת מהפונקציות רציפה בנקודה x_0.



תרשים: פונקציה רציפה גלית על $[a,b]$ המקבלת כל ערך ביניים y שבין $f(a)$ ל-$f(b)$.

משפט ערך הביניים

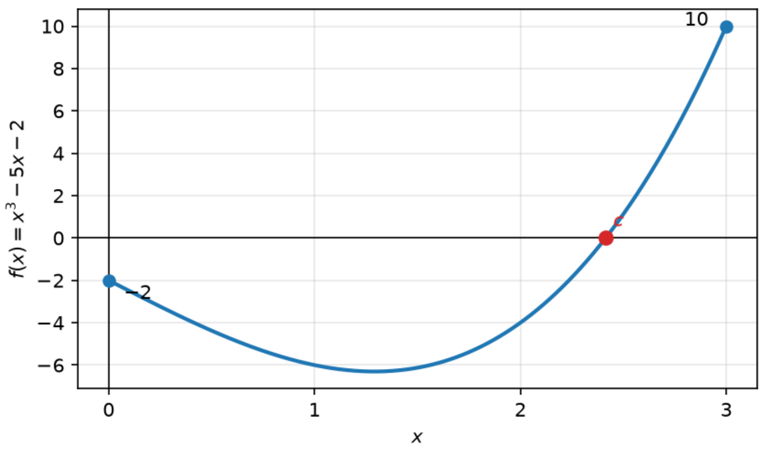
אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב-$[a,b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל-$f(b)$, קיימת $c \in (a,b)$

לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0,3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

משפט ערך הביניים: $f(3) > 0$, $f(0) < 0$ אז קיימת $c \in (0,3)$ עבורה

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$$

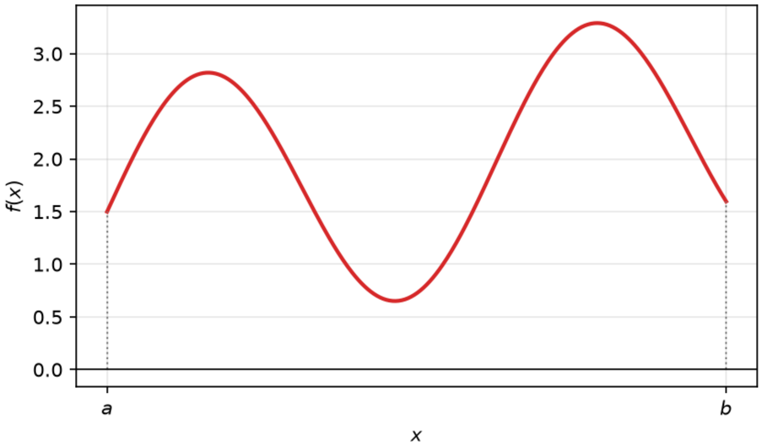


תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ על $[0,3]$ החותכת את ציר ה-x בנקודה c, עם $f(0) = -2$ ו-$f(3) = 10$.

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$f(x) + g(x)$ רציפה ב-x_0:

$$\lim_{x \to \infty} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$



תרשים: פונקציה רציפה בעלת התנהגות גלית בין a ל-b.

13.6 פונקציות אלמנטריות

13.6.1 פונקציה אלמנטרית

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה שמתקבלת מהרכבה של פונקציות בסיסיות בעזרת פעולות: חיבור, חיסור, כפל, חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות הבסיסיות הן:

- פולינומים $p(x)$
- פונקציות רציונליות $r(x)$
- חזקה x^a $(x > 0)$
- שורש $\sqrt{x}$ $(x \geq 0)$
- אקספוננט a^x $(a > 0)$
- לוג $\log(x)$
- סינוס $\sin(x)$
- קוסינוס $\cos(x)$
- טנגנס $\tan(x)$
- פונקציות טריגונומטריות הפוכות $\arcsin(x), \arccos(x), \arctan(x)$

כל פונקציה אלמנטרית היא פונקציה רציפה, בכל נקודה בתחום הגדרתה.

13.7 משפט ערך הביניים

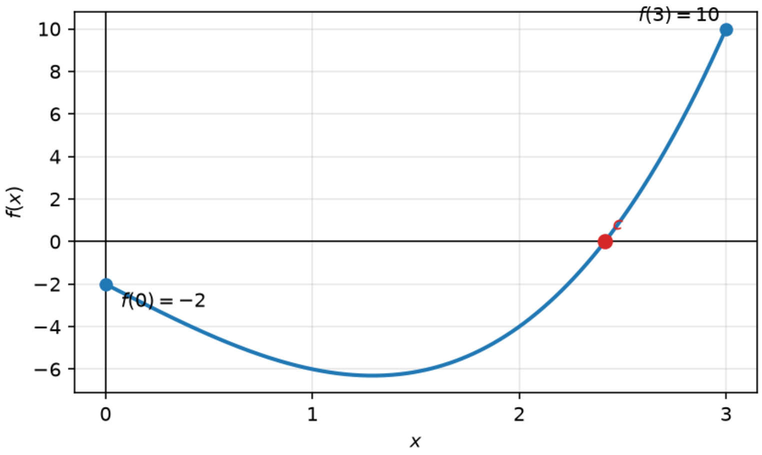
אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב-$[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל-$f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$.

לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

ממשפט ערך הביניים: $f(0) < 0$, $f(3) > 0$ אז קיימת $c \in (0, 3)$

עבורה $c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$



תרשים: גרף עולה של $f(x) = x^3 - 5x - 2$ החותך את ציר ה-x בנקודה c, מ-$f(0) = -2$ עד $f(3) = 10$.

13.8 דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה

תוכן בהכנה — להשלמה.

13.9 דוגמה: קיום פתרון של משוואה

13.9.1 דוגמאות לשימושים בערך הביניים

1) נתונות שתי פונקציות f, g רציפות בקטע $[0, 1]$ ונתון כי $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$. הראו כי קיימת נקודה $0 < c < 1$ עבורה $f(c) = g(c)$.

פתרון:

נגדיר פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$

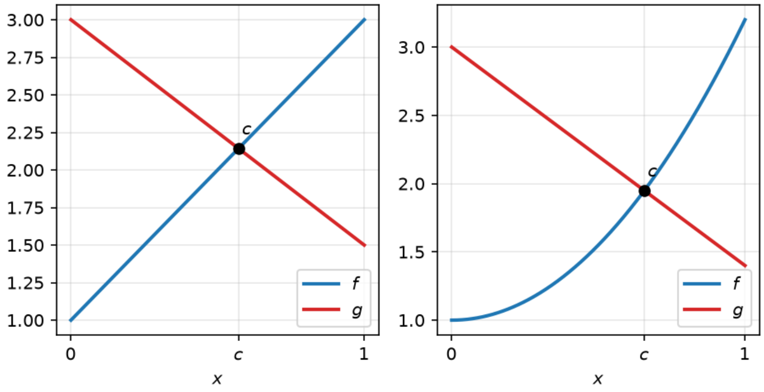
מהנתונים נסיק: $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$

בנוסף, $h(x)$ הפונקציה רציפה ב-$[0, 1]$, כי היא חיסור של פונקציות רציפות ב-$[0, 1]$.

לכן, ממשפט ערך הביניים נסיק שקיימת $0 < c < 1$ עבורה

$h(c) = 0 \quad \leftarrow \quad f(c) - g(c) = 0$

$$f(c) = g(c)$$



תרשים: שתי דוגמאות לעקומות f ו-g על $[0, 1]$ הנחתכות בנקודה c (כאשר $f(0) < g(0)$ ו-$f(1) > g(1)$)

2) אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב-$\mathbb{R}$ (כלומר בכל נקודה ב-$\mathbb{R}$), ונתון כי:

$$f(0) = -2 \quad , \quad \lim_{x\to-\infty} f(x) = 4 \quad , \quad \lim_{x\to\infty} f(x) = 5$$

הראו כי הפונקציה מתאפסת ב-2 נקודות שונות לפחות.

פתרון:

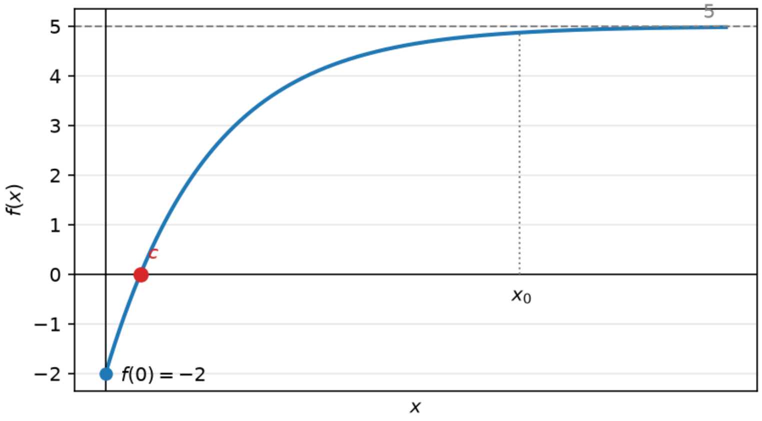
נשתמש בהגדרה של $\lim_{x\to\infty} f(x) = 5$:

החל מ-x_0 מתקיים $4.99 < f(x) < 5.01$

ניקח $x_0 < x_1$ ובו $0 < 4.99 < f(x_1)$

ואז ממשפט ערך הביניים בין 0 ל-x_1: $f(0) = -2$, $f(x_1) > 0$

קיימת c: $f(c) = 0$



תרשים: פונקציה רציפה השואפת ל-5 עם אסימפטוטה אופקית מקווקוות, החוצה את ציר ה-x, עם סימון x_0.

13.10 דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה

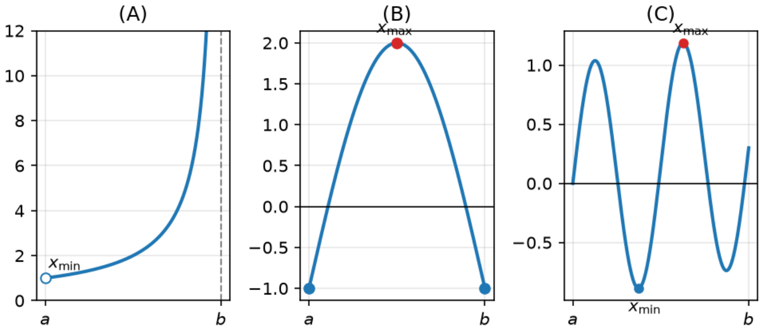
ראו את הדוגמאות למשפט ערך הביניים לעיל (קיום פתרון). להשלמת המקרה של מספר פתרונות.

13.11 משפט ויירשטראס

אם $f(x)$ רציפה, ב-$[a,b]$, אז היא חסומה ב-$[a,b]$ ומקבלת בו מינימום ומקסימום.

קיימות $x_{min}, x_{max} \in [a,b]$ כך שמתקיים $f(x_{min}) \le f(x) \le f(x_{max})$ לכל $x \in [a,b]$

13.11.1 דוגמאות לגרפים:



תרשים: שלוש דוגמאות למשפט ויירשטראס. (A) פונקציה רציפה אך לא חסומה על הקטע הפתוח ליד b, ולכן אי אפשר ליישם את המשפט. (B) פונקציה רציפה על $[a,b]$ עם מקסימום פנימי ומינימום בקצוות. (C) פונקציה רציפה עם כמה נקודות x_{max} ו-x_{min}, וכאן אפשר ליישם את המשפט.

13.12 נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק VI

חלק 6: הנגזרת

14 הנגזרת

14.1 אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת

משמעות פיזיקלית

זמן: $f(t)$ המודד מרחקים, כאשר t הוא זמן.

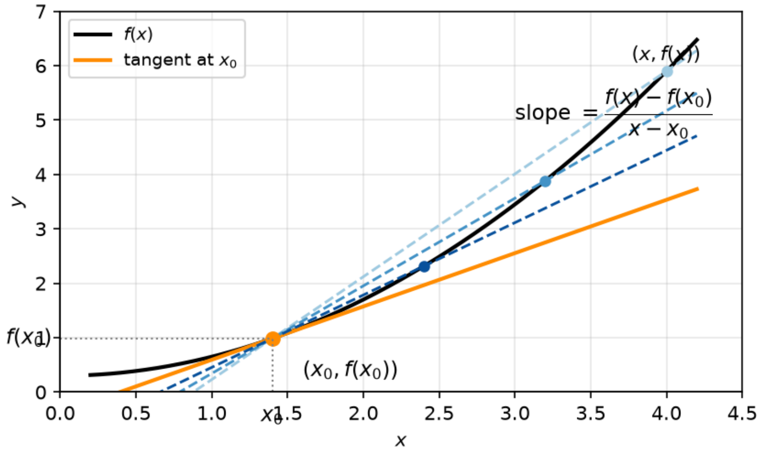
מרחק: $f(x) - f(x_0)$ המרחק בין פרקי הזמן x_0 ו- x.

המהירות הממוצעת: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הממוצעת בין הזמנים x_0 ו- x כאשר $x \to x_0$.

המהירות הרגעית: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0}$ המהירות הרגעית בזמן x_0.

משמעות גיאומטרית

$\mathbb{R}^2$



תרשים: המשיק כגבול של הישרים החותכים והשיפוע כנגזרת.

כלומר: $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ הוא השיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה ב- $(x_0, f(x_0))$.

14.2 הגדרת הנגזרת

תהי פונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבה של נקודה x_0, נגיד כי $f(x)$ גזירה ב-x_0 אם קיים הגבול הבא:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

ואז נגדיר את הנגזרת של f בנקודה x_0 ע"י:

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

14.3 חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C,\ x^a,\ \sin x,\ \cos x,\ e^x,\ \ln x,\ |x|$

14.3.1 דוגמאות:

1) עבור הפונקציה הקבועה $f(x)=C$ (קבוע C)

נראה כי f גזירה בכל נקודה x_0 ומתקיים $f'(x_0)=0$

לפי ההגדרה נבדוק:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}0=\boxed{0}$$

כלומר, הפונקציה גזירה ב-x_0 ומתקיים $f'(x_0)=0$

2) עבור הפונקציה $f(x)=x^a$ כאשר $a>0$ קבוע לכל x_0

נראה כי f גזירה ב-x_0 ונחשב את $f'(x_0)$ נסתכל על:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x_0+h)^a-x_0^a}{h}=\lim_{h\to 0}x_0^a\frac{\left(1+\frac{h}{x_0}\right)^a-1}{h}=$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{x_0^a}{x_0}\cdot\frac{\left(1+\frac{h}{x_0}\right)^a-1}{\frac{h}{x_0}}=\frac{x_0^a}{x_0}\cdot a=\boxed{a\cdot x_0^{a-1}}$$

לכן, הפונקציה x^a היא גזירה ב-x_0 ו- $(x^a)'(x_0)=a\cdot x_0^{a-1}$

3) הפונקציה $f(x)=|x|$ (שהיא אלמנטרית) אינה גזירה ב-x_0.

נראה כי הגבול הבא אינו קיים:

$$\lim_{h\to 0}f(0+h)-f(0)=\lim_{h\to 0}\frac{|h|-0}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{|h|}{h}$$

נשים לב כי

$$\lim_{h\to 0^-}\frac{|h|}{h}=-1 \quad \text{וכי} \quad \lim_{h\to 0^+}\frac{|h|}{h}=1$$

כלומר, הגבול מימין ומשמאל שונים.

(4) הפונקציה $f(x)=e^x$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x_0+h}-e^{x_0}}{h}=\lim_{h\to 0}e^{x_0}\left(\frac{e^h-1}{h}\right)=e^{x_0}\cdot 1=e^{x_0}$$

(5) הפונקציה $f(x)=\sin(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x_0)=\cos(x_0)$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{2\sin\left(\frac{(x_0+h)-x_0}{2}\right)\cos\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}2\cdot\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2\cdot\left(\frac{h}{2}\right)}\cdot\cos\left(x_0+\frac{h}{2}\right)=$$

$$=1\cdot\cos(x_0)=\cos(x_0)$$

(6) הפונקציה $f(x)=\ln(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x)=\frac{1}{x_0}$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\ln(x_0+h)-\ln(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}}\cdot\frac{1}{x_0}=\frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה $f(x)=\cos(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0\in\mathbb{R}$ ו- $f'(x)=-\sin(x_0)$:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos(x_0+h)-\cos(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{-2\sin\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to 0}-2\sin\left(x_0+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2}=$$

$$=\lim_{h\to 0}-\sin\left(x_0+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=-\sin(x_0)$$

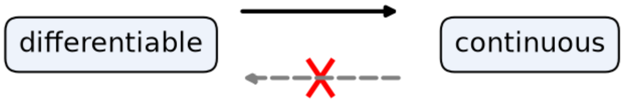
ניתן להגדיר את הנגזרת גם כך:

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

14.4 הקשר בין גזירוּת לרציפות

משפט 14.4.1.

אם f גזירה ב- x_0, אז f רציפה ב- x_0.



תרשים: גזירות גוררת רציפות, אך רציפות אינה גוררת גזירות.

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב- x_0, לכן קיים הגבול $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$.

לכן:

$$\lim_{x\to x_0} f(x)-f(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\cdot(x-x_0)=0$$

כלומר: $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ואז f רציפה ב- x_0.

תרגיל להבנה:

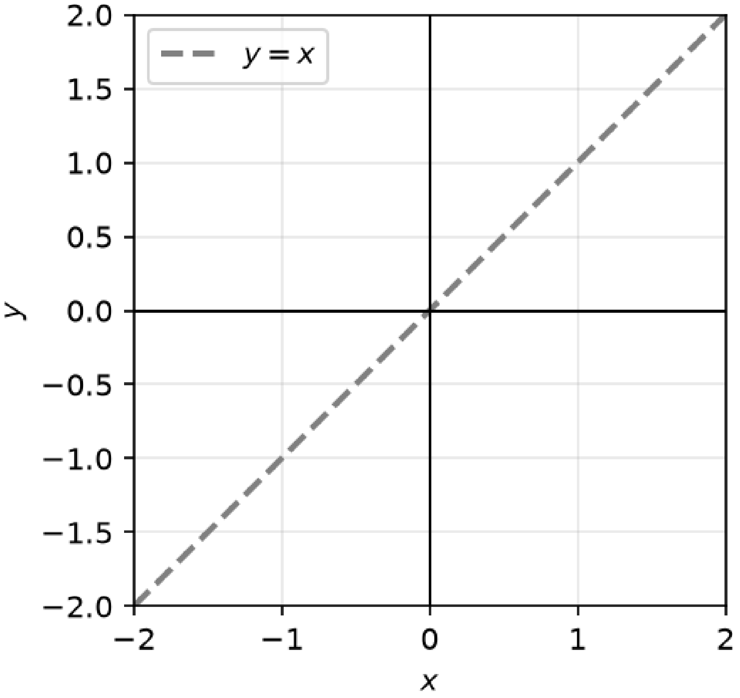
נתון $\lim_{x\to\infty} f(x)=5$ אז $\lim_{x\to x_0}(f(x)-5)=5-5=0$.

גם להפך: נתון $\lim_{x\to\infty}(f(x)-5)=0$ אז $\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to x_0}(f(x)-5+5)=5$.

דוגמא:

האם הפונקציה רציפה ב-0 והאם הפונקציה גזירה ב-0?

$$f(x)=\begin{cases} x & x\in\mathbb{Q}\\ 0 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$



תרשים: קו מקווקו אלכסוני העובר דרך הראשית.

נשים לב כי $f(x) = x \cdot D(x)$

מתקיים $f(0) = 0$ אבל $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x \cdot D(x) = 0$ הפונקציה רציפה ב-0

לא קיים $\lim_{x\to 0} D(x) = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ הפונקציה **לא** גזירה ב-0

14.5 אריתמטיקה של נגזרות

משפט 14.5.1.

אם f, g פונקציות גזירות בנקודה x_0, אז:

א) הפונקציה $(f \pm g)$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

ב) הפונקציה $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

ג) אם $g(x_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0)\cdot f'(x_0) - g'(x_0)\cdot f(x_0)}{g^2(x_0)}$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 על ידי שימוש בהגדרה:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)\cdot g(x) - f(x_0)\cdot g(x) + f(x_0)\cdot g(x) - f(x_0)\cdot g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{(f(x)-f(x_0))\cdot g(x)}{x-x_0} + \frac{f(x_0)\cdot(g(x)-g(x_0))}{x-x_0} =$$

הפונקציה g גזירה ב- x_0 ולכן היא גם רציפה ב- $x_0 \to \lim_{x\to x_0} g(x) = g(x_0)$

$$= \lim_{x\to x_0} \frac{f(x)\cdot g(x_0) - f(x_0)\cdot g(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)\cdot g(x_0) + f(x_0)\cdot g'(x_0)$$

דוגמא למשפט:

הפונקציה $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ גזירה בכל נקודה x_0 בה $\cos(x_0) \neq 0$ כלומר $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$$(\tan(x))'(x_0) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)'(x_0) = \frac{\cos(x_0)\cos(x_0) - \sin(x_0)\cdot(-\sin(x_0))}{\cos^2(x_0)} = \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

14.6 כלל השרשרת

משפט 14.6.1.

כלל השרשרת

אם f גזירה ב-x_0, ואם g גזירה ב-$f(x_0)$, אז הפונקציה $g \circ f$ גזירה ב-x_0, ומתקיים:

$$(g\circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$$

דוגמאות:

נגזור את הפונקציה $h(x) = e^{x^2}$

↓

נשים לב כי כאשר $f(x) = x^2, g(x) = e^x$ אז $h(x) = g(f(x))$

אז מהכלל $h'(x) = g'(f(x))\cdot f'(x) = e^{x^2}\cdot 2\cdot x$

נגזור את $h(x) = \cos(x)$ (לא לפי ההגדרה)

נשים לב כי $\cos(x) = \sin(x+\frac{\pi}{2})$ ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(\cos(x))' = \cos(x+\frac{\pi}{2})\cdot 1 = -\sin(x)$$

נגזור את $2^x = e^{x\cdot\ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(2^x)' = e^{x\ln(2)}\cdot\ln(2) = 2^x\cdot\ln(2)$$

14.7 נגזרת של פונקציה הפוכה

פונקציות הפיכות ידועות:

$$\begin{array}{ccc} e^x & \longleftrightarrow & \ln(x) \\ a^x & \longleftrightarrow & \log_a(x) \\ \sin(x) & \longleftrightarrow & \arcsin(x) \\ \cos(x) & \longleftrightarrow & \arccos(x) \\ \tan(x) & \longleftrightarrow & \arctan(x) \\ x^2 & \longleftrightarrow & \sqrt{x} \end{array}$$

משפט 14.7.1.

נגזרת של פונקציה הופכית

אם f הפיכה וגזירה ב-x_0, אז f^{-1} גזירה ב-(y) $x_0 = f^{-1}(y)$ ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

דוגמאות:

ניקח את $f(x) = e^x$, ניזכר $f'(y) = \ln(y)$

$\downarrow$

מהכלל:

$$(\ln(y))' = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\ln(x))} = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$$

נגזור את $\arctan(x)$

נסמן: $f(x) = \tan(x)$, ניזכר כי:

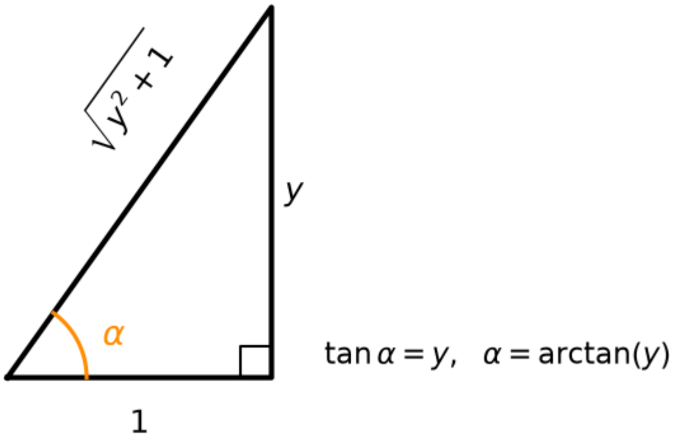
$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

נגזור את $(f^{-1})'(y)$:

$$(\arctan(y))' = (f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\arctan(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan(y))}} =$$

$$= \cos^2(\arctan(y)) = \left(\frac{1}{\sqrt{y^2+1}}\right)^2 = \frac{1}{y^2+1}$$

נפשט ע"י ציור:



תרשים: משולש ישר-זווית עבור $\arctan(y)$.

14.8 נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$

נגזרות הפונקציות ההופכיות (arctan וכו') נדונות עם "נגזרת של פונקציה הפוכה" לעיל. להשלמה.

14.9 נוסחת המשיק והקירוב הלינארי

תוכן בהכנה — להשלמה.

14.10 נגזרת חד-צדדית

פונקציה f היא גזירה מימין ב-x_0, אם הגבול הבא קיים:

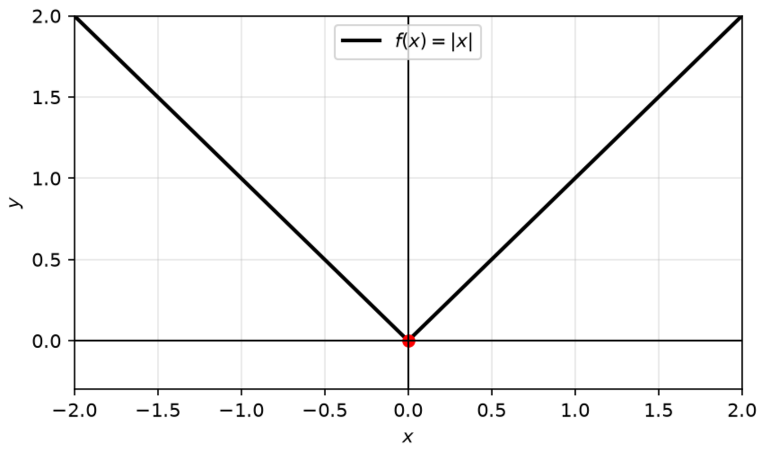
$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'_+(x_0)$$

פונקציה f היא גזירה משמאל ב-x_0, אם הגבול הבא קיים:

$$\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'_-(x_0)$$

דוגמא:

הפונקציה $f(x)=|x|$ לא גזירה ב-0



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V עם קודקוד בראשית.

מימין ל-0:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

משמאל ל-0:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

משפט 14.10.1.

הפונקציה f גזירה ב-x_0, אם ורק אם היא רציפה ב-x_0, גזירה מימין ומשמאל ב-0, ומתקיים:

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

מצאו את $A, B \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A & x > 2 \\ B \cdot (x - 1) & x \le 2 \end{cases}$$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא גזירה בכל נקודה ב-$\mathbb{R}$

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$, מתקיים שהפונקציה $f(x)$ היא $x^2 + A$ בסביבת הנקודה x_0 או שהיא $B \cdot (x - 1)$ בסביבת הנקודה x_0. לכן f גזירה ב-x_0.

נבדוק גזירות f ב-2:

$$f'_+(2) = (x^2 + A)'_+(2) = (2 \cdot x)(2) = 4$$
$$f'_-(2) = (B(x-1))'_-(2) = (B)(2) = B$$

לכן כדי ש-f תהיה גזירה ב-2, חובה שיתקיים $B = 4$:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \to 2^+} f(x)$$

$$B(2-1) = B(2-1) = 4 + A$$

$$B = 4 + A \longrightarrow A = 0$$

חלק VII

חלק 7: שימושים של הנגזרת

15 שימושים של הנגזרת

15.1 קיצון מקומי ומשפט פרמה

נקודות קיצון מקומיות של פונקציה

x_0 נקראת נקודת מקסימום מקומי של f, אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \leq f(x_0)$$

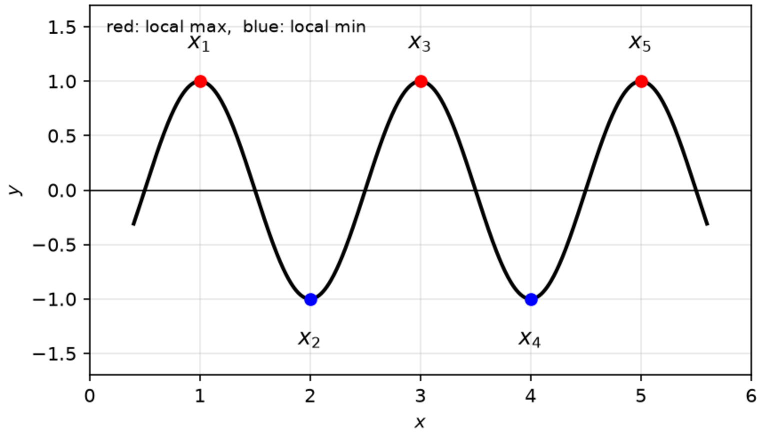
x_0 נקראת נקודת מינימום מקומי של f, אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \geq f(x_0)$$

x_0 נקראת נקודת קיצון מקומי של f, אם x_0 היא נקודת מקסימום מקומי או מינימום מקומי.

דוגמא כללית:

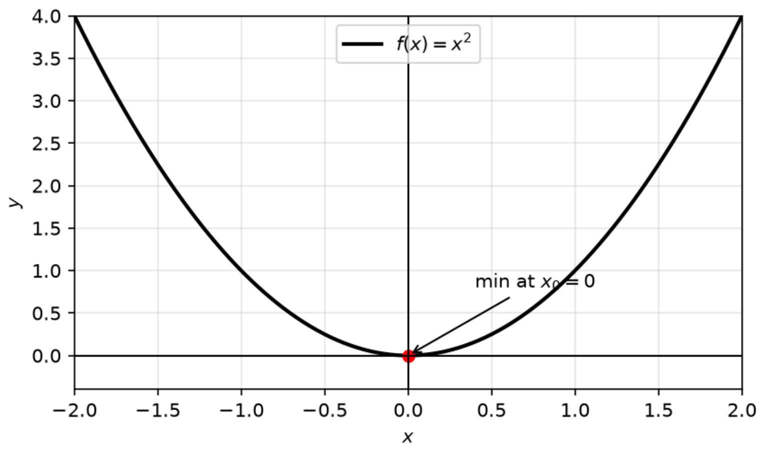
x_1, x_3, x_5- נקודות מקסימום מקומי של הפונקציה x_2, x_4- נקודות מינימום מקומי של הפונקציה



תרשים: פונקציה גלית עם חמש נקודות קיצון מקומיות $x_1, \ldots, x_5$.

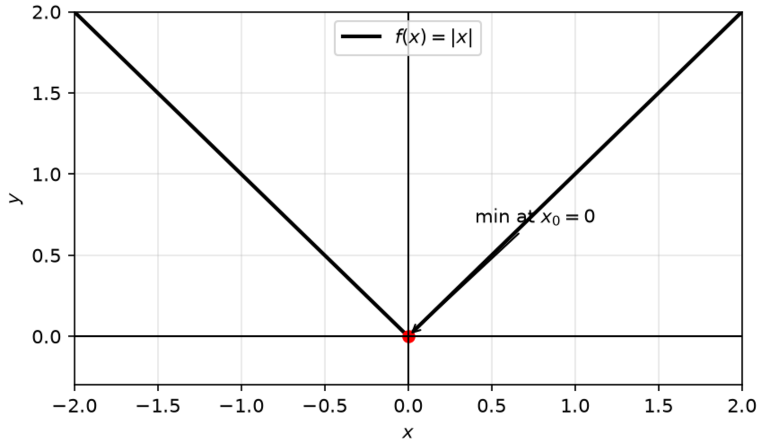
דוגמאות:

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



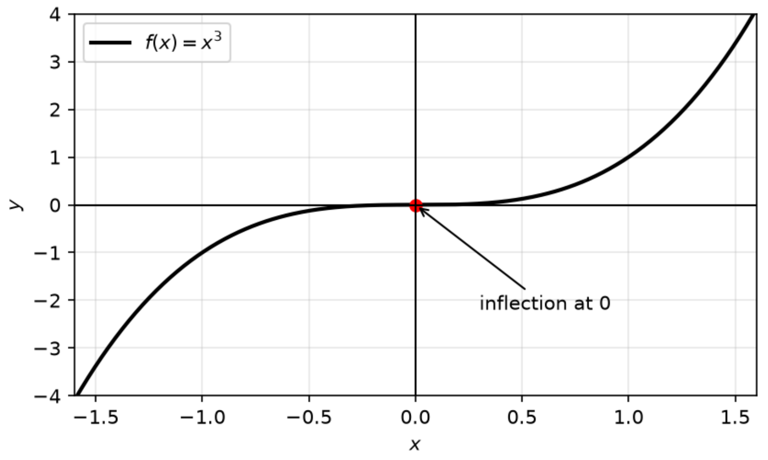
תרשים: הפרבולה $f(x) = x^2$ עם מינימום בראשית.

לפונקציה $f(x) = |x|$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V, מינימום בראשית.

לפונקציה $f(x) = x^3$ אין נקודות קיצון מקומי.



תרשים: גרף $f(x) = x^3$ העולה דרך הראשית עם נקודת פיתול.

משפט 15.1.1.

פרמה

אם $f(x)$ פונקציה ו-x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב-x_0 אז $f'(x_0) = 0$

טעויות נפוצות:

 אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$ דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

 אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \longrightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

15.1.1 טעויות נפוצות:

X אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

X אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי

דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \longrightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

15.1.2 הוכחה למשפט פרמה

נניח כי x_0 נקודת מקסימום מקומי של f, כלומר קיימת $\delta > 0$

כך שלכל $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ מתקיים $f(x) \leq f(x_0) \longleftarrow f(x) - f(x_0) \leq 0$

ידוע כי הגבול הבא קיים

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

לכן הגבול מימין:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

אבל הפונקציה בסביבה ימנית היא אי-חיובי, ולכן $f'(x_0) \leq 0$

בדומה, הגבול משמאל:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

והפונקציה בסביבה ימנית היא אי-שלילי, ולכן $f'(x_0) \geq 0$

ולכן $f'(x_0) = 0$

15.2 מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור

15.2.1 דוגמא:

דוגמה 15.2.1.

מצאו את הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$.

פתרון:

הפונקציה היא אלמנטרית ולכן רציפה ב- $[-2, 2]$

אז ממשפט ויירשטראס, קיימות נקודות מקסימום ומינימום לפונקציה בקטע $[-2, 2]$

אם הייתה נקודת מקסימום/ מינימום בפנים הקטע, כלומר לא בקצוות (-2,2), אז היא נקודת קיצון מקומי.

ואז לפי פרמה, כי הפונקציה גזירה בכל IR , בהכרח: $f'(x_0) = 0$

$$3 \cdot x_0^2 - 3 = 0$$

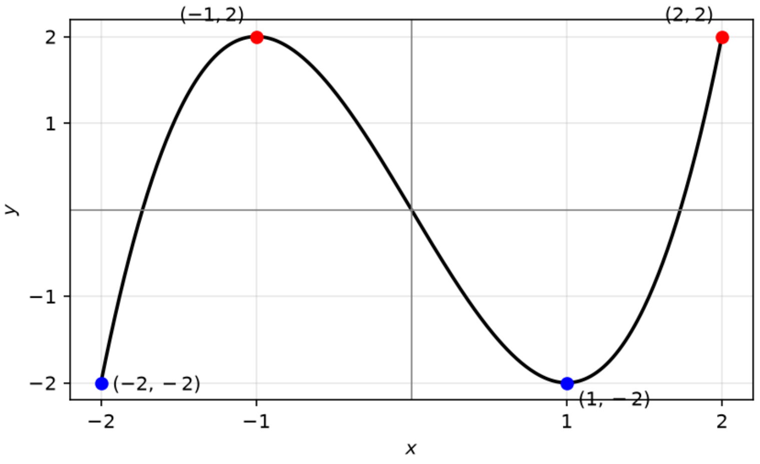
$$x_0 = 1, -1$$

בינתיים, הראינו כי ב (-2,2) אין נקודות מינימום ומקסימום של f, אולי חוץ מ- 1-, 1 . לכן מתוך הרשימה: 2-, 2 , 1- , 1 יש מקסימום ויש מינימום.

כעת נציב ונחשב: $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(-2) = -2$, $f(2) = 2$

לסיכום, לפונקציה יש נקודות מקסימום שהן: 1-, 2, ויש נקודות מינימום שהן: 2-, 1

לכן הערך המקסימלי הוא 2 והערך המינימלי הוא 2- .

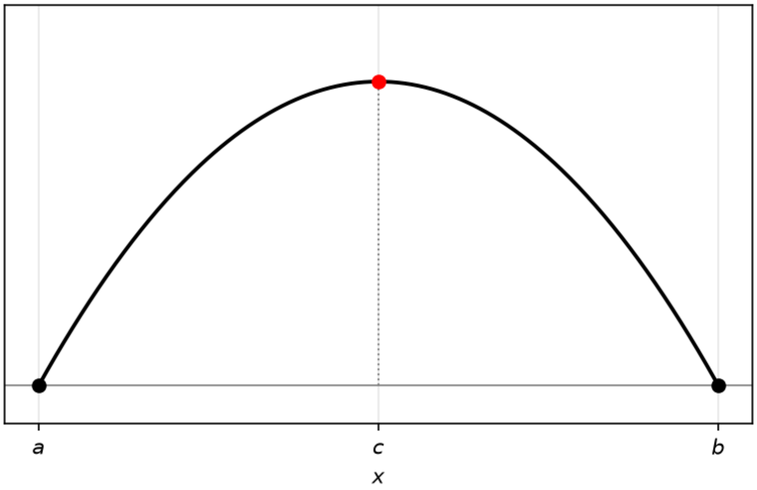


תרשים: גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$ עם נקודות מקסימום (אדום) ומינימום (כחול)

15.3 משפט רול

משפט 15.3.1.

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a,b]$ ואם $f(x)$ גזירה ב- (a,b) ואם $f(a) = f(b)$, אז קיימת $c \in (a,b)$ עבורה $f'(c) = 0$



תרשים: פונקציה קעורה כלפי מטה מעל $[a,b]$ עם $f(a) = f(b)$ ונקודת מקסימום ביניהן (משפט רול)

15.3.1 הוכחת משפט רול

מויירשטראס קיימות נקודות מקסימום ומינימום של f ב- $[a,b]$. נפריד לשני מקרים:

(1) אם המקסימום או המינימום הן לא בקצה של $[a,b]$, אז זו נקודת קיצון מקומי של f, והרי f גזירה ב- (a,b) , לכן שם $f'(x_0) = 0$

(2) אם גם המקסימום וגם המינימום הם בקצוות, בגלל ש $f(a) = f(b)$ אז f קבועה ב- $[a,b]$, ואז לכל $c \in (a,b)$: $f'(c) = 0$.

15.4 משפט לגראנז'

משפט 15.4.1.

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) , אז קיימת נקודה $c \in (a,b)$ עבורה:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

15.4.1 דוגמא:

דוגמה 15.4.2.

חשבו את הגבול של

$$\lim_{n\to\infty}(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n})$$

פתרון:

נסמן $f(x)=\sin(x)$, אז $\sin(\sqrt{n+1})-\sin(\sqrt{n})=f(\sqrt{n+1})-f(\sqrt{n})$

הפונקציה f רציפה ב- $[\sqrt{n},\sqrt{n+1}]$ וגזירה בקטע הפתוח, לכן ממשפט לגראנג' קיימת $\sqrt{n}<c<\sqrt{n+1}$ עבורה $f'(c)=\frac{f(\sqrt{n+1})-f(\sqrt{n})}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$

ולכן

$$f(\sqrt{n+1})-f(\sqrt{n})=(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cdot\cos(c)=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\cdot\cos(c)\to 0$$

לכן $\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\to 0$

15.4.2 הוכחת משפט לגראנג'

נבנה פונקציה חדשה ,g(x) מאוד פשוטה, המסכימה עם f(x) בקצוות:

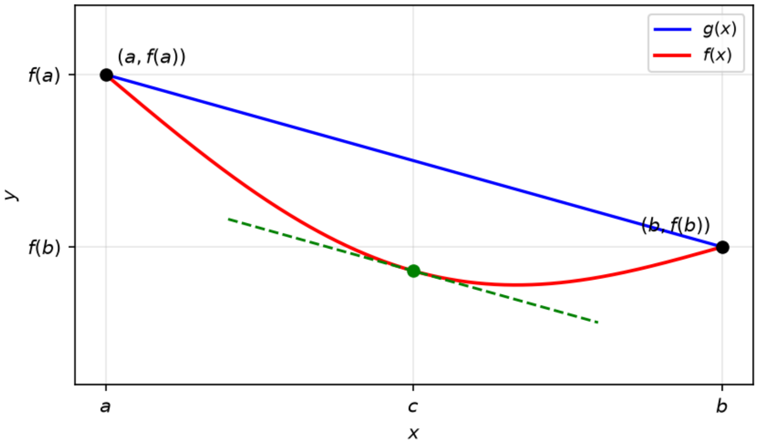
$$g(x)=\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)\cdot(x-a)+f(a)$$

ונזכור כי: $g(b)=f(b)\ ,\ g(a)=f(a)$

נגדיר פונקציה $h(x)=g(x)-f(x)$: עבורה $h(a)=h(0)=0$ והרי h היא חיסור של g,f. ולכן היא פונקציה רציפה ב- $[a,b]$ וגזירה ב- (a,b) , כי f,g, הן הן כאלה.

אז ממשפט רול, קיימת $a<c<b$ עבורה $0=h'(c)=g'(c)-f'(c)$

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$



תרשים: הוכחת משפט לגראנג' — המיתר $g(x)$ בין הקצוות, העקומה $f(x)$ מתחתיו, ומשיק מקווקו ב-c המקביל למיתר.

15.5 מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות

משפט 15.5.1.

מסקנה ממשפט לגראנג'

אם $f(x)$ גזירה ב- $I = (a, b)$, אז:

א) $f(x)$ מונוטונית עולה ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \geq 0$

$f(x)$ מונוטונית יורדת ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \leq 0$

ב) אם $f'(x) > 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- I. אם $f'(x) < 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית יורדת ממש ב- I .

15.5.1 הוכחה לסעיף (א)

אם f מונוטונית עולה ב- I , אז

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

וכאשר $x > x_0$: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0 \longrightarrow f'(x_0) \geq 0$

בכיוון השני- נניח כי $f'(x_0) \geq 0$ לכל $x \in I$, נראה שאם $x_1 < x_2$ אז $f(x_1) \leq f(x_2)$

כלומר: $0 \leq f(x_2) - f(x_1)$

נפעיל את לגראנג' על f ב- $[x_1, x_2]$, שם היא גזירה ורציפה, ונקבל שקיימת $x_1 < c < x_2$

עבורה $f'(c) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$ ולכן $f(x_2) - f(x_1) \geq 0 \longrightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$

15.5.2 תרגיל (1)

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתקיים שוויון

עבור $x \neq 0$ אי השוויון שקול ל:

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \leq 1$$

נשים לב כי

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}$$

עבור הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע בין 0 ל-x:

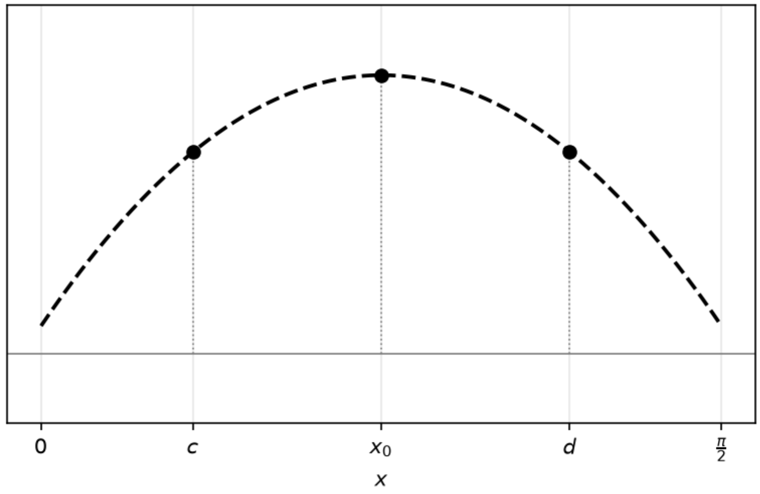
$$\frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = f'(c)$$

ולכן קיימת c כלשהיא בין 0 ל-x, אבל $|f'(c)| = |\cos(c)| \leq 1$

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}\right| \leq 1$$

15.5.3 תרגיל (2)

הראו כי למשוואה $\sin(x) + \cos(x) = x$ יש פתרון יחיד ב-$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: עקומה מקווקוות (פרבולה הפוכה) מעל הקטע $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ עם הנקודות c, x_0, d (תרגיל היחידות)

פתרון:

נרצה להראות שלמשוואה $\sin(x)+\cos(x)-x=0$ יש פתרון ב-$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

נסמן $f(x)=\sin(x)+\cos(x)-x$, זו רציפה ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

ומתקיים:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1-\frac{\pi}{2}<0 \quad , \quad f(0)=1>0$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים, קיימת $c\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ עבורה

$$f(c)=\sin(c)+\cos(c)-c=0$$

נשאר להראות כי אין עוד פתרון ב-$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$:

נניח בשלילה שקיים פתרון נוסף, כלומר קיימת $d\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ בגלל ש $f(c)=f(d)=0$ אז נפעיל את משפט רול (כי f גזירה בין c ל-d) ונקבל שקיימת נקודה x_0 בין c ל-d עבורה $f'(x_0)=0$

נחשב:

$$f'(x)=\cos x-\underbrace{\sin x}_{>0}-1$$

אבל לכל $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$: $\sin(x)>0$, $\cos(x)-1\leq 0$ ולכן $f'(x)<0$ בסתירה ל-$f'(x_0)=0$

15.6 משפט קושי

אם f,g רציפות ב-$[a,b]$ וגזירות ב-(a,b), ואם $g'(x)\neq 0$ לכל $x\in(a,b)$

אז קיימת נקודה $c\in(a,b)$ עבורה

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

- משפט קושי עבור $g(x)=x$ זה בדיוק משפט לגראנג'.
- ההוכחה של משפט קושי דומה מאוד להוכחה של משפט לגראנג', בעזרת בניית העזר:

$$h(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\to(g(x)-g(a))$$

15.7 כלל לופיטל $(0/0)$

עונה על הצורך לחשב גבולות מהצורה $\left[\frac{0}{0}\right]$

נניח כי נרצה לחשב

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=?$$

כאשר f,g רציפות בסביבה של x_0 , וגזירות שם וגם $f(x_0)=g(x_0)=0$

נסתכל על:

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}$$

הערה (מהמקור): קיימת c בין x ל-x_0.

אם f,g רציפות בסביבה מנוקבת של x_0 , וגזירות בסביבה הזו,

ואם $\lim_{x\to x_0}f(x)=0=\lim_{x\to x_0}g(x)$ וגם $g'(x)\neq 0$ לכל x בסביבה הזו,

אז אם הגבול $\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים, אז

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

15.7.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x)=\sin(x)\ ,\ g(x)=x$

אלה רציפות וגזירות ב-$\mathbb{R}$ ולכן בסביבה של $x_0=0$,

בנוסף $f(0)=g(0)=0$ לכל x בסביבה, מתקיים $g'(x)=1\neq 0$

ולסיום נבדוק את

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{1}=1$$

לפי לופיטל:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים — הקושרת את $\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ אל $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}$.

(2) חשבו את

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x)=\ln(1+x)$, $g(x)=x$

אלה רציפות וגזירות בסביבה של הנקודה $x_0=0$ וגם $f(0)=g(0)=0$ ו- $g'(x)=1\neq 0$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}=\boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

15.8 כלל לופיטל (∞/∞)

$$\lim_{x\to\square}\frac{f(x)}{g(x)}=$$

$\square$ יכול להיות: $x_0^-, x_0^+, x_0, \infty, -\infty$

$$\lim_{x\to\square}f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to\square}g(x)=\infty$$

$$\longrightarrow\quad \frac{f}{g}=\frac{\left(\frac{1}{g}\right)}{\left(\frac{1}{f}\right)}$$

15.8.1 דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x}$$

פתרון:

נסמן $f(x)=x^3$, $g(x)=e^x$

הן גזירות ורציפות ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$[1,\infty)$

בנוסף $\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}g(x)=\infty$ וגם $g'(x)=e^x\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{3x^2}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{6x}{e^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{6}{e^x}=\boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

(2) מהו $\lim_{x\to 0^+} x\cdot\ln(x)$

פתרון:

$$\lim_{x\to 0^+} x\cdot\ln(x)=\frac{\ln(x)\longrightarrow-\infty}{\frac{1}{x}\longrightarrow\infty}$$

נסמן: $f(x)=\ln(x)\ ,\ g(x)=\frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות ב-$\mathbb{R}$ ובפרט ב-$(0,1)$

ולכן נקבל

$$\lim_{x\to 0^+} x\cdot\ln(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln x}{\left(\frac{1}{x}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to 0}-x=\boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

חלק VIII

חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

16 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

16.1 הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים

נגזרת f מסדר ח מסדר x_0:

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$(\dots(f')'\dots)'$ גזירה ב- x_0 (ח-1 פעמים)

כלומר: f גזירה מסדר ראשון f גזירה ב- x_0

f גזירה מסדר שלישי f, f', f'' גזירות ב- x_0

נסמן: $f^{(n)}(x) = (\dots(f')'\dots)'$, ח נגזרות (הנגזרת ה-ח-ית של f)

לפי המוסכמה:

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f'(x)$$

$$f^{(3)}(x) = f'''(x)$$

דוגמאות:

(1) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = e^x$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = e^x$$

$$f^{(1)}(x) = e^x$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = e^x$$

(2) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \sin(x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = \cos(x)$$

$$f^{(2)}(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f^{(5)}(x)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin(x) & n = 4k \\ \cos(x) & n = 4k+1 \\ -\sin(x) & n = 4k+2 \\ -\cos(x) & n = 4k+3 \end{cases}$$

לדוגמה:

$$f^{(103)}(x) = -\cos(x)$$

(3) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \ln(1+x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \ln(1+x)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = -(1+x)^{-2} = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f^{(3)}(x) = 2 \cdot (1+x)^{-3} = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-4} = \frac{-6}{(1+x)^4}$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}$$

16.2 דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה

דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה ($\sin x,\ e^x,\ xe^x$) מופיעות בסעיף ״הגדרת הנגזרת מסדר גבוה״ לעיל. להשלמה והפרדה.

16.3 פולינום טיילור ומקלורן

16.3.1 רעיון ראשון - פולינום טיילור

נתונה פונקציה $f(x)$, ידועות לנו הנגזרות שלה ב- x_0: $f^{(0)}(x_0), f^{(1)}(x_0), \ldots, f^{(n)}(x_0)$

נרצה למצוא פונקציה אחרת שהיא מאוד פשוטה (פולינום), נסמנה $g(x)$, שהיא מסכימה עם f על הנגזרות ב- x_0.

כלומר:

$$f^{(0)}(x_0) = g^{(0)}(x_0)$$

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x_0) = g^{(n)}(x_0)$$

נחפש $g(x)$ מהצורה:

$$g(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \ldots + a_n(x - x_0)^n$$

כאשר אנחנו עדיין לא יודעים את: $a_0, a_1, \ldots, a_n$

נציב $x = x_0$ ב- $g(x)$: $g(x_0) = a_0 \overset{\text{נרצה}}{=} f(x_0)$

נגזור את $g(x)$:

$$g^{(1)}(x) = a_1 + 2 \cdot a_2(x - x_0) + \ldots + na_n \cdot (x - x_0)^{n-1}$$

נציב $x = x_0$: $g^{(1)}(x_0) = a_1 \overset{\text{נרצה}}{=} f'(x_0)$

נגזור את $g^{(1)}(x)$:

$$g^{(2)}(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \ldots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(2)}(x_0) = 2 \cdot a_2 \overset{\text{נרצה}}{=} f^{(2)}(x_0)$

נגזור את $g^{(2)}(x)$:

$$g^{(3)}(x) = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + \ldots (x - x_0) + \ldots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(3)}(x_0) = 3! \cdot a_3 \overset{\text{נרצה}}{=} f^{(3)}(x_0)$

לכן, נבחר את $a_k = \dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ לכל $k = 0, 1, \ldots, n$

לסיכום, אם f פונקציה גזירה מסדר n בנקודה x_0, אז הפולינום:

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טיילור" של f מסדר n סביב x_0, ומסומן $P_n(x)$.

* **מוסכמה:** $0! = 1$

הראנו כי פולינום טיילור מקיים:

$$f(x_0) = P_n(x_0)$$

$$f^{(1)}(x_0) = P^{(1)}n(x_0)$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(x_0) = P^{(n)}n(x_0)$$

* עבור $x_0 = 0$ פולינום טיילור נקרא "פולינום מקלורן".

16.4 מציאת פולינום מקלורן מסדר n

16.4.1 פולינום מקלורן

פולינום מקלורן של e^x מסדר ח, לכל $n \geq 0$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!}$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$P_0(x) = f(0) = 1 \qquad f^{(0)}(0) = 1$$

$$P_1(x) = 1 + 1 \cdot x = 1 + x$$

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

(2) עבור $f(x) = \sin(x)$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 4k+1 \\ 0 & n = 4k+2 \\ -1 & n = 4k+3 \end{cases}$$

ולכן:

$$P_1(x) = x = P_2(x)$$

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} = P_4(x)$$

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

16.5 סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות

16.5.1 רעיון שני

לעיתים, נשתמש ב- $P_n(x)$ במקום ב- $f(x)$, לשתי מטרות:

(1) חישובי גבולות.

(2) קירובים ל- $f(x)$.

חישובי גבולות

משפט 16.5.1.

משפט: (ללא הוכחה)

אם f גזירה ב- $x_0 = 0$ מסדר n, אז מתקיים:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0$$

הוכחה המשפט: ננסה בעזרת לופיטל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} \underset{f(0)-P_n(0)=0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{f'(x) - P_n'(x)}{n \cdot x^{n-1}} = \ldots = \lim_{x\to 0} \frac{f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 1: $P_1(x) = 1 + x$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - (1 + x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1\right) = 0$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1}$$

(2) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 2: $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - (1 + x + \frac{x^2}{2})}{x^2} = 0$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{e^{x-1} - x}{x^2} = \frac{1}{2}}$$

16.5.2 השארית

$f(x) - P_n(x)$ ייקרא "השארית (מסדר n)", ויסומן ע"י: $R_n(x)$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

16.5.3 סדרי גודל

אם פונקציה $g(x)$ מקיימת: $\lim_{x\to 0} \frac{g(x)}{x^n} = 0$ אז נסמן ע"י: $g(x) = o(x^n)$

ב- $o(x^n)$ יש חזקות של x שגדולות מ-n.

$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

16.5.4 דוגמאות:

1) האם זה נכון ש $x^{100} = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^{100}}{x^4} = x^{96} = 0 \quad \Longleftarrow \quad x^{100} = o(x^4)$$

2) האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^4(x)}{x^4} = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^4 = 1 \quad \Longleftarrow \quad \sin^4(x) \neq o(x^4)$$

נתון- האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^3)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin^4(x)}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin^3(x)}{x^3} \sin(x) = 0 \quad \Longleftarrow \quad \sin^4(x) = o(x^3)$$

16.5.5 השארית בטיילור

ראינו ש

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-P_n(x)}{x^n}=0 \quad \text{כלומר} \quad f(x)-P_n(x)=o(x^n)$$

$$f(x)=P_n(x)+o(x^n)$$

למשל: פולינום מקלורן של $f(x)=e^x$:

$$P_n(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\ldots+\frac{x^n}{n!}$$

ולכן $e^x=1+x+o(x)$, אפשר גם לרשום

$$\underbrace{e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}}_{P_n(x)}+o(x^2)$$

16.5.6 דוגמאות:

1) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{P_1(x)+o(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x+o(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{o(x)}{x}\right)=\boxed{1}$$

2) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\cos x-x}{x^2}$

$$\sin x=P_2(x)+o(x^2)=x+o(x^2) \quad , \quad \cos x=P_2(x)+o(x^2)=1-\frac{x^2}{2!}+o(x^2)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x\cdot\cos x-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{(x+o(x^2))(1-\frac{x^2}{2}+o(x^2))-x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^3}{2}+x\cdot o(x^2)+o(x^2)-\frac{x^2}{2}\cdot o(x^2)+o(x^2)\cdot o(x^2)-x}{x^2}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^3}{2}+o(x^2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(-\frac{x}{2}+\frac{o(x^2)}{x^2}\right)=\boxed{0}$$

3) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x)=\sqrt{1+x^2}$

נגזור את הפונקציה $g(x)$: $g(x)=(1+x^2)^{\frac{1}{2}}$

$$g'(x)=\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot 2x$$

$$g^{(2)}(x)=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}-x^2\cdot(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g^{(3)}(x)=-\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x-\left[2x\cdot(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}+x^2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}\cdot 2x\right]$$

$$g^{(4)}(x)=-3\cdot\left[(1+x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 1+x\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}\cdot 2x\right]+3\left[3x^2\cdot(1+x^2)^{-\frac{5}{2}}+x^3\left(-\frac{5}{2}\right)\cdot(1+x^2)^{-\frac{7}{2}}\cdot 2x\right.$$

ולכן: $g^{(4)}(0)=-3$, $g^{(3)}(0)=0$, $g^{(2)}(0)=1$, $g'(0)=0$, $g(0)=1$

פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x)=\sqrt{1+x^2}$:

$$\boxed{P_4(x)=1+\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{4!}x^4}$$

4) חשבו את הגבול: $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\quad,\quad\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{3\cdot x^4}{4!}+o(x^4)$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1-(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4))(1+\frac{x^2}{2}-\frac{3x^4}{4!}+o(x^4))}{x^4}=$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1-1-\frac{x^2}{2}+\frac{3x^4}{4!}+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}-\frac{x^4}{4!}-x^4\cdot o(x^4)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4\left(\frac{3}{4!}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4!}\right)+o(x^4)}{x^4}=$$

$$=\frac{3}{4!}+\frac{1}{4}-\frac{1}{4!}=\boxed{\frac{2}{4!}+\frac{1}{4}}$$

16.6 משפט לגראנז' על השארית

חישוב ספרות אחרי הנקודה.

משפט 16.6.1.

אם $f(x)$ גזירה $(n+1)$ פעמים בסביבת הנקודה x_0 , לכל x בסביבת x_0 , אז קיימת נקודה c בין x_0 ל-x עבורה:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

(הנוסחה כוללת: מספר אקראי x_0 , הביטוי $f(x) - P_n(x)$ הוא השארית.)

* אם נרצה לחשב בקירוב את $f(x)$, במקום זה נחשב את $P_n(x)$ והשגיאה (המרחק בין $f(x)$ ל-$P_n(x)$) היא מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ ונוסה להעריך אותה.

16.6.1 דוגמא:

ניקח את $f(x) = \sin(x)$ ואת $x_0 = 0$, אז

$$P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

נקרב את $\sin(0.1)$ עד כדי דיוק של 10^{-2} .

נסתכל על $x = 0.1$ ואז מהמשפט נקבל לנגראנז' של השארית:

$$\underbrace{\sin(0.1)}_{f(0.1)} - \underbrace{P_n(0.1)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (0.1 - 0)^{n+1}$$

נרצה שיתקיים: $|\sin(0.1) - P_n(0.1)| < 10^{-2}$

אז נפשט את הביטוי:

$$|\sin(0.1) - P_n(0.1)| = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \le \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}$$

נרצה לבחור את n כך ש:

$$\frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \le 10^{-2} \quad \Longleftarrow \quad \text{שמספיק רואים } n = 1 \ : \quad \frac{1}{2! \cdot 10^2} < \frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $|\sin(0.1) - P_1(0.1)| < 10^{-2}$

כך שהקירוב המבוקש יהיה:

$$\boxed{P_1(0.1) = 0.1}$$

16.7 מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי

- אם f גזירה ב-x_0 ו-$f'(x_0) = 0$, אז x_0 נקודת קיצון.

כלומר, אם ב-x_0, $f'(x_0) \neq 0$ אז x_0 לא נקודת קיצון (מקומית).

- אם $f'(x) \geq 0$ בקטע I אז f מונוטונית עולה ב-I.

אם $f'(x) \leq 0$ בקטע I אז f מונוטונית יורדת ב-I.

משפט 16.7.1.

מבחן הנגזרת השנייה לקיצון

אם f גזירה בסביבה של x_0 מסדר 2, ואם $f'(x_0) = 0$ ואם $f^{(2)}(x_0) \neq 0$

אז x_0 נקודת קיצון מקומית של f.

לכן אם $f^{(2)}(x_0) > 0$ אז x_0 נקודת מינימום מקומית,

ואם $f^{(2)}(x_0) < 0$ אז x_0 נקודת מקסימום מקומית.

16.7.1 הסבר רעיוני למשפט

עבור $x_0 = 0$: $f(x) = P_2(x) + o(x^2)$ פולינום מקלורן של f מסדר 2.

כלומר:

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2$$

כאשר $\frac{f'(0)}{1!} = 0$.

נניח ש $f^{(2)}(0) > 0$:

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

$$f(x) - f(0) = \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \geq 0.$$

כאשר $\frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ נזרקת אי-שלילי (חיובי), כי x^2 גדל יותר מהר מ-$o(x^2)$ קרוב ל-0.

דוגמה 16.7.2.

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ נמצא את כל נקודות הקיצון המקומי שלה.

ב-$\mathbb{R}\setminus\{0\}$ הפונקציה f גזירה ולכן נבדוק:

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 1$$

החשודות לקיצון.

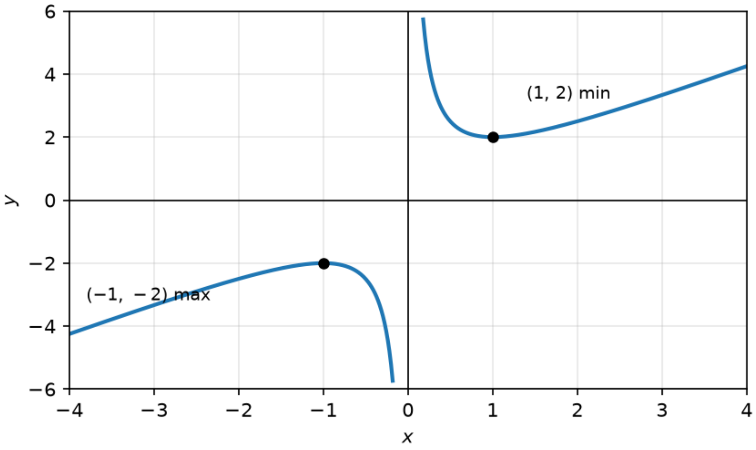
נבדוק האם $x = \pm 1$ הן אכן נקודות קיצון מקומיות:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f^{(2)}(1) = 2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1 \text{ מינימום קיצון נקודת}$$

$$f^{(2)}(-1) = -2 < 0 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \text{ מקסימום קיצון נקודת}$$

(לפי מבחן הנגזרת השנייה).

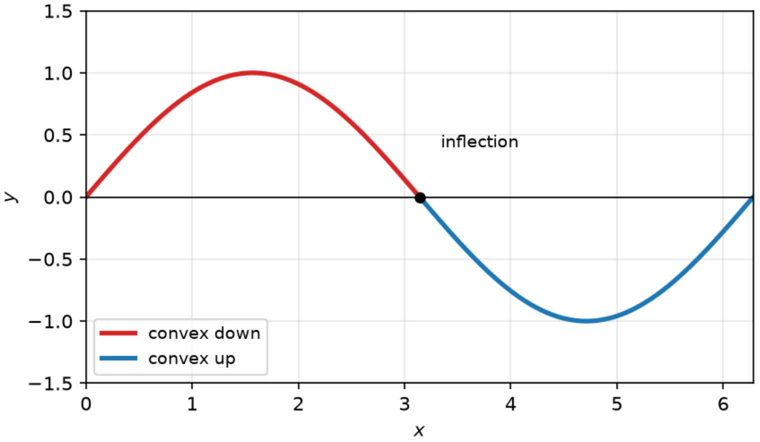


תרשים: שני ענפי הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, ענף ימני עם מינימום ב-$(1,2)$ וענף שמאלי עם מקסימום ב-$(-1,-2)$.

16.8 קמירות וקעירות של פונקציה

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מטה בקטע I, אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מעל המיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$.

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מעלה בקטע I, אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מתחת למיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$.



תרשים: עקומה גלית — החלק העליון (אדום) קמור כלפי מטה והחלק התחתון (כחול) קמור כלפי מעלה.

משפט 16.8.1.

אם f גזירה פעמיים בקטע I, ואם $f''(x) \leq 0$ ב-I, אז f קמורה כלפי מטה ב-I.

אם f גזירה פעמיים בקטע I, ואם $f''(x) \geq 0$ ב-I, אז f קמורה כלפי מעלה ב-I.

דוגמה 16.8.2.

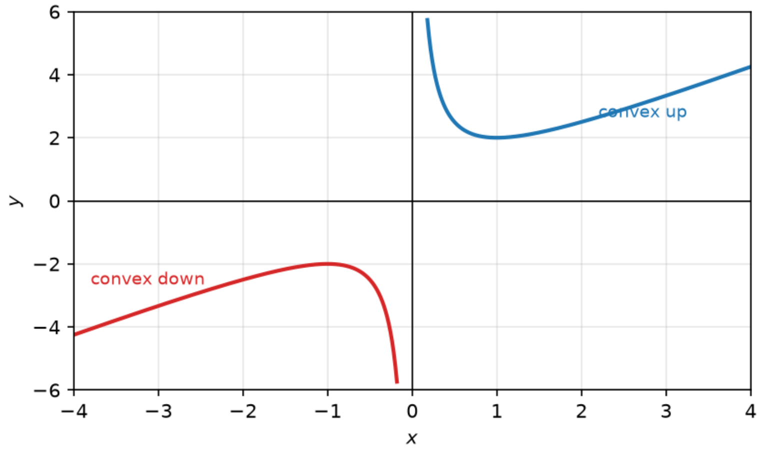
דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x} \leftarrow f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$.

מתקיים: $f^{(2)}(x) > 0$ לכל $x > 0$ ו-$f^{(2)}(x) < 0$ לכל $x < 0$.

אז ב-$(0, \infty)$ הפונקציה f קמורה כלפי מעלה,

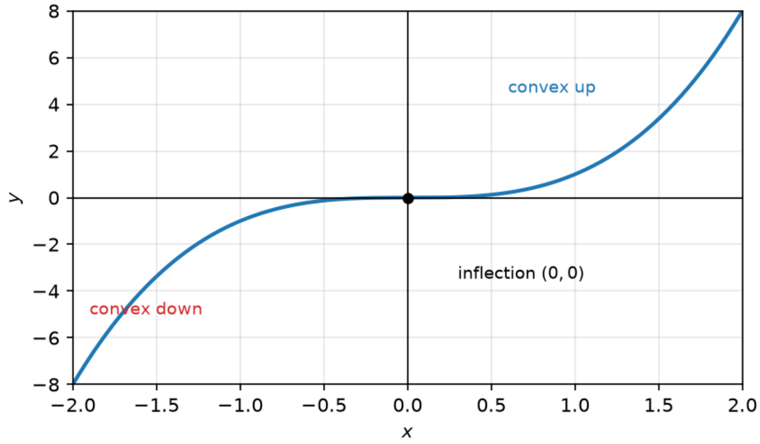
וב-$(-\infty, 0)$ הפונקציה f קמורה כלפי מטה.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$, הענף הימני $(x > 0)$ קמור כלפי מעלה והענף השמאלי $(x < 0)$ קמור כלפי מטה.

- הנקודה x_0 בה מתחלף סימן הקמירות, נקרא “נקודת פיתול”.

דוגמא: $f(x) = x^3$



תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3$ עם נקודת פיתול בראשית $x = 0$.

16.9 נקודת פיתול

נקודת הפיתול מוזכרת בדיון על הקמירות לעיל. להשלמה.

16.10 אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות

16.10.1 אסימפטוטה אנכית

ל-$f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית בנקודה x_0, אם

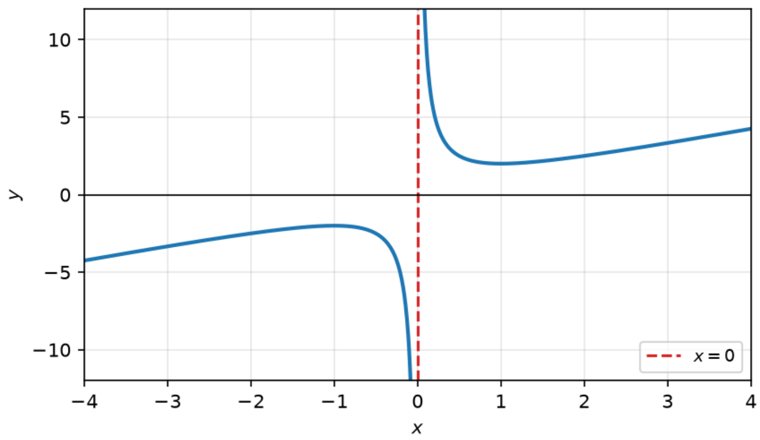
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \underline{\text{או}} \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

דוגמה 16.10.1.

דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ רק $x = 0$ אסימפטוטה אפשרית:

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \infty \quad , \quad \lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$$



תרשים: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם אסימפטוטה אנכית מקווקוות ב-$x = 0$, הענף הימני נשאף ל-$+\infty$ והשמאלי ל-$-\infty$.

16.10.2 אסימפטוטה משופעת

ל-$f(x)$ יש אסימפטוטה משופעת $y = ax + b$ ב-∞ (או ב-$(-\infty)$) אם

$$\lim_{x\to\infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$$

הנוסחאות עבור a, b: $\lim_{x\to\infty}(f(x) - (ax+b)) = 0$

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x) - ax - b}{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x\to\infty} \left(\frac{f(x)}{x} - a\right) = 0$$

$$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x\to\infty} (f(x) - a(x))$$

דוגמה 16.10.2.

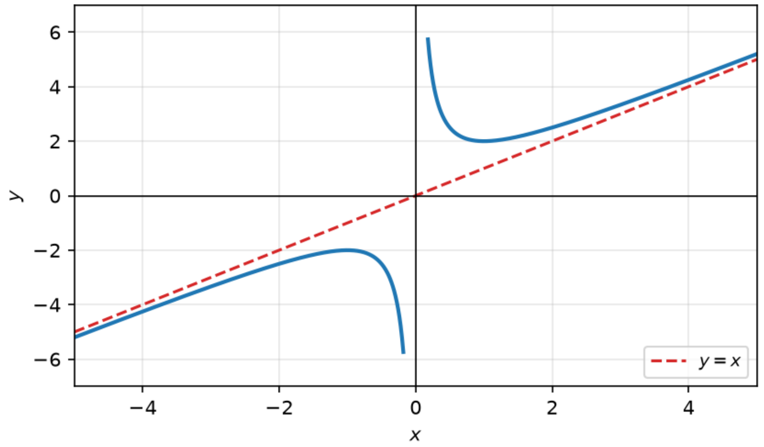
דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

נבדוק:

$$a = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{x^2+1}{x^2} = 1 \quad , \quad b = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{\substack{x\to\infty \\ (-\infty)}} \frac{1}{x} = 0$$

לכן ל-f יש אסימפטוטה משופעת ב-∞ וב-$(-\infty)$, שהיא $y = x$.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם האסימפטוטה המשופעת $y = x$ (מקווקוות) ב-∞ וב-$-\infty$.

16.11 שרטוט גרף של פונקציה

תוכן בהכנה — להשלמה.

חלק IX

חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים

17 האינטגרל הלא-מסוים

17.1 הגדרת האינטגרל הלא-מסוים

האינטגרל הוא פעולה הפוכה לגזירה.

17.1.1 אינטגרל לא מסוים

פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה של $f(x)$ אם $F'(x) = f(x)$.

דוגמאות:

- x^2 היא הנגזרת של $\frac{x^3}{3}$, לכן $\frac{x^3}{3}$ היא הקדומה של x^2.
- $\sin(x)$ היא קדומה של $\cos(x)$.
- $\cos(x)$ היא קדומה של $-\sin(x)$.

אם $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$, אז נסמן:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

17.2 אינטגרלים מיידיים

17.2.1 פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן

$F(x)$	$F'(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$F(x)$	$F'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

17.2.2 אינטגרלים מיידיים

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

17.2.3 טענה (סכום)

אם $F(x)$ קדומה של $f(x)$, ואם $G(x)$ קדומה של $g(x)$, כלומר $G'(x) = g(x)$, $F'(x) = f(x)$
אז $F + G$ הקדומה של $f + g \leftarrow f + g$ $(F+G)' = F' + G' = f + g$
לכן הקדומה של $f + g$:

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

דוגמא:

$$\int \left(e^x + \cos x + \frac{1}{1+x^2}\right)dx = \int e^x dx + \int \cos dx + \int \frac{1}{1+x^2}dx = e^x + \sin(x) + \arctan(x) + C$$

17.2.4 טענה (כפל בקבוע)

$$\int \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \cdot \int f(x)dx$$

נובע מכלל הגזירה:

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'$$

דוגמא:

$$\int (4x - 2x^5 + 2^x)dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^6}{6} + \frac{2^x}{\ln(2)} + C$$

17.3 אינטגרציה בחלקים

17.3.1 שיטת האינטגרציה בחלקים

ניזכר כי:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$$

מכאן נובע כי:

$$\int (f' \cdot g + f \cdot g')dx = f \cdot g$$

נפתח את אגף שמאל:

$$\int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

לכן:

$$\int f'(x)\cdot g(x)dx = f(x)\cdot g(x) - \int f(x)\cdot g'(x)dx$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $g(x) = x$, $f(x) = e^x$

$$\int x\cdot e^x dx = e^x\cdot x - \int e^x dx = x\cdot e^x - e^x + C$$

(2) נסמן: $g(x) = x^2$, $f(x) = -\cos(x)$

$$\int x^2\cdot \sin(x)dx = f(x)g(x) - \int g'(x)\cdot f(x)dx = -\cos(x)\cdot x^2 - \int 2x\cdot(\cos x)dx =$$

$$= -\cos(x)x^2 + 2\int x\cdot\cos(x)dx = -\cos(x)x^2 + 2[x\sin(x) - \int 1\cdot\sin(x)dx] =$$

$$= -x^2\cdot\cos(x) + 2\cdot x\cdot\sin(x) + 2\cdot\cos(x) + C$$

(3) נסמן: $g(x) = \ln(x)$, $f(x) = x$

$$\int \ln(x)dx = \int 1\cdot\ln(x)dx = x\cdot\ln(x) - \int x\cdot\frac{1}{x}dx = x\ln(x) - \int 1dx = x\ln(x) - x + C$$

17.4 החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה

17.4.1 שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה

אם ל-$f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$\Downarrow$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $F(x) = -\cos x$,$g'(x) = 2x$,$g(x) = x^2$,$f(x) = \sin(x)$

$$\int x \cdot \sin(x^2)dx = \frac{1}{2}\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2}F(g(x)) = -\frac{1}{2} \cdot \cos(x^2) + C$$

(2) נסמן: $F(x) = e^x$,$g'(x) = 3x^2$,$g(x) = x^3$,$f(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3}dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C$$

17.4.2 שיטת ההצבה: חזרה והרחבה

אם ל-$f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

1) נסמן: $F(x) = -\cos x\ ,\ g'(x) = 2x\ ,\ g(x) = x^2\ ,\ f(x) = \sin(x)$

$$\int x \cdot \underbrace{\sin(x^2)}_{f}\underbrace{}_{g} dx = \frac{1}{2}\int g'(x)\cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2}F(g(x)) = \boxed{-\frac{1}{2}\cos(x^2)+C}$$

2) נסמן: $F(x) = e^x\ ,\ g'(x) = 3x^2\ ,\ g(x) = x^3\ ,\ f(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3}\cdot\int g'(x)\cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3}\cdot e^{g(x)} = \boxed{\frac{1}{3}\cdot e^{x^3}+C}$$

17.4.3 שיטה ראשונה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $u = h(x)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר u, בחישוב אינטגרל, נעשה: $du = h'(x)dx$

דוגמאות:

1)

$$\int x^2\cdot\sin(x^3)dx = \int \frac{1}{3}\cdot\sin(u)du = \frac{1}{3}\cdot(-\cos(u)) = \boxed{-\frac{1}{3}\cos(x^3)+C}$$

נוסה להציב $u = x^3$, $du = 3x^2dx \to \frac{1}{3}du = x^2dx$

2)

$$\int \frac{x}{1+x^2}dx = \int \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+u}du = \frac{1}{2}\int\frac{1}{1+u}du = \frac{1}{2}\ln(1+u) = \boxed{\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C}$$

נוסה להציב $u = x^2$, $du = 2xdx$

3) ניסיון 1:

$$\int \tan(x)dx = \int\frac{\sin(x)}{\cos(x)}dx = \int -\frac{du}{u} = -\int\frac{1}{u}du = -\ln(u) = \boxed{-\ln(\cos(x))+C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

ניסיון 2:

$$\int \tan(x)dx = \int\frac{\sin(x)}{\cos(x)}dx = \int\frac{u}{\cos(x)}\frac{du}{\cos(x)} = \int\frac{udu}{(\sqrt{1-u^2})^2} = \int\frac{u}{1-u^2}du =$$

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $du = \cos(x)dx \to \frac{du}{\cos(x)} = dx$

$\cos(x) = \sqrt{1-u^2}$

$$= \int \frac{dt}{-2t} = -\frac{1}{2}\ln(1-u^2) = -\frac{1}{2}\ln(1-u^2) = -\frac{1}{2}\ln(\cos^2(x)) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $t = 1-u^2$, $-2udu = dt$

4)

$$\int \cos(x)\sin(x)dx = -\int udu = -\frac{u^2}{2} = \boxed{-\frac{\cos^2(x)}{2} + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

5) ניסיון 1:

$$\int \cos^2(x)\cdot\sin^3(x) = -\int u^2\cdot(1-u^2)du = -\left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5}\right) = \boxed{-\left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5}\right) + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x)dx$

ניסיון 2:

$$\int \cos^2(x)\cdot\sin^3(x) = \int \sqrt{1-u^2}\cdot u^3 du = \ldots$$

אפשר?

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $du = \cos(x)dx$

17.5 הצבות חשובות: $a\sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$

17.5.1 שיטה שנייה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $x = g(t)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר t, בחישוב אינטגרל, נעשה: $dx = g'(t)dt$

דוגמאות:

1)

$$\int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx = \int \frac{\cos(t)dt}{\sin^2(t)\cos(t)} = \int \frac{dt}{\sin^2(t)} = -\cot(t) = -\frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \boxed{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C}$$

נוסה להציב $x = \sin(t)$, $dx = \cos(t)dt$, $\sqrt{1-x^2} = \cos(t)$

$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$

$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$

(2

$$\int \frac{1}{\sqrt{8-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{8}\cdot\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}}dx = \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}}dx = \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)^2}}dx =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{8}}\int \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{1-t^2}}dt = \arcsin(t) = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)+C}$$

נוסה להציב $t = \frac{x}{\sqrt{8}}$, $dt = \frac{dx}{\sqrt{8}}$

(3

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \frac{\tan^5(t)}{\frac{1}{\cos(t)}}\cdot\frac{1}{\cos^2(t)}dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^5(t)}\cdot\frac{\cos(t)}{\cos^2(t)}dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$$

נוסה להציב $x = \tan(t)$, $dx = \frac{1}{\cos^2(t)}dt$

זהות טריגונומטרית:

$$1+\tan^2(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\sqrt{1+\tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

נוסה להציב $u = \cos(t)$, $du = -\sin(t)dt$

$$= -\int \frac{\sin^4(u)}{\cos^6(u)}du = -\int \frac{(1-u^2)^2}{u^6}du = -\int \frac{1-2u^2+u^4}{u^6}du = -\int \left(\frac{1}{u^6} - 2\cdot\frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2}\right)du =$$

$$\sin^4(t) = (\sin^2(t))^2 = (1-u^2)^2$$

$$= \frac{u^{-5}}{-5} - 2\cdot\frac{u^{-3}}{-3} + \frac{u^{-1}}{-1} = \ldots$$

נשאיר את הציבור בהמשך

17.6 הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $t = \tan(x/2)$)

17.6.1 הצבת ויירשטראס

עזרת לחשב אינטגרלים שיש בהם $\sin(x), \cos(x)$: $u = \tan(\frac{x}{2})$

$$du = \frac{1}{\cos^2(\frac{x}{2})} \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$dx = 2 \cdot \cos^2(\frac{x}{2}) du = 2 \cdot \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})} du \quad \longrightarrow \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\left[1 + \tan^2(y) = \frac{1}{\cos^2(y)} \longrightarrow \cos^2(y) = \frac{1}{1 + \tan^2(y)} \right]$$

מזהויות של $\cos(x), \sin(x)$ של זווית כפולה, מקבלים:

$$\cos(x) = \frac{1-u^2}{1+u^2} \quad , \quad \sin(x) = \frac{2u}{1+u^2}$$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{(\frac{2u}{1+u^2})} \cdot \frac{2}{1+u^2} du = \int \frac{1}{u} du = \ln(u) + C = \ln(\tan(\frac{x}{2})) + C$$

17.7 אינטגרציה של פונקציות רציונליות

17.7.1 אינטגרלים של פונקציות רציונליות

אם

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

ואם $\deg(q) > \deg(p)$ (המעלה של $p(x)$), אז נבצע קודם כל חילוק ארוך של $p(x)$ ב-$q(x)$.

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} dx$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$ ו-$q(x) = x^2 + 1$.

נעשה חילוק ארוך:

החילוק הארוך נותן:

$$\frac{x^5+3x^4+2x}{x^2+1} = x^3+3x^2-x-3+\frac{3x+3}{x^2+1}$$

קיבלנו:

$$x^5+3x^4+2x = (x^2+1)(x^3+3x^2-x-3)+(3x+3)$$

כאשר $p(x)=x^5+3x^4+2x$, $q(x)=x^2+1$, פתרון חילוק ארוך $x^3+3x^2-x-3=$, ושארית $3x+3=$.

לכן:

$$\int \frac{p(x)}{q(x)}dx = \int \frac{q(x)(x^3+3x^2-x-3)+3x+3}{q(x)}dx = \int x^3+3x^2-x-3+\int \frac{3x+3}{x^2+1}dx =$$

$$= \frac{x^4}{4}+x^3-\frac{x^2}{2}-3x+\int \frac{3x}{x^2+1}dx+\int \frac{3}{x^2+1}dx \quad =*$$

כאשר $\int \frac{3}{x^2+1}dx = 3\arctan(x)$.

$$\int \frac{x}{x^2+1}dx = \int \frac{\frac{1}{2}}{u}du = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)$$

$$\left[x^2+1=u\ ,\ 2xdx=du\right]$$

$$*= \frac{x^4}{4}+x^3-\frac{x^2}{2}-3x+3\cdot\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+3\cdot\arctan(x)+C$$

17.7.2 אינטגרלים מסוימים

במצב של $\int \frac{p(x)}{q(x)}dx$ אם $\deg(q)=1$ או $\deg(p)<1$

כלומר:

$$\int \frac{A\cdot x+B}{x^2+1}dx = \int \frac{A}{2}\cdot\frac{2x}{x^2+1}+\frac{B}{x^2+1}dx = \frac{A}{2}\cdot\ln(x^2+1)+B\cdot\arctan(x)$$

דוגמא:

$$\int \frac{2x+4}{3x^2+5}dx = \frac{1}{5}\int \frac{2x+4}{\frac{3x^2}{5}+1}dx = \frac{1}{5}\cdot\int \frac{(2\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u+4)}{u^2+1}du = \int \frac{\square\cdot u+\square}{u^2+1}du$$

$$\left[x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u \longrightarrow \frac{3x}{\sqrt{5}} = u \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}dx = du\right]$$

17.7.3 שיטת ההשלמה לריבוע

נרצה להגיע ל: $\int \frac{1}{\square^2+1}dx$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{x^2+x+1}dx = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}+1} = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} = \int \frac{du}{u^2+\frac{3}{4}} = \dots$$

$$\left[x^2+2\cdot\frac{1}{2}x = (x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}\right]$$ לריבוע) (נשלים

$$\left[u = x+\frac{1}{2}\ ,\ du = dx\right]$$ (נציב)

(*) הפולינומים מהצורות: x^2+x+b , ax^2+b , x^2+b , $ax+b$, $x+b$, x לא מתחלקים באף פולינום אחר, ולכן הם נקראים פולינומים אי פריקים.

17.7.4 שיטת הפירוק לאברים חלקים

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{dx}{1-x^2}$$

נרצה להגיע ל:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x}+\frac{B}{1+x}$$

כאשר במונה A קטן ממעלה 1 (מעלה: 1) ובמונה B קטן ממעלה 1 (מעלה: 1).

מציאת הקבועים A, B:

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x}+\frac{B}{1+x}$$

נעשה מכנה משותף

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} \stackrel{?}{=} \frac{A(1+x)+B(1-x)}{(1-x)(1+x)}$$

$$A(1+x)+B(1-x)=A+B+(A-B)x=1$$

כאשר $A+B=1$ ו-$(A-B)=0$.

נרצה:

$$\begin{cases} A+B=1 \\ A-B=0 \end{cases}$$

$$A=\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2}$$

קיבלנו:

$$\frac{1}{1-x^2}=\frac{1}{2(1-x)}+\frac{1}{2(1+x)}$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2}=\int \frac{1}{2(1-x)}+\int \frac{1}{2(1+x)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{\ln(1-x)}{(-1)}+\frac{1}{2}\cdot\ln(1+x)+C$$

17.7.5 דוגמאות נוספות

$$1) \quad \frac{1}{x\cdot(x-2)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{(x-2)^2}$$

$$2) \quad \frac{3x^2+5}{(x-2)^2\cdot(x+3)^3}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{(x-2)^2}+\frac{C}{x+3}+\frac{D}{(x+3)^2}+\frac{E}{(x+3)^3}$$

$$3) \quad \frac{1}{x^3+x}=\frac{1}{x\cdot(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{B+C\cdot x}{x^2+1}$$

כאשר ב-3) x אי-פריק ו-(x^2+1) אי-פריק, והמונה $B+C\cdot x$ קטן ממעלה 2.

דוגמאות נוספות:

1)

$$\frac{1}{x\cdot(x-2)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x-2}+\frac{C}{(x-2)^2}$$

(2

$$\frac{3x^2+5}{(x-2)^2\cdot(x+3)^3}=\frac{A}{x-2}+\frac{B}{(x-2)^2}+\frac{C}{x+3}+\frac{D}{(x+3)^2}+\frac{E}{(x+3)^3}$$

(3

$$\frac{1}{x^3+x}=\frac{1}{x\cdot(x^2+1)}=\frac{A}{x}+\frac{B+C\cdot x}{x^2+1}$$

כאשר x^2+1 הוא אי-פריק, והמונה $B+C\cdot x$ הוא מדרגה קטנה ב-2.

(4

$$\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=$$

$$x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1)$$

כאשר x^2+1 אי-פריק.

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}+\frac{C\cdot x+D}{x^2+1}=$$

(פירוק לשברים חלקיים, מכנה משותף)

$$=\frac{A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(C\cdot x+D)(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

17.7.6 שיטה ראשונה- פישוט המונה

$$A(x^3+x+x^2+1)+B(x^3+x-x^2-1)+C\cdot x^3-C\cdot x+Dx^2-D=$$

$$=x^3(A+B+C)+x^2(A-B+D)+x(A+B-C)+(A-B-D)$$

נרצה:

$$\begin{cases}A+B+C=0\rightarrow B=-A\\ A-B+D=0\rightarrow A+A+D=0\rightarrow D=-2A\\ A+B-C=0\rightarrow 2\cdot C=0\rightarrow C=0\\ A-B-D=1\rightarrow A+A+D=1\rightarrow 2A+2A=1\rightarrow A=\frac{1}{4}\end{cases}$$

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{\frac{1}{4}}{x-1}-\frac{\frac{1}{4}}{x+1}-\frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}\rightarrow\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=\int\frac{\frac{1}{4}}{x-1}-\int\frac{\frac{1}{4}}{x+1}-\int\frac{\frac{1}{2}}{x^2+1}$$

$$\int\frac{1}{x^4-1}\,dx=\frac{1}{4}\ln(x-1)-\frac{1}{4}\ln(x+1)-\frac{1}{2}\arctan(x)+C$$

17.7.7 שיטה שנייה- הצבות

$$A(x+1)(x^2+1)+B(x-1)(x^2+1)+(C\cdot x+D)(x-1)(x+1)=1$$

(נרצה)

$$x=1: \quad A\cdot 2\cdot 2=1 \rightarrow A=\frac{1}{4}$$

$$x=-1: \quad B\cdot(-2)\cdot 2=1 \rightarrow B=-\frac{1}{4}$$

$$x=0: \quad A\cdot 1+B(-1)+(C\cdot 0+D)(-1)=1 \rightarrow D=-\frac{1}{2}$$

$$x=2: \quad 15A+10B+(2C+D)\cdot 3=1 \rightarrow C=\frac{5}{24}$$

חלק X

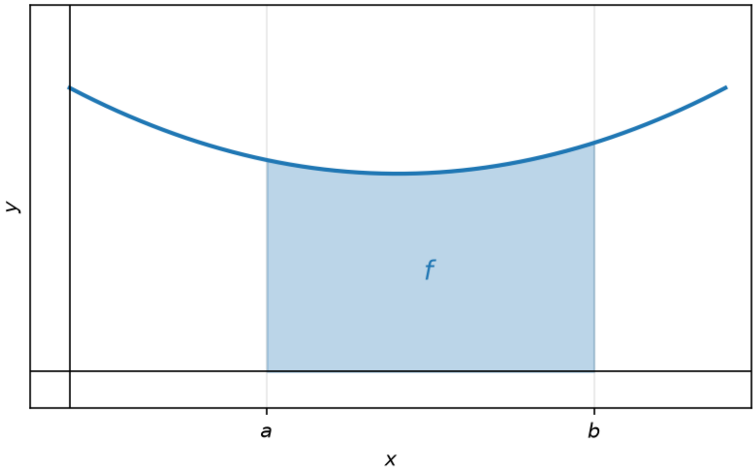
חלק 10: האינטגרל המסוים

18 האינטגרל המסוים

18.1 חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות

אינטגרל מהצורה:

$$\int_b^a f(x)\,dx$$

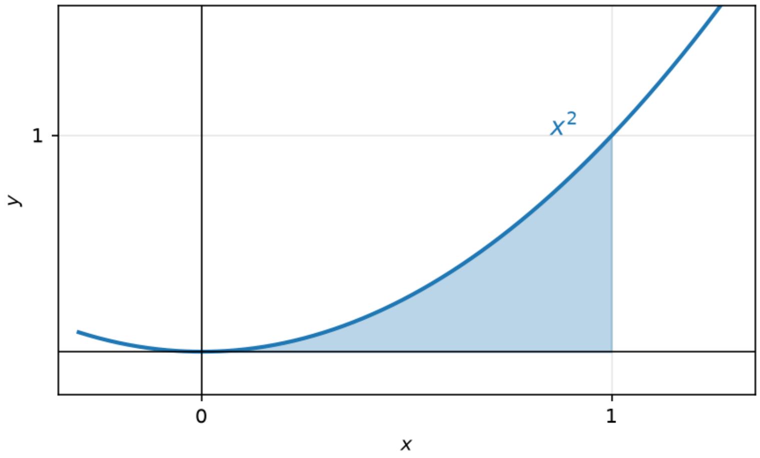


תרשים: השטח הכלוא בין גרף f לציר ה-x בקטע $[a, b]$.

השטח שכלוא בין גרף הפונקציה של f, לציר ה-x, כאשר $a \le x \le b$.

18.2 סכום רימן

18.2.1 דוגמא



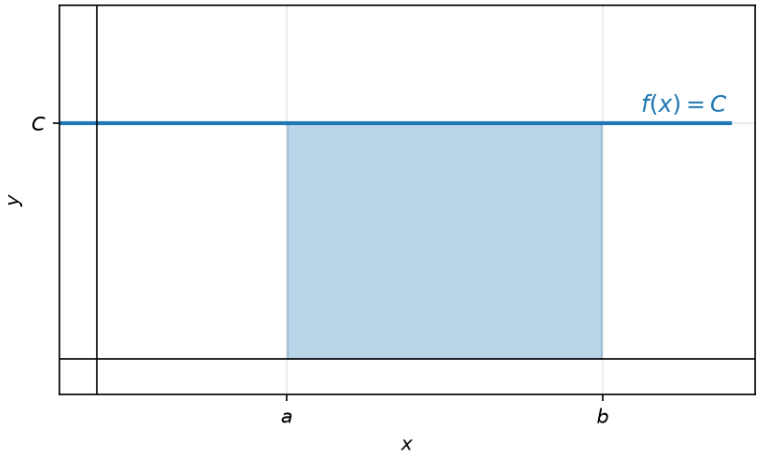
תרשים: השטח הכלוא מתחת ל-x^2 = $f(x)$ בקטע $[0,1]$.

השטח הכלוא:

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left.\frac{x^3}{3}\right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

(הקדומה שלה)

18.2.2 פיתוח האינטואיציה



תרשים: מלבן השטח מתחת לפונקציה הקבועה $f(x) = C$ בקטע $[a,b]$.

השטח הכלוא:

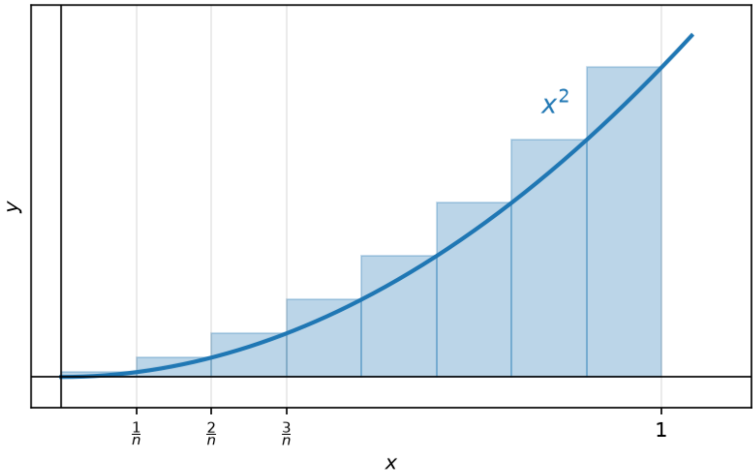
$$(b-a)\cdot C$$

(שטח מלבן)

18.3 פונקציה אינטגרבילית בקטע

18.3.1 מהסכומים והתחומים

שטחי n המלבנים יתקרבו לשטח שרצינו.



תרשים: קירוב השטח מתחת ל-x^2 ב-n מלבנים (סכום רימן) בקטע $[0, 1]$.

נחשב את סכומי המלבנים:

$$\frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \cdots + \frac{1}{n}\left(\frac{n}{n}\right)^2 =$$

(מלבן 1, מלבן 2, מלבן n)

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot (1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) =$$

$$= \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1}{3}$$

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגדרת ב- $[a, b]$ וחסומה בו, נקראת אינטגרבילית ב- $[a, b]$, אם לכל חלוקה של $[a, b]$ ל-n קטעים שווים, ולכל בחירה של נקודות (מדגם) בין הקטעים האלה $(t_1, \ldots, t_n)$ מתקיים:

סכומי רימן:

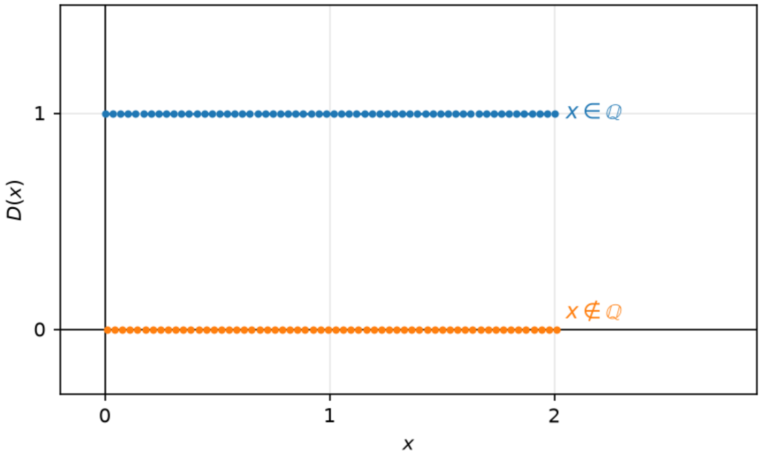
$$\sum_{k=1}^{n} f(t_k) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n\to\infty} I$$

עבור $I \in \mathbb{R}$ (מספר) ואז

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

18.4 פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית

18.4.1 דוגמא



תרשים: פונקציית דיריכלה בקטע $[0,2]$: ערך 1 ברציונליים וערך 0 באי-רציונליים.

פונקציית דיריכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

פונקציית דיריכלה אינה אינטגרבילית ב- $[1,2]$:

$$\int_1^2 D(x)\,dx$$

18.5 משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית

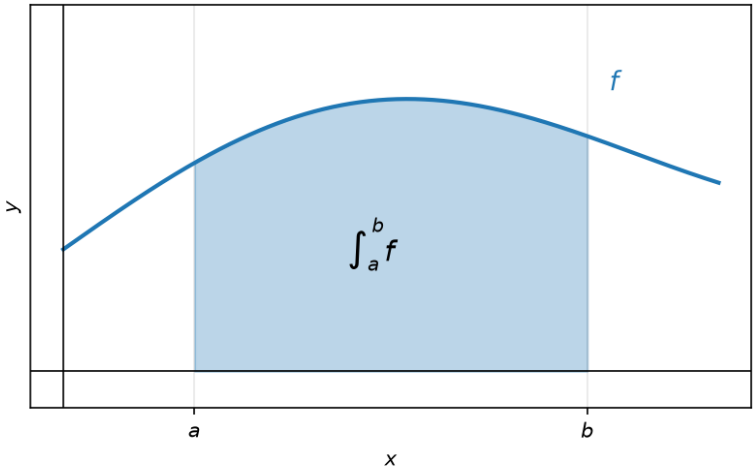
18.5.1 משפט

כל פונקציה f שהיא רציפה ב- $[a,b]$, היא אינטגרבילית ב- $[a,b]$.

18.6 משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית

תוכן בהכנה — להשלמה.

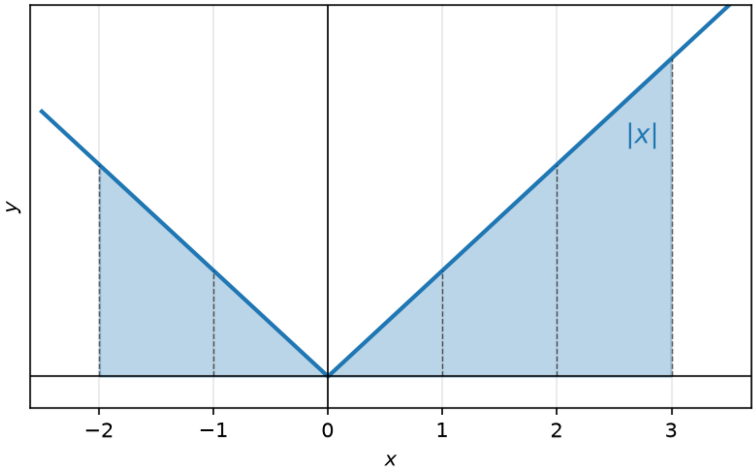
18.7 משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית



תרשים: השטח המוצלל מתחת ל- f בקטע $[a,b]$, המייצג את $\int_a^b f$.

אם f פונקציה רציפה ב-$[a,b]$, פרט למספר סופי כלשהוא של נקודות בהן יש קפיצה או סליקה ("חור"), אז f אינטגרבילית ב-$[a,b]$.

דוגמא: פונקציית הערך השלם $|x|$



תרשים: הפונקציה $f(x)=|x|$ עם הנקודות $-2,-1,1,2,3$ והשטח המוצלל בקטע $[-2,3]$.

חשבו: $\int_{-2}^{3}|x|\,dx$

הפונקציה רציפה ב-$[-2,3]$, פרט למספר נקודות (המספרים השלמים) ולכן היא אינטגרבילית בקטע.

אז:

$$\int_{-2}^{3}|x|\,dx=\int_{-2}^{-1}|x|\,dx+\int_{-1}^{0}|x|\,dx+\int_{0}^{1}|x|\,dx+\int_{1}^{2}|x|\,dx+\int_{2}^{3}|x|\,dx=$$

$$= \int_{-2}^{-1} (-2)\,dx + \int_{-1}^{0} (-1)\,dx + \int_{0}^{1} 0\,dx + \int_{1}^{2} 1\,dx + \int_{2}^{3} 2\,dx = -2 \cdot 1 - .. = 0$$

18.8 המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

השטח שמצטבר מתחת לגרף f בין a ל-x. : $F(x) = \int_a^x f(t)dt$

(פונקציה של השטח הצבור)

זו פונקציה של x כאשר $a \leq x \leq b$

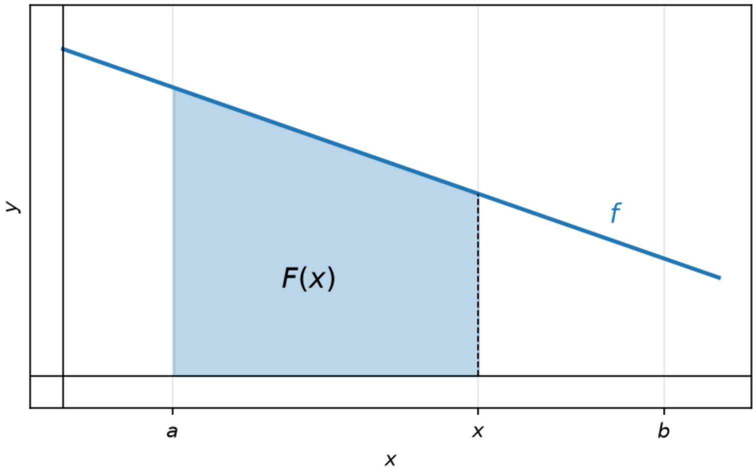
הרעיון:

$$F(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} F(x_0)$$

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה ב-$[a, b]$, אז הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ היא קדומה של $f(x)$ ב-$[a, b]$.

כלומר, לכל $x \in [a, b]$: $F'(x) = f(x)$



תרשים: פונקציית השטח הצבור $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, השטח מ-a עד x מתחת לפונקציה יורדת.

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב-$[1, 2]$, אז המשפט נותן ש:

$$F(x)\int_1^x t\,dt=\frac{t^2}{2}\Big|_1^x=\frac{x^2}{2}-\frac{1^2}{2}=\frac{x^2}{2}=\frac{1}{2}$$

הפונקציה הקדומה של x $f(x)=x$

(2) עבור הפונקציה $f(t)=\sin(t^2)$ (שאין לה קדומה אלמנטרית)

המשפט היסודי טוען כי יש לה קדומה ב-$[0,1]$, שנתונה ע"י: $F(x)=\int_0^x \sin(t^2)dt$

כלומר $F'(x)=\sin(x^2)$: הזו F(x) מקיימת

(3) נגדיר פונקציה $g(x)=\int_0^x \sin(t^2)dt$

א- נחשב $g(0)$: $g(0)=\int_0^0 \sin(t^2)dt=0$

ב- נחשב את $g'(3)$: מהמשפט היסודי $g(x)$ היא קדומה של $\sin(x^2)\rightarrow g'(3)=\sin(3^2)=\sin(9)$

* אם היינו רוצים לחשב את $g(1)$, לא היה אפשר.

נתונה $g(x)=\int_2^{x^2}\frac{\sin(t)}{t}dt$, חשבו את $g'(2)$

אם היינו לוקחים את $F(x)=\int_2^x\frac{\sin(t)}{t}dt$ אז מהמשפט היסודי ידוע כי $F'(x)=\frac{\sin(x)}{x}$

לכן הקשר בין g ו-F: $g(x)=F(x^2)$

$$\downarrow$$

$$g'(x)=F'(x^2)\cdot 2x$$

$$\downarrow$$

$$g'(2)=F'(4)\cdot 4=\frac{\sin(4)}{4}\cdot 4=\sin(4)$$

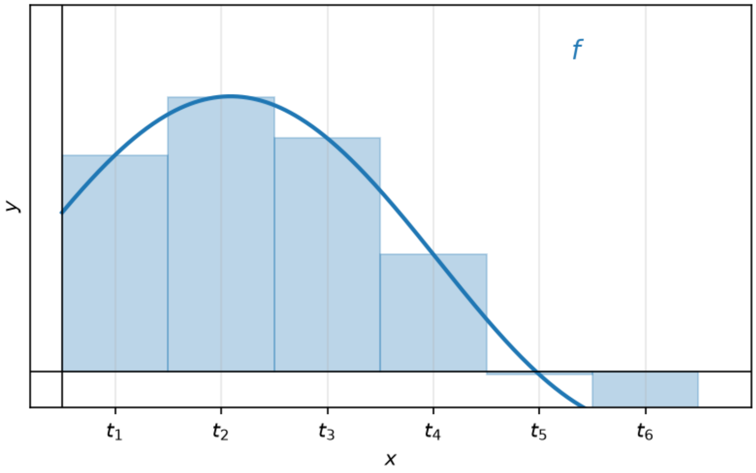
18.9 נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$ ב- $[a,b]$, אז

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

18.9.1 הוכחת המשפט

ניקח את $[0,1]$: היא מקיימת $F'(x) = f(x)$.



תרשים: חלוקה לתת-קטעים עם נקודות מדגם $t_1, \dots, t_n$ ומלבני סכום רימן מתחת ל-f.

נפתח את אגף ימין:

$$F(b) - F(a) = F(1) - F(0) = F(\frac{n}{n}) - F(\frac{n-1}{n}) + F(\frac{n-1}{n}) - F(\frac{n-2}{n}) + F(\frac{n-2}{n})$$

$$+ \dots + -F(\frac{2}{n}) + F(\frac{2}{n}) + F(\frac{1}{n}) + F(\frac{1}{n}) - F(0)$$

$$. = \frac{1}{n} \cdot \frac{F(\frac{n}{n}) - F(\frac{n-1}{n})}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}\frac{F(\frac{2}{n}) - F(\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n}\frac{F(\frac{1}{n}) - F(0)}{\frac{1}{n}}$$

נפעיל את לגראנד' על $F(x)$ על כל הקטעים $[0, \frac{1}{n}], \dots$

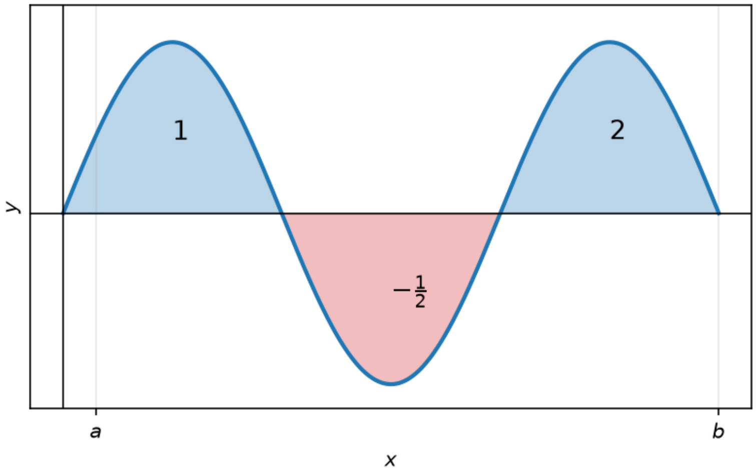
$$= \frac{1}{n}[F'(t_n) + \dots + F'(t_2) + F'(t_1)] = \frac{1}{n}[f(t_1) + \dots + f(t_n)] = \text{רימן סכום}$$

כך חיברנו בין מציאת פונקציה קדומה של f, לבין החישוב של $\int_a^b f(x)dx$.

הערה 18.1. **הגדרה 18.9.1.**

הערה:

האינטגרל המסוים מייצג "שטח נטו", כלומר שטחים שנמצאים מעל ציר ה-x יתווספו בסימן חיובי, ושטחים שנמצאים מתחת לציר ה-x יוחסרו (סימן שלילי). זאת בניגוד לחישוב שטח גיאומטרי כולל, שבו היינו מחברים את הערכים המוחלטים של כל האזורים.



תרשים: שטח נטו — אזורים מעל הציר חיוביים ואזור מתחת לציר שלילי ($-\frac{1}{2}$)

$$\int_a^b f(x)dx = 1 - \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2}$$

18.9.2 דוגמאות

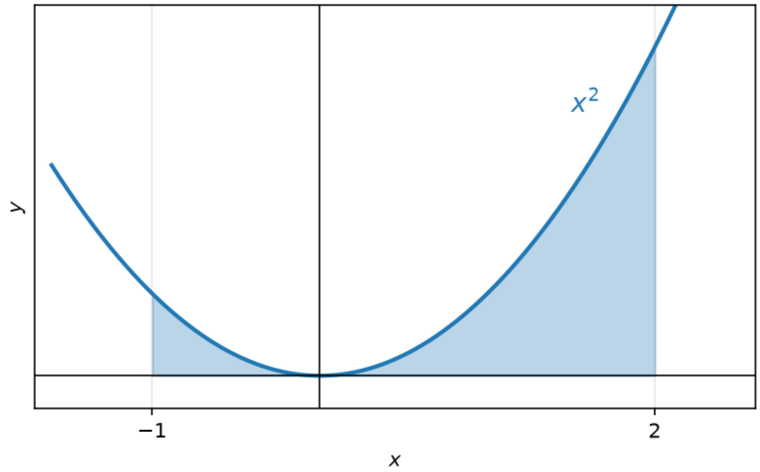
(1) חשבו: $\int_{-1}^{2} x^2 dx$

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש קדומה

$$f(x) = \frac{x^3}{3}$$

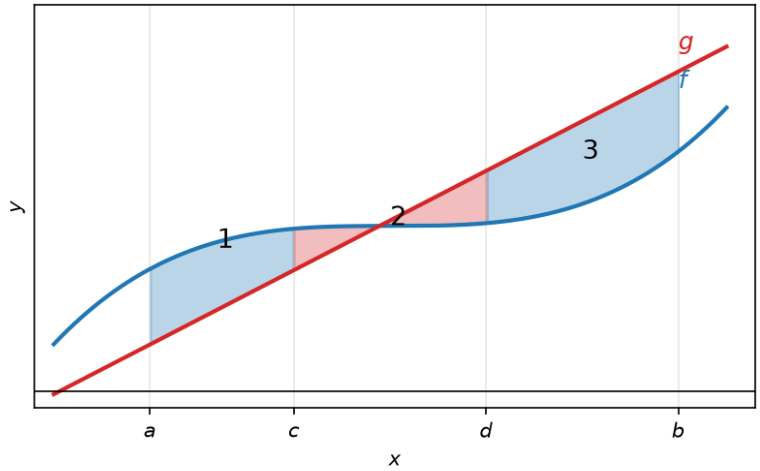
ולכן ממשפט ניוטון-לייבניץ, נחשב:

$$\int_{-1}^{2} x^2 dx = F(2) - F(-1) = \frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \boxed{3}$$



תרשים: השטח מתחת ל-x^2 $f(x) =$ בין $x = -1$ ל-$x = 2$.

(2) בקטע $[a, c]$ מתקיים $f(x) \geq g(x)$



תרשים: השטחים $1, 2, 3$ הכלואים בין f ל-g בקטעים $[a, c], [c, d], [d, b]$.

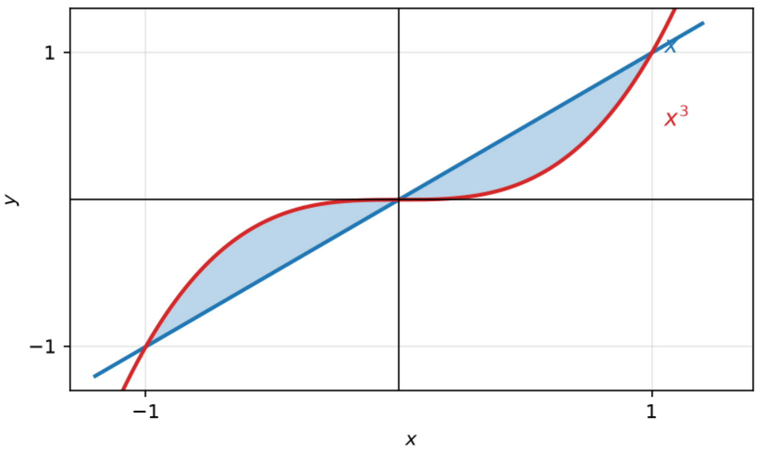
שטח 1 ב- $[a, c]$: $\int_a^c (f(x) - g(x))dx$

שטח 2 ב- $[c, d]$: $\int_c^d (g(x) - f(x))dx$

שטח 2 ב- $[d, b]$: $\int_d^b (f(x) - g(x))dx$

סה"כ : $\boxed{\int_a^b |f(x) - g(x)|dx} = \int_a^c f - g + \int_c^d g - f + \int_d^b f - g$

(3) חשבו את השטח החסום בין הפונקציות $f(x) = x$, $g(x) = x^3$



תרשים: השטחים החסומים בין $f(x) = x$ ל-$g(x) = x^3$ בקטע $[-1, 1]$.

$$\int_{-1}^{1} |x - x^3| dx = \int_{-1}^{0} (x^3 - x) dx + \int_{0}^{1} (x - x^3) dx =$$

$$= (\frac{0^4}{4} - \frac{0^2}{2}) - (\frac{1}{4} - \frac{1}{2}) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 0) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

(4) חשבו את $\int_{-1}^{1} x^2 \sin(x) dx$

נמצא קדומה של $x^2 \sin(x)$:

$$\int \underset{u}{x^2} \underset{v'}{\sin(x)} dx = \underset{u}{x^2} \cdot \underset{v}{(-\cos(x))} - \int \underset{u'}{2x} \cdot \underset{v}{(-\cos(x))} dx = -x^2 \cos(x) + 2 \cdot \int \underset{u}{x} \underset{v'}{\cos(x)} dx =$$

$$= -x^2 \cos(x) + 2[x \cdot \sin(x) - \int \sin(x) dx] = \boxed{-x^2 \cos(x) + 2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot \cos(x)}$$

נסמן $F(x)$ קדומה של $x^2 \sin(x)$ ולכן לפי משפט ניוטון-לייבניץ:

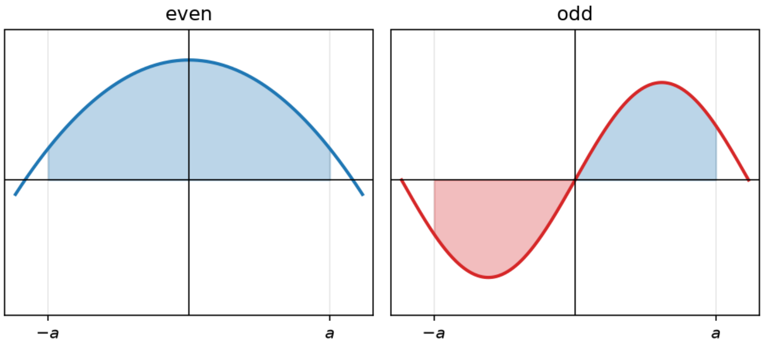
$$\int_{-1}^{1} x^2 \sin(x) dx = F(1) - F(-1) =$$

$$= (-\cos(1) + 2\sin(1) + 2\cos(1)) - (-\cos(-1) - 2\sin(-1) + 2\cos(-1)) = \boxed{0}$$

הפונקציה $x^2 \sin(x)$ אי-זוגית

הערה 18.2. **הגדרה 18.9.2.**

הערה:



תרשים: פונקציה זוגית (סימטרית, השטחים מצטברים) מול פונקציה אי-זוגית (השטחים מתבטלים)

פונקציה זוגית:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$$

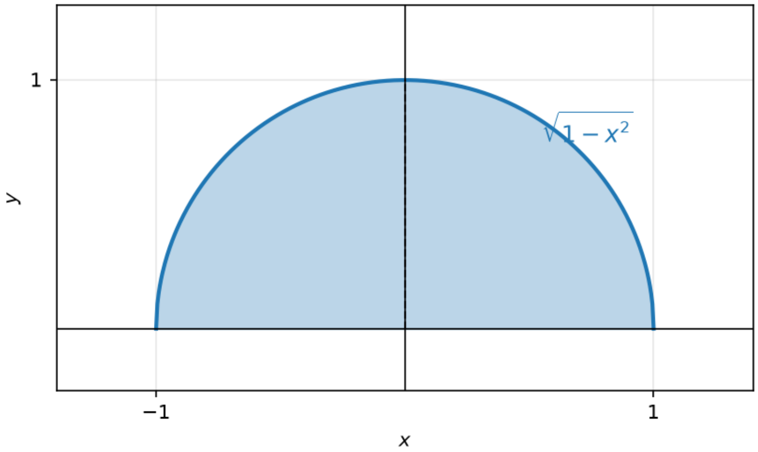
$-a$, a חייבים להיות שווים

פונקציה אי-זוגית:

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx = \boxed{0}$$

$-a$, a חייבים להיות שווים

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי העיגול העליון $y = \sqrt{1-x^2}$ עם מרכז בראשית ורדיוס 1, השטח צבוע.

$$x^2+y^2=R^2$$
$$R=1$$
$$y^2=1-x^2$$
$$y=\sqrt{1-x^2}$$

נסמן : $f(x)=\sqrt{1-x^2}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx=\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx=\int\sqrt{1-\sin^2(t)}\cdot\cos(t)dt=\int\cos(t)\cdot\cos(t)dt=$$

$$=\int\cos^2(t)dt=\int\frac{1+\cos(2t)}{2}dt=\int\frac{1}{2}dt+\frac{1}{2}\int\cos(2t)dt=\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\sin(2t)}{2}=$$

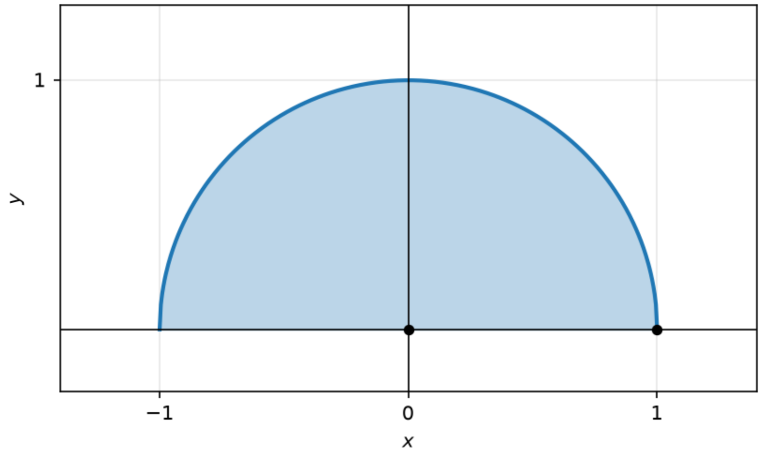
$$=\frac{t}{2}+\frac{\sin(2t)}{4}=\frac{\arcsin(x)}{2}+\frac{\sin(2\cdot\arcsin(x))}{4}=\boxed{\frac{\arcsin(x)}{2}+\frac{\sqrt{1-x^2}\cdot x}{2}}$$

18.10 דוגמה: גבול עם אינטגרל

תוכן בהכנה — להשלמה.

18.11 שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי מעגל ברדיוס 1 ומרכז בראשית, הנקודות 0 ו-1 מסומנות על הציר.

$$x^2 + y^2 = R^2$$
$$R = 1$$
$$y^2 = 1 - x^2$$
$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1 \ , \ y = \sqrt{1 - x^2}$$

נסמן: $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t)\, dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t)\, dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x = \sin(t) \ , \ \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t)dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t)dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2}\, dt = \int \frac{1}{2}\, dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t)\, dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}$$

(הצבה)

$$= F(x)$$

ולכן

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 - x^2}\, dx = \frac{\arcsin(1)}{2} - \frac{\arcsin(-1)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{-\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$= F(1) - F(-1)$$

$$\begin{bmatrix} \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \\ \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1 \end{bmatrix}$$

דרך אחרת לפתרון:

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t)\,dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t)\,dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x = \sin(t)\ ,\ \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t)dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t)dt = \int \frac{1+\cos(2t)}{2}\,dt = \int \frac{1}{2}\,dt + \frac{1}{2}\int \cos(2t)\,dt = g(\frac{\pi}{2}) - g(-\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4} - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{2}$$

(זווית כפולה)

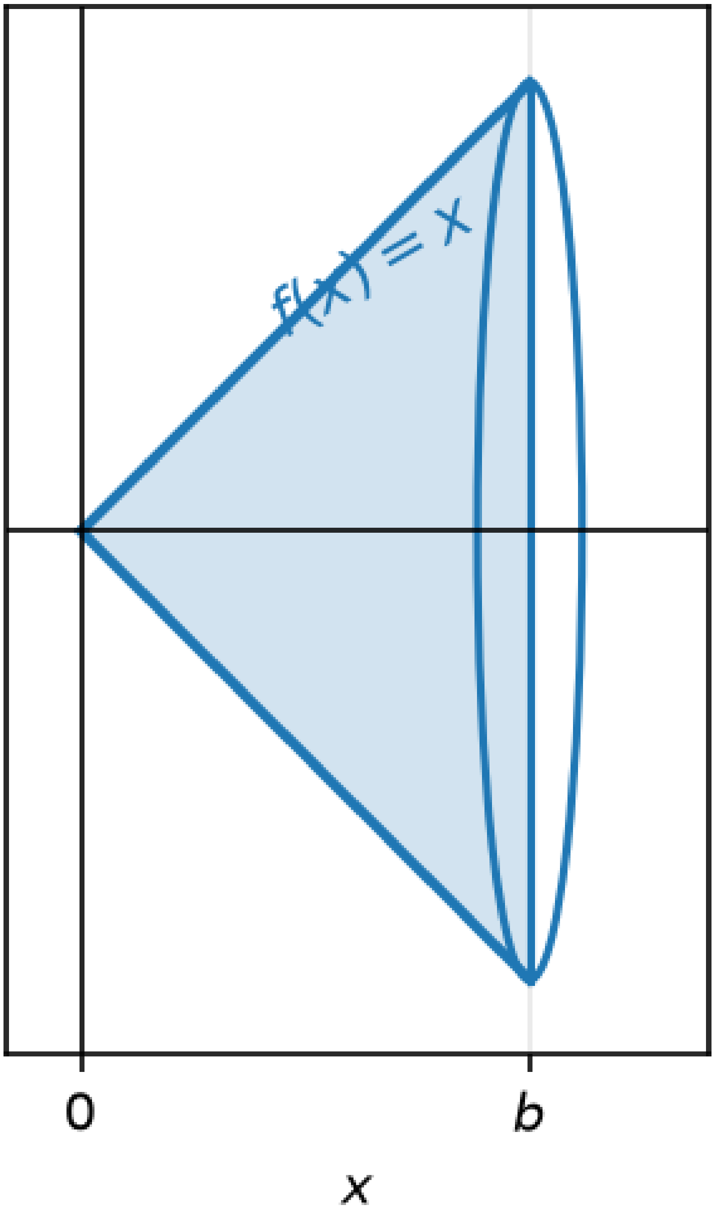
(ניוטון-לייבניץ)

$$g(t) = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$$

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפה ב-$[a, b]$ והיא אי-שלילית.

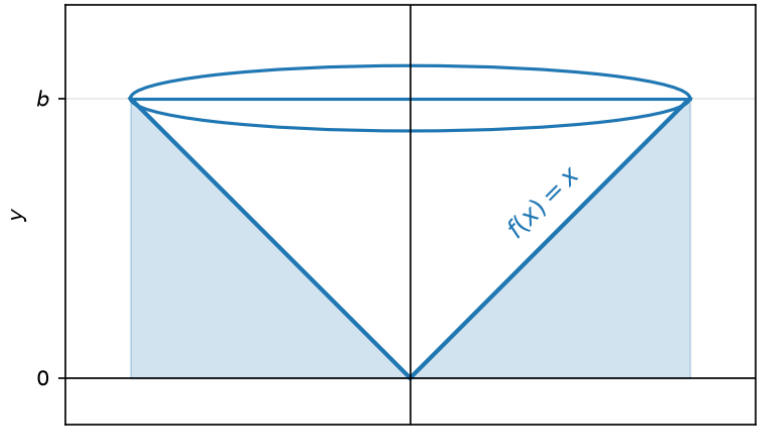
נפח של סיבוב- סביב ציר ה-x:



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה-x.

$$\pi \int_a^b f(x)^2 \, dx$$

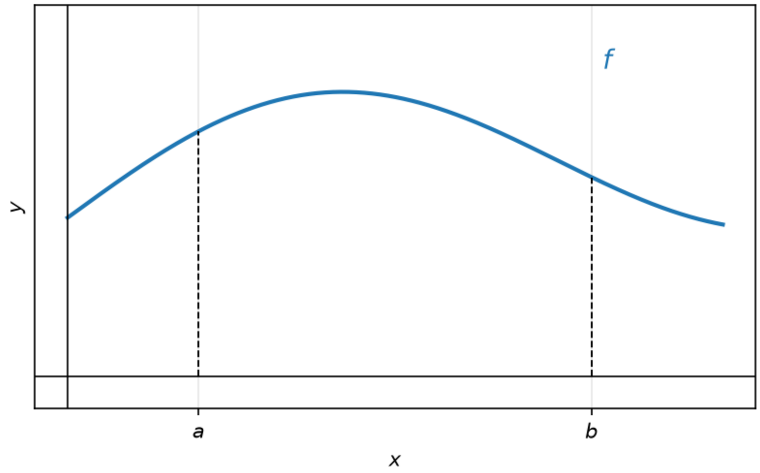
נפח של סיבוב- סביב ציר ה-y:



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה-y.

$$\pi \int_a^b x \cdot f(x)\,dx$$

אורך קשת:



תרשים: אורך הקשת של העקומה f בקטע $[a, b]$, עם קווים אנכיים בקצוות.

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx$$

חלק XI

חלק 11: האינטגרל המוכלל

19 האינטגרל המוכלל

19.1 הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)

תוכן בהכנה — להשלמה.

19.2 דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל

תוכן בהכנה — להשלמה.

19.3 מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.

19.4 מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.